

머 리 말

중학교와 고등학교에서 수학을 가르치고 배우는 목적은 크게 두 가지로 나누어 말할 수 있다.

첫째, 수학은 논리적 사고력을 길러 준다. “사람은 생각하는 동물”이라고 할 때 그 ‘생각한다’는 것은 논리적 사고를 이르는 말일 것이다. 우리는 학문의 연구나 문화적 행위에서, 그리고 개인적 또는 사회적인 여러 문제를 해결하는 데 있어서 논리적 사고 없이는 어느 하나도 이루어 낼 수가 없는데, 그 논리적 사고력을 기르는 데는 수학이 으뜸가는 학문인 것이다. 초등학교와 중·고등학교 12년간 수학을 배웠지만 실생활에 쓸모가 없다고 믿는 사람들은, 비록 공식이나 해법은 잊어버렸을 망정 수학 학습에서 얻어진 논리적 사고력은 그대로 남아서, 부지불식 중에 추리와 판단의 발판이 되어 일생을 좌우하고 있다는 사실을 미처 깨닫지 못하는 사람들이다.

둘째, 수학은 모든 학문의 기초가 된다는 것이다. 수학이 물리학·화학·공학·천문학 등 이공계 과학의 기초가 된다는 것은 상식에 속하지만, 현대에 와서는 경제학·사회학·정치학·심리학 등은 물론, 심지어는 예술의 각 분야에까지 깊숙이 파고들어 지대한 영향을 끼치고 있고, 최근에는 행정·관리·기획·경영 등에 종사하는 사람들에게도 상당한 수준의 수학이 필요하게 됨으로써 수학의 바탕 없이는 어느 학문이나 사무도 이루어지지 않는다는 사실을 실감케 하고 있다.

나는 이 책을 지음에 있어 이러한 점들에 바탕을 두고서 제도가 무시협이든 유시협이든, 출제 형태가 주관식이든 객관식이든, 문제 수준이 높은 낮은 크게 구애됨이 없이 적어도 고등학교에서 연마해 두어야 할 필요충분한 내용을 담는 데 내가 할 수 있는 최대한의 정성을 모두 기울였다.

따라서, 이 책으로 공부하는 제군들은 장차 변모할지도 모르는 어떤 입시에도 소기의 목적을 달성할 수 있음은 물론이거니와 앞으로 대학에 진학해서도 대학 교육을 받을 수 있는 충분한 기본 바탕을 이루리라는 것이 나에게겐 절대적인 신념으로 되어 있다.

이제 나는 담담한 마음으로 이 책이 제군들의 장래를 위한 좋은 벗이 되기를 빌 뿐이다.

끝으로 이 책을 내는 데 있어서 아낌없는 조언을 해주신 서울대학교 윤옥경 교수님을 비롯한 수학계의 여러분들께 감사드린다.

1966. 8. 31.

지은이 홍 성 대

A handwritten signature in black ink, appearing to read '홍성대' (Hong Seung-dae), written in a cursive style.

개정판을 내면서

2022 개정 교육과정에 따른 고등학교 수학 과정(2025학년도 고등학교 입학생부터 적용)은

공통 과목 : 공통수학1, 공통수학2, 기본수학1, 기본수학2,

일반 선택 과목 : 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계,

진로 선택 과목 : 미적분Ⅱ, 기하, 경제 수학, 인공지능 수학, 직무 수학,

융합 선택 과목 : 수학과 문화, 실용 통계, 수학과제 탐구

로 나뉘게 된다. 이 책은 그러한 새 교육과정에 맞추어 꾸며진 것이다.

특히, 이번 개정판이 마련되기까지는 우선 남진영 선생님, 박재희 선생님, 박지영 선생님의 도움이 무척 컸음을 여기에 밝혀 둔다. 믿음직스럽고 훌륭한 세 분 선생님이 개편 작업에 적극 참여하여 꼼꼼하게 도와준 덕분에 더욱 좋은 책이 되었다고 믿어져 무엇보다도 뿌듯하다. 아울러 편집부 김소희, 오명희 님께도 그동안의 노고에 대하여 감사한 마음을 전한다.

「수학의 정석」은 1966년에 처음으로 세상에 나왔으니 올해로 발행 58주년을 맞이하는 셈이다. 거기다가 이 책은 이제 세대를 뛰어넘은 책이 되었다. 할아버지와 할머니가 고교 시절에 펼쳐 보던 이 책이 아버지와 어머니에게 이어졌다가 지금은 손자와 손녀의 책상 위에 놓여 있다.

이처럼 지난 반세기를 거치는 동안 이 책은 한결같이 학생들의 뜨거운 사랑과 성원을 받아 왔고, 이러한 관심과 격려는 이 책을 더욱 좋은 책으로 다듬는 데 큰 힘이 되었다.

이 책이 학생들에게 두고두고 사랑받는 좋은 벗이요 길잡이가 되기를 간절히 바라마지 않는다.

2024. 1. 15.

지은이 홍 성 대



1. 지수

§1. 거듭제곱과 거듭제곱근	7
§2. 지수의 확장	11
연습문제 1	17

2. 로그

§1. 로그의 정의	18
§2. 로그의 성질	21
연습문제 2	29

3. 상용로그

§1. 상용로그의 성질	31
§2. 상용로그의 활용	38
연습문제 3	40

4. 지수함수와 로그함수

§1. 지수함수와 로그함수	42
§2. 지수·로그함수의 최대와 최소	50
연습문제 4	54

5. 지수방정식과 로그방정식

§1. 지수방정식	56
§2. 로그방정식	61
연습문제 5	66

6. 지수부등식과 로그부등식

§1. 지수부등식과 로그부등식	68
§2. 지수와 로그의 대소 비교	75
연습문제 6	78

7. 삼각함수의 정의

§ 1. 호도법	80
§ 2. 일반각의 정의	83
§ 3. 일반각의 삼각함수	85
연습문제 7	89

8. 삼각함수의 기본 성질

§ 1. 삼각함수의 기본 공식	90
§ 2. $\frac{n}{2}\pi \pm \theta$ 의 삼각함수	97
연습문제 8	102

9. 삼각함수의 그래프

§ 1. 삼각함수의 그래프	104
§ 2. 삼각함수의 최대와 최소	111
연습문제 9	113

10. 삼각방정식과 삼각부등식

§ 1. 삼각방정식	115
§ 2. 삼각부등식	122
연습문제 10	125

11. 사인법칙과 코사인법칙

§ 1. 사인법칙	127
§ 2. 코사인법칙	131
연습문제 11	138

12. 삼각함수의 활용

§ 1. 삼각형의 넓이	140
§ 2. 삼각함수의 활용	146
연습문제 12	150

13. 등차수열

§1. 등차수열의 일반항	152
§2. 조화수열	158
§3. 등차수열의 합	160
§4. 수열의 합과 일반항의 관계	165
연습문제 13	167

14. 등비수열

§1. 등비수열의 일반항	169
§2. 등비수열의 합	175
연습문제 14	183

15. 수열의 합

§1. 기호 Σ 의 성질과 수열의 합	185
§2. 여러 가지 수열의 합	194
§3. 계차수열	197
연습문제 15	202

16. 수학적 귀납법

§1. 수열의 귀납적 정의	205
§2. 수학적 귀납법	214
연습문제 16	218

연습문제 풀이 및 정답	221
--------------	-----

유제 풀이 및 정답	303
------------	-----

상용로그표	350
-------	-----

삼각함수표	352
-------	-----

찾아보기	353
------	-----

7. 지 수

§ 1. 거듭제곱과 거듭제곱근

기본정석

① 거듭제곱

임의의 실수 a 와 양의 정수 n 에 대하여

$$a^n = a \times a \times a \times \cdots \times a \quad (a \text{를 } n \text{번 곱한 것})$$

를 a 의 n 제곱이라고 한다.

특히 a^2 을 a 의 제곱, a^3 을 a 의 세제곱, ...이라 하고, $a^1 (=a)$, a^2 , a^3 , ...을 통틀어서 a 의 거듭제곱이라고 한다.

또, a^n 에서 a 를 거듭제곱의 밑, n 을 거듭제곱의 지수라고 한다.

② 거듭제곱근

n 이 2 이상의 정수일 때 n 제곱하여 실수 a 가 되는 수, 곧 $x^n = a$ 를 만족시키는 수 x 를 a 의 n 제곱근이라고 한다.

특히 $x^2 = a$ 인 x 를 a 의 제곱근, $x^3 = a$ 인 x 를 a 의 세제곱근이라 하고, a 의 제곱근, 세제곱근, ...을 통틀어서 a 의 거듭제곱근이라고 한다.

(1) n 이 홀수인 경우

a 의 n 제곱근 중에서 실수는 오직 한 개 있으며, 이것을 $\sqrt[n]{a}$ 로 나타낸다.

(2) n 이 짝수인 경우

$a > 0$ 일 때 : a 의 n 제곱근 중에서 실수는 양수 한 개, 음수 한 개가 있으며, 양수를 $\sqrt[n]{a}$ 로, 음수를 $-\sqrt[n]{a}$ 로 나타낸다.

$a = 0$ 일 때 : 0의 n 제곱근은 0 하나뿐이다. 곧, $\sqrt[n]{0} = 0$ 이다.

$a < 0$ 일 때 : a 의 n 제곱근 중에서 실수는 없다.

③ 거듭제곱근의 계산 법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 은 2 이상의 정수일 때,

- | | |
|--|--|
| ① $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ | ② $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ |
| ③ $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$ | ④ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$ |
| ⑤ $\sqrt[p]{\sqrt[n]{a^m}} = \sqrt[n]{a^m} \quad (p \text{는 양의 정수})$ | |

Advice 1° a 의 n 제곱근

a 의 제곱, 세제곱 등 a 의 거듭제곱에 대해서는 이미 중학교에서 공부하였다. 또, a 의 제곱근, 세제곱근에 대해서도 공통수학1에서 공부하였다.

여기서는 일반적으로 a 의 n 제곱근에 대해서 생각해 보자.

a 의 n 제곱근은 방정식 $x^n=a$ 의 해와 같고, 그중에서 실수는 함수 $y=x^n$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 의 교점의 x 좌표와 같다. 이제 함수 $y=x^n$ 의 그래프를 이용하여 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것을 구해 보자.

***Note** 함수 $y=x^n$ 의 그래프에 대해서는 미적분1에서 자세히 공부한다.

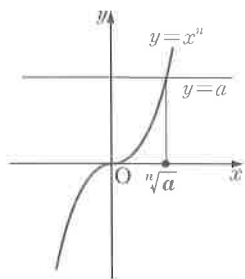
▶ $x^n=a$ 에서 n 이 홀수인 경우

이를테면 $y=x^3, y=x^5, \dots$ 과 같이 n 이 홀수인 경우의 함수 $y=x^n$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 원점에 대하여 대칭인 곡선이다.

이때, 이 곡선과 직선 $y=a$ 의 교점은 실수 a 의 값에 관계없이 한 개 존재한다.

따라서 a 의 n 제곱근 중에서 실수는 하나뿐이며, 이것을 $\sqrt[n]{a}$ 로 나타낸다. 곧,

$$\begin{aligned} \{x|x^3=2, x \text{는 실수}\} &= \{\sqrt[3]{2}\}, \\ \{x|x^5=2, x \text{는 실수}\} &= \{\sqrt[5]{2}\}, \dots \end{aligned}$$

 n 이 홀수▶ $x^n=a$ 에서 n 이 짝수인 경우

이를테면 $y=x^2, y=x^4, \dots$ 과 같이 n 이 짝수인 경우의 함수 $y=x^n$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 y 축에 대하여 대칭인 곡선이다.

$a>0$ 일 때, 이 곡선과 직선 $y=a$ 의 교점은 두 개 있고, 그 교점의 x 좌표는 양수와 음수이다.

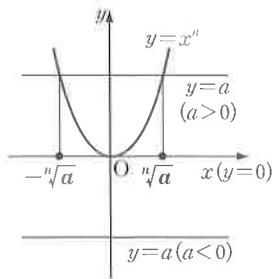
따라서 a 의 n 제곱근 중에서 실수는 양수와 음수 한 개씩 있으며, 이것을 각각 $\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$ 로 나타낸다. 곧,

$$\begin{aligned} \{x|x^2=2, x \text{는 실수}\} &= \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}, \\ \{x|x^4=2, x \text{는 실수}\} &= \{\sqrt[4]{2}, -\sqrt[4]{2}\}, \dots \end{aligned}$$

$a=0$ 일 때, 이 곡선과 직선 $y=a$ 의 교점의 x 좌표는 0 하나뿐이므로 0의 n 제곱근은 0이다. 곧, $\sqrt[n]{0}=0$ 이다.

$a<0$ 일 때, 이 곡선과 직선 $y=a$ 는 만나지 않으므로 a 의 n 제곱근 중에서 실수는 없다. 곧,

$$\{x|x^2=-2, x \text{는 실수}\}=\emptyset, \{x|x^4=-2, x \text{는 실수}\}=\emptyset, \dots$$

 n 이 짝수

Advice 2° 거듭제곱근의 계산 법칙

거듭제곱근의 정의에 의하여 n 이 2 이상의 정수일 때,

$$x^n = a (x > 0, a > 0) \text{이면 } \Rightarrow x = \sqrt[n]{a} \text{ 이고, } (\sqrt[n]{a})^n = a$$

이다. 이것과 중학교에서 공부한 지수법칙을 이용하면 p. 7의 거듭제곱근의 계산 법칙 ①~⑤는 다음과 같이 증명할 수 있다.

$$\textcircled{1} \text{ 지수법칙으로부터 } (\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b})^n = (\sqrt[n]{a})^n (\sqrt[n]{b})^n = ab$$

$$a > 0, b > 0 \text{ 이므로 } \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} > 0, ab > 0$$

$$\text{따라서 } \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \text{ 는 } ab \text{ 의 양의 } n \text{ 제곱근이다. } \therefore \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\textcircled{2} \left(\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \right)^n = \frac{(\sqrt[n]{a})^n}{(\sqrt[n]{b})^n} = \frac{a}{b}$$

$$a > 0, b > 0 \text{ 이므로 } \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} > 0, \frac{a}{b} > 0 \quad \therefore \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$\textcircled{3} \{(\sqrt[n]{a})^m\}^n = \{(\sqrt[n]{a})^n\}^m = a^m \quad \Leftrightarrow (a^m)^n = (a^n)^m$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } (\sqrt[n]{a})^m > 0, a^m > 0 \quad \therefore (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\textcircled{4} (\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}})^{mn} = \{(\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}})^m\}^n = (\sqrt[n]{a})^n = a,$$

$$(\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}})^{mn} = \{(\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}})^n\}^m = (\sqrt[m]{a})^m = a$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} > 0, \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} > 0$$

$$\therefore \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt{mn}\sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt{mn}\sqrt[m]{a}$$

$$\textcircled{5} (\sqrt[n]{a^m})^p = (\sqrt[n]{\sqrt[p]{a^m}})^n = \sqrt[p]{a^m} = \sqrt[p]{(a^m)^p} = (\sqrt[p]{a^m})^p = a^m$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } \sqrt[n]{a^m} > 0, a^m > 0 \quad \therefore \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$$

보기 1 다음을 간단히 하시오.

$$(1) \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{9}$$

$$(2) \sqrt[4]{3\sqrt{16}} \times \sqrt[3]{\sqrt{16}}$$

$$(3) \sqrt[5]{a^2} \times \sqrt[3]{a} \quad (a > 0)$$

$$\text{[연구]} (1) \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3 \times 9} = \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$$

$$(2) \sqrt[4]{3\sqrt{16}} \times \sqrt[3]{\sqrt{16}} = \sqrt[4]{3 \cdot 4} \times \sqrt[3]{4} = \sqrt[4]{12} \times \sqrt[3]{4} = \sqrt[12]{12^3 \cdot 4^4} = \sqrt[12]{12^3 \cdot 2^8} = \sqrt[12]{2^{12} \cdot 2^8} = \sqrt[12]{2^{20}} = 2$$

$$(3) \sqrt[5]{a^2} \times \sqrt[3]{a} = \sqrt[15]{a^6} \times \sqrt[15]{a^5} = \sqrt[15]{a^6 a^5} = \sqrt[15]{a^{11}}$$

보기 2 다음 수들의 대소를 비교하시오.

$$(1) \sqrt[3]{5}, \sqrt[4]{10}$$

$$(2) \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[6]{10}$$

[연구] (1) 3, 4의 최소공배수가 12인 것에 착안한다.

$$\sqrt[3]{5} = \sqrt[12]{5^4} = \sqrt[12]{625}, \sqrt[4]{10} = \sqrt[12]{10^3} = \sqrt[12]{1000} \quad \therefore \sqrt[3]{5} < \sqrt[4]{10}$$

(2) 2, 3, 6의 최소공배수가 6인 것에 착안한다.

$$\sqrt{2} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8}, \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{9} \quad \therefore \sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[6]{10}$$

필수 예제 1-1 다음을 간단히 하시오. 단, $a > 0, x > 0$ 이다.

$$(1) \sqrt{\sqrt{2}+1} \times \sqrt[4]{3-2\sqrt{2}}$$

$$(2) \sqrt[3]{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{2}-\sqrt{3}}$$

$$(3) \sqrt[4]{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[6]{a}}{\sqrt[4]{a}}}$$

$$(4) \sqrt[5]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}} \times \sqrt[3]{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[5]{x}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}}}$$

정석연구 (1) 일반적으로 $\sqrt[4]{a} = \sqrt{\sqrt{a}}$ 이므로 $\sqrt[4]{3-2\sqrt{2}} = \sqrt{\sqrt{3-2\sqrt{2}}}$ 로 고쳐 쓸 수 있다. 먼저 $\sqrt{3-2\sqrt{2}}$ 의 이중근호를 푼다.

(2) 먼저 $\sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}}$ 을 간단히 한다.

(3), (4) 모두 유리수 지수로 고쳐서 간단히 할 수도 있으나, 이러한 방법은 뒤에 가서 공부하기로 하고, 우선 여기에서는

거듭제곱근의 계산 법칙을 이용

해 본다.

여기에서 $\sqrt[4]{\text{음수}}, \sqrt[6]{\text{음수}}$ 등은 실수가 아니므로 문제의 조건에 ' $a > 0, x > 0$ '이라는 단서가 붙은 것이지만, '주어진 식이 실수'라는 전제에서 이러한 단서를 생략하는 경우도 있다.

모범답안 (1) $\sqrt[4]{3-2\sqrt{2}} = \sqrt{\sqrt{3-2\sqrt{2}}} = \sqrt{\sqrt{2}-1}$ 이므로

$$\begin{aligned} \sqrt{\sqrt{2}+1} \times \sqrt[4]{3-2\sqrt{2}} &= \sqrt{\sqrt{2}+1} \times \sqrt{\sqrt{2}-1} \\ &= \sqrt{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = 1 \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

$$(2) \sqrt{2 \pm \sqrt{3}} = \sqrt{\frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3 \pm 1}}{\sqrt{2}} \text{ (복부호동순)} \text{ 이므로}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{2}-\sqrt{3}} = \sqrt[3]{\sqrt{2}} = \sqrt[6]{2} \leftarrow \text{[답]}$$

$$(3) \sqrt[4]{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[6]{a}}{\sqrt[4]{a}}} = \frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[12]{a}} \times \frac{\sqrt[6]{a}}{\sqrt[4]{a}} = \frac{\sqrt[8]{a}}{\sqrt[12]{a}} \times \frac{\sqrt[12]{a}}{\sqrt[8]{a}} = 1 \leftarrow \text{[답]}$$

$$\begin{aligned} (4) \sqrt[5]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}} \times \sqrt[3]{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[5]{x}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}} &= \frac{\sqrt[5]{3\sqrt{x}}}{\sqrt[5]{\sqrt{x}}} \times \frac{\sqrt[3]{\sqrt{x}}}{\sqrt[3]{\sqrt[5]{x}}} \times \frac{\sqrt{\sqrt{x}}}{\sqrt{\sqrt[3]{x}}} \\ &= \frac{\sqrt[15]{x}}{\sqrt[10]{x}} \times \frac{\sqrt[6]{x}}{\sqrt[15]{x}} \times \frac{\sqrt[10]{x}}{\sqrt[6]{x}} = 1 \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

유제 1-1. 다음을 간단히 하시오. 단, $a > 0, x > 0$ 이다.

$$(1) \sqrt[4]{17+2\sqrt{72}} + \sqrt[4]{17-2\sqrt{72}}$$

$$(2) \sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}$$

$$(3) \sqrt[4]{a^3}\sqrt[4]{a}$$

$$(4) \sqrt{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt[3]{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[4]{a}}}$$

$$(5) \sqrt[3]{\frac{\sqrt[5]{x}}{\sqrt[4]{x}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[5]{x}}} \times \sqrt[5]{\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x}}}$$

$$\text{[답]} (1) 2\sqrt{2} \quad (2) \sqrt[3]{a^3} \quad (3) \sqrt[4]{a^4} \quad (4) \sqrt[4]{a} \quad (5) 1$$

§ 2. 지수의 확장

기본정석

① 영(0), 음의 정수, 유리수 지수의 정의

$$(1) a^0 = 1 \quad (a \neq 0) \qquad (2) a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0, n \text{은 양의 정수})$$

$$(3) a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad (a > 0, m \text{은 정수}, n \text{은 } 2 \text{ 이상의 정수})$$

② 확장된 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때,

$$(1) a^x \times a^y = a^{x+y} \qquad (2) a^x \div a^y = a^{x-y}$$

$$(3) (a^x)^y = a^{xy} \qquad (4) (ab)^x = a^x b^x$$

Advice 1° 영(0), 음의 정수, 유리수 지수의 정의

▶ 지수가 0 또는 음의 정수인 경우

$a \neq 0$ 이고 m, n 이 $m > n$ 인 양의 정수일 때, 지수법칙

$$a^m \div a^n = a^{m-n} \qquad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이 성립한다. 이제 $m = n, m < n$ 인 경우를 생각해 보자.

(i) ①에서 $m = n$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = a^n \div a^n = 1, \quad (\text{우변}) = a^{n-n} = a^0$$

이므로 $a^0 = 1$ 로 정의하면 ①은 $m = n$ 인 경우에도 성립한다.

(ii) ①에서 $m < n$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = \frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}}, \quad (\text{우변}) = a^{-(n-m)}$$

이므로 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 로 정의하면 ①은 $m < n$ 인 경우에도 성립한다.

▶ 지수가 유리수인 경우

$a > 0$ 이고 $m, n (n \geq 2)$ 이 정수일 때, 지수법칙

$$(a^m)^n = a^{mn} \qquad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

가 성립한다. 이제 지수가 유리수인 경우를 생각해 보자.

$(a^{\frac{m}{n}})^n$ 에서 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ 으로 정의하면

$$(a^{\frac{m}{n}})^n = (\sqrt[n]{a^m})^n = a^m = a^{\frac{m}{n} \times n}$$

이므로 ②는 지수가 유리수인 경우에도 성립한다.

12 1. 지 수

이와 같은 정의에 따르면

$$2^0=1, (-2)^0=1, 2^{-1}=\frac{1}{2}, 3^{-2}=\frac{1}{3^2}, 3^{\frac{1}{2}}=\sqrt{3}, 2^{\frac{2}{3}}=\sqrt[3]{2^2}$$

***Note** $0^0, 0^{-1}, 0^{-2}, \dots$ 은 정의하지 않는다. 따라서 $a \neq 0$ 일 때에만 a^0, a^{-1} 등과 같은 표현을 할 수 있다는 것에 주의해야 한다.

Advice 2° 확장된 지수법칙

앞서 공부한 바와 같이

$$\text{정의 } a^0=1 (a \neq 0), a^{-n}=\frac{1}{a^n} (a \neq 0), a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m} (a > 0)$$

으로 정의하면 다음 지수법칙은

(i) $a \neq 0, b \neq 0$ 이고 m, n 이 정수인 경우

(ii) $a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 유리수인 경우

에도 그대로 성립한다.

$$\textcircled{1} a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\textcircled{2} a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$\textcircled{3} (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\textcircled{4} (ab)^n = a^n b^n$$

$$\textcircled{5} \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

보기 1 유리수 지수의 정의를 이용하여 $a > 0$ 이고 $m = \frac{1}{2}, n = \frac{1}{3}$ 일 때 지수법칙 $a^m a^n = a^{m+n}$ 이 성립함을 보이시오.

$$\text{연구 } a^m a^n = a^{\frac{1}{2}} a^{\frac{1}{3}} = \sqrt{a} \sqrt[3]{a} = \sqrt[6]{a^3} \sqrt[6]{a^2} = \sqrt[6]{a^3 a^2} = \sqrt[6]{a^5},$$

$$a^{m+n} = a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{a^5} \quad \therefore a^m a^n = a^{m+n}$$

보기 2 다음을 간단히 하시오. 단, $a > 0, b > 0$ 이다.

$$(1) \left(-\frac{1}{3}\right)^{-3}$$

$$(2) \{(a^{-3}b^2)^{-2}\}^{-1}$$

$$(3) a^{\frac{3}{2}} \times a^2 \div a^{\frac{1}{4}}$$

$$(4) (a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}})^2$$

$$(5) \left\{\left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{4}{3}}\right\}^{\frac{3}{8}}$$

$$(6) \{(-3)^2\}^{1.5}$$

$$\text{연구 } (1) \left(-\frac{1}{3}\right)^{-3} = (-3)^3 = -27$$

$$(2) \{(a^{-3}b^2)^{-2}\}^{-1} = (a^{-3}b^2)^2 = (a^{-3})^2 (b^2)^2 = a^{-6}b^4 = \frac{b^4}{a^6}$$

$$(3) a^{\frac{3}{2}} \times a^2 \div a^{\frac{1}{4}} = a^{\frac{3}{2} + 2 - \frac{1}{4}} = a^{\frac{13}{4}}$$

$$(4) (a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}})^2 = (a^{\frac{1}{2}})^2 - 2a^{\frac{1}{2}}a^{-\frac{1}{2}} + (a^{-\frac{1}{2}})^2 = a - 2 + a^{-1} = a - 2 + \frac{1}{a}$$

$$(5) \left\{\left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{4}{3}}\right\}^{\frac{3}{8}} = \left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{4}{3} \times \frac{3}{8}} = \left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{1}{2}} = \left[\left(\frac{3}{4}\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{3}$$

$$(6) \{(-3)^2\}^{1.5} = (3^2)^{1.5} = 3^{2 \times 1.5} = 3^3 = 27$$

***Note** (6) $-3 < 0$ 이므로 지수법칙 $(a^m)^n = a^{mn}$ 을 바로 이용해서는 안 된다.

보기 3 다음을 간단히 하시오. 단, $a > 0, b > 0, c > 0$ 이다.

$$(1) (\sqrt[3]{2} \times 2^2 \div \sqrt{2^3})^{-6} \qquad (2) 2\sqrt[3]{54} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{3}} - \sqrt[3]{16}$$

$$(3) \sqrt{a^{\frac{5}{3}}b^3c^{-\frac{2}{3}}} \times \sqrt[3]{a^{\frac{1}{2}}b^{-4}c} \qquad (4) \sqrt{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt[4]{a}$$

연구 (3), (4)는 거듭제곱근의 계산 법칙을 이용하여 간단히 할 수도 있지만

정의 $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$

을 이용하여 우선 유리수 지수로 고쳐서 간단히 할 수도 있다.

$$(1) (\text{준 식}) = (2^{\frac{1}{3}} \times 2^2 \div 2^{\frac{3}{2}})^{-6} = (2^{\frac{1}{3} + 2 - \frac{3}{2}})^{-6} = (2^{\frac{5}{6}})^{-6} = 2^{\frac{5}{6} \times (-6)} = 2^{-5} = \frac{1}{32}$$

$$(2) (\text{준 식}) = 2 \times (2 \times 3^3)^{\frac{1}{3}} - (2^{-1})^{-\frac{1}{3}} - (2^4)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 2 \times 2^{\frac{1}{3}} \times (3^3)^{\frac{1}{3}} - 2^{\frac{1}{3}} - 2^{\frac{4}{3}} = 2 \times 2^{\frac{1}{3}} \times 3 - 2^{\frac{1}{3}} - 2 \times 2^{\frac{1}{3}}$$

$$= (2 \times 3 - 1 - 2) \times 2^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{2}$$

$$(3) (\text{준 식}) = (a^{\frac{5}{3}}b^3c^{-\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} \times (a^{\frac{1}{2}}b^{-4}c)^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{6}}b^{\frac{3}{2}}c^{-\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{6}}b^{-\frac{4}{3}}c^{\frac{1}{3}}$$

$$= a^{\frac{5}{6} + \frac{1}{6}}b^{\frac{3}{2} - \frac{4}{3}}c^{-\frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = ab^{\frac{1}{6}} = a^{\frac{1}{6}}\sqrt[6]{b}$$

$$(4) (\text{준 식}) = (a^{\frac{1}{2}} \div a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{4}})^{\frac{1}{2}} = (a^{\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}})^{\frac{1}{2}} = (a^{\frac{5}{12}})^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{5}{24}} = \sqrt[24]{a^5}$$

Advice 3° 지수가 실수일 때의 지수법칙

이러테면 무리수 $\sqrt{2} = 1.41421 \times \times \times$ 에 대하여
 $\sqrt{2}$ 에 가까워지는 유리수

$$1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, \dots$$

를 지수로 하는 수

$$3^1, 3^{1.4}, 3^{1.41}, 3^{1.414}, 3^{1.4142}, \dots$$

을 계산하면 오른쪽과 같다.

$$\begin{aligned} 3^1 &= 3 \\ 3^{1.4} &\doteq 4.65554 \\ 3^{1.41} &\doteq 4.70697 \\ 3^{1.414} &\doteq 4.72770 \\ 3^{1.4142} &\doteq 4.72873 \\ 3^{1.41421} &\doteq 4.72879 \\ &\dots \end{aligned}$$

이 계산을 계속하면 일정한 수에 한없이 가까워진다는 것을 알 수 있다. 이 수를 $3^{\sqrt{2}}$ 으로 정의한다.

일반적으로 a 가 양의 실수이고 x 가 무리수일 때, a^x 을 위와 같은 방법으로 정의한다.

이와 같이 지수를 실수의 범위까지 확장해도 다음과 같은 지수법칙이 성립함이 알려져 있다.

정식 $a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때,

$$\begin{aligned} \textcircled{1} a^x \times a^y &= a^{x+y} & \textcircled{2} a^x \div a^y &= a^{x-y} \\ \textcircled{3} (a^x)^y &= a^{xy} & \textcircled{4} (ab)^x &= a^x b^x \end{aligned}$$

필수 예제 1-2 $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 3 (x > 0)$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\frac{x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}} + 2}{x^2 + x^{-2} + 3}$

(2) $x^{\frac{1}{4}} + x^{-\frac{1}{4}}$

정석연구 조건이 식으로 주어진 경우,

조건식과 구하려는 식을 비교

하여 어떻게 변형해야 할지를 결정해야 한다. 이 문제는

$$\begin{array}{ccccccc} x^{\frac{1}{4}} & \xrightarrow{\text{제곱}} & x^{\frac{1}{2}} & \xrightarrow{\text{제곱}} & x & \xrightarrow{\text{제곱}} & x^2 \\ & & & \searrow \text{세제곱} & & & \\ & & & & x^{\frac{3}{2}} & & \end{array}$$

에 착안하여

(1)은 조건식의 양변을 제곱, 세제곱하면 되고,

(2)는 $x^{\frac{1}{4}} + x^{-\frac{1}{4}}$ 을 제곱한 값을 먼저 구하면 된다.

모범답안 (1) $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 3$

.....①

(i) ①의 양변을 세제곱하면 $x^{\frac{3}{2}} + 3xx^{-\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{1}{2}}x^{-1} + x^{-\frac{3}{2}} = 27$

$$\therefore x^{\frac{3}{2}} + 3(x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}) + x^{-\frac{3}{2}} = 27$$

$$\text{①을 대입하면 } x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}} = 18$$

(ii) ①의 양변을 제곱하면 $x + 2x^{\frac{1}{2}}x^{-\frac{1}{2}} + x^{-1} = 9$

$$\therefore x + x^{-1} = 7$$

.....②

②의 양변을 제곱하면 $x^2 + 2xx^{-1} + x^{-2} = 49$

$$\therefore x^2 + x^{-2} = 47$$

$$(i), (ii) \text{에서 } \frac{x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}} + 2}{x^2 + x^{-2} + 3} = \frac{18 + 2}{47 + 3} = \frac{2}{5} \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

(2) $(x^{\frac{1}{4}} + x^{-\frac{1}{4}})^2 = x^{\frac{1}{2}} + 2x^{\frac{1}{4}}x^{-\frac{1}{4}} + x^{-\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} + 2 = 3 + 2 = 5$

$$\text{그런데 } x^{\frac{1}{4}} + x^{-\frac{1}{4}} > 0 \text{ 이므로 } x^{\frac{1}{4}} + x^{-\frac{1}{4}} = \sqrt{5} \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

유제 1-2. $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{7} (x > 0)$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x + \frac{1}{x}$

(2) $\frac{x^2 + x^{-2} - 2}{x + x^{-1} + 2}$

(3) $x\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}$

[답] (1) 5 (2) 3 (3) $4\sqrt{7}$

유제 1-3. $x + x^{-1} = 4 (x > 0)$ 일 때, $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}$ 의 값을 구하시오. **[답]** $\sqrt{6}$

필수 예제 1-3 다음 식의 값을 구하시오.

$$(1) 2^{x+2}=3 \text{ 일 때, } \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{x}{2}} \quad (2) 4^{2x}=3-2\sqrt{2} \text{ 일 때, } \frac{2^{5x}+2^{-3x}}{2^x+2^{-x}}$$

정석연구 (1) $2^{x+2}=3$ 에서 $2^x 2^2=3$ 이므로 2^x 의 값을 구할 수 있다.

따라서 주어진 식을 2^x 을 포함한 식으로 변형한다.

(2) 주어진 식을 4^{2x} 을 포함한 식으로 변형하기는 약간 복잡하다.

그런데 $4^{2x}=3-2\sqrt{2}$ 에서 2^{2x} 의 값을 구할 수 있다는 점에 착안하여 주어진 식을 2^{2x} 을 포함한 식으로 변형한다.

정식 분자, 분모에 a^{-x} , a^{-2x} 등을 포함한 식의 변형

$\Rightarrow$ 분자, 분모에 a^x , a^{2x} 등을 곱한다.

모범답안 (1) $2^{x+2}=3$ 에서 $2^x 2^2=3 \quad \therefore 2^x=\frac{3}{4}$

$$\therefore \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{x}{2}} = (2^{-3})^{\frac{x}{2}} = (2^x)^{-\frac{3}{2}} = \left(\frac{3}{4}\right)^{-\frac{3}{2}} = \left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{9} \leftarrow \text{답}$$

(2) $4^{2x}=3-2\sqrt{2}$ 에서 $(2^{2x})^2=3-2\sqrt{2}$

$$2^{2x} > 0 \text{ 이므로 } 2^{2x} = \sqrt{3-2\sqrt{2}} = \sqrt{2}-1$$

따라서 주어진 식의 분자, 분모에 2^x 을 곱하면

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \frac{2^{6x}+2^{-2x}}{2^{2x}+1} = \frac{(2^{2x})^3+\frac{1}{2^{2x}}}{2^{2x}+1} = \frac{(\sqrt{2}-1)^3+\frac{1}{\sqrt{2}-1}}{(\sqrt{2}-1)+1} \\ &= \frac{2\sqrt{2}-6+3\sqrt{2}-1+\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}} = 6-3\sqrt{2} \leftarrow \text{답} \end{aligned}$$

유제 1-4. $e^{2x}=3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오. 단, $e>0$ 이다.

$$(1) \left(\frac{1}{e^3}\right)^{-4x} \quad (2) \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (3) \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$\text{답} \quad (1) 729 \quad (2) \frac{1}{2} \quad (3) \frac{13}{3}$$

유제 1-5. $a^{-2}=5$ 일 때, $\frac{a^3-a^{-3}}{a^3+a^{-3}}$ 의 값을 구하시오. 단, $a>0$ 이다.

$$\text{답} \quad -\frac{62}{63}$$

유제 1-6. 다음 식의 값을 구하시오. 단, $a>0$ 이다.

$$(1) a^{4x}=2 \text{ 일 때, } \frac{a^{6x}+a^{-6x}}{a^{2x}+a^{-2x}} \quad (2) a^{2x}=\sqrt{2}-1 \text{ 일 때, } \frac{a^{5x}+a^{-5x}}{a^x+a^{-x}}$$

$$\text{답} \quad (1) \frac{3}{2} \quad (2) 7-2\sqrt{2}$$

필수 예제 1-4 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ 에 대하여 $f(a) = \frac{1}{2}$, $f(b) = \frac{1}{3}$ 일 때,
 $f(a+b)$ 의 값을 구하시오. 단, e 는 양의 실수이다.

[정석연구] $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ 의 분자, 분모에 e^x 을 곱하여

$$f(x) = \frac{e^x e^x - e^{-x} e^x}{e^x e^x + e^{-x} e^x} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

과 같이 변형한 다음, 나머지 조건을 이용해 본다.

[정석] 주어진 식을 이용하기 편리한 식으로 변형한다.

[모범답안] $f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$ 이므로 $f(a) = \frac{1}{2}$ 에서 $\frac{e^{2a} - 1}{e^{2a} + 1} = \frac{1}{2}$

$$\therefore 2(e^{2a} - 1) = e^{2a} + 1 \quad \therefore e^{2a} = 3$$

같은 방법으로 하면 $f(b) = \frac{1}{3}$ 에서 $e^{2b} = 2$

$$\therefore f(a+b) = \frac{e^{2(a+b)} - 1}{e^{2(a+b)} + 1} = \frac{e^{2a} e^{2b} - 1}{e^{2a} e^{2b} + 1} = \frac{3 \times 2 - 1}{3 \times 2 + 1} = \frac{5}{7} \quad \leftarrow \text{[답]}$$

Advice 1° e^{2a} , e^{2b} 의 값을 다음과 같이 구할 수도 있다.

$$f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \text{이므로 } e^{2x} f(x) + f(x) = e^{2x} - 1 \quad \therefore e^{2x} = \frac{1+f(x)}{1-f(x)}$$

$$\therefore e^{2a} = \frac{1+f(a)}{1-f(a)} = \frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 3, \quad e^{2b} = \frac{1+f(b)}{1-f(b)} = \frac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = 2$$

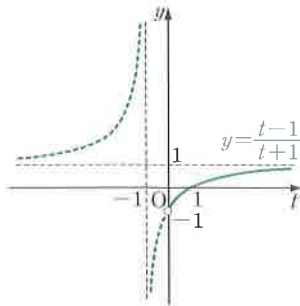
$$2^\circ \quad y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

에서 $e^{2x} = t$ 로 놓으면

$$y = \frac{t-1}{t+1} = \frac{-2}{t+1} + 1$$

그런데 e 가 양의 실수이므로 $t = e^{2x} > 0$ 이다.

따라서 오른쪽 그래프에서 $-1 < y < 1$ 임을 알 수 있다.



[유제 1-7.] $f(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ ($a > 0$)에 대하여 $f(k) = \frac{1}{3}$ 일 때, $f(2k)$ 의 값을 구하시오.

[답] $\frac{3}{5}$

연습문제 1

기본 1-1 $f(x)=a^x(a>0)$ 일 때, 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

(1) $f(x) \times f(y) = f(x+y)$

(2) $f(x) \div f(y) = f(x-y)$

(3) $f(2x) = \{f(x)\}^2$

(4) $\{f(x)\}^y = f(xy)$

1-2 $P = (x^{\frac{a}{a-b}})^{\frac{a}{c-a}} \times (x^{\frac{b}{b-c}})^{\frac{b}{a-b}} \times (x^{\frac{c}{c-a}})^{\frac{c}{b-c}}$ 을 간단히 하시오.
단, $x > 0$ 이다.

1-3 $2^{10} > 1000$ 임을 이용하여 두 수 5^{-999} , 2^{-2331} 의 대소를 비교하시오.

1-4 $x^3 + y^4 = z^5$ 을 만족시키는 세 자연수 x, y, z 가 있다.
 $x = 2^{20n+8}$, $z = 2^{12n+5}$ 일 때, $x^3 y^{-16} z^{15}$ 의 값을 구하시오.

1-5 양수 a, b, c 에 대하여 $a^{2x} = b^{3y} = c^{4z} = 5$ 이고 $abc = \sqrt[6]{5}$ 일 때, $\frac{6}{x} + \frac{4}{y} + \frac{3}{z}$ 의 값을 구하시오.

1-6 $x = \frac{1}{3}(2^{\frac{1}{n}} - 2^{-\frac{1}{n}})$ 일 때, $\left\{\frac{3}{2}\left(x + \sqrt{\frac{4}{9} + x^2}\right)\right\}^n$ 의 값을 구하시오.

실력 1-7 2 이상의 자연수 m 에 대하여 m^{18} 의 n 제곱근 중에서 정수가 존재하도록 하는 2 이상의 자연수 n 의 개수를 $f(m)$ 이라고 하자.
이때, $f(3) + f(9) + f(27)$ 의 값을 구하시오.

1-8 $m > n$ 인 자연수 m, n 에 대하여 $3^{\frac{n}{m}}$ 은 유리수가 아님을 증명하시오.

1-9 1이 아닌 양수 t 에 대하여 $x = t^{\frac{1}{t-1}}$, $y = t^{\frac{t}{t-1}}$ 일 때, x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

1-10 $a > 0$, $a \neq 1$ 일 때, $f(x) = a^x - a^{-x}$, $g(x) = a^x + a^{-x}$ 이라고 하자.
 $f(x)f(y) = 4$, $g(x)g(y) = 8$ 일 때, $g(x+y)$, $g(x-y)$ 의 값을 구하시오.

1-11 $x^m + x^{-m} = 3(x > 0)$ 일 때, $P = \frac{x^{3m} + x^{-3m} + 2}{x^{2m} - x^{-2m}}$ 의 값을 구하시오.

1-12 자연수 m, n 에 대하여 mn^2 은 4자리 수이고, $\frac{n}{m}$ 은 소수 둘째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타날 때, m 과 n 은 각각 몇 자리 수인가?

1-13 $x > 0$, $y > 0$ 일 때, 두 식 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}$, $(x+y)^{\frac{2}{3}}$ 의 대소를 비교하시오.

2. 로 그

§ 1. 로그의 정의

로그의 정의

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 임의의 양수 b 에 대하여 $a^x = b$ 를 만족시키는 실수 x 는 오직 하나 존재한다. 이때, x 를 a 를 밑으로 하는 b 의 로그라 하고, $x = \log_a b$ 로 나타낸다.

또, b 를 $\log_a b$ 의 진수라고 한다. 곧,

정의 $a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때, $a^x = b \iff x = \log_a b$

기본 정석

$\log_a b$
진수
밑

Advice 1° 이를테면 $2^x = 8$ 을 만족시키는 실수 x 의 값은 $8 = 2^3$ 이므로 $x = 3$ 이고, 하나뿐임이 알려져 있다. 곧,

$$2^x = 8 \iff 2^x = 2^3 \iff x = 3$$

그러나 이를테면 $2^x = 3$ 을 만족시키는 실수 x 의 값은 유리수의 범위에서는 구할 수 없다.

이런 경우에는 기호 $\log$ 를 써서

$$2^x = 3 \iff x = \log_2 3$$

으로 나타내고,

x 는 2를 밑으로 하는 3의 로그

라고 한다.

$2^x = 3 \iff x = \log_2 3$

Advice 2° $\log_a b$ 에서 특히 주의해야 할 것은

첫째 — 밑 a 는 1이 아닌 양수라는 것이다. 곧, $a > 0, a \neq 1$ 이다.

그러므로 $\log_1 3, \log_{-3} 5, \log_0 x$ 등은 정의되지 않는다.

둘째 — 진수 b 는 양수라는 것이다. 곧, $b > 0$ 이다.

그러므로 $\log_a 0, \log_3(-2), \log_2(-2)^3$ 등은 정의되지 않는다.

그래서 $\log_a b$ 라고 쓸 때에는 $a > 0, a \neq 1, b > 0$ 이어야 한다.

앞으로는 이 조건을 밝히지 않아도 이것을 포함한 것이라고 본다.

$\log_a b$ 가 정의되기 위한 조건은 $\iff a > 0, a \neq 1, b > 0$

필수 예제 2-1 다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

$$(1) \log_{2\sqrt{3}} 144 = x$$

$$(2) \log_8 (\sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}}) = x$$

$$(3) \log_x 2\sqrt{2} = \frac{3}{8}$$

$$(4) \log_{10} (\log_{32} x) = -1$$

정석연구 (1)은 $\log_{2\sqrt{3}} 144$ 의 값을, (2)는 $\log_8 (\sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}})$ 의 값을 구하는 것이고, (3), (4)는 간단한 로그방정식이라고도 볼 수 있다.

이 문제와 같이 로그에서 밑, 진수, 로그값 중 어느 두 값을 알고 나머지 한 값을 구하고자 할 때에는 로그의 정의

$$\text{정의 } \log_a b = x \iff a^x = b$$

에 따라 지수 꼴로 고쳐서 생각한다.

모범답안 (1) $\log_{2\sqrt{3}} 144 = x$ 에서 $(2\sqrt{3})^x = 144 \quad \therefore (\sqrt{12})^x = 12^2$

$$\therefore 12^{\frac{1}{2}x} = 12^2 \quad \therefore \frac{1}{2}x = 2 \quad \therefore x = 4 \leftarrow \text{답}$$

$$(2) \sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{4+2\sqrt{3}}{2}} - \sqrt{\frac{4-2\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

이므로 주어진 식은 $\log_8 \sqrt{2} = x$

$$\therefore 8^x = \sqrt{2} \quad \therefore 2^{3x} = 2^{\frac{1}{2}} \quad \therefore 3x = \frac{1}{2} \quad \therefore x = \frac{1}{6} \leftarrow \text{답}$$

$$(3) \log_x 2\sqrt{2} = \frac{3}{8} \text{에서 } x^{\frac{3}{8}} = 2\sqrt{2} \quad \therefore (x^{\frac{3}{8}})^{\frac{8}{3}} = (2\sqrt{2})^{\frac{8}{3}}$$

$$\therefore x = (2^{\frac{3}{2}})^{\frac{8}{3}} = 2^4 = 16 \leftarrow \text{답}$$

$$(4) \log_{10} (\log_{32} x) = -1 \text{에서 } \log_{32} x = 10^{-1} \quad \therefore 32^{\frac{1}{10}} = x$$

$$\therefore x = (2^5)^{\frac{1}{10}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \leftarrow \text{답}$$

유제 2-1. 다음 값을 구하시오.

$$(1) \log_2 (\sin 45^\circ) \quad (2) \log_4 32 \times \log_{0.1} 100 \quad (3) \log_8 2^5 + \log_7 \left(\frac{1}{49} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$(4) \log_{10} \frac{10^6 + 10^5}{11} \quad \text{답} (1) -\frac{1}{2} \quad (2) -5 \quad (3) 1 \quad (4) 5$$

유제 2-2. 다음 등식을 만족시키는 양수 x 의 값을 구하시오.

$$(1) \log_6 (\log_{64} x) = -1 \quad (2) \log_x 625 = 4 \quad (3) 4 \log_x^2 2 = x$$

$$\text{답} (1) x=2 \quad (2) x=5 \quad (3) x=2$$

유제 2-3. $\log_3 \{ \log_4 (\log_5 x) \} = \log_4 \{ \log_5 (\log_3 y) \} = \log_5 \{ \log_3 (\log_4 z) \} = 0$

일 때, x, y, z 의 값을 구하시오.

$$\text{답} x=625, y=243, z=64$$

필수 예제 2-2 다음 물음에 답하시오.

(1) 이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,

$\log_4 \left| \frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{\beta}} \right|$ 의 값을 구하시오.

(2) $x = \sqrt{10} + \sqrt{2}, y = \sqrt{10} - \sqrt{2}$ 일 때, $\log_{64}(x^2 + xy + y^2)$ 의 값을 구하시오.

[정석연구] (1) 이차방정식의 근과 계수의 관계와 로그의 융합 문제이다.

[정석] $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

를 이용한다.

(2) $x^2 + xy + y^2$ 의 값을 구할 때에는 먼저 $x + y, xy$ 의 값을 구하고,

$$\text{정식 } x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$$

를 이용하는 것이 효율적이다.

[모범답안] (1) $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로 $\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = 1$ 이다.

$$\therefore \left| \frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{\beta}} \right|^2 = \frac{1}{\alpha} - 2 \times \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \times \frac{1}{\sqrt{\beta}} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} - \frac{2}{\sqrt{\alpha\beta}} = \frac{4}{1} - \frac{2}{1} = 2$$

$$\therefore \left| \frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{\beta}} \right| = \sqrt{2}$$

따라서 $\log_4 \left| \frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{\beta}} \right| = \log_4 \sqrt{2} = k$ 로 놓으면

$$4^k = \sqrt{2} \quad \therefore 2^{2k} = 2^{\frac{1}{2}} \quad \therefore 2k = \frac{1}{2} \quad \therefore k = \frac{1}{4} \leftarrow \text{답}$$

(2) $x + y = (\sqrt{10} + \sqrt{2}) + (\sqrt{10} - \sqrt{2}) = 2\sqrt{10}$,

$$xy = (\sqrt{10} + \sqrt{2}) \times (\sqrt{10} - \sqrt{2}) = 10 - 2 = 8$$

$$\therefore x^2 + xy + y^2 = (x + y)^2 - xy = (2\sqrt{10})^2 - 8 = 32$$

따라서 $\log_{64}(x^2 + xy + y^2) = \log_{64} 32 = k$ 로 놓으면

$$64^k = 32 \quad \therefore 2^{6k} = 2^5 \quad \therefore 6k = 5 \quad \therefore k = \frac{5}{6} \leftarrow \text{답}$$

[유제 2-4.] 이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,

$\log_{\frac{3}{7}} \left(\frac{\beta}{\alpha^2 + 1} + \frac{\alpha}{\beta^2 + 1} \right)$ 의 값을 구하시오.

[답] -1

[유제 2-5.] $x = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ 일 때, $\log_3(x^2 - 6x + 10)$ 의 값을 구하시오. **[답]** 2

§ 2. 로그의 성질

기본 정석

① 로그의 기본 성질

$a > 0, a \neq 1$ 이고 $M > 0, N > 0$ 일 때,

- (1) $\log_a a = 1, \log_a 1 = 0$ (2) $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$
 (3) $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$ (4) $\log_a M^n = n \log_a M$ (n 은 실수)

② 밑의 변환 공식

$a > 0, a \neq 1$ 이고 $b > 0$ 일 때,

- (5) $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ ($c > 0, c \neq 1$) (6) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ ($b \neq 1$)

Advice 1° 로그의 성질

지수법칙과 다음 로그의 정의를 이용하여 증명한다.

정의 $a^x = b \iff x = \log_a b \quad \Leftrightarrow a > 0, a \neq 1, b > 0$

- (1) $a^1 = a$ 이므로 $\log_a a = 1, a^0 = 1$ 이므로 $\log_a 1 = 0$

(예) $\log_2 2 = 1, \log_{\sqrt{3}} \sqrt{3} = 1, \log_2 1 = 0, \log_{\sqrt{3}} 1 = 0$

- (2) $\log_a M = m, \log_a N = n$ 으로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$a^m = M, a^n = N \quad \therefore a^m \times a^n = MN \quad \text{곧, } a^{m+n} = MN$$

다시 로그의 정의에 의하여

$$\log_a MN = m + n \quad \text{곧, } \log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

(예) $\log_3 12 = \log_3 (3 \times 4) = \log_3 3 + \log_3 4 = 1 + \log_3 4$

- (3) $\log_a M = m, \log_a N = n$ 으로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$a^m = M, a^n = N \quad \therefore \frac{a^m}{a^n} = \frac{M}{N} \quad \text{곧, } a^{m-n} = \frac{M}{N}$$

다시 로그의 정의에 의하여

$$\log_a \frac{M}{N} = m - n \quad \text{곧, } \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

(예) $\log_3 \frac{3}{2} = \log_3 3 - \log_3 2 = 1 - \log_3 2$

- (4) $\log_a M = p$ 로 놓으면 $a^p = M \quad \therefore a^{np} = M^n$

로그의 정의에 의하여 $\log_a M^n = np$ 곧, $\log_a M^n = n \log_a M$

(예) $\log_a M^3 = 3 \log_a M, \log_2 8 = \log_2 2^3 = 3 \log_2 2 = 3 \times 1 = 3$

(5) $\log_a b = x$ 로 놓으면 $a^x = b$

$$c > 0, c \neq 1 \text{ 일 때 } \log_c a^x = \log_c b \quad \therefore x \log_c a = \log_c b$$

$$\therefore x = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad \text{곧, } \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$(\text{예}) \log_3 7 = \frac{\log_2 7}{\log_2 3}, \quad \log_3 7 = \frac{\log_{10} 7}{\log_{10} 3}, \quad \log_2 3 = \frac{\log_5 3}{\log_5 2}$$

***Note** 위와 같이 $A=B$ 의 꼴을 $\log_c A = \log_c B$ 의 꼴로 변형하는 것을 양변의 c 를 밑으로 하는 로그를 잡는다

고 말한다.

정식 $A > 0, B > 0$ 일 때, $A=B \iff \log_c A = \log_c B$

(6) $\log_a b = x$ 로 놓으면 $a^x = b$

양변의 $b (b > 0, b \neq 1)$ 를 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_b a^x = \log_b b \quad \therefore x \log_b a = 1 \quad \therefore x = \frac{1}{\log_b a} \quad \text{곧, } \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

$$(\text{예}) \log_2 3 = \frac{1}{\log_3 2}, \quad \log_2 10 = \frac{1}{\log_{10} 2}, \quad \log_{10} 2 = \frac{1}{\log_2 10}$$

***Note** (5)에서 특히 $c=b$ 일 때 $\log_a b = \frac{\log_b b}{\log_b a} = \frac{1}{\log_b a}$

Advice 2° $f(x) = \log_a x$ 라고 하면 로그의 기본 성질에서 다음이 성립한다.
 $x > 0, y > 0$ 이고 n 은 실수일 때,

$$f(xy) = f(x) + f(y), \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = f(x) - f(y), \quad f(x^n) = nf(x)$$

Advice 3° 로그의 성질에서는 특히 다음에 주의해야 한다.

$$\log_a (M+N) \neq \log_a M + \log_a N, \quad \log_a (M-N) \neq \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a MN \neq \log_a M \times \log_a N, \quad \log_a \frac{M}{N} \neq \frac{\log_a M}{\log_a N}$$

$$(\log_a M)^n \neq \log_a M^n, \quad \log_{ab} M \neq \log_a M + \log_b M$$

보기 1 다음을 $\log_a x, \log_a y, \log_a z$ 로 나타내시오.

단, $x > 0, y > 0, z > 0, x^2 y \neq 1, a > 0, a \neq 1$ 이다.

$$(1) \log_a x^2 y^3 z^4 \quad (2) \log_a \frac{x^4}{y^2 z} \quad (3) \log_{x^2 y} z$$

연구 (1) $\log_a x^2 y^3 z^4 = \log_a x^2 + \log_a y^3 + \log_a z^4 = 2 \log_a x + 3 \log_a y + 4 \log_a z$

$$(2) \log_a \frac{x^4}{y^2 z} = \log_a x^4 - \log_a y^2 z = 4 \log_a x - 2 \log_a y - \log_a z$$

$$(3) \log_{x^2 y} z = \frac{\log_a z}{\log_a x^2 y} = \frac{\log_a z}{2 \log_a x + \log_a y}$$

Advice 4° $\log_a b$ 는 진수 b 가 양수일 때에만 정의된다. 따라서 $\log_3 5^2$, $\log_3 (-5)^2$ 등은 모두 의미 있는 수들이지만 이를 변형할 때에는

$$\log_3 5^2 = 2 \log_3 5, \quad \log_3 (-5)^2 = \log_3 5^2 = 2 \log_3 5$$

라고 해야 한다. 일반적으로 다음과 같이 변형해야 한다.

$$\text{정식 } \log_a x^2 = 2 \log_a |x|$$

보기 2 $\log_{10} 2 = a$, $\log_{10} 3 = b$ 일 때, 다음을 a , b 로 나타내시오.

$$(1) \log_{10} 5 \quad (2) \log_{10} 600 \quad (3) \log_{10} \sqrt{30} \quad (4) \log_{10} 0.72$$

연구 (1) $\log_{10} 5 = \log_{10} \frac{10}{2} = \log_{10} 10 - \log_{10} 2 = 1 - a$

$$(2) \log_{10} 600 = \log_{10} (2 \times 3 \times 10^2) = \log_{10} 2 + \log_{10} 3 + \log_{10} 10^2 \\ = \log_{10} 2 + \log_{10} 3 + 2 \log_{10} 10 = a + b + 2$$

$$(3) \log_{10} \sqrt{30} = \log_{10} 30^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log_{10} (3 \times 10) = \frac{1}{2} (\log_{10} 3 + \log_{10} 10) = \frac{1}{2} (b + 1)$$

$$(4) \log_{10} 0.72 = \log_{10} \frac{72}{100} = \log_{10} \frac{2^3 \times 3^2}{10^2} = \log_{10} 2^3 + \log_{10} 3^2 - \log_{10} 10^2 \\ = 3 \log_{10} 2 + 2 \log_{10} 3 - 2 \log_{10} 10 = 3a + 2b - 2$$

보기 3 다음 값을 구하시오.

$$(1) \log_2 3 \times \log_3 2 \quad (2) \log_2 3 \times \log_3 4 \times \log_4 2 \quad (3) \log_2 6 - \log_4 9$$

연구 로그의 밑이 다를 때에는 밑의 변환 공식을 이용하여 밑을 같게 한다.

정식 $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$ 이고 $c > 0$, $c \neq 1$ 일 때,

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (b \neq 1)$$

$$(1) \log_2 3 \times \log_3 2 = \frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 2} \times \frac{\log_{10} 2}{\log_{10} 3} = 1 \quad \Leftrightarrow \text{또는 } \log_3 2 = \frac{1}{\log_2 3} \text{을 이용}$$

$$(2) \log_2 3 \times \log_3 4 \times \log_4 2 = \frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 2} \times \frac{\log_{10} 4}{\log_{10} 3} \times \frac{\log_{10} 2}{\log_{10} 4} = 1$$

$$(3) \log_4 9 = \frac{\log_2 9}{\log_2 4} = \frac{\log_2 3^2}{\log_2 2^2} = \frac{2 \log_2 3}{2} = \log_2 3 \text{ 이므로}$$

$$\log_2 6 - \log_4 9 = \log_2 (2 \times 3) - \log_2 3 = \log_2 2 + \log_2 3 - \log_2 3 = 1$$

Advice 5° $\log_a b \times \log_b a = \frac{\log_x b}{\log_x a} \times \frac{\log_x a}{\log_x b} = 1$,

$$\log_a b \times \log_b c \times \log_c a = \frac{\log_x b}{\log_x a} \times \frac{\log_x c}{\log_x b} \times \frac{\log_x a}{\log_x c} = 1$$

이므로 이것도 공식처럼 기억해 두면 좋다. 단, $x > 0$, $x \neq 1$ 이다.

$$\text{정식 } \log_a b \times \log_b a = 1, \quad \log_a b \times \log_b c \times \log_c a = 1$$

필수 예제 2-3 다음 물음에 답하시오.

(1) $\log_3 6 = a$ 일 때, $\log_3 24$ 를 a 로 나타내시오.

(2) $\log_{10} \left(2 + \frac{2}{3} \right) = p$, $\log_{10} \left(5 + \frac{5}{9} \right) = q$ 일 때, $\log_{10} 2$, $\log_{10} 3$ 을 p , q 로 나타내시오.

(3) $a^3 b^2 = 1$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$) 일 때, $\log_a a^2 b^3$ 의 값을 구하시오.

정석연구 (3) $a^3 b^2 = 1$ 에서 양변의 a 를 밑으로 하는 로그를 잡는다.

정석 $A > 0$, $B > 0$ 일 때, $A = B \iff \log_a A = \log_a B$

모범답안 (1) $\log_3 6 = \log_3 (2 \times 3) = \log_3 2 + \log_3 3 = \log_3 2 + 1$

그런데 $\log_3 6 = a$ 이므로 $a = \log_3 2 + 1 \quad \therefore \log_3 2 = a - 1$

$$\therefore \log_3 24 = \log_3 (3 \times 2^3) = \log_3 3 + \log_3 2^3 = 1 + 3 \log_3 2 \\ = 1 + 3(a - 1) = 3a - 2 \quad \leftarrow \text{[답]}$$

$$(2) \log_{10} \left(2 + \frac{2}{3} \right) = \log_{10} \frac{8}{3} = \log_{10} 2^3 - \log_{10} 3 = 3 \log_{10} 2 - \log_{10} 3 = p \quad \cdots \text{①}$$

$$\log_{10} \left(5 + \frac{5}{9} \right) = \log_{10} \frac{50}{9} = \log_{10} \frac{10^2}{3^2 \times 2} = 2 - 2 \log_{10} 3 - \log_{10} 2 = q \quad \cdots \text{②}$$

(① $\times 2$ - ②) $\div 7$, (② $\times 3$ + ①) $\div 7$ 하여 정리하면

$$\log_{10} 2 = \frac{1}{7}(2p - q + 2), \quad \log_{10} 3 = \frac{1}{7}(-p - 3q + 6) \quad \leftarrow \text{[답]}$$

(3) $a^3 b^2 = 1$ 에서 양변의 a 를 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_a a^3 b^2 = \log_a 1 \quad \therefore \log_a a^3 + \log_a b^2 = 0$$

$$\therefore 3 + 2 \log_a b = 0 \quad \therefore \log_a b = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore \log_a a^2 b^3 = \log_a a^2 + \log_a b^3 = 2 + 3 \log_a b$$

$$= 2 + 3 \times \left(-\frac{3}{2} \right) = -\frac{5}{2} \quad \leftarrow \text{[답]}$$

***Note** $a^3 b^2 = 1$ 에서 $b = a^{-\frac{3}{2}}$ 이므로

$$\log_a a^2 b^3 = \log_a a^2 (a^{-\frac{3}{2}})^3 = \log_a a^{-\frac{5}{2}} = -\frac{5}{2} \log_a a = -\frac{5}{2}$$

유제 2-6. $\log_3 18 = a$ 일 때, $\log_3 8$ 을 a 로 나타내시오. [답] $3(a - 2)$

유제 2-7. $\log_{10} 1.4 = a$, $\log_{10} 3.5 = b$ 일 때, $\log_{10} 7$ 을 a , b 로 나타내시오.

[답] $\frac{1}{2}(a + b + 1)$

유제 2-8. $a^4 b^3 = 1$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$) 일 때, $\log_a a^5 b^6$ 의 값을 구하시오.

[답] -3

필수 예제 2-4 다음을 간단히 하시오.

- (1) $\log_3 \sqrt{6} - \frac{1}{2} \log_3 \frac{1}{5} - \frac{3}{2} \log_3 \sqrt[3]{30}$ (2) $\frac{\log_7 \sqrt{2} + \log_7 3 - \log_7 \sqrt{10}}{\log_7 1.8}$
 (3) $\sqrt{\log_{10} 100a} - \sqrt{\log_{10} a^8}$ ($a \geq 100$)

모범답안 (1) (준 식) $= \log_3 \sqrt{6} - \log_3 \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{2}} - \log_3 (30^{\frac{1}{3}})^{\frac{3}{2}}$

$$= \log_3 \sqrt{6} - \log_3 \frac{1}{\sqrt{5}} - \log_3 \sqrt{30}$$

$$= \log_3 \left(\sqrt{6} \times \sqrt{5} \times \frac{1}{\sqrt{30}} \right) = \log_3 1 = 0 \leftarrow \text{답}$$

(2) (분자) $= \log_7 \left(\sqrt{2} \times 3 \times \frac{1}{\sqrt{10}} \right) = \log_7 \frac{3}{\sqrt{5}}$, (분모) $= \log_7 \frac{18}{10} = \log_7 \frac{9}{5}$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{\log_7 \frac{3}{\sqrt{5}}}{\log_7 \frac{9}{5}} = \frac{\log_7 \frac{3}{\sqrt{5}}}{\log_7 \left(\frac{3}{\sqrt{5}}\right)^2} = \frac{\log_7 \frac{3}{\sqrt{5}}}{2 \log_7 \frac{3}{\sqrt{5}}} = \frac{1}{2} \leftarrow \text{답}$$

(3) (준 식) $= \sqrt{\log_{10} 100 + \log_{10} a} - \sqrt{8 \log_{10} a} = \sqrt{2 + \log_{10} a} - 2\sqrt{2 \log_{10} a}$
 $= \sqrt{(\sqrt{\log_{10} a} - \sqrt{2})^2}$

그런데 $a \geq 100$ 이므로 $\log_{10} a \geq \log_{10} 100 \quad \therefore \log_{10} a \geq 2$

$$\therefore (\text{준 식}) = \sqrt{\log_{10} a} - \sqrt{2} \leftarrow \text{답}$$

Advice | 위의 (3)에서

정식 $A > B > 0 \iff \log_{10} A > \log_{10} B$

가 이용되었다. 이 성질은

「 $y = \log_{10} x \iff 10^y = x$ 」이므로 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다는 성질로부터 쉽게 확인할 수 있다. 또, 이 성질은 p. 42에서 공부하는 로그함수의 그래프의 성질로부터 보다 명확하게 확인할 수 있다.

유제 2-9. 다음을 간단히 하시오.

(1) $\log_2 (8^{\frac{5}{6}} \times \sqrt{2^3})^{\frac{1}{2}}$ (2) $\log_{10} 2 + \log_{10} \sqrt{15} - \frac{1}{2} \log_{10} 0.6$

(3) $3 \log_a \frac{x^2}{y^3} + 2 \log_a \frac{y^2}{x^3} - 5 \log_a \frac{1}{y}$ (4) $\frac{\log_3 \sqrt{160} - \log_3 \sqrt{2.4} + \frac{1}{2}}{\log_3 250 + \log_3 0.8}$

(5) $\sqrt{\log_{10} 20} - \sqrt{\log_{10} 16}$ **답** (1) 2 (2) 1 (3) 0 (4) $\frac{1}{2}$ (5) $1 - \sqrt{\log_{10} 2}$

필수 예제 2-5 다음 물음에 답하시오.

(1) $1.23^x = 100$, $0.00123^y = 100$ 일 때, $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ 의 값을 구하시오.

(2) $2^x = 3^y = 6^z$ 일 때, $\frac{(x+y)z}{xy}$ 의 값을 구하시오. 단, $xy \neq 0$ 이다.

모범답안 (1) $1.23^x = 100$ 에서 양변의 10을 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_{10} 1.23^x = \log_{10} 100 \quad \therefore x \log_{10} 1.23 = 2 \quad \therefore x = \frac{2}{\log_{10} 1.23}$$

$0.00123^y = 100$ 에서 양변의 10을 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_{10} 0.00123^y = \log_{10} 100 \quad \therefore y \log_{10} 0.00123 = 2$$

$$\therefore y = \frac{2}{\log_{10} 0.00123}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{x} - \frac{1}{y} &= \frac{\log_{10} 1.23}{2} - \frac{\log_{10} 0.00123}{2} = \frac{1}{2} \log_{10} \frac{1.23}{0.00123} \\ &= \frac{1}{2} \log_{10} 1000 = \frac{3}{2} \leftarrow \text{답} \end{aligned}$$

(2) $2^x = 3^y = 6^z$ 에서 각 변의 10을 밑으로 하는 로그를 잡고 k 로 놓으면

$$\log_{10} 2^x = \log_{10} 3^y = \log_{10} 6^z = k \quad (k \neq 0)$$

$$\text{곧, } x \log_{10} 2 = y \log_{10} 3 = z \log_{10} 6 = k$$

$$\therefore x = \frac{k}{\log_{10} 2}, y = \frac{k}{\log_{10} 3}, z = \frac{k}{\log_{10} 6}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{(x+y)z}{xy} &= \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) z = \left(\frac{\log_{10} 2}{k} + \frac{\log_{10} 3}{k} \right) \times \frac{k}{\log_{10} 6} \\ &= \frac{\log_{10} 6}{k} \times \frac{k}{\log_{10} 6} = 1 \leftarrow \text{답} \end{aligned}$$

Advice || $\log_{10} N$ 과 같이 10을 밑으로 하는 로그를 특히 상용로그라 하고, 흔히 밑 10을 생략하여 $\log N$ 으로 나타낸다.

정의 $\log_{10} N = \log N$

↳ p. 31 참조

유제 2-10. $67^x = 27$, $603^y = 81$ 일 때, $\frac{3}{x} - \frac{4}{y}$ 의 값을 구하시오. **답** -2

유제 2-11. $5^x = 2^y = \sqrt{10^z}$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z}$ 의 값을 구하시오.

단, $xyz \neq 0$ 이다.

답 0

유제 2-12. a, b, c 는 양수이고, $a^x = b^y = c^z = 8$, $abc = 8$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 의 값을 구하시오. **답** 1

필수 예제 2-6 $a = 2\log_8 3 + \log_8 6 - \log_8 2$ 이고, $f(x) = (\sqrt{2})^x$ 일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

정석연구 다음 성질은 자주 이용되므로 기억해 두는 것이 좋다.

- (i) $a^{\square} = b$ 를 만족시키는 $\square$ 를 $\log_a b$ 로 나타내기로 약속했으므로

정석 $a^{\log_a b} = b$

$a^{\square} = b \quad \log_a b$

이다. 이를테면

$$2^{\log_2 10} = 10, \quad 10^{\log_{10} 2} = 2$$

- (ii) $a > 0, b > 0$ 일 때 $\log_a b^n = \frac{\log_a b^n}{\log_a a^n} = \frac{n \log_a b}{n} = \log_a b$ 곧,

정석 $\log_a b^n = \frac{n}{m} \log_a b$

이다. 이를테면

$$\log_2 3^4 = \frac{4}{5} \log_2 3, \quad \log_8 125 = \log_2 5^3 = \frac{3}{3} \log_2 5 = \log_2 5$$

모범답안 $a = \log_8 3^2 + \log_8 6 - \log_8 2 = \log_8 \left(9 \times 6 \times \frac{1}{2} \right) = \log_8 27$
 $= \log_2 3^3 = \frac{3}{3} \log_2 3 = \log_2 3$

$$\therefore f(a) = (\sqrt{2})^a = (\sqrt{2})^{\log_2 3} = 2^{\frac{1}{2} \log_2 3} = 2^{\log_2 \sqrt{3}} = \sqrt{3} \leftarrow \text{답}$$

Advice 다음 성질도 함께 기억해 두고서 활용하자.

$$\log_b a^{\log_b c} = \log_b c \times \log_b a = \log_b a \times \log_b c = \log_b c^{\log_b a}$$

곧, $\log_b a^{\log_b c} = \log_b c^{\log_b a}$ 으로부터

정석 $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$

$\Leftrightarrow a$ 와 c 를 서로 바꿀 수 있다.

유제 2-13. $f(x) = \log_a x, g(x) = a^{2x}$ 일 때, $g(f(x))$ 를 구하시오. **답** x^2

유제 2-14. 다음 값을 구하시오.

(1) $3^{2\log_3 4 + \log_3 5 - 3\log_3 2}$

(2) $10^{\log(\log 3) + \log\left(1 + \frac{\log 2}{\log 3}\right)}$

답 (1) 10 (2) $\log 6$

유제 2-15. 다음 중 $2^{\log_5 5}$ 과 같은 것은?

① $5^{\log_2 3}$

② $5^{\log_5 2}$

③ $3^{\log_5 2}$

④ $2^{\log_5 3}$

답 ②

유제 2-16. $x = (\sqrt{3})^{\log_8 4}, y = 2^{\log_8 27}$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값을 구하시오. **답** 11

필수 예제 2-7 다음 물음에 답하시오. 단, (1)에서 $x \neq 0$ 이다.

(1) $3^x = a$, $3^y = b$, $3^z = c$ 일 때, $\log_{\sqrt{a}} b^2 c$ 를 x, y, z 로 나타내시오.

(2) $\log_2 5 = a$ 일 때, $\log_5 \sqrt{10\sqrt{10}} + \log_{10} \sqrt{5\sqrt{5}}$ 를 a 로 나타내시오.

(3) $\log_{16} 3 = a$, $\log_9 625 = b$ 일 때, $\log_{15} 36$ 을 a, b 로 나타내시오.

정석연구 다음 성질을 이용하여 조건식과 구하려는 식의 밑을 같게 한다.

$$\text{정식} \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

모범답안 (1) $3^x = a$, $3^y = b$, $3^z = c$ 에서 $\log_3 a = x$, $\log_3 b = y$, $\log_3 c = z$

$$\therefore \log_{\sqrt{a}} b^2 c = \frac{\log_3 b^2 c}{\log_3 \sqrt{a}} = \frac{2\log_3 b + \log_3 c}{\frac{1}{2}\log_3 a} = \frac{2y + z}{\frac{1}{2}x} = \frac{2(2y + z)}{x} \quad \leftarrow \text{답}$$

***Note** $a = 3^x$, $b = 3^y$, $c = 3^z$ 을 $\log_{\sqrt{a}} b^2 c$ 에 바로 대입해도 된다.

$$(2) \sqrt{10\sqrt{10}} = \sqrt{\sqrt{10^3}} = \sqrt[4]{10^3} = 10^{\frac{3}{4}}, \quad \sqrt{5\sqrt{5}} = \sqrt{\sqrt{5^3}} = \sqrt[4]{5^3} = 5^{\frac{3}{4}}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= \log_5 10^{\frac{3}{4}} + \log_{10} 5^{\frac{3}{4}} = \frac{3}{4}(\log_5 10 + \log_{10} 5) \\ &= \frac{3}{4} \left(\frac{\log_2 10}{\log_2 5} + \frac{\log_2 5}{\log_2 10} \right) = \frac{3}{4} \left(\frac{1 + \log_2 5}{\log_2 5} + \frac{\log_2 5}{1 + \log_2 5} \right) \\ &= \frac{3}{4} \left(\frac{1 + a}{a} + \frac{a}{1 + a} \right) = \frac{3(2a^2 + 2a + 1)}{4a(a + 1)} \quad \leftarrow \text{답} \end{aligned}$$

$$(3) \log_{16} 3 = a \text{에서 } \frac{1}{\log_4 16} = a \quad \therefore 4a \log_2 2 = 1 \quad \therefore \log_3 2 = \frac{1}{4a}$$

$$\log_9 625 = b \text{에서 } \frac{\log_3 625}{\log_3 9} = b \quad \therefore 4 \log_3 5 = 2b \quad \therefore \log_3 5 = \frac{b}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_{15} 36 &= \frac{\log_3 36}{\log_3 15} = \frac{\log_3 (3^2 \times 2^2)}{\log_3 (3 \times 5)} = \frac{2\log_3 3 + 2\log_3 2}{\log_3 3 + \log_3 5} \\ &= \frac{2 + \frac{2}{4a}}{1 + \frac{b}{2}} = \frac{4a + 1}{ab + 2a} \quad \leftarrow \text{답} \end{aligned}$$

유제 2-17. $10^x = a$, $10^y = b$ 일 때, 다음을 x, y 로 나타내시오.

단, $x \neq 0$, $y \neq -x$ 이다.

$$(1) \log_a b \quad (2) \log_a ab - 4 \log_{ab} a \quad \leftarrow \text{답} \quad (1) \frac{y}{x} \quad (2) \frac{-3x^2 + 2xy + y^2}{x(x+y)}$$

유제 2-18. $\log_2 3 = a$, $\log_3 11 = b$ 일 때, $\log_{66} 44$ 를 a, b 로 나타내시오.

$$\leftarrow \text{답} \quad \frac{2+ab}{1+a+ab}$$

연습문제 2

[기본] 2-1 $\log_p(x^2+px+p)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 정의되기 위한 실수 p 의 값의 범위를 구하시오.

2-2 $0 < a < 1$ 인 실수 a 에 대하여 10^a 을 3으로 나눌 때, 몫이 정수이고 나머지가 2인 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

2-3 다음 값을 구하시오.

$$(1) \log_2 \sqrt{\sqrt{3}-1} + \log_2 \sqrt[4]{4+2\sqrt{3}} \quad (2) (\log 2)^3 + (\log 5)^3 + \log 5 \times \log 8$$

2-4 이차방정식 $x^2-5x+5=0$ 의 두 근을 α, β ($\alpha > \beta$)라고 하자. $d = \alpha - \beta$ 일 때, $\log_d(\alpha+2\beta) + \log_d(\beta+2\alpha) - \log_d 11$ 의 값을 구하시오.

2-5 $\log_2 12$ 의 정수부분을 x , 소수부분을 y 라고 할 때, $\frac{2^{x+y}-2^{x-y}}{4^x+1}$ 의 값을 구하시오.

2-6 $\log_4 31$ 에 가장 가까운 정수를 a 라고 할 때,

$$\log_2(\sqrt{1+a^3}+1) - \log_2(\sqrt{1+a^3}-1)^{-1}$$
의 값을 구하시오.

2-7 $x > 0, x \neq 1$ 일 때, 다음 등식을 만족시키는 a 의 값을 구하시오.

$$\frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_4 x} + \frac{1}{\log_8 x} = \frac{1}{\log_a x}$$

2-8 다음 값을 구하시오. 단, $a > 1, b > 1$ 이다.

$$(1) (\log_2 3 + \log_4 9)(\log_3 4 + \log_9 2) \quad (2) (\log_2 a + 2\log_4 b) \times \log_{\sqrt{ab}} 8$$

2-9 다음 값을 구하시오.

$$(1) \log\left(1+\frac{1}{1}\right) + \log\left(1+\frac{1}{2}\right) + \log\left(1+\frac{1}{3}\right) + \cdots + \log\left(1+\frac{1}{99}\right)$$

$$(2) \log_5(\log_2 3) + \log_5(\log_3 4) + \log_5(\log_4 5) + \cdots + \log_5(\log_{31} 32)$$

2-10 $1 < a < b$ 인 실수 a, b 가 $\frac{4a}{\log_a b} = \frac{b}{3\log_b a} = \frac{4a+b}{4}$ 를 만족시킬 때, $\log_a b$ 의 값을 구하시오.

2-11 이차방정식 $x^2-3x+1=0$ 의 두 근이 $\log a, \log b$ 일 때, $\log_a \sqrt{ab^2} + \log_b a^2$ 의 값을 구하시오.

2-12 $1 < a < b$ 인 실수 a, b 에 대하여 좌표평면 위의 두 점 $(a, \log_2 a), (b, \log_2 b)$ 를 지나는 직선이 원점을 지난다. $a^b + b^a = 36$ 일 때, $a^{2b} + b^{2a}$ 의 값을 구하시오.

- 2-13 $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수를 나타낼 때, 다음 값을 구하시오.
 $[\log_3 1] + [\log_3 2] + [\log_3 3] + \cdots + [\log_3 100]$

[실력] 2-14 다음 물음에 답하시오.

(1) $\log_{10} 2$ 가 유리수가 아님을 보이시오.

(2) $p \log_{10} 2 + q \log_{10} 5 = 2$ 를 만족시키는 유리수 p, q 의 값을 구하시오.

- 2-15 $ab > 0$ 이고 $a^2 - 2ab - 9b^2 = 0$ 일 때,

$\log(a^2 + ab - 6b^2) - \log(a^2 + 4ab + 15b^2)$ 의 값을 구하시오.

- 2-16 이차방정식 $x^2 + 2x \log 5 + \log 5 - \log 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,
 $10^\alpha + 10^\beta$ 의 값을 구하시오.

- 2-17 a, b, c 는 1이 아닌 양수이고 $x = \log_a b, y = \log_b c, z = \log_c a$ 일 때,

$\frac{x}{xy+x+1} + \frac{y}{yz+y+1} + \frac{z}{zx+z+1}$ 의 값을 구하시오.

- 2-18 $\log_6 15 = a, \log_{12} 18 = b$ 일 때, $\log_{25} 24$ 를 a, b 로 나타내시오.

- 2-19 x, y, z 는 1이 아닌 양수이고,

$$\log_y z + \log_z y = a, \quad \log_z x + \log_x z = b, \quad \log_x y + \log_y x = c$$

일 때, $a^2 + b^2 + c^2 - abc$ 의 값을 구하시오.

- 2-20 $\log_a M + \log_b N = \log_a N + \log_b M$ 이면 $a = b$ 또는 $M = N$ 임을 증명하시오.

- 2-21 $12 \log_{64} \frac{5}{3n+13}$ 의 값이 정수가 되도록 하는 500 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

- 2-22 100 이하의 자연수의 집합을 S 라고 할 때, $n \in S$ 에 대하여 집합
 $\{k | k \in S \text{이고 } \log_2 n - \log_2 k \text{는 정수}\}$ 의 원소의 개수를 $f(n)$ 이라고 하자.

(1) $f(10), f(60), f(99)$ 의 값을 구하시오.

(2) $f(n) = 1$ 을 만족시키는 n 의 개수를 구하시오.

- 2-23 $u > 0, u \neq 1, v > 0, v \neq 1$ 일 때, 다음을 만족시키는 점 (x, y) 의 자취의 방정식을 구하시오.

$$x = \log_u v + \log_v u, \quad y = (\log_u v)^2 + (\log_v u)^2$$

- 2-24 $0 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $y = -x^2 + 2(\log_2 a)x + \log_2 b$ 의 최댓값이 5, 최솟값이 -4일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오. 단, $1 < a < 16$ 이다.

3. 상용로그

§ 1. 상용로그의 성질

기본정석

① 상용로그

양수 N 의 상용로그의 값을

$$\log N = n + \alpha \quad (n \text{은 정수, } 0 \leq \alpha < 1)$$

의 꼴로 나타낼 때, n 을 $\log N$ 의 정수부분, α 를 $\log N$ 의 소수부분이라고 부르기로 한다.

② 상용로그의 성질

(1) 상용로그의 정수부분의 성질

양수 N 의 상용로그의 값 $\log N$ 에 대하여

① 진수 N 의 정수부분이 n 자리 수이면 $\log N$ 의 정수부분은 $n-1$ 이다.

$$\log \overbrace{\square\square\square\cdots\square}^{n\text{자리}}\cdots\square\square\square\cdots = (n-1) + 0.\times\times\times$$

② 진수 N 이 소수 n 째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나면 $\log N$ 의 정수부분은 $-n$ 이다.

$$\log 0.\overbrace{000\cdots 0}^{\text{소수 } n\text{째 자리}}\cdots\square\square\square\cdots = -n + 0.\times\times\times$$

(2) 상용로그의 소수부분의 성질

진수의 숫자 배열이 같은 수들의 상용로그의 소수부분은 같다.

Advice 1° 상용로그

$\log_{10} N$ 과 같이 10을 밑으로 하는 로그를 상용로그라 하고, 흔히 밑 10을 생략하여 $\log N$ 으로 나타낸다. ⇨ p. 26 참조

이를테면 $\log 10000$, $\log 0.000001$ 과 같이 10^n 의 꼴로 나타내어지는 수에 대한 상용로그의 값은

$$\log 10000 = \log 10^4 = 4 \log 10 = 4 \times 1 = 4, \quad \Leftrightarrow \log 10 = \log_{10} 10 = 1$$

$$\log 0.000001 = \log 10^{-6} = -6 \log 10 = -6 \times 1 = -6$$

과 같이 로그의 성질을 이용하여 쉽게 구할 수 있다.

Advice 2° 상용로그의 성질

상용로그표에 의하면 1.43의 상용로그의 값은

$$\log 1.43 = 0.1553$$

이다. 그런데 이 값 하나만 알면 1.43과 숫자 배열은 같고 소수점의 위치만 달리하는 수들, 곧

$$14.3, 143, 1430, 0.143, 0.0143, \dots$$

의 상용로그의 값은 로그의 성질을 이용하면 모두 구할 수 있다.

$$\textcircled{1} \log 1.43 = 0 + 0.1553 = 0.1553$$

$$\textcircled{2} \log 14.3 = \log (10 \times 1.43) = \log 10 + \log 1.43 = 1 + 0.1553 = 1.1553$$

$$\textcircled{3} \log 143 = \log (10^2 \times 1.43) = \log 10^2 + \log 1.43 = 2 + 0.1553 = 2.1553$$

$$\textcircled{4} \log 1430 = \log (10^3 \times 1.43) = \log 10^3 + \log 1.43 = 3 + 0.1553 = 3.1553$$

$$\textcircled{5} \log 0.143 = \log (10^{-1} \times 1.43) = \log 10^{-1} + \log 1.43 = -1 + 0.1553 = -0.8447$$

$$\textcircled{6} \log 0.0143 = \log (10^{-2} \times 1.43) = \log 10^{-2} + \log 1.43 = -2 + 0.1553 = -1.8447$$

이와 같이 양수 N 의 상용로그의 값 $\log N$ 을

$$\log N = n + a \quad (n \text{은 정수}, 0 \leq a < 1)$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

이때, 앞의 정수 n 을 $\log N$ 의 지표라 하고, 뒤의 0 이상 1 미만의 수 a 를 $\log N$ 의 가수라고 한다. 그러나 고등학교 교육과정에서는 이러한 용어를 사용하지 않고 있으므로 이 단위에서는 지표를 상용로그의 정수부분, 가수를 상용로그의 소수부분이라고 부르기로 한다.

위의 ①~⑥을 관찰해 보면 기본정석(p. 31)에 정리해 놓은 상용로그의 정수부분과 소수부분의 성질을 알 수 있다.

첫째 — ①~④와 같이 진수가 1 이상일 때에는 진수의 정수부분의 자릿수에 의하여 상용로그의 정수부분이 결정된다. 곧, 진수의 정수부분이 1자리 수이면 상용로그의 정수부분은 0, 2자리 수이면 상용로그의 정수부분은 1, 3자리 수이면 상용로그의 정수부분은 2, ...이다.

일반적으로 진수 $N (N \geq 1)$ 의 정수부분이 n 자리 수이면 $\log N$ 의 정수부분은 $n-1$ 이다. 곧,

$$N = a \times 10^{n-1} (1 \leq a < 10) \text{이면}$$

$$\log N = \log (a \times 10^{n-1}) = \log a + \log 10^{n-1} = (n-1) + \log a$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \log a < 1$$

둘째 — ⑤, ⑥과 같이 진수가 1보다 작을 때에는 진수가 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나느냐에 따라 상용로그의 정수부분이 결정

34 3. 상용로그

된다. 곧, 소수 첫째 자리이면 상용로그의 정수부분은 -1 , 둘째 자리이면 상용로그의 정수부분은 $-2, \dots$ 이다.

일반적으로 진수 N ($0 < N < 1$)이 소수 n 째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나면 상용로그의 정수부분은 $-n$ 이다. 곧,

$$N = a \times 10^{-n} \quad (1 \leq a < 10) \text{이면}$$

$$\log N = \log(a \times 10^{-n}) = \log a + \log 10^{-n} = -n + \log a$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \log a < 1$$

셋째 — ①~⑥과 같이 진수의 숫자 배열만 같으면 소수점의 위치에 관계없이 상용로그의 소수부분은 항상 같은 값 0.1553이다.

보기 3 $\log 63.4 = 1.8021$ 로 계산할 때, 다음 수의 상용로그의 값을 구하시오.

(1) 63400

(2) 0.00634

(3) 0.634^3

연구 $\log 63.4$ 의 소수부분이 0.8021이고, 문제에서 주어진 수의 숫자 배열은 모두 63.4의 숫자 배열과 같다는 것을 이용한다.

정석 상용로그의 정수부분은 진수의 소수점의 위치를 조사하여 구한다.

상용로그의 소수부분은 진수의 숫자 배열을 조사하여 구한다.

(1) 63400은 5자리 수이므로 $\log 63400$ 의 정수부분은 $5-1=4$

$$\therefore \log 63400 = 4 + 0.8021 = \mathbf{4.8021}$$

(2) 0.00634는 소수 셋째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나므로 $\log 0.00634$ 의 정수부분은 -3

$$\therefore \log 0.00634 = -3 + 0.8021 = \mathbf{-2.1979}$$

(3) $\log 0.634^3 = 3 \log 0.634$ 이고, 0.634는 소수 첫째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나므로 $\log 0.634$ 의 정수부분은 -1

$$\therefore \log 0.634^3 = 3 \times (-1 + 0.8021) = \mathbf{-0.5937}$$

보기 4 $\log 412 = 2.6149$ 로 계산할 때, 다음을 만족시키는 N 의 값을 구하시오.

(1) $\log N = 3.6149$

(2) $\log N = -0.3851$

연구 (1) $\log N = 3.6149$ 에서 상용로그의 정수부분이 3이므로 N 은 정수부분이 4자리 수이다. 또, $\log 412$ 와 상용로그의 소수부분이 같으므로 진수 N 의 숫자 배열은 412의 숫자 배열과 같다. $\therefore \mathbf{N=4120}$

(2) $\log N = -0.3851 = -1 + 0.6149$ 에서 상용로그의 정수부분이 -1 이므로 N 은 소수 첫째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다. 또, $\log 412$ 와 상용로그의 소수부분이 같으므로 진수 N 의 숫자 배열은 412의 숫자 배열과 같다. $\therefore \mathbf{N=0.412}$

필수 예제 3-1 $\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$ 로 계산할 때,

- (1) 12^{100} 은 몇 자리 수인가?
- (2) $(\cos 45^\circ)^{25}$ 은 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?
- (3) $27^{100} \div 5^{200}$ 의 정수부분의 자릿수와 가장 높은 자리의 숫자를 구하시오.

정석연구 먼저 상용로그의 값을 구한 다음, 아래 정석을 이용한다.

정석 n 이 양의 정수일 때,

$\log N = n + 0.\times\times\times\times \iff N$ 은 정수부분이 $(n+1)$ 자리 수

$\log N = -n + 0.\times\times\times\times \iff N$ 은 소수 n 째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다

(3)에서 $27^{100} \div 5^{200}$ 의 가장 높은 자리의 숫자는 $\log(27^{100} \div 5^{200})$ 의 소수부분과 $\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$ 의 소수부분을 비교하여 구한다.

모범답안 (1) $\log 12^{100} = 100(2\log 2 + \log 3) = 100(0.6020 + 0.4771) = 107.91$
 곧, $\log 12^{100}$ 의 정수부분이 107이므로 12^{100} 은 **108**자리 수 $\leftarrow$ [답]

(2) $\log(\cos 45^\circ)^{25} = \log\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{25} = \log 2^{-\frac{25}{2}} = -\frac{25}{2}\log 2 = -\frac{25}{2} \times 0.3010$
 $= -3.7625 = -4 + 0.2375$

곧, 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는 것은 소수 넷째 자리 $\leftarrow$ [답]

(3) $\log(27^{100} \div 5^{200}) = \log 27^{100} - \log 5^{200} = 300\log 3 - 200(1 - \log 2)$
 $= 300 \times 0.4771 - 200(1 - 0.3010) = 3.33$

따라서 $27^{100} \div 5^{200}$ 의 정수부분의 자릿수는 **4** $\leftarrow$ [답]

또, $\log 2000 = 3.3010$, $\log 3000 = 3.4771$ 이므로

$$\log 2000 < \log(27^{100} \div 5^{200}) < \log 3000$$

따라서 $27^{100} \div 5^{200}$ 의 가장 높은 자리의 숫자는 **2** $\leftarrow$ [답]

유제 3-1. $\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$ 로 계산할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 다음 수의 정수부분은 몇 자리 수인가?
 ① 2^{100} ② 5^{20} ③ 1.25^{100} ④ $(\tan 60^\circ)^{100}$
- (2) 다음 수는 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?
 ① 5^{-30} ② $\frac{1}{3^{20}}$ ③ $\sqrt[5]{0.0009}$ ④ $(\sin 60^\circ)^{100}$

[답] (1) ① 31자리 수 ② 14자리 수 ③ 10자리 수 ④ 24자리 수
 (2) ① 21째 자리 ② 10째 자리 ③ 첫째 자리 ④ 7째 자리

필수 예제 3-2 다음 물음에 답하시오.

- (1) 47^{100} 이 168자리 수일 때, 47^{17} 은 몇 자리 수인가?
 (2) 양수 a, b 에 대하여 a^{50} 의 정수부분은 42자리 수이고, b^{-50} 은 소수 36째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타날 때, $(ab)^{10}$ 의 정수부분은 몇 자리 수인가?

정석연구 상용로그의 정수부분의 성질을 이용한다.

정식 N 은 정수부분이 n 자리 수 $\iff \log N$ 의 정수부분은 $n-1$
 $\iff n-1 \leq \log N < n$

모범답안 (1) 47^{100} 이 168자리 수이므로 $\log 47^{100}$ 의 정수부분은 167이다.

$$\therefore 167 \leq \log 47^{100} < 168 \quad \therefore 167 \leq 100 \log 47 < 168$$

$$\therefore 1.67 \leq \log 47 < 1.68$$

$$\text{각 변에 } 17 \text{을 곱하면 } 1.67 \times 17 \leq 17 \log 47 < 1.68 \times 17$$

$$\therefore 28.39 \leq \log 47^{17} < 28.56$$

곧, $\log 47^{17}$ 의 정수부분이 28이므로 47^{17} 은 29자리 수 $\leftarrow$ **답**

(2) a^{50} 의 정수부분이 42자리 수이므로 $\log a^{50}$ 의 정수부분은 41이다.

$$\therefore 41 \leq \log a^{50} < 42 \quad \therefore 41 \leq 50 \log a < 42$$

$$\therefore 0.82 \leq \log a < 0.84 \quad \dots\dots ①$$

또, b^{-50} 은 소수 36째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나므로 $\log b^{-50}$ 의 정수부분은 -36 이다. $\therefore -36 \leq \log b^{-50} < -35$

$$\therefore -36 \leq -50 \log b < -35 \quad \therefore 0.70 < \log b \leq 0.72 \quad \dots\dots ②$$

$$①+② \text{하면 } 1.52 < \log a + \log b < 1.56 \quad \therefore 1.52 < \log ab < 1.56$$

$$\text{각 변에 } 10 \text{을 곱하면 } 15.2 < \log (ab)^{10} < 15.6$$

곧, $\log (ab)^{10}$ 의 정수부분이 15이므로 $(ab)^{10}$ 의 정수부분은

$$16 \text{자리 수} \leftarrow \text{답}$$

유제 3-2. 7^{100} 은 85자리 수이고, 13^{100} 은 112자리 수이다.

이때, 다음 수는 몇 자리 수인가?

- (1) 7^{20} (2) 91^{15} **답** (1) 17자리 수 (2) 30자리 수

유제 3-3. 자연수 n 에 대하여 n^{39} 이 92자리 수일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) n 은 몇 자리 수인가?
 (2) n^{-28} 은 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?

답 (1) 3자리 수 (2) 소수 66째 자리 또는 소수 67째 자리

필수 예제 3-3 $100 \leq x < 1000$ 이고, $\log x^2$ 의 소수부분과 $\log \frac{1}{x}$ 의 소수부분이 같을 때, x 의 값을 구하시오.

정석연구 이를테면 $\log 300 = 2.4771$, $\log 30 = 1.4771$ 과 같이 상용로그의 소수부분이 같을 때에는

$\log 300 - \log 30 = 1$, $\log 30 - \log 300 = -1$
과 같이 한쪽 값에서 다른 쪽 값을 뺀 것이 정수임을 이용한다.

모범답안 $\log x^2$ 의 소수부분과 $\log \frac{1}{x}$ 의 소수부분이 같으므로

$$\log x^2 - \log \frac{1}{x} = 2 \log x + \log x = 3 \log x$$

는 정수이다. 그런데 $100 \leq x < 1000$ 이므로

$$\log 100 \leq \log x < \log 1000 \quad \therefore 2 \leq \log x < 3$$

$$6 \leq 3 \log x < 9 \text{에서 } 3 \log x = 6, 7, 8 \quad \therefore \log x = 2, \frac{7}{3}, \frac{8}{3}$$

$$\therefore x = 100, 100^{\frac{7}{3}}, 100^{\frac{8}{3}} \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

Advice ! 이와 같은 유형의 문제는 다음과 같이 풀 수도 있다.

$100 \leq x < 1000$ 이므로 $\log x$ 의 정수부분은 2이다.

따라서 $\log x$ 의 소수부분을 α 라고 하면 $\log x = 2 + \alpha$ ($0 \leq \alpha < 1$) ...①

$$\therefore \log x^2 = 2 \log x = 2(2 + \alpha) = 4 + 2\alpha,$$

$$\log \frac{1}{x} = -\log x = -(2 + \alpha) = -2 - \alpha \quad \Leftrightarrow 0 < \alpha < 1 \text{일 때}$$

$$(i) \alpha = 0 \text{일 때, ①에서 } \log x = 2 \quad \therefore x = 100 \quad \log \frac{1}{x} = -3 + (1 - \alpha)$$

$$(ii) 0 < \alpha < \frac{1}{2} \text{일 때, } 0 < 2\alpha < 1 \text{이므로}$$

$$2\alpha = 1 - \alpha \quad \therefore 3\alpha = 1 \quad \therefore \alpha = \frac{1}{3}$$

$$\text{①에 대입하면 } \log x = 2 + \frac{1}{3} \quad \therefore x = 10^{\frac{7}{3}} = 100^{\frac{7}{3}} \sqrt{10}$$

$$(iii) \frac{1}{2} \leq \alpha < 1 \text{일 때, } 1 \leq 2\alpha < 2 \text{이고 } 0 \leq 2\alpha - 1 < 1 \text{이므로}$$

$$2\alpha - 1 = 1 - \alpha \quad \therefore 3\alpha = 2 \quad \therefore \alpha = \frac{2}{3}$$

$$\text{①에 대입하면 } \log x = 2 + \frac{2}{3} \quad \therefore x = 10^{\frac{8}{3}} = 100^{\frac{8}{3}} \sqrt{100}$$

[유제] 3-4. $10 < x < 100$ 이고, $\log x$ 의 소수부분과 $\log x^3$ 의 소수부분이 같을 때, x 의 값을 구하시오.

[답] $x = 10\sqrt{10}$

§ 2. 상용로그의 활용

필수 예제 3-4 원금 1억 원을 연이율 3%, 1년마다 복리로 20년 동안 예금했을 때, 원리합계를 구하시오.

단, $\log 1.03 = 0.0128$, $\log 1.80 = 0.2560$ 으로 계산한다.

[정석연구] 원금 a 원을 연이율 r , 1년마다 복리로 계산하면 원리합계는

$$1\text{년 후 } a + ar = a(1+r) (\text{원}), \quad \Leftarrow (\text{원금}) + (\text{이자})$$

$$2\text{년 후 } a(1+r) + a(1+r)r = a(1+r)^2 (\text{원}),$$

$$3\text{년 후 } a(1+r)^2 + a(1+r)^2 r = a(1+r)^3 (\text{원})$$

같은 방법으로 계속하면 n 년 후의 원리합계는 $a(1+r)^n$ 원이다.

[정식] 원금 a 를 연이율 r , 1년마다 복리로 n 년 동안 예금할 때,

$$\text{원리합계 } S \text{는 } \Rightarrow S = a(1+r)^n$$

[모범답안] 1억 원의 20년 후의 원리합계는 $1 \times (1+0.03)^{20} = 1.03^{20}$ (억 원)

$$x = 1.03^{20} \text{으로 놓으면 } \log x = \log 1.03^{20} = 20 \log 1.03 = 20 \times 0.0128 = 0.2560$$

문제의 조건에서 $\log 1.80 = 0.2560$ 이므로 $x = 1.80$

따라서 구하는 원리합계는 1.80억 원

[답] 1억 8천만 원

Advice 단리법과 복리법

은행에 예금한 돈에 대한 이자는 일반적으로 단리 또는 복리로 계산한다.

단리는 원금에 대한 이자만을 지급하는 것으로, 이를테면 원금 a 를 연이율 r 로 계산할 때 1년 후에는 $a + ar$, 2년 후에는 $(a + ar) + ar = a + 2ar$, 3년 후에는 $(a + 2ar) + ar = a + 3ar$, ...이다.

곧, n 년 후의 원리합계 S_1 은 $S_1 = a + nar = a(1 + nr)$ 이다.

한편 복리는 위의 정석연구에서 계산한 방법으로, n 년 후의 원리합계 S_2 는 $S_2 = a(1+r)^n$ 이다.

[정식] 원금 a 를 연이율 r 로 n 년 동안 예금할 때, 원리합계는

$$\text{단리법 } \Rightarrow a(1 + nr), \quad \text{복리법 } \Rightarrow a(1+r)^n$$

[유제 3-5] 원금 1억 원을 연이율 4%로 30년 동안 예금했을 때, 원리합계를 단리법과 복리법으로 각각 구하시오.

단, $\log 1.04 = 0.0170$, $\log 3.24 = 0.5100$ 으로 계산한다.

[답] 단리법 : 2억 2천만 원, 복리법 : 3억 2천 4백만 원

필수 예제 3-5 A, B 두 도시에서 A시의 인구를 x , B시의 인구를 y 라고 할 때, 두 도시의 전력 소비량의 합 S 는 다음과 같다.

$$S = kx^a y^{1-a} \quad (k \text{는 양의 상수}, 0 < a < 1)$$

2015년도에 비하여 2023년도에는 A시의 인구가 21%, B시의 인구가 10% 증가함에 따라 전력 소비량의 합이 15% 증가했다고 할 때, 상수 a 의 값을 구하시오. 단, $\log 1.1 = 0.0414$, $\log 1.15 = 0.0607$ 로 계산한다.

[정석연구] 2015년도 A시의 인구를 a 라고 하면 2023년도 A시의 인구는

$$a + a \times \frac{21}{100} = \left(1 + \frac{21}{100}\right)a = 1.21a$$

이다.

$$\text{정식 } a \text{가 } r\% \text{ 증가하면} \Rightarrow \left(1 + \frac{r}{100}\right)a$$

[모범답안] 2015년도의 A시, B시의 인구를 각각 a, b 라 하고, 전력 소비량의 합을 T 라고 하면

$$T = ka^a b^{1-a} \quad \dots\dots ①$$

이때, 문제의 조건으로부터 2023년도의 A시, B시의 인구는 각각 $1.21a$, $1.1b$ 이고, 전력 소비량의 합은 $1.15T$ 이므로

$$\begin{aligned} 1.15T &= k(1.21a)^a (1.1b)^{1-a} \\ &= ka^a b^{1-a} \times 1.21^a \times 1.1^{1-a} = ka^a b^{1-a} \times 1.1^{a+1} \Leftrightarrow 1.21 = 1.1^2 \end{aligned}$$

여기에 ①을 대입하면

$$1.15T = T \times 1.1^{a+1} \quad \therefore 1.1^{a+1} = 1.15$$

양변의 상용로그를 잡으면 $(a+1)\log 1.1 = \log 1.15$

$$\therefore a+1 = \frac{\log 1.15}{\log 1.1} \quad \therefore a = \frac{0.0607}{0.0414} - 1 = \frac{193}{414} \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

***Note** 주어진 상용로그의 값을 이용할 수 있도록 중간 계산을 정리할 수 있어야 한다. 이를테면 이 문제에서는 $\log 1.21 = \log 1.1^2$ 이 계산의 핵심이다.

[유제] 3-6. 어떤 산업에서 노동의 투입량을 x , 자본의 투입량을 y 라고 할 때, 그 산업의 생산량 z 는 다음과 같다.

$$z = 2x^a y^{1-a} \quad (0 < a < 1)$$

자료에 의하면 2023년도의 노동과 자본의 투입량은 2010년도보다 각각 2배, 4배이고, 2023년도 산업 생산량은 2010년도 산업 생산량의 3.2배이다. 이 때, 상수 a 의 값을 구하시오. 단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다. $\boxed{\text{답}} \frac{1}{3}$

연습문제 3

[기본] 3-1 a, b, c 가 각각 2자리, 3자리, 4자리 자연수일 때, abc 는 몇 자리 자연수인가?

3-2 x 에 관한 삼차방정식 $2x^3 - 11x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 3이고, 나머지 두 근이 $\log A$ 의 정수부분과 소수부분일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

3-3 $\log x, \log x^2, \log x^3$ 의 소수부분의 합이 2이고, 정수부분의 비가 1:3:5일 때, x 의 값을 구하시오.

3-4 양수 x 에 대하여 $\log x$ 의 정수부분을 $f(x)$ 라고 할 때, $f(2n) = f(n)$ 을 만족시키는 1000 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

3-5 양수 x 에 대하여 $\log x$ 의 정수부분과 소수부분을 각각 $f(x), g(x)$ 라고 하자. 두 부등식 $f(n) \leq f(63), g(n) \leq g(63)$ 을 만족시키는 자연수 n 의 개수를 구하시오.

3-6 양수 x 에 대하여 $\log x$ 의 정수부분과 소수부분을 각각 $f(x), g(x)$ 라고 할 때, 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $f(x) = g(x)$ 이기 위한 필요충분조건은 $x=1$ 이다.

ㄴ. $10^{f(50)} \times 10^{g(50)} = 50$

ㄷ. $f(10x)g(10x) = f(x)g(x) + g(x)$

3-7 어떤 농산물은 유통 과정을 한 번 거칠 때마다 가격이 10%씩 인상된다. 농산물이 생산되어 소비자가 구입하기까지 5번의 유통 과정을 거친다고 할 때, 이 농산물의 가격은 처음의 몇 %가 되는가?

단, $\log 1.1 = 0.0414, \log 1.61 = 0.2070$ 으로 계산한다.

3-8 디지털 사진을 압축할 때, 원본 사진과 압축한 사진의 다른 정도를 나타내는 지표인 최대 신호 대 잡음비를 P , 원본 사진과 압축한 사진의 평균제곱오차를 $E(E > 0)$ 라고 하면 $P = 20 \log 255 - \log E$ 가 성립한다고 한다.

두 원본 사진 A, B를 압축했을 때 최대 신호 대 잡음비를 각각 P_A, P_B 라고 하고, 평균제곱오차를 각각 E_A, E_B 라고 하자.

$P_A - P_B = k$ 일 때, $E_A = f(k)E_B$ 를 만족시키는 $f(k)$ 를 구하시오.

[실력] 3-9 자연수 x, y 에 대하여 $\log x, \log y$ 의 정수부분을 각각 m, n 이라고 할 때, $m^2 + n^2 = 4$ 를 만족시키는 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수를 구하시오.

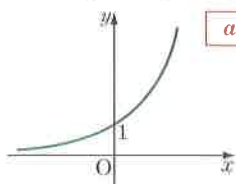
- 3-10** 양수 x 에 대하여 x^2 의 정수부분은 6자리 수이고, $\log x^2$ 의 소수부분과 $\log \sqrt{x}$ 의 소수부분의 합은 1이다. 이때, $\log \sqrt{x}$ 의 소수부분을 구하시오.
- 3-11** $\log 10a$ 의 정수부분과 $\log a^3$ 의 정수부분이 같을 때, 양수 a 의 값의 범위를 구하시오.
- 3-12** 양수 A 에 대하여 $\log A$ 의 소수부분을 $f(A)$ 라고 하자. 또, $1 \leq x < 100$ 일 때 자연수 n 에 대하여 $f(x^n) + 2f(x) = 1$ 을 만족시키는 x 의 개수를 $g(n)$ 이라고 하자. $g(5) + g(6)$ 의 값을 구하시오.
- 3-13** 양수 x 에 대하여 $\log x$ 의 정수부분과 소수부분을 각각 $f(x)$, $g(x)$ 라고 하자. 다음 두 조건을 만족시키는 모든 x 의 값의 곱을 M 이라고 할 때, $\log M$ 의 값을 구하시오.
- (㉠) $0 < \log x < 10$
 (㉡) $4f(x) + 6g(x)$ 의 값이 10의 배수이다.
- 3-14** 1보다 큰 실수 x, y 가 다음 세 조건을 만족시킬 때, x, y 의 값을 구하시오. 단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.
- (㉠) $\log x^2 y^3 = 12.4$
 (㉡) x 와 y 의 정수부분의 자릿수가 같다.
 (㉢) $\log x - [\log x] = \log \frac{1}{y} - \left[\log \frac{1}{y} \right]$
- 3-15** 부피의 비가 4 : 3인 두 구 A, B 가 있다. 구 A 의 겉넓이가 27일 때, 구 B 의 겉넓이를 소수 첫째 자리에서 반올림하여 구하시오.
 단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$, $\log 2.229 = 0.3480$ 으로 계산한다.
- 3-16** 단면의 반지름의 길이가 $R (R < 1)$ 인 원기둥 모양의 어느 급수관에 물이 가득 차 흐르고 있다. 이 급수관의 단면의 중심에서의 물의 속력을 v_c , 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 $x (0 < x \leq R)$ 만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력을 v 라고 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.
- $$\frac{v_c}{v} = 1 - k \log \frac{x}{R}$$
- (단, k 는 양의 상수이고, 길이의 단위는 m, 속력의 단위는 m/초이다.)
- 이 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 $R^{\frac{27}{23}}$ 만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력이 중심에서의 물의 속력의 $\frac{1}{2}$ 일 때, 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 R^a 만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력은 중심에서의 물의 속력의 $\frac{1}{4}$ 이다. 상수 a 의 값을 구하시오.

4. 지수함수와 로그함수

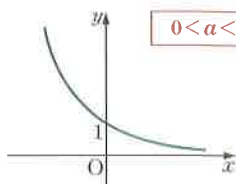
§ 1. 지수함수와 로그함수

기본정식

1 지수함수 $y=a^x (a>0, a\neq 1)$ 의 성질



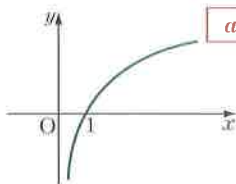
$a > 1$ 일 때



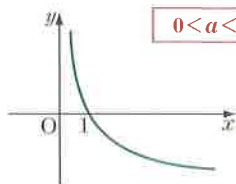
$0 < a < 1$ 일 때

- (1) 정의역은 실수 전체의 집합 R 이고, 치역은 $\{y|y>0\}$ 이다.
- (2) 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다.
- (3) 직선 $y=0$ (x 축)이 그래프의 점근선이다.
- (4) $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

2 로그함수 $y=\log_a x (a>0, a\neq 1)$ 의 성질



$a > 1$ 일 때



$0 < a < 1$ 일 때

- (1) 정의역은 $\{x|x>0\}$ 이고, 치역은 실수 전체의 집합 R 이다.
- (2) 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지난다.
- (3) 직선 $x=0$ (y 축)이 그래프의 점근선이다.
- (4) $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

3 $y=a^x$ 과 $y=\log_a x$ 사이의 관계

- (1) 두 함수는 서로 역함수이다.
- (2) 두 함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

Advice 1° 지수함수의 성질

실수 x 에 a^x 을 대응시키는 함수

$$y=a^x \quad (a>0, a\neq 1)$$

을 a 를 밑으로 하는 x 의 지수함수라고 한다.

이를테면 지수함수

$$y=2^x, \quad y=3^x,$$

$$y=\left(\frac{1}{2}\right)^x, \quad y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$$

을 생각해 보자.

여러 가지 실수 x 에 대응하는 y 의 값을 구하여 이들 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 집합을 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림의 곡선을 얻는다.

이와 같이 지수함수 $y=a^x$ 에서는

$a>1$ 인 경우, $0<a<1$ 인 경우

의 증감 상태가 다르다는 것에 특히 주의해야 한다.

* **Note** $\left(\frac{1}{2}\right)^x=2^{-x}$ 이므로 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프와 $y=2^x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

Advice 2° 로그함수의 성질

a 가 1이 아닌 양수일 때, 지수함수

$$y=a^x \quad (\text{정의역은 } R=\{x|x \text{는 실수}\}, \text{치역은 } R^+=\{y|y>0\})$$

은 R 에서 R^+ 로의 일대일대응이므로 이 함수의 역함수가 존재한다.

$y=a^x$ 의 역함수를 구하기 위하여 로그의 정의를 이용하면

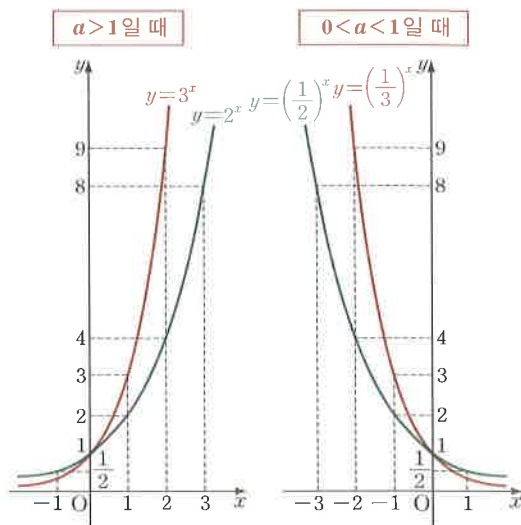
$$y=a^x \iff x=\log_a y \quad (a>0, a\neq 1)$$

x 와 y 를 바꾸면

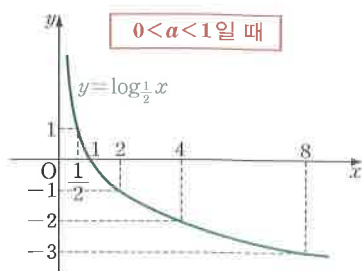
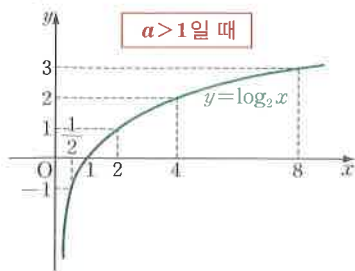
$$y=\log_a x \quad (a>0, a\neq 1)$$

이때, 함수 $y=\log_a x$ 를 a 를 밑으로 하는 x 의 로그함수라고 한다.

로그함수의 그래프는 지수함수의 그래프와 같은 방법으로 그린다.



44 4. 지수함수와 로그함수

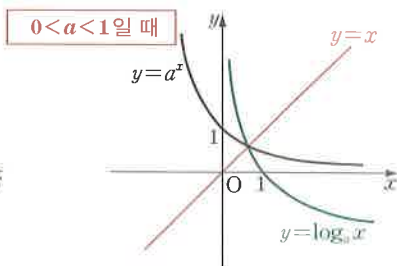
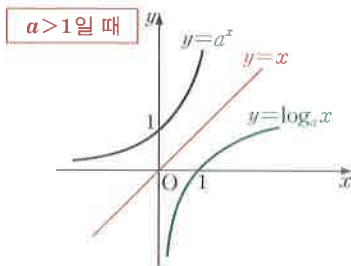


***Note** $\log_{\frac{1}{2}} x = -\log_2 x$ 이므로 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 의 그래프와 $y = \log_2 x$ 의 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.

또, $y = \log_a x$ 와 $y = a^x$ 은 서로 역함수이므로

정석 $y = \log_a x$ 의 그래프와 $y = a^x$ 의 그래프는
 $\Rightarrow$ 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

이 성질을 활용하면 $y = \log_a x$ 의 그래프는 $y = a^x$ 의 그래프를 이용하여 다음과 같이 그릴 수 있다.



보기 1 함수 $y = 2^x$ 의 역함수를 구하고, 그 그래프를 그리시오.

연구 R 에서 R^+ 로의 일대일대응이므로

$$y = 2^x \quad (y > 0) \quad \dots\dots ①$$

의 역함수가 존재한다.

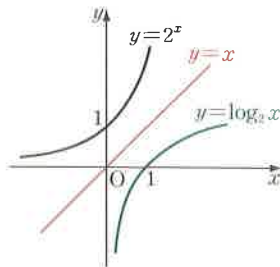
$$① \text{에서 } x = \log_2 y \quad (y > 0)$$

x 와 y 를 바꾸면 구하는 역함수는

$$y = \log_2 x \quad (x > 0) \quad \dots\dots ②$$

또, 역함수의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 서로 대칭이므로 ①의 그래프를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 ②의 그래프를 얻는다.

***Note** 로그에서 (진수) > 0 이므로 ②에서 ' $x > 0$ '은 생략해도 된다.



필수 예제 4-1 평행이동 $T: (x, y) \rightarrow (x+2, y-1)$ 이 있다.

- (1) 곡선 $y=2^x$ 이 T 에 의하여 평행이동된 곡선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.
- (2) 곡선 $y=2^x$ 이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동된 다음, T 에 의하여 평행이동된 곡선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

정석연구 (1) 평행이동된 도형의 방정식은 다음을 이용하여 구한다.

정석 도형 $f(x, y)=0$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면 $\Rightarrow f(x-m, y-n)=0$

- (2) 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동된 도형의 방정식은 다음을 이용하여 구한다.

정석 도형 $f(x, y)=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $\Rightarrow f(y, x)=0$

모범답안 (1) T 는 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼의 평행이동
이므로 곡선 $y=2^x$ 이 T 에 의하여 평행이동된 곡선의 방정식은

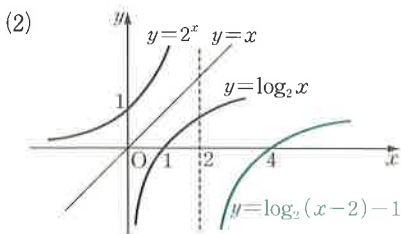
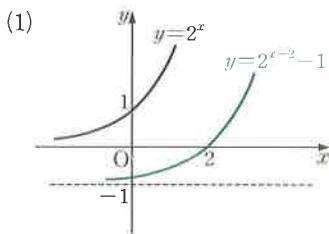
$$y+1=2^{x-2} \quad \text{곧, } y=2^{x-2}-1 \quad \leftarrow \text{답}$$

- (2) 곡선 $y=2^x$ 이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동된 곡선의 방정식은

$$x=2^y \quad \therefore y=\log_2 x$$

이 곡선이 T 에 의하여 평행이동된 곡선의 방정식은

$$y+1=\log_2(x-2) \quad \text{곧, } y=\log_2(x-2)-1 \quad \leftarrow \text{답}$$



유제 4-1. 곡선 $y=\log_2(x+3)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 다음, 다시 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 곡선의 방정식을 구하시오. **답** $y=2^{x-2}-6$

유제 4-2. 곡선 $y=\log_2 3x$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동했더니 곡선 $y=\log_2(12x-36)$ 과 겹쳐졌다.

이때, 상수 m, n 의 값을 구하시오.

답 $m=3, n=2$

필수 예제 4-2 다음 방정식의 그래프를 그리시오.

$$(1) y=2^{|x|} \quad (2) |y|=\log_2|x| \quad (3) y=\frac{1}{2}(3^x+3^{-x})$$

정석연구 (1) $x \geq 0$ 인 경우와 $x < 0$ 인 경우로 나누어 생각한다.

(2) $(x > 0, y \geq 0)$, $(x > 0, y < 0)$, $(x < 0, y \geq 0)$, $(x < 0, y < 0)$ 인 경우로 나누어 그리는 것이 일반적인 방법이지만,

$|y|=f(|x|)$ 꼴의 그래프를 그리는 방법

을 따르는 것이 간편하다.

⇨ 실력 공통수학2 p. 197 참조

(3) $y=\frac{3^x}{2}+\frac{3^{-x}}{2}$ 이므로 $y=\frac{3^x}{2}$ 과 $y=\frac{3^{-x}}{2}$ 의 그래프를 그린 다음, y 좌표가 두 함수의 y 의 값의 합인 점을 찾아 연결하면 된다. 또는

$y_1=3^x, y_2=3^{-x}$ 으로 놓을 때 y 는 y_1 과 y_2 의 평균

이므로 y_1 과 y_2 의 그래프를 그린 다음, y 좌표가 두 함수의 y 의 값의 평균인 점을 찾아 연결하면 된다.

모범답안 (1) $y=2^{|x|}$ 에서 $x \geq 0$ 일 때 $y=2^x$, $x < 0$ 일 때 $y=2^{-x}$

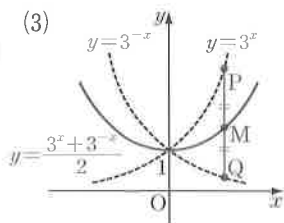
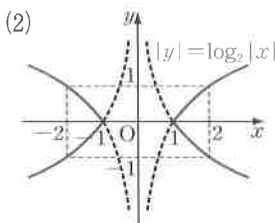
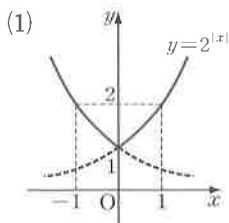
여기에서 $y=2^{-x}$ 과 $y=2^x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

(2) $|y|=\log_2|x|$ 에서 x 대신 $-x$ 를, y 대신 $-y$ 를 대입해도 같은 식이므로 이 식의 그래프는 곡선

$$y=\log_2 x \quad (x > 0, y \geq 0)$$

와 이 곡선을 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 것과 같다.

(3) $y_1=3^x, y_2=3^{-x}$ 으로 놓으면 $y=\frac{1}{2}(y_1+y_2)$ 이므로 y 는 y_1 과 y_2 의 평균이다. 따라서 먼저 y_1, y_2 의 그래프를 그리고, x 축에 수직인 직선이 두 그래프와 만나는 두 점을 잇는 선분의 중점을 잡아서 연결하면 된다.



유제 4-3. 다음 방정식의 그래프를 그리시오.

$$(1) |y|=2^x \quad (2) |y|=\log_{\frac{1}{2}}|x| \quad (3) y=\frac{1}{2}(2^x-2^{-x})$$

필수 예제 4-3 다음 함수의 역함수를 구하시오.

- (1) $y = 3 \times 2^{x-1}$ (2) $y = \frac{1}{2}(a^x - a^{-x})$ ($a > 0, a \neq 1$)
 (3) $y = \log_2(x + \sqrt{x^2 - 4}) - 1$ ($x \geq 2$)

정석연구 역함수는 다음 순서에 따라 구한다.

정석 함수 $y=f(x)$ 의 역함수를 구하는 순서

- (i) 주어진 함수의 정의역과 치역을 조사한다.
 (ii) $y=f(x)$ 를 $x=g(y)$ 꼴로 고친다.
 (iii) x 와 y 를 바꾸어서 $y=g(x)$ 로 한다.

- (1) 정의역은 $X=\{x|x \text{는 실수}\}$ 이고, 치역은 $Y=\{y|y>0\}$ 이다.
 (2) 정의역은 $X=\{x|x \text{는 실수}\}$ 이고, 치역은 $Y=\{y|y \text{는 실수}\}$ 이다.
 (3) 정의역은 $X=\{x|x \geq 2\}$ 이고, 치역은 $Y=\{y|y \geq 0\}$ 이다.

모범답안 (1) $y = 3 \times 2^{x-1}$ ($y > 0$)에서 $y = 3 \times 2^{-1} \times 2^x$

$$\therefore 2^x = \frac{2}{3}y \quad \therefore x = \log_2 \frac{2}{3}y \quad (y > 0)$$

$$x \text{와 } y \text{를 바꾸면 } y = \log_2 \frac{2}{3}x \quad (x > 0)$$

$$\boxed{\text{답}} \quad y = \log_2 \frac{2}{3}x$$

$$(2) y = \frac{1}{2}(a^x - a^{-x}) \text{에서 } 2y = a^x - \frac{1}{a^x}$$

$$\therefore 2ya^x = (a^x)^2 - 1 \quad \therefore (a^x)^2 - 2ya^x - 1 = 0$$

$$\text{근의 공식에 대입하면 } a^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

$$a^x > 0 \text{이므로 } a^x = y + \sqrt{y^2 + 1} \quad \therefore x = \log_a(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

$$x \text{와 } y \text{를 바꾸면 } y = \log_a(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

$$(3) y = \log_2(x + \sqrt{x^2 - 4}) - 1 \quad (y \geq 0) \text{에서 } y + 1 = \log_2(x + \sqrt{x^2 - 4})$$

$$\therefore 2^{y+1} = x + \sqrt{x^2 - 4} \quad \text{곧, } 2^{y+1} - x = \sqrt{x^2 - 4}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } 2^{2y+2} - 2 \times 2^{y+1} \times x + x^2 = x^2 - 4$$

$$\therefore 2^{2y} \times 2^2 - 2^2 \times 2^y \times x = -4 \quad \therefore 2^y \times x = 2^{2y} + 1$$

$$\therefore x = 2^y + 2^{-y} \quad (y \geq 0)$$

$$x \text{와 } y \text{를 바꾸면 } y = 2^x + 2^{-x} \quad (x \geq 0) \quad \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

유제 4-4. 다음 함수의 역함수를 구하시오.

$$(1) y = 1 + \log_{10}(x-2) \quad (2) y = \log_2 \frac{1}{x+1} \quad (3) y = \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}}$$

$$\boxed{\text{답}} \quad (1) y = 10^{x-1} + 2 \quad (2) y = 2^{-x} - 1 \quad (3) y = \frac{1}{2} \log_2 \frac{1+x}{1-x}$$

필수 예제 4-4 곡선 $y=\log_2 x$ 와 기울기가 1인 직선이 두 점 A, B에서 만난다고 하자. 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 a, b ($a < b$)라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) a, b 사이의 관계식을 구하시오.
- (2) 선분 AB의 길이를 a, b 로 나타내시오.
- (3) 선분 AB의 길이가 $\sqrt{2}$ 일 때, a, b 의 값을 구하시오.

정석연구 (1) 기울기가 1인 직선을 $y=x+k$ 라 하고, 방정식 $\log_2 x = x+k$ 의 실근이 두 그래프의 교점의 x 좌표임을 이용한다.

정석 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표
 $\Leftrightarrow$ 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근

(2) 다음의 두 점 사이의 거리를 구하는 공식을 이용한다.

정석 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 일 때, $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

모범답안 $y=\log_2 x$ ①

기울기가 1인 직선을 $y=x+k$ ②

라고 하면 ①, ②에서

$\log_2 x = x+k$ 곧, $\log_2 x - x = k$...③

(1) a, b 가 ③을 만족시키므로

$$\log_2 a - a = k, \log_2 b - b = k$$

$$\therefore \log_2 a - a = \log_2 b - b$$

$$\text{곧, } \log_2 b - \log_2 a = b - a \leftarrow \text{[답]}$$

(2) $A(a, \log_2 a), B(b, \log_2 b)$ 이므로

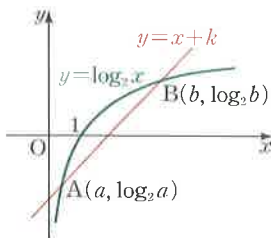
$$AB = \sqrt{(b-a)^2 + (\log_2 b - \log_2 a)^2} = \sqrt{(b-a)^2 + (b-a)^2} \quad \Leftrightarrow (1)$$

$$= \sqrt{2}(b-a) \leftarrow \text{[답]}$$

(3) $AB = \sqrt{2}$ 이므로 $\sqrt{2}(b-a) = \sqrt{2} \quad \therefore b-a=1$ ④

(1)의 결과에 대입하면 $\log_2 \frac{b}{a} = 1 \quad \therefore \frac{b}{a} = 2 \quad \therefore b=2a$ ⑤

④, ⑤를 연립하여 풀면 $a=1, b=2 \leftarrow \text{[답]}$



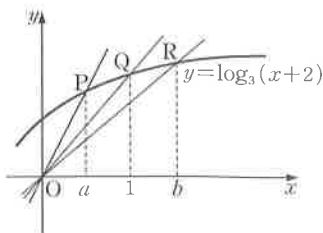
유제 4-5. $y=10^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼, $y=\log_{10} x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동했더니 두 함수의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만났다. 이 두 점 사이의 거리가 $\sqrt{2}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

$$\text{[답]} \quad k = \frac{1}{9} + 2\log_{10} 3$$

필수 예제 4-5 오른쪽 그림과 같이

$y = \log_3(x+2)$ 의 그래프가 원점을 지나는 세 직선과 만나는 점을 각각 P, Q, R이라 하고, 이 점들의 x 좌표를 각각 $a, 1, b$ 라고 할 때, 다음 세 수의 대소를 비교하시오. 단, $0 < a < 1 < b$ 이다.

$$3^{ab}, (a+2)^b, (b+2)^a$$



정석연구 두 수 $(a+2)^b, (b+2)^a$ 에서

$$(a+2)^b - (b+2)^a$$

의 부호를 조사하기가 쉽지 않다. 또, 두 수의 상용로그를 잡은 다음

$$\log(a+2)^b - \log(b+2)^a = b \log(a+2) - a \log(b+2)$$

의 부호를 조사하기도 쉽지 않다.

따라서 주어진 그래프를 이용하는 방법을 생각할 수 있어야 한다.

곧, a, b 의 값이 그래프 위의 점의 x 좌표로 주어지고, 세 직선 OP, OQ, OR의 기울기를 비교할 수 있다는 것에 착안하여 해법을 찾아보자.

정석 부등식의 증명 $\Rightarrow$ 그래프의 기울기를 이용한다.

모범답안 세 점 P, Q, R이 모두 곡선 $y = \log_3(x+2)$ 위의 점이므로

$$P(a, \log_3(a+2)), Q(1, 1), R(b, \log_3(b+2))$$

따라서 세 직선 OP, OQ, OR의 기울기를 각각 p, q, r 이라고 하면

$$p = \frac{\log_3(a+2)}{a}, \quad q = 1, \quad r = \frac{\log_3(b+2)}{b}$$

$$p > q > r \text{ 이므로 } \frac{\log_3(a+2)}{a} > 1 > \frac{\log_3(b+2)}{b}$$

$$a > 0, b > 0 \text{ 이므로 } b \log_3(a+2) > ab > a \log_3(b+2)$$

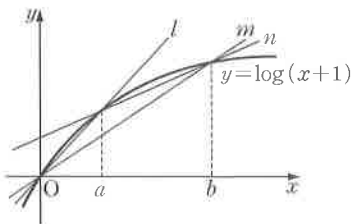
$$\therefore (a+2)^b > 3^{ab} > (b+2)^a \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

유제 4-6. 오른쪽 그림과 같이

$y = \log(x+1)$ 의 그래프와 세 직선 l, m, n 이 만날 때, 다음 세 수의 대소를 비교하시오. 단, $0 < a < b$ 이다.

$$(a+1)^{\frac{1}{a}}, (b+1)^{\frac{1}{b}}, \left(\frac{b+1}{a+1}\right)^{\frac{1}{b-a}}$$

$$\boxed{\text{답}} \left(\frac{b+1}{a+1}\right)^{\frac{1}{b-a}} < (b+1)^{\frac{1}{b}} < (a+1)^{\frac{1}{a}}$$



§ 2. 지수 · 로그함수의 최대와 최소

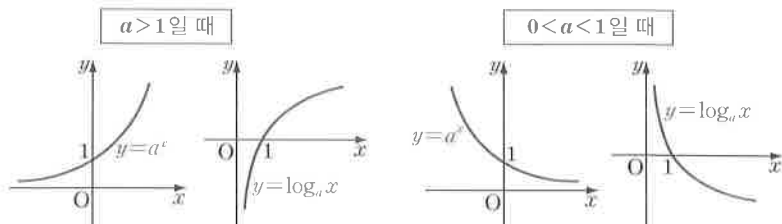
필수 예제 4-6 다음 물음에 답하시오.

- (1) $1 \leq x \leq 3$ 일 때, $y = 2^{x^2-2x+3}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.
 (2) $0 \leq x \leq 3$ 일 때, $y = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 4x + 8)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

정석연구 함수 $y = a^x$, $y = \log_a x$ 는

$a > 1$ 일 때 $\Rightarrow x$ 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$0 < a < 1$ 일 때 $\Rightarrow x$ 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.



따라서 $0 < a < 1$ 의 경우 x 가 최대일 때 y 는 최소가 되고, x 가 최소일 때 y 는 최대가 된다는 것에 주의해야 한다.

모범답안 (1) $y = 2^{x^2-2x+3}$ 에서

$$x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2 \quad (1 \leq x \leq 3)$$

이므로 $x^2 - 2x + 3$ 의 최댓값은 $x=3$ 일 때 6, 최솟값은 $x=1$ 일 때 2이다.

따라서 y 의 최댓값은 $y = 2^6 = 64$ 이고, 최솟값은 $y = 2^2 = 4$ 이다.

[답] 최댓값 64, 최솟값 4

(2) $y = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 4x + 8)$ 에서

$$x^2 - 4x + 8 = (x-2)^2 + 4 \quad (0 \leq x \leq 3)$$

이므로 $x^2 - 4x + 8$ 의 최댓값은 $x=0$ 일 때 8, 최솟값은 $x=2$ 일 때 4이다.

따라서 y 의 최댓값은 $\log_{\frac{1}{2}} 4 = -2$ 이고, 최솟값은 $\log_{\frac{1}{2}} 8 = -3$ 이다.

[답] 최댓값 -2, 최솟값 -3

[유제 4-7] 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 2^x 3^{-x} \quad (-3 \leq x \leq 0)$

(2) $y = \log_2(x-1) \quad (3 \leq x \leq 5)$

[답] (1) 최댓값 $\frac{27}{8}$, 최솟값 1 (2) 최댓값 2, 최솟값 1

필수 예제 4-7 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 2^{x+2} - 4^x \ (x \leq 3)$

(2) $y = 2\left(\log_2 \frac{x}{4}\right)^2 + \log_{\sqrt{2}} 2x - \log_2 2x^2 - 5 \ (1 \leq x \leq 4)$

정석연구 (1) $2^{x+2} = 2^x 2^2$, $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$ 이므로 $2^x = t$ 로 치환한다.

(2) $\log_2 \frac{x}{4} = \log_2 x - 2$, $\log_{\sqrt{2}} 2x = 2 \log_2 2x = 2(1 + \log_2 x)$,

$\log_2 2x^2 = 1 + 2 \log_2 x$ 이므로 $\log_2 x = t$ 로 치환한다.

특히 t 로 치환할 때에는 t 의 값의 범위에 주의해야 한다.

정석 치환할 때에는 $\Rightarrow$ 제한 범위에 주의한다.

모범답안 (1) $y = 4 \times 2^x - (2^x)^2$ 에서 $2^x = t$ 로 놓으면

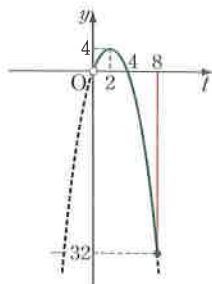
$$y = -t^2 + 4t = -(t-2)^2 + 4 \quad \dots\dots ①$$

또, $x \leq 3$ 이므로 $0 < 2^x \leq 8$

$$\therefore 0 < t \leq 8 \quad \dots\dots ②$$

②의 범위에서 ①의 최댓값과 최솟값은 오른쪽 그림에서

$$\left. \begin{array}{l} t=2(x=1) \text{일 때 최댓값 } 4 \\ t=8(x=3) \text{일 때 최솟값 } -32 \end{array} \right\} \leftarrow \boxed{\text{답}}$$



(2) $y = 2(\log_2 x - 2)^2 + 2(1 + \log_2 x) - (1 + 2 \log_2 x) - 5$

에서 $\log_2 x = t$ 로 놓으면

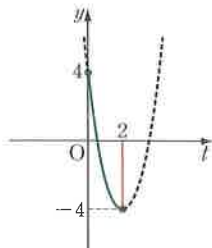
$$\begin{aligned} y &= 2(t-2)^2 + 2(1+t) - (1+2t) - 5 \\ &= 2(t-2)^2 - 4 \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

또, $1 \leq x \leq 4$ 이므로 $0 \leq \log_2 x \leq 2$

$$\therefore 0 \leq t \leq 2 \quad \dots\dots ②$$

②의 범위에서 ①의 최댓값과 최솟값은 오른쪽 그림에서

$$\left. \begin{array}{l} t=0(x=1) \text{일 때 최댓값 } 4 \\ t=2(x=4) \text{일 때 최솟값 } -4 \end{array} \right\} \leftarrow \boxed{\text{답}}$$



유제 4-8. 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{2x} - 8\left(\frac{1}{2}\right)^x + 10 \ (-3 \leq x \leq 0)$

(2) $y = (\log_2 8x)^2 - 2 \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{2x} \ (1 \leq x \leq 8)$

답 (1) 최댓값 10, 최솟값 -6 (2) 최댓값 40, 최솟값 10

필수 예제 4-8 다음 물음에 답하시오.

- (1) $1 \leq x \leq 1000$ 일 때, $10x^{2-\log x}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.
 (2) $x > 0, y > 0$ 이고 $y^3 x^{\log x} = 10$ 일 때, $x^2 y$ 의 최댓값을 구하시오.

정석연구 (1) $y = 10x^{2-\log x}$ 으로 놓고, 먼저 $\log y$ 의 최댓값과 최솟값을 구한다.
 (2) 먼저 $\log x^2 y$ 의 최댓값을 구한다.

정석 밑과 지수에 모두 미지수가 있으면 $\Rightarrow$ 로그를 잡는다.

모범답안 (1) $y = 10x^{2-\log x}$ 이라고 하면 $y > 0$ 이므로 양변의 상용로그를 잡으면
 $\log y = \log(10x^{2-\log x}) = \log 10 + \log x^{2-\log x}$

$$= 1 + (2 - \log x) \log x$$

$$= -(\log x)^2 + 2 \log x + 1$$

한편 $1 \leq x \leq 1000$ 에서 $0 \leq \log x \leq 3$

여기에서 $\log x = t$ 로 놓으면 $0 \leq t \leq 3$ 이고,

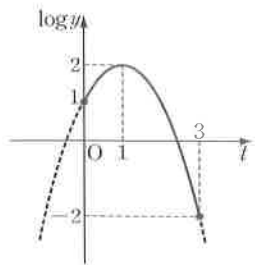
$$\log y = -t^2 + 2t + 1 = -(t-1)^2 + 2$$

따라서 오른쪽 그림에서

$\log y$ 의 최댓값은 $t=1(x=10)$ 일 때 2,

최솟값은 $t=3(x=1000)$ 일 때 -2

이므로 y 의 최댓값 100, 최솟값 0.01 $\leftarrow$ [답]



(2) $y^3 x^{\log x} = 10$ 에서 $x > 0, y > 0$ 이므로 양변의 상용로그를 잡으면

$$\log y^3 + \log x^{\log x} = \log 10 \quad \therefore 3 \log y + (\log x)^2 = 1$$

또, $M = x^2 y$ 로 놓으면 $\log M = 2 \log x + \log y$

따라서 $\log x = X, \log y = Y$ 로 놓으면 $3Y + X^2 = 1$ 이고,

$$\log M = 2X + Y = 2X + \frac{1}{3}(1 - X^2) = -\frac{1}{3}(X-3)^2 + \frac{10}{3}$$

곧, $\log M$ 의 최댓값은 $\frac{10}{3}$ 이므로 M 의 최댓값은 $1000^3 \sqrt[3]{10} \leftarrow$ [답]

유제 4-9. 다음 함수의 최댓값 또는 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 100x^{\log 100x}$

(2) $y = \sqrt[3]{x^5} \div \sqrt[3]{10x^{\log x}}$

[답] (1) 최솟값 10, 최댓값 없다. (2) 최댓값 $10^{\frac{13}{36}}$, 최솟값 없다.

유제 4-10. $x > 1, y > 1$ 이고 $xy = 100$ 일 때, $x^{\log y}$ 의 최댓값을 구하시오.

[답] 10

유제 4-11. $x \geq 2, y \geq 2$ 이고 $xy = 1024$ 일 때, $(\log_2 xy^2)(\log_2 x) + 1$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

[답] 최댓값 100, 최솟값 20

필수 예제 4-9 다음 물음에 답하시오.

- (1) $x > 0$ 일 때, 함수 $f(x) = 2^x + 2^{\frac{a}{x}}$ 의 최솟값은 8이다. 양수 a 의 값을 구하시오.
 (2) $x > 1$ 일 때, 함수 $y = \log_5 x + \log_x 625$ 의 최솟값을 구하시오.
 (3) $\frac{1}{2} < x < 50$ 일 때, 함수 $y = \log 2x \times \log \frac{50}{x}$ 의 최댓값을 구하시오.

[정석연구] 합 또는 곱이 일정한 경우의 최대와 최소 문제이다.

[정식] $a > 0, b > 0$ 일 때 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (등호는 $a=b$ 일 때 성립)

[모범답안] (1) $2^x > 0, 2^{\frac{a}{x}} > 0$ 이므로

$$f(x) = 2^x + 2^{\frac{a}{x}} \geq 2\sqrt{2^x \times 2^{\frac{a}{x}}} = 2\sqrt{2^{x+\frac{a}{x}}} \quad (\text{등호는 } x^2=a \text{일 때 성립})$$

$$x > 0, a > 0 \text{이므로 } x + \frac{a}{x} \geq 2\sqrt{x \times \frac{a}{x}} = 2\sqrt{a} \quad (\text{등호는 } x^2=a \text{일 때 성립})$$

$$\therefore f(x) \geq 2\sqrt{2^{2\sqrt{a}}} = 2\sqrt{(2^{\sqrt{a}})^2} = 2 \times 2^{\sqrt{a}} = 2^{\sqrt{a}+1}$$

$$\text{조건에서 } f(x) \text{의 최솟값이 8이므로 } 2^{\sqrt{a}+1} = 8$$

$$\therefore \sqrt{a} + 1 = 3 \quad \therefore a = 4$$

[답] 4

(2) $x > 1$ 이므로 $\log_5 x > 0, \log_x 625 > 0$ 이다.

$$\therefore \log_5 x + \log_x 625 \geq 2\sqrt{\log_5 x \times \log_x 625} = 2\sqrt{\frac{\log x}{\log 5} \times \frac{\log 5^4}{\log x}}$$

$$= 4 \quad (\text{등호는 } x=25 \text{일 때 성립})$$

[답] 4

(3) $\frac{1}{2} < x < 50$ 이므로 $\log 2x > 0, \log \frac{50}{x} > 0$ 이다.

$$\therefore \log 2x + \log \frac{50}{x} \geq 2\sqrt{\log 2x \times \log \frac{50}{x}} \quad (\text{등호는 } x=5 \text{일 때 성립})$$

$$\text{그런데 } \log 2x + \log \frac{50}{x} = \log \left(2x \times \frac{50}{x} \right) = \log 100 = 2 \text{이므로}$$

$$2 \geq 2\sqrt{\log 2x \times \log \frac{50}{x}} \quad \therefore \log 2x \times \log \frac{50}{x} \leq 1$$

[답] 1

[유제 4-12.] $2x+y-2=0$ 일 때, 9^x+3^y 의 최솟값을 구하시오.

[답] 6

[유제 4-13.] $\log_3 x + \log_3 y = 2$ 일 때, $2x+3y$ 의 최솟값을 구하시오.

[답] $6\sqrt{6}$

[유제 4-14.] $\frac{1}{5} < x < 20$ 일 때, 함수 $y = \log 5x \times \log \frac{20}{x}$ 의 최댓값을 구하시오.

[답] 1

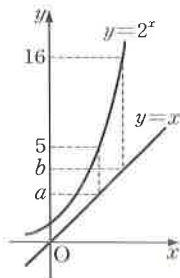
연습문제 4

기본 4-1 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f(x)=3^{2x+1}$ 일 때, $f(g(x))=3x^2(x>0)$ 을 만족시키는 $g(x)$ 를 구하시오.
 (2) $f(x)=\log_3(2x+1)$ 일 때, $g(f(x))=4x^2$ 을 만족시키는 $g(x)$ 를 구하시오.

4-2 오른쪽 그림은 두 함수 $y=2^x$, $y=x$ 의 그래프이다.

그림의 점선은 모두 좌표축에 평행할 때, 2^{a+b} 의 값을 구하시오.



4-3 $x \neq 1$ 인 모든 실수에서 정의된 함수 $f(x)=\frac{2^x}{2-2^x}$

에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f(x)$ 의 치역을 구하시오.
 (2) $f(x)$ 의 역함수를 구하시오.
 (3) $f(x)+f(2-x)$ 의 값을 구하시오.
 (4) $f(-99)+f(-9)+f(11)+f(101)$ 의 값을 구하시오.
4-4 두 지수함수 $f(x)=a^{bx-1}$ 과 $g(x)=a^{1-cx}$ 의 그래프는 직선 $x=2$ 에 대하여 서로 대칭이다. $f(4)+g(4)=\frac{5}{2}$ 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.
 단, a, b, c 는 상수이고, $0 < a < 1$ 이다.

4-5 함수 $f(x)=\begin{cases} 0 & (0 < x < 1) \\ \log x & (x \geq 1) \end{cases}$ 와 양수 a, b 에 대하여 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

$$\neg. f(a^b)=bf(a)$$

$$\neg. f(ab)=f(a)+f(b)$$

$$\neg. f\left(\frac{a}{b}\right)=f(a)-f(b)$$

4-6 함수 $f(x)=2^{\log x} \times x^{\log 2} - 4(2^{\log x} + x^{\log 2})$ 의 최솟값을 구하시오.

4-7 $a > 1, b > 1, c > 1$ 일 때, $\log_a b + 2\log_b c + 4\log_c a$ 의 최솟값을 구하시오.

4-8 $x > 0, y > 0$ 이고 $16x+y=16$ 일 때, $\log_4 \sqrt{x} + \frac{1}{4} \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{y}$ 의 최댓값을 구하시오.

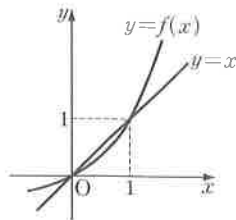
4-9 x 가 실수일 때, 다음 식의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

$$\log_3(x^2-x+1) - \log_3(x^2+x+1)$$

실력 4-10 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{71}{5} - \frac{19}{15}x & (x < 12) \\ 1 - 2\log_3(x-9) & (x \geq 12) \end{cases}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할

때, $(g \circ g \circ g \circ g \circ g)(x) = -3$ 을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

4-11 오른쪽 그림은 함수 $f(x) = 2^x - 1$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 이다. 곡선 $y=f(x)$ 위에 두 점을 잡고, x 좌표를 각각 a, b ($0 < a < b$)라고 할 때, 다음 부등식의 참, 거짓을 말하시오.



(1) $b - a < 2^b - 2^a$

(2) $b(2^a - 1) < a(2^b - 1)$

4-12 함수 $f(x) = \begin{cases} |x+1| & (x \leq 1) \\ \log_3(x-1) & (x > 1) \end{cases}$ 이 있다. $f(a) = f(b) = f(c)$ 를 만족시키는 서로 다른 세 실수 a, b, c 가 존재할 때, $a+b+c$ 의 값의 범위를 구하시오.

4-13 2 이상 10 이하인 자연수 a, b 에 대하여 두 곡선 $y=a^{x+1}, y=b^x$ 이 직선 $x=t$ ($t \geq 1$)와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. $t \geq 1$ 인 어떤 실수 t 에 대하여 $PQ \leq 10$ 을 만족시키는 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

4-14 다음 함수의 최솟값을 구하시오. 단, a 는 상수이다.

(1) $y = 4^x + 4^{-x} - 2a(2^x + 2^{-x})$

(2) $y = (\log_2 x)^2 + (\log_x 2)^2 - 2(\log_2 x + \log_x 2) - 1$ ($x > 1$)

4-15 양수 a 에 대하여 실수 x, y 가 $9^x + 4^y = a^2$ 을 만족시킬 때, $3^x + 2^{2y+1}$ 의 최댓값을 구하시오.

4-16 1이 아닌 양수 a 에 대하여 $0 \leq x \leq 2$ 일 때 함수

$f(x) = a^{x-1} + \log_a(x+1)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 하자.

$M+m = a + \frac{1}{a} - 1$ 일 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

4-17 두 실수 x, y 가 $\log_x y = \log x + 2$ 를 만족시킬 때, $x^2 y$ 의 최솟값을 구하시오.

4-18 a, b 는 $a > b, ab = 100$ 을 만족시키는 양수이다.

$y = \left(\log \frac{x}{a}\right) \left(\log \frac{x}{b}\right)$ 의 최솟값이 $-\frac{1}{4}$ 일 때, a, b 의 값을 구하시오.

4-19 $x > 1, y > 1$ 이고 $\log_2 x + \log_3 y = 2$ 일 때, $\log_x 2 + 4 \log_y 3$ 의 최솟값을 구하시오.

5. 지수방정식과 로그방정식

§ 1. 지수방정식

기본 정석

지수방정식의 해법

(1) 항이 두 개인 경우

(i) 밑을 같게 할 수 있을 때에는 $a^{f(x)}=a^{g(x)}$ 의 꼴로 정리한 다음,
 $f(x)=g(x)$ 를 푼다. (단, $a>0, a\neq 1$)

(ii) 밑을 같게 할 수 없을 때에는 $a^{f(x)}=b^{g(x)}$ 의 꼴로 정리한 다음, 양변의
 상용로그를 잡아 $\log a^{f(x)}=\log b^{g(x)}$ 을 푼다.
 (단, $a>0, a\neq 1, b>0, b\neq 1$)

(2) 항이 세 개 이상인 경우

$a^x=X(X>0)$ 로 치환하여 X 에 관한 다항방정식을 먼저 푼다.

Advice | 지수에 미지수를 포함한 방정식을 지수방정식이라고 한다. 다음
 보기는 지수방정식의 기본 유형이다.

보기 1 다음 지수방정식을 푸시오.

$$(1) 8^x = \frac{1}{32}$$

$$(2) 3^{2x} = 3 \times 2^{3x}$$

$$(3) 2^{2x} + 2^x - 6 = 0$$

[연구] (1) $8^x = \frac{1}{32}$ 에서 $2^{3x} = 2^{-5}$

$$\therefore 3x = -5 \quad \therefore x = -\frac{5}{3}$$

(2) $3^{2x} = 3 \times 2^{3x}$ 에서 $3^{2x-1} = 2^{3x}$

양변의 상용로그를 잡으면 $\log 3^{2x-1} = \log 2^{3x}$

$$\therefore (2x-1)\log 3 = 3x\log 2 \quad \therefore (2\log 3 - 3\log 2)x = \log 3$$

$$\therefore x = \frac{\log 3}{2\log 3 - 3\log 2}$$

(3) $2^x = X(X>0)$ 로 놓으면 $X^2 + X - 6 = 0 \quad \therefore (X-2)(X+3) = 0$

$X>0$ 이므로 $X=2$ 곧, $2^x=2 \quad \therefore x=1$

***Note** 일반적으로

$a>0$ 일 때 모든 실수 x 에 대하여 $a^x>0$ 이다.

필수 예제 5-1 다음 방정식을 푸시오.

$$(1) 81^x = \frac{1}{27^4 \sqrt[3]{3}}$$

$$(2) \left(\frac{5}{6}\right)^{x^2+3} = \left(\frac{6}{5}\right)^{5x+1}$$

$$(3) x^{x^x} = (x^x)^x \quad (x > 0)$$

$$(4) (x+1)^x = 3^x \quad (x > -1)$$

[정석연구] (1), (2) 밑을 같게 한 다음 푼다.

(3) 밑이 같을 때에는 밑이 1인가 아닌가를 조사해야 한다.

이를테면 $1^2=1^3$, $1^4=1^7$ 과 같이

밑이 1일 때에는 지수가 같지 않아도 등식은 성립한다.

정식 $a > 0$, $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Rightarrow f(x) = g(x)$ 또는 $a = 1$

(4) 지수가 같을 때에는 지수가 0인가 아닌가를 조사해야 한다.

이를테면 $2^0=3^0$, $5^0=7^0$ 과 같이

지수가 0일 때에는 밑이 같지 않아도 등식은 성립한다.

정식 $m > 0$, $n > 0$, $m^{f(x)} = n^{f(x)} \Rightarrow m = n$ 또는 $f(x) = 0$

[모범답안] (1) $81^x = 3^{4x}$, $27^4 \sqrt[3]{3} = 3^{\frac{13}{4}}$ 이므로 주어진 방정식은

$$3^{4x} = 3^{-\frac{13}{4}} \quad \therefore 4x = -\frac{13}{4} \quad \therefore x = -\frac{13}{16} \quad \leftarrow \text{[답]}$$

$$(2) \left(\frac{5}{6}\right)^{x^2+3} = \left(\frac{6}{5}\right)^{5x+1} \text{에서 } \left(\frac{5}{6}\right)^{x^2+3} = \left(\frac{5}{6}\right)^{-(5x+1)}$$

$$\therefore x^2+3 = -(5x+1) \quad \therefore (x+1)(x+4) = 0$$

$$\therefore x = -1, -4 \quad \leftarrow \text{[답]}$$

$$(3) x^{x^x} = (x^x)^x \text{에서 } x^{x^x} = x^{x^2}$$

$$x \neq 1 \text{ 일 때 } x^x = x^2 \quad \therefore x = 2$$

$$x = 1 \text{ 일 때, 주어진 식은 } 1^1 = (1^1)^1 \text{ 이므로 성립한다. } \quad \text{[답]} \quad x = 1, 2$$

$$(4) (x+1)^x = 3^x \text{에서}$$

$$x \neq 0 \text{ 일 때 } x+1 = 3 \quad \therefore x = 2$$

$$x = 0 \text{ 일 때, 주어진 식은 } 1^0 = 3^0 \text{ 이므로 성립한다. } \quad \text{[답]} \quad x = 0, 2$$

[유제 5-1.] 다음 방정식을 푸시오.

$$(1) \left(\frac{1}{2}\right)^{x-7} = 16$$

$$(2) \left(\frac{1}{9}\right)^x = 3^5 \sqrt[3]{3}$$

$$(3) \frac{3^{x^2+1}}{3^{x-1}} = 81$$

$$(4) x^{\sqrt{x}} = (\sqrt[3]{x})^x \quad (x > 0)$$

$$(5) (x-2)^{x-3} = 5^{x-3} \quad (x > 2)$$

$$\text{[답]} \quad (1) x = 3 \quad (2) x = -\frac{3}{5} \quad (3) x = -1, 2 \quad (4) x = 1, 9 \quad (5) x = 3, 7$$

필수 예제 5-2 다음 지수방정식을 푸시오.

$$(1) 4^{x+1} - 5 \times 2^{x+2} + 16 = 0 \quad (2) \sqrt{5^x} + 3\sqrt{5^{-x}} = 4$$

$$(3) (\sqrt{4+\sqrt{15}})^x + (\sqrt{4-\sqrt{15}})^x = 8$$

정석연구 (1) $4^{x+1} = 4^x \times 4 = 4(2^x)^2$, $2^{x+2} = 2^x 2^2$ 이므로 $2^x = t (t > 0)$ 로 놓는다.

(2) $\sqrt{5^x} = t (t > 0)$ 로 놓는다.

(3) $\sqrt{4+\sqrt{15}} \sqrt{4-\sqrt{15}} = \sqrt{(4+\sqrt{15})(4-\sqrt{15})} = \sqrt{16-15} = 1$ 이므로

$$(\sqrt{4+\sqrt{15}})^x = t \text{로 놓으면} \Rightarrow (\sqrt{4-\sqrt{15}})^x = t^{-1}$$

임을 이용하여 주어진 방정식을 t 로 나타낸다.

정석 항이 세 개 이상인 지수방정식

$\Rightarrow$ 공통부분을 만들어 치환한다.

모범답안 (1) $4^{x+1} - 5 \times 2^{x+2} + 16 = 0$ 에서 $4(2^x)^2 - 20 \times 2^x + 16 = 0$

여기에서 $2^x = t$ 로 놓으면 $t > 0$ 이고,

$$4t^2 - 20t + 16 = 0 \quad \therefore t = 1, 4$$

$$\therefore 2^x = 1, 4 \quad \therefore x = 0, 2 \leftarrow \text{[답]}$$

(2) $\sqrt{5^x} = t$ 로 놓으면 $t > 0$ 이고, $\sqrt{5^{-x}} = (\sqrt{5^x})^{-1} = t^{-1}$

따라서 주어진 방정식은 $t + 3t^{-1} = 4$

$$\therefore t^2 - 4t + 3 = 0 \quad \therefore t = 1, 3$$

$$\therefore \sqrt{5^x} = 1, 3 \quad \therefore 5^x = 1, 9 \quad \therefore x = 0, 2 \log_5 3 \leftarrow \text{[답]}$$

(3) $(\sqrt{4+\sqrt{15}})^x = t$ 로 놓으면 $t > 0$ 이고, $(\sqrt{4-\sqrt{15}})^x = \left(\frac{1}{\sqrt{4+\sqrt{15}}}\right)^x = t^{-1}$

따라서 주어진 방정식은 $t + t^{-1} = 8 \quad \therefore t^2 - 8t + 1 = 0$

$$\therefore t = 4 \pm \sqrt{15} \quad \therefore (\sqrt{4+\sqrt{15}})^x = 4 \pm \sqrt{15}$$

$(\sqrt{4+\sqrt{15}})^2 = 4 + \sqrt{15}$, $(\sqrt{4+\sqrt{15}})^{-2} = (\sqrt{4-\sqrt{15}})^2 = 4 - \sqrt{15}$ 이므로

$$x = \pm 2 \leftarrow \text{[답]}$$

유제 5-2. 다음 x 에 관한 지수방정식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

$$(1) 2^{2x+1} + 2^{3x} = 5 \times 2^{x+4}$$

$$(2) 4^{x+1} + 2^{x+2} - 3 = 0$$

$$(3) 2^x - 2^{3-x} = 2$$

$$(4) \sqrt{3^x} + 2\sqrt{3^{-x}} = 3$$

$$(5) 2a^{2x} - 5a^x - 3 = 0 \quad (a > 0, a \neq 1) \quad (6) (\sqrt{2} + 1)^x + (\sqrt{2} - 1)^x = 6$$

$$\text{[답]} (1) x = 3 \quad (2) x = -1 \quad (3) x = 2$$

$$(4) x = 0, 2 \log_3 2 \quad (5) x = \log_a 3 \quad (6) x = \pm 2$$

유제 5-3. $2^x - 2^{-x} = 2$ 일 때, 8^x 의 값을 구하시오.

$$\text{[답]} 7 + 5\sqrt{2}$$

필수 예제 5-3 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 2^x + 2^y = 12 \\ 2^{x+y} = 32 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2^{x+3} + 9^{y+1} = 35 \\ 8^{\frac{x}{3}} + 3^{2y+1} = 5 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} 5^{2x} 4^{y+1} = 25 \\ 4^x 5^{2y} = 1 \end{cases}$$

정석연구 (1) $2^x = X, 2^y = Y$ 로 치환하여 먼저 X, Y 에 관한 연립방정식을 푼다.

(2) $2^x = X, 9^y = Y$ 로 치환하여 먼저 X, Y 에 관한 연립방정식을 푼다.

(3) 밑을 같게 할 수 없으므로 양변의 로그를 잡아서 푼다.

정석 밑을 같게 할 수 없을 때 $\Rightarrow$ 양변의 로그를 잡는다.

모범답안 (1) $2^x = X (X > 0), 2^y = Y (Y > 0)$ 로 놓으면 $X + Y = 12, XY = 32$

연립하여 풀면 $X = 4, Y = 8$ 또는 $X = 8, Y = 4$

$$\left. \begin{array}{l} X = 4, Y = 8 \text{ 일 때 } 2^x = 4, 2^y = 8 \quad \therefore x = 2, y = 3 \\ X = 8, Y = 4 \text{ 일 때 } 2^x = 8, 2^y = 4 \quad \therefore x = 3, y = 2 \end{array} \right\} \leftarrow \text{[답]}$$

(2) $2^x = X (X > 0), 9^y = Y (Y > 0)$ 로 놓으면 $8X + 9Y = 35, X + 3Y = 5$

연립하여 풀면 $X = 4, Y = \frac{1}{3}$

$$\therefore 2^x = 4, 9^y = \frac{1}{3} \quad \therefore x = 2, y = -\frac{1}{2} \leftarrow \text{[답]}$$

*** Note** $2^x = X, 3^y = Y$ 로 놓고 풀어도 된다.

(3) $5^{2x} 4^{y+1} = 25$ 에서 양변의 상용로그를 잡으면

$$\begin{aligned} 2x \log 5 + (y+1) \log 4 &= \log 25 \quad \therefore x \log 5 + (y+1) \log 2 = \log 5 \\ \therefore x \log 5 + y \log 2 &= \log 5 - \log 2 \quad \cdots \cdots \text{①} \end{aligned}$$

$4^x 5^{2y} = 1$ 에서 양변의 상용로그를 잡으면

$$x \log 4 + 2y \log 5 = 0 \quad \therefore x \log 2 + y \log 5 = 0 \quad \cdots \cdots \text{②}$$

① $\times \log 5 -$ ② $\times \log 2$ 하면

$$x \{ (\log 5)^2 - (\log 2)^2 \} = (\log 5)(\log 5 - \log 2)$$

$$\therefore x(\log 5 + \log 2) = \log 5 \quad \therefore x = \log 5$$

이 값을 ②에 대입하면 $\log 5 \times \log 2 + y \log 5 = 0 \quad \therefore y = -\log 2$

$$\text{[답]} \quad x = \log 5, y = -\log 2$$

유제 5-4. 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x + y = 3 \\ 3^x + 3^y = 12 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2^{9-8x} = 8^{y-5} \\ 3^y = 9^{x-3} \end{cases} \quad (3) \begin{cases} 2^x 5^y = 1 \\ 5^{x+1} 2^y = 2 \end{cases}$$

$$\text{[답]} \quad (1) x = 1, y = 2 \text{ 또는 } x = 2, y = 1 \quad (2) x = 3, y = 0$$

$$(3) x = -\log 5, y = \log 2$$

필수 예제 5-4 다음 물음에 답하시오.

- (1) x 에 관한 지수방정식 $3^x + 3^{-x} = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 조사하시오. 단, t 는 실수이다.
- (2) x 에 관한 지수방정식 $9^x + 9^{-x} + 2a(3^x + 3^{-x}) + 2a^2 - 2 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

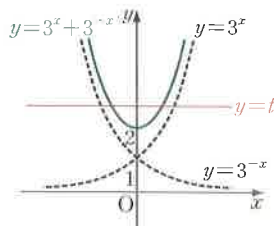
정석연구 (1) $y = 3^x + 3^{-x}$ 의 그래프를 이용한다.

정석 실근의 개수에 관한 문제 $\Rightarrow$ 그래프를 이용한다.

- (2) $9^x + 9^{-x} = (3^x)^2 + (3^{-x})^2 = (3^x + 3^{-x})^2 - 2 \times 3^x \times 3^{-x} = (3^x + 3^{-x})^2 - 2$
 이므로 $3^x + 3^{-x} = t$ 로 치환한 다음 (1)의 결과를 이용한다.

모범답안 (1) $y = 3^x + 3^{-x}$ 과 $y = t$ 의 그래프의 교점의 개수를 조사하면 오른쪽 그림에서

$$\left. \begin{array}{l} t > 2 \text{ 일 때 } 2 \\ t = 2 \text{ 일 때 } 1 \\ t < 2 \text{ 일 때 } 0 \end{array} \right\} \leftarrow \text{답}$$



***Note** $3^x + 3^{-x} \geq 2\sqrt{3^x \times 3^{-x}} = 2$ 이므로

$3^x + 3^{-x} = t$ 의 실근이 존재하기 위한 조건은 $t \geq 2$ 이다.

- (2) $9^x + 9^{-x} = (3^x + 3^{-x})^2 - 2$ 이므로 $3^x + 3^{-x} = t$ ($t \geq 2$)로 놓으면

$$t^2 - 2 + 2at + 2a^2 - 2 = 0 \quad \therefore t^2 + 2at + 2a^2 - 4 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

(1)의 결과에 따라 주어진 방정식이 서로 다른 두 실근을 가지려면 ①이 2보다 큰 중근을 가지거나 2보다 큰 근과 2보다 작은 근을 가지면 된다.

- (i) 2보다 큰 중근을 가질 때

$$-a > 2 \text{ 이고 } D/4 = a^2 - (2a^2 - 4) = 0 \quad \Leftarrow \text{축 : } t = -a$$

그런데 이 조건을 만족시키는 a 의 값은 없다.

- (ii) 2보다 큰 근과 2보다 작은 근을 가질 때

$$f(t) = t^2 + 2at + 2a^2 - 4 \text{ 라고 하면 } f(2) < 0$$

$$\therefore 2^2 + 2a \times 2 + 2a^2 - 4 < 0 \quad \therefore -2 < a < 0$$

(i), (ii)에서 $-2 < a < 0 \leftarrow \text{답}$

유제 5-5. 다음 지수방정식을 푸시오.

$$6(4^x + 4^{-x}) - 35(2^x + 2^{-x}) + 62 = 0$$

$$\text{답 } x = \pm 1, \pm \log_2 3$$

유제 5-6. x 에 관한 지수방정식 $4^{x+a} - 2^{x+b} + 2^{2a+2} = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때, 이 실근을 구하시오. 단, a, b 는 실수이다.

$$\text{답 } x = 1$$

§ 2. 로그방정식

기본 정석

로그방정식의 해법

(1) $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ 또는 $\log_a f(x) = b$ 의 꼴로 정리한 다음

정석 $\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$ 단, $f(x) > 0, g(x) > 0$
 $\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b$

을 이용하여 푼다.

(2) $\log_a x = X$ 로 치환하여 푼다.

(3) 양변의 로그를 잡아 푼다.

Advice ! 로그의 진수 또는 밑에 미지수를 포함한 방정식을 로그방정식이라고 한다. 다음 보기는 로그방정식의 기본 유형이다.

보기 1 방정식 $\log x + \log(x-3) = 1$ 을 푸시오.

연구 첫째 — $\log_a X = b$ 꼴로 만들면 $\log x(x-3) = 1$ 둘째 — 지수 형식으로 변형하면 $x(x-3) = 10^1 \therefore x = -2, 5$	첫째 — $\log_a X = \log_a X'$ 꼴로 만들면 $\log x(x-3) = \log 10$ 둘째 — $\log$가 없는 꼴로 만들면 $x(x-3) = 10 \therefore x = -2, 5$
--	--

셋째 — 여기에서 구한 해가 원래 방정식을 만족시키는지가를 검토한다. 곧,

 $x = -2$ 는 원래 방정식의 진수를 음수가 되게 하므로 해가 아니다.따라서 구하는 해는 $x = 5$ * **Note** 이와 같이 로그방정식에서는 구한 해가(진수) > 0 , (밑) > 0 , (밑) $\neq 1$

을 만족시키는지가를 확인해야 하고, 풀이에 그 과정을 밝혀야 한다.

보기 2 다음 방정식을 푸시오.

$$(1) \log x^2 = 3 - (\log x)^2 \qquad (2) x^{\log x} = x$$

연구 (1) $\log x = X$ 로 놓으면 $2X = 3 - X^2 \therefore X = -3, 1$
 $\therefore \log x = -3, 1 \therefore x = 10^{-3}, 10$

(2) 양변의 상용로그를 잡으면 $\log x^{\log x} = \log x$
 $\therefore \log x \times \log x = \log x \therefore (\log x)^2 - \log x = 0$
 $\therefore (\log x)(\log x - 1) = 0 \therefore \log x = 0, 1 \therefore x = 1, 10$

필수 예제 5-5 다음 로그방정식을 푸시오.

$$(1) \log_3(x^2+6x+5) - \log_3(x+3) = 1$$

$$(2) (1 - \log_{20} x) \log_{10} x = \log_{20} 2$$

$$(3) \log_x(x+1) - 2\log_{x+1}x = 1 \quad (x > 1)$$

정석연구 (1) $-\log_3(x+3)$ 을 우변으로 이항하여 정리해 본다. 이때, 다음 정석에 주의한다.

정석 로그방정식에서는 $\Rightarrow$ (진수) >0 , (밑) >0 , (밑) $\neq 1$

(2) 밑을 10 또는 20으로 통일해 보자.

(3) $\log_x(x+1) = X$ 로 놓으면 $\log_{x+1}x = \frac{1}{X}$ 임을 이용해 보자.

$$\text{정석} \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

모범답안 (1) 주어진 방정식에서 $\log_3(x^2+6x+5) = 1 + \log_3(x+3)$

$$\therefore \log_3(x^2+6x+5) = \log_3 3(x+3) \quad \therefore x^2+6x+5 = 3(x+3)$$

$$\therefore (x+4)(x-1) = 0 \quad \therefore x = -4, 1$$

그런데 $x = -4$ 는 진수를 음수가 되게 하므로 해가 아니다. **[답]** $x = 1$

(2) $\log_{20} x = \frac{\log_{10} x}{\log_{10} 20} = \frac{\log_{10} x}{1 + \log_{10} 2}$ 이므로 $\log_{10} x = X$ 로 놓으면

$$\left(1 - \frac{X}{1 + \log_{10} 2}\right) X = \frac{\log_{10} 2}{1 + \log_{10} 2}$$

양변에 $1 + \log_{10} 2$ 를 곱하고 정리하면 $X^2 - (1 + \log_{10} 2)X + \log_{10} 2 = 0$

$$\therefore (X-1)(X - \log_{10} 2) = 0 \quad \therefore X = 1, \log_{10} 2$$

$$\therefore \log_{10} x = 1, \log_{10} 2 \quad \therefore x = 10, 2 \leftarrow \text{[답]}$$

(3) $\log_x(x+1) = X$ 로 놓으면 $X - \frac{2}{X} = 1 \quad \therefore X^2 - X - 2 = 0$

$$X > 0 \text{ 이므로 } X = 2 \quad \Leftrightarrow x > 1 \text{ 이므로 } \log_x(x+1) > 0$$

$$\therefore \log_x(x+1) = 2 \quad \therefore x^2 = x+1 \quad \therefore x^2 - x - 1 = 0$$

$$x > 1 \text{ 이므로 } x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \leftarrow \text{[답]}$$

유제 5-7. 다음 로그방정식을 푸시오.

$$(1) \log_3(x-3) = \log_9(x-1) \quad (2) \log \sqrt{5x+5} = 1 - \frac{1}{2} \log(2x-1)$$

$$(3) 2\log_2 x - 3\log_x 2 + 5 = 0 \quad (4) \log_3(\log_2 x) + 2\log_9(\log_7 8) = 9^{\log_2 2}$$

$$\text{[답]} \quad (1) x = 5 \quad (2) x = 3 \quad (3) x = \frac{1}{8}, \sqrt{2} \quad (4) x = 343$$

필수 예제 5-6 다음 방정식을 푸시오.

$$(1) x^{\log x} - \frac{1000}{x^2} = 0$$

$$(2) 9^{\log x} \times x^{\log 9} - 2(9^{\log x} + x^{\log 9}) + 3 = 0$$

정석연구 (1) $x^{\log x}$ 은 밑과 지수에 모두 미지수를 포함하고 있다. 따라서 $-\frac{1000}{x^2}$ 을 우변으로 이항한 다음, 양변의 상용로그를 잡아 본다.

정식 밑과 지수에 모두 미지수가 있으면 $\Rightarrow$ 양변의 로그를 잡는다.

(2) $x^{\log 9} = 9^{\log x}$ 임을 이용하면 쉽게 풀 수 있다.

$$\text{정식 } a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

모범답안 (1) 주어진 방정식에서 $x^{\log x} = \frac{1000}{x^2}$

양변의 상용로그를 잡으면 $\log x^{\log x} = \log \frac{1000}{x^2}$

$$\therefore \log x \times \log x = \log 1000 - \log x^2 \quad \therefore (\log x)^2 + 2\log x - 3 = 0$$

$$\therefore (\log x - 1)(\log x + 3) = 0 \quad \therefore \log x = 1, -3$$

$$\therefore x = 10, 0.001 \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

(2) $x^{\log 9} = 9^{\log x}$ 이므로 $9^{\log x} \times 9^{\log x} - 2(9^{\log x} + 9^{\log x}) + 3 = 0$

$$\therefore (9^{\log x})^2 - 4 \times 9^{\log x} + 3 = 0 \quad \therefore (9^{\log x} - 1)(9^{\log x} - 3) = 0$$

$$\therefore 9^{\log x} = 1 \text{ 또는 } 9^{\log x} = 3$$

$$9^{\log x} = 1 \text{ 일 때 } \log x = 0 \quad \therefore x = 1$$

$$9^{\log x} = 3 \text{ 일 때 } 3^{2\log x} = 3 \quad \therefore 2\log x = 1 \quad \therefore x = \sqrt{10}$$

$$\boxed{\text{답}} \quad x = 1, \sqrt{10}$$

Advice 일반적으로는 $\log x^2 \neq 2\log x$ 이다. 왜냐하면 $\log x^2$ 은 $x^2 > 0$, 곧 $x \neq 0$ 일 때 정의되고, $2\log x$ 는 $x > 0$ 일 때 정의되기 때문이다. 따라서 $\log x^2 = 2\log |x|$ 이다.

그러나 (1)에서는 문제의 식 중에 $\log x$ 가 있으므로 $x > 0$ 인 조건이 주어진 것과 같다. 그러므로 $\log x^2 = 2\log x$ 로 풀어도 된다. p. 61의 보기 2의 (1)의 풀이도 마찬가지이다.

유제 5-8. 다음 방정식을 푸시오.

$$(1) x^{2+\log_3 x} = 27$$

$$(2) x^{2\log x} - 100x^3 = 0$$

$$(3) 10^{3\log x} = 2x + 1$$

$$(4) 2^{\log x} \times x^{\log 2} - 3x^{\log 2} - 2^{1+\log x} + 4 = 0$$

$$\boxed{\text{답}} \quad (1) x = \frac{1}{27}, 3 \quad (2) x = 100, \frac{1}{\sqrt{10}} \quad (3) x = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad (4) x = 1, 100$$

필수 예제 5-7 다음 x, y 에 관한 방정식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

$$\begin{aligned} (1) & \begin{cases} \log_x 4 - \log_y 2 = 2 \\ \log_x 16 + \log_y 8 = -1 \end{cases} & (2) & \begin{cases} \log_x y^2 + \log_y x^2 = 5 \\ \log_a xy = 3 \end{cases} \\ (3) & \log_x xy \times \log_y xy + \log_x (x-y) \times \log_y (x-y) = 0 \end{aligned}$$

[정석연구] (1) $\log_x 4 = X, \log_y 2 = Y$ 로 놓는다.

(2) 주어진 식을 a 를 밑으로 하는 로그로 변형하여 $\log_a x, \log_a y$ 에 관한 연립 방정식을 생각한다.

(3) 부정방정식이다. 이때, $\log X (X > 0)$ 는 실수이므로 다음을 이용한다.

[정식] A, B 가 실수일 때, $A^2 + B^2 = 0 \iff A = 0, B = 0$

[모범답안] (1) $\log_x 4 = X, \log_y 2 = Y$ 로 놓으면

$$X - Y = 2, 2X + 3Y = -1 \quad \therefore X = 1, Y = -1$$

$$\therefore \log_x 4 = 1, \log_y 2 = -1 \quad \therefore x = 4, y = \frac{1}{2} \leftarrow \text{[답]}$$

(2) 주어진 방정식에서 $\frac{2\log_a y}{\log_a x} + \frac{2\log_a x}{\log_a y} = 5, \log_a x + \log_a y = 3$

$$\log_a x = X, \log_a y = Y \text{로 놓으면 } \frac{2Y}{X} + \frac{2X}{Y} = 5, X + Y = 3$$

$$\text{연립하여 풀면 } X = 1, Y = 2 \text{ 또는 } X = 2, Y = 1$$

$$\therefore x = a, y = a^2 \text{ 또는 } x = a^2, y = a \leftarrow \text{[답]}$$

(3) 주어진 방정식에서 $\frac{\log xy}{\log x} \times \frac{\log xy}{\log y} + \frac{\log(x-y)}{\log x} \times \frac{\log(x-y)}{\log y} = 0$

$$\therefore \frac{(\log xy)^2 + \{\log(x-y)\}^2}{\log x \times \log y} = 0 \quad \therefore (\log xy)^2 + \{\log(x-y)\}^2 = 0$$

$$\therefore \log xy = 0, \log(x-y) = 0 \quad \therefore xy = 1, x-y = 1$$

진수와 밑의 조건에서 $x > y > 0, x \neq 1, y \neq 1$ 이므로

$$x = \frac{\sqrt{5}+1}{2}, y = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \leftarrow \text{[답]}$$

[유제 5-9] 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x - 2y = 8 \\ \log x + \log y = 1 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \log_x 3 + \log_y 9 = 3 \\ \log_x 27 - \log_y 3 = 2 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} \log_x y^2 - \log_y x + 1 = 0 \\ \log x \times \log y = 8 \end{cases}$$

[답] (1) $x = 10, y = 1$ (2) $x = 3, y = 3$ (3) $x = 10^4, y = 10^2$ 또는 $x = 10^{-4}, y = 10^{-2}$

[유제 5-10] 방정식 $\{\log(x+y) - 1\}^2 + (\log x + \log y - \log 24)^2 = 0$ 을 푸시오.

[답] $x = 4, y = 6$ 또는 $x = 6, y = 4$

필수 예제 5-8 x 에 관한 방정식 $a \log x + b = c \log_x 10$ 에서 b 를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $\sqrt{10}$, 0.01 이었고, c 를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 100 , 0.01 이었다. 옳은 근을 구하시오. 단, a, b, c 는 상수이다.

정석연구 $\log_x 10 = \frac{1}{\log x}$ 이므로 주어진 방정식은 $a \log x + b = \frac{c}{\log x}$
 곧, $a(\log x)^2 + b \log x - c = 0$

이 방정식의 두 근을 α, β 라고 하면

$$a(\log \alpha)^2 + b \log \alpha - c = 0, \quad a(\log \beta)^2 + b \log \beta - c = 0$$

이므로 t 에 관한 이차방정식 $at^2 + bt - c = 0$ 의 두 근은 $\log \alpha, \log \beta$ 이다.

정석 $a(\log x)^2 + b \log x + c = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 하면
 $at^2 + bt + c = 0$ 의 두 근은 $\log \alpha, \log \beta$ 이다.

모범답안 주어진 방정식을 변형하면 $a(\log x)^2 + b \log x - c = 0$

이 방정식의 두 근을 α, β 라고 하면 이차방정식 $at^2 + bt - c = 0$ ①
 의 두 근은 $\log \alpha, \log \beta$ 이다.

(i) b 를 b' 으로 잘못 보았다고 하면 $at^2 + b't - c = 0$ ②
 의 두 근은 $\log \sqrt{10}, \log 0.01$ 곧, $\frac{1}{2}, -2$

(ii) c 를 c' 으로 잘못 보았다고 하면 $at^2 + bt - c' = 0$ ③
 의 두 근은 $\log 100, \log 0.01$ 곧, $2, -2$

①과 ③은 두 근의 합이 같으므로

$$\log \alpha + \log \beta = 2 + (-2) = 0 \quad \text{곧, } \log \alpha \beta = 0 \quad \therefore \alpha \beta = 1 \quad \text{.....④}$$

①과 ②는 두 근의 곱이 같으므로

$$\log \alpha \times \log \beta = \frac{1}{2} \times (-2) = -1 \quad \text{곧, } \log \alpha \times \log \beta = -1 \quad \text{.....⑤}$$

④에서의 $\beta = \frac{1}{\alpha}$ 을 ⑤에 대입하면 $\log \alpha \times \log \frac{1}{\alpha} = -1$

$$\therefore (\log \alpha)^2 = 1 \quad \therefore \log \alpha = \pm 1 \quad \therefore \alpha = 10 \text{ 또는 } \alpha = 0.1$$

$$\alpha = 10 \text{ 일 때 } \beta = 0.1, \quad \alpha = 0.1 \text{ 일 때 } \beta = 10 \quad \text{[답]} \quad x = 10, 0.1$$

***Note** ④와 ⑤에서 연립방정식 $\begin{cases} \log \alpha + \log \beta = 0 \\ \log \alpha \times \log \beta = -1 \end{cases}$ 을 풀어도 된다.

유제 5-11. x 에 관한 방정식 $\log x + a \log_x 10 = b$ 를 푸는데, A는 a 를 잘못 보아 중근 100 을, B는 b 를 잘못 보아 두 근 $\sqrt{1000}, 100$ 을 얻었다. 옳은 근을 구하시오. 단, a, b 는 상수이다. [답] $x = 10, 1000$

연습문제 5

기본 5-1 다음 물음에 답하시오.

- (1) $6^x 12^y = 432$ 를 만족시키는 정수 x, y 의 값을 구하시오.
 (2) $(x^2 + x - 1)^{x+3} = 1$ 을 만족시키는 정수 x 의 값을 구하시오.

5-2 지수방정식 $3^{x+1} + 3^{x-1} + 3^{x-2} = 5^x + 5^{x-1} + 5^{x-2}$ 의 해를 구하시오.

5-3 x 에 관한 지수방정식 $a^{2x+1} - 2a^{x+2} + a = 0$ 의 두 근의 합을 구하시오.
 단, a 는 $a > 1$ 인 실수이다.

5-4 지수방정식 $(4^x + 4^{-x}) - (2^x + 2^{-x}) - 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,
 $2^\alpha + 2^\beta$ 의 값을 구하시오.

5-5 다음 x 에 관한 방정식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

- (1) $\log_2 |\log_2 |\log_2 x|| = 0$ (2) $2^{\log_4 (\log_2 x + 2)} = \log_2 x + 2$
 (3) $\log_a \frac{1}{3}(x+1) + \log_{a^2}(x^2 + 4x + 4) = \log_a (\log_{a^3} a)$
 (4) $x + \log(1 + 2^x) = x \log 5 + \log 6$

5-6 다음 연립방정식을 푸시오.

- (1) $\begin{cases} 3^x 2^y = 576 \\ \log_{\sqrt{2}}(y-x) = 4 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} \log_{\sqrt{5}}(x-2y) = 2 \\ \log_2(x-5) = \log_4(2y+3) + 1 \end{cases}$

5-7 다음 연립방정식을 푸시오.

- (1) $\begin{cases} xy = 10^5 \\ x^{\log y} = 10^6 \quad (x \geq y > 0) \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x^{2x+2y} = y^5 \\ y^{2x+2y} = x^5 \quad (x > 0, y > 0) \end{cases}$
 (3) $\begin{cases} y^2 10^{1+\log x} = 10^{2+\log 5} \\ 2^{2x+y} = 8^{y-x} \end{cases}$ (4) $\begin{cases} 2 \log x = \log y = -2 \log z \\ xyz = 10 \end{cases}$

5-8 다음 등식을 만족시키는 양의 정수 x, y 의 값을 구하시오.

$$\log_2(x-y) + 1 = \log_2 x + \log_2 y - \log_2 3$$

5-9 x 에 관한 이차방정식 $x^2 - 4mx + m^2 = 0$ 의 두 양의 실근을 α, β 라고 할 때,
 $\log_m \alpha + \log_m \beta = 2$ 를 만족시키는 상수 m 의 값을 구하시오.

5-10 함수 $f(x) = \begin{cases} |3^{x+2} - 4| & (x < 0) \\ |\log_2(x+4) - 4| & (x \geq 0) \end{cases}$ 에 대하여 방정식 $f(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라고 할 때,
 $g(1) + g(2) + g(3) + g(4) + g(5)$ 의 값을 구하시오.

실력 5-11 다음 방정식을 푸시오.

(1) $2^{|x+2|} - |2^{x+1} - 1| = 2^{x+1} + 1$ (2) $2^x 3^x = 144$

(3) $(2^x - 4)^3 + (4^x - 2)^3 = (4^x + 2^x - 6)^3$

5-12 $3^m + 117^2 = m^2$ 을 만족시키는 양의 정수 m, n 의 값을 구하시오.

5-13 방정식 $4^x + 5^x = 9^x(4x - x^2)$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

5-14 x 에 관한 지수방정식 $9^x + 2a \times 3^x + 2a^2 + a - 6 = 0$ 이 양의 실근 한 개와 음의 실근 한 개를 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

5-15 방정식 $4^x + 9^y = 10$, $2^x \times 3^y = k$ 를 동시에 만족시키는 실수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수가 2가 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

5-16 직선 $y = 3x + k$ 가 두 함수 $y = \left(\frac{2}{5}\right)^{x+3} + 1$, $y = \left(\frac{2}{5}\right)^{x+1} + \frac{17}{5}$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. $PQ = \sqrt{10}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

5-17 x 에 관한 방정식 $|\log x| = ax + b$ 가 세 실근을 가지고, 세 실근의 비가 $1 : 2 : 3$ 일 때, 가장 작은 근을 구하시오. 단, a, b 는 상수이다.

5-18 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 4^x + (\log xy)^2 = 68 \\ 2^x + \log y = 8 + \log \frac{100}{x} \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 13 \times 2^x - 2^y + 24 = 0 \\ \log_3(y+2) = 1 + \log_3 x \end{cases}$

5-19 다음 세 등식을 동시에 만족시키는 1이 아닌 세 양수 x, y, z 의 값을 구하시오. 단, $x \leq y \leq z$ 이다.

$$\log_y z + \log_z x + \log_x y = \frac{7}{2}, \quad \log_z y + \log_x z + \log_y x = \frac{7}{2}, \quad xyz = 2^{10}$$

5-20 다음 방정식을 푸시오.

$$(\log y)^2 + (2^{x+1} + 2^{-x+1}) \log y + 2^{2x+1} + 2^{-2x+1} = 0$$

5-21 x 에 관한 방정식 $x^{1-\log x} = \sqrt{a}$ 가 서로 다른 두 실근을 가지도록 하는 양수 a 의 값의 범위와 이때 두 실근의 곱을 구하시오.

5-22 x 에 관한 방정식 $\log_2 x - \log_4(x+a) = 1$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

5-23 다음 x 에 관한 두 이차방정식이 공통근을 가지도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오. 단, $a \neq 1$ 이다.

$$x^2 + x \log 2a + \log(a+1) = 0, \quad x^2 + x \log(a+1) + \log 2a = 0$$

⑥. 지수부등식과 로그부등식

§ 1. 지수부등식과 로그부등식

기본정석

① 지수부등식의 해법의 기본

- (1) 지수방정식을 풀 때와 같은 방법으로 푼다.
 (2) $a^M > a^N$ 에서 M, N 의 대소는

$$\begin{aligned} a > 1 \text{ 일 때 } a^M > a^N &\iff M > N && \hookrightarrow \text{부등호 방향이 그대로} \\ 0 < a < 1 \text{ 일 때 } a^M > a^N &\iff M < N && \hookrightarrow \text{부등호 방향이 반대로} \end{aligned}$$

② 로그부등식의 해법의 기본

- (1) 로그방정식을 풀 때와 같은 방법으로 푼다.
 (2) $\log_a M > \log_a N$ 에서 M, N 의 대소는

$$\begin{aligned} a > 1 \text{ 일 때 } \log_a M > \log_a N &\iff M > N \quad (M > 0, N > 0) \\ 0 < a < 1 \text{ 일 때 } \log_a M > \log_a N &\iff M < N \quad (M > 0, N > 0) \end{aligned}$$

Advice 1° 지수부등식의 해법

지수에 미지수를 포함한 부등식을 지수부등식이라고 한다.

$a^M > a^N$ 에서 M, N 의 대소 관계는 지수함수의 그래프의 성질에서 확인할 수 있다. 이때, 밑의 범위에 따라 부등호의 방향이 바뀔 수 있다는 것에 특히 주의해야 한다.

보기 1 다음 지수부등식을 푸시오.

$$\begin{aligned} (1) \frac{1}{4} &\leq \left(\frac{1}{8}\right)^x < 16 & (2) \left(\frac{1}{3}\right)^{3x+1} > \left(\frac{1}{3}\right)^{x+5} \\ (3) 3^x &> 2 & (4) 2^{2x} + 2^{x+3} - 48 < 0 \end{aligned}$$

[연구] (1) $2^{-2} \leq 2^{-3x} < 2^4 \quad \therefore -2 \leq -3x < 4 \quad \therefore -\frac{4}{3} < x \leq \frac{2}{3}$

(2) 주어진 부등식에서 $3x+1 < x+5$ (부등호 방향이 반대로) $\therefore x < 2$

(3) 양변의 상용로그를 잡으면 $x \log 3 > \log 2 \quad \therefore x > \frac{\log 2}{\log 3}$

(4) $2^x = t (t > 0)$ 로 놓으면 $t^2 + 8t - 48 < 0 \quad \therefore (t+12)(t-4) < 0$
 $t > 0$ 이므로 $t-4 < 0 \quad \therefore t < 4$ 곧, $2^x < 2^2 \quad \therefore x < 2$

Advice 2° 로그부등식의 해법

로그의 진수 또는 밑에 미지수를 포함한 부등식을 로그부등식이라고 한다.

$\log_a M > \log_a N$ 에서 M, N 의 대소 관계는 로그함수의 그래프의 성질에서 확인할 수 있다.

로그부등식을 푸는 방법도 로그방정식을 푸는 방법과 비슷하지만, 로그부등식에서는 로그 조건(밑, 진수에 대한 조건)을 먼저 살피고 나서 이 조건에서 부등식을 푸는 것이 편리하다.

보기 2 다음 로그부등식을 푸시오.

$$(1) \log_2(x-1) > \log_2(3-x) \quad (2) \log_{0.5}(x-4)^2 > \log_{0.5}(x-2)$$

[연구] $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ 의 풀

(1) 첫째 — 진수가 양수가 되는 x 의 값의 범위를 구한다.

$$\text{곧, } x-1 > 0, 3-x > 0 \quad \therefore 1 < x < 3 \quad \cdots \cdots ①$$

둘째 — 로그를 없앤 부등식을 만들고 이것을 푼다.

$$\text{곧, } x-1 > 3-x \quad \therefore x > 2 \quad \cdots \cdots ②$$

셋째 — 위의 공통 범위를 구한다.

$$\text{곧, ①, ②의 공통 범위를 구하면 } 2 < x < 3$$

(2) 진수는 양수이므로 $\hookrightarrow$ (1)의 순서를 따른다.

$$(x-4)^2 > 0, x-2 > 0 \quad \therefore x \neq 4, x > 2 \quad \cdots \cdots ①$$

또, 주어진 부등식의 로그를 없애면 $\hookrightarrow$ 이때, 부등호의 방향이 바뀐다.

$$(x-4)^2 < x-2 \quad \therefore x^2 - 9x + 18 < 0 \quad \therefore 3 < x < 6 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면 $3 < x < 4, 4 < x < 6$

보기 3 다음 부등식을 푸시오.

$$(1) (\log x)^2 < \log x^2 \quad (2) x^{\log x} > x$$

[연구] $\log_a x = t$ 로 치환하는 꼴, 양변의 로그를 잡는 꼴

(1) $\log_a x = t$ 로 치환하는 꼴이다.

$$(\log x)^2 < 2 \log x \text{이므로 } \log x = t \text{로 놓으면 } t^2 < 2t \quad \therefore 0 < t < 2$$

$$\text{곧, } 0 < \log x < 2 \quad \therefore \log 1 < \log x < \log 100 \quad \therefore 1 < x < 100$$

***Note** 간단한 식일 때에는 치환하지 않고 그대로 풀어도 된다.

(2) 양변의 로그를 잡는 꼴이다.

$$\text{양변의 상용로그를 잡으면 } \log x^{\log x} > \log x$$

$$\therefore \log x \times \log x > \log x \quad \therefore (\log x)(\log x - 1) > 0$$

$$\therefore \log x < 0, \log x > 1 \quad \therefore \log x < \log 1, \log x > \log 10$$

$$\therefore 0 < x < 1, x > 10$$

필수 예제 6-1 다음 물음에 답하시오.

(1) 부등식 $\left(\frac{243}{32}\right)^{-1} < \left(\frac{2}{3}\right)^{x^2} < \frac{9}{4}\left(\frac{8}{27}\right)^x$ 을 푸시오.

(2) $\left(\frac{4}{15}\right)^n$ 을 소수로 나타낼 때, 소수 10째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다. 정수 n 의 값을 구하시오.

단, $\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$ 로 계산한다.

[정석연구] (1) 밑이 모두 같도록 변형한 다음 지수를 비교한다.

이때에는 밑이 1보다 큰가 작은가를 확인해야 한다.

$$\text{정식 } a > 1 \text{ 일 때 } a^M > a^N \iff M > N$$

$$0 < a < 1 \text{ 일 때 } a^M > a^N \iff M < N$$

(2) 주어진 조건은 부등식 $\frac{1}{10^{10}} \leq \left(\frac{4}{15}\right)^n < \frac{1}{10^9}$ 로 나타낼 수 있다. 이 부등식에서 각 변의 밑이 다르므로 각 변의 상용로그를 잡아 풀면 된다.

[모범답안] (1) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-5} < \left(\frac{2}{3}\right)^{x^2} < \left(\frac{3}{2}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^{3x} \quad \therefore \left(\frac{2}{3}\right)^5 < \left(\frac{2}{3}\right)^{x^2} < \left(\frac{2}{3}\right)^{3x-2}$
 $\therefore 5 > x^2 > 3x-2$

$$5 > x^2 \text{에서 } -\sqrt{5} < x < \sqrt{5}, \quad x^2 > 3x-2 \text{에서 } x < 1, x > 2$$

$$\text{이므로 이들의 공통 범위는 } -\sqrt{5} < x < 1, 2 < x < \sqrt{5} \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

(2) 주어진 조건에서 $\frac{1}{10^{10}} \leq \left(\frac{4}{15}\right)^n < \frac{1}{10^9}$

$$\text{각 변의 상용로그를 잡으면 } -10 \leq n \log \frac{4}{15} < -9$$

$$\text{그런데 } \log \frac{4}{15} = \log \frac{8}{30} = 3 \log 2 - (\log 3 + 1) = -0.5741 \text{ 이므로}$$

$$\frac{10}{0.5741} \geq n > \frac{9}{0.5741} \quad \therefore n = 16, 17 \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

[유제 6-1.] 다음 부등식을 푸시오.

(1) $\left(\frac{125}{8}\right)^x < \frac{16}{625}$ (2) $\frac{1}{16} \leq \left(\frac{1}{8}\right)^x < \frac{1}{4}$ $\boxed{\text{답}}$ (1) $x < -\frac{4}{3}$ (2) $\frac{2}{3} < x \leq \frac{4}{3}$

[유제 6-2.] 부등식 $2^{n+12} < 10^{10} < 3^n$ 을 만족시키는 정수 n 의 값을 구하시오.

단, $\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$ 로 계산한다.

$$\boxed{\text{답}} \quad n=21$$

[유제 6-3.] 8^n 이 11자리 수일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

단, $\log 2=0.3$ 으로 계산한다.

$$\boxed{\text{답}} \quad n=12$$

필수 예제 6-2 다음 x 에 관한 부등식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

$$(1) \log(x-1) + \log(2x-3) > \log(3x+27)$$

$$(2) \log_a(x^2-2x) > \log_a(2-x) + 1 \quad (3) \log_x(4x-3) > 2$$

[정석연구] $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ 의 꼴로 변형한 다음, 아래 성질을 이용한다.

$$\text{정식 } a > 1 \text{ 일 때 } \log_a M > \log_a N \iff M > N \quad (M > 0, N > 0)$$

$$0 < a < 1 \text{ 일 때 } \log_a M > \log_a N \iff M < N \quad (M > 0, N > 0)$$

[모범답안] (1) 진수는 양수이므로

$$x-1 > 0, 2x-3 > 0, 3x+27 > 0 \quad \therefore x > \frac{3}{2} \quad \dots\dots ①$$

또, 주어진 부등식을 변형하면

$$\log(x-1)(2x-3) > \log(3x+27)$$

$$\therefore (x-1)(2x-3) > 3x+27 \quad \therefore x < -2, x > 6 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면 $x > 6 \leftarrow$ **[답]**

(2) $\log_a(x^2-2x) > \log_a a(2-x)$ 에서 진수는 양수이므로

$$x^2-2x > 0, 2-x > 0 \quad \therefore x < 0 \quad \dots\dots ①$$

(i) $a > 1$ 일 때 $x(x-2) > -a(x-2)$ 곧, $(x-2)(x+a) > 0$

$$① \text{에서 } x-2 < 0 \text{이므로 } x+a < 0 \quad \therefore x < -a$$

(ii) $0 < a < 1$ 일 때 $x(x-2) < -a(x-2)$ 곧, $(x-2)(x+a) < 0$

$$① \text{에서 } x-2 < 0 \text{이므로 } x+a > 0 \quad \therefore -a < x < 0$$

$$\text{[답]} \quad a > 1 \text{ 일 때 } x < -a, 0 < a < 1 \text{ 일 때 } -a < x < 0$$

(3) 로그의 진수는 양수, 밑은 1이 아닌 양수이므로

$$4x-3 > 0, x \neq 1, x > 0 \quad \therefore x \neq 1, x > \frac{3}{4} \quad \dots\dots ①$$

또, 주어진 부등식을 변형하면 $\log_x(4x-3) > \log_x x^2$

$$(i) x > 1 \text{ 일 때 } 4x-3 > x^2 \quad \therefore 1 < x < 3 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면 $1 < x < 3$

(ii) $0 < x < 1$ 일 때 $4x-3 < x^2 \quad \therefore x < 1, x > 3$

$$\text{그런데 } 0 < x < 1 \text{이므로 } 0 < x < 1 \quad \dots\dots ③$$

$$①, ③ \text{의 공통 범위를 구하면 } \frac{3}{4} < x < 1 \quad \text{[답]} \quad \frac{3}{4} < x < 1, 1 < x < 3$$

[유제] 6-4. 다음 x 에 관한 부등식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

$$(1) \log_a(x^2-19) - \log_a(x-5) < \log_a 5 \quad (2) \log_x 3 > 2$$

$$\text{[답]} \quad (1) a > 1 \text{ 일 때 해가 없다, } 0 < a < 1 \text{ 일 때 } x > 5 \quad (2) 1 < x < \sqrt{3}$$

필수 예제 6-3 다음 부등식을 푸시오.

$$(1) \log_{\frac{1}{4}}(6x+2) \leq \log_{\frac{1}{2}}(3-x) - \frac{1}{2}$$

$$(2) (\log_{\frac{1}{3}}x)(\log_{\frac{1}{3}}x+2) \leq 3 \quad (3) x^{\log_{\frac{1}{2}}x} < \frac{1}{8}x^2$$

정석연구 (1) 밑을 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 2$ 중 어느 하나로 통일한다.

(2) $\log_{\frac{1}{3}}x$ 를 X 로 치환하거나 한 문자로 생각한다.

(3) 밑과 지수에 모두 미지수가 있으므로 양변의 로그를 잡는다.

모범답안 (1) 진수는 양수이므로

$$6x+2 > 0, 3-x > 0 \quad \therefore -\frac{1}{3} < x < 3 \quad \cdots \cdots ①$$

이때, 주어진 부등식에서 밑을 2로 바꾸면

$$\frac{\log_2(6x+2)}{\log_2 \frac{1}{4}} \leq \frac{\log_2(3-x)}{\log_2 \frac{1}{2}} - \frac{1}{2} \log_2 2 \quad \therefore \log_2(6x+2) \geq \log_2 2(3-x)^2$$

$$\therefore 6x+2 \geq 2(3-x)^2 \quad \therefore x^2-9x+8 \leq 0 \quad \therefore 1 \leq x \leq 8 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면 $1 \leq x < 3 \leftarrow$ **[답]**

$$(2) (\log_{\frac{1}{3}}x)(\log_{\frac{1}{3}}x+2) \leq 3 \text{에서 } (\log_{\frac{1}{3}}x)^2 + 2\log_{\frac{1}{3}}x - 3 \leq 0$$

$$\therefore (\log_{\frac{1}{3}}x+3)(\log_{\frac{1}{3}}x-1) \leq 0 \quad \therefore -3 \leq \log_{\frac{1}{3}}x \leq 1$$

$$\therefore \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} \leq \log_{\frac{1}{3}}x \leq \log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{3} \quad \therefore \frac{1}{3} \leq x \leq 27 \leftarrow$$
 [답]

(3) 진수는 양수이므로 $x > 0$ 이고, 이때 주어진 부등식의 좌변과 우변은 모두 양수이므로 양변의 2를 밑으로 하는 로그를 잡으면

$$\log_2 x^{\log_{\frac{1}{2}}x} < \log_2 \frac{1}{8}x^2 \quad \therefore \log_{\frac{1}{2}}x \times \log_2 x < \log_2 \frac{1}{8} + \log_2 x^2$$

$$\therefore (\log_2 x)^2 + 2\log_2 x - 3 > 0 \quad \therefore (\log_2 x + 3)(\log_2 x - 1) > 0$$

$$\therefore \log_2 x < -3, \log_2 x > 1 \quad \therefore 0 < x < \frac{1}{8}, x > 2 \leftarrow$$
 [답]

Advice | (3)에서 $\frac{1}{2}$ 을 밑으로 하는 로그를 잡아도 된다. 이때에는 부등호의 방향이 바뀐다는 것에 주의해야 한다.

정석 $0 < a < 1$ 일 때 $0 < M < N \iff \log_a M > \log_a N$

유제 6-5. 다음 부등식을 푸시오.

$$(1) x^x < (2x)^{2x} \quad (x > 0) \quad (2) (\log_3 2x)(\log_3 3x) \leq 1 \quad (3) x^{\log x} < 1000x^2$$

$$\text{[답]} (1) x > \frac{1}{4} \quad (2) \frac{1}{6} \leq x \leq 1 \quad (3) \frac{1}{10} < x < 1000$$

필수 예제 6-4 $f(x)=x^2-2(1+\log a)x+1-(\log a)^2$ 이 있다.

- (1) 방정식 $f(x)=0$ 이 중근, 실근, 허근을 가지도록 실수 a 의 값 또는 값의 범위를 각각 정하십시오.
- (2) 방정식 $f(x)=0$ 의 근이 모두 양수가 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.
- (3) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)>0$ 이 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.

정석연구 (1) 이차방정식의 판별식과 로그의 융합 문제이다.

(2) 이차방정식의 근의 부호와 로그의 융합 문제이다.

(3) 이차함수의 값의 양·음과 로그의 융합 문제이다.

기초가 되어 있지 않은 학생은 먼저 공통수학1에서 공부한

판별식의 성질, 근의 성질, 이차함수의 부호의 성질

에 대하여 확실하게 이해한 다음, 이 문제를 풀어 보길 바란다.

모범답안 $x^2-2(1+\log a)x+1-(\log a)^2=0$ 에서

$$D/4=(1+\log a)^2-\{1-(\log a)^2\}=2(\log a)(\log a+1)$$

(1) 중근 조건: $D/4=0$ 으로부터 $\log a=0, -1 \quad \therefore a=1, 0.1 \leftarrow$ [답]

실근 조건: $D/4 \geq 0$ 으로부터 $(\log a)(\log a+1) \geq 0$

$$\therefore \log a \leq -1, \log a \geq 0 \quad \therefore 0 < a \leq 0.1, a \geq 1 \leftarrow$$
 [답]

허근 조건: $D/4 < 0$ 으로부터 $(\log a)(\log a+1) < 0$

$$\therefore -1 < \log a < 0 \quad \therefore 0.1 < a < 1 \leftarrow$$
 [답]

(2) 두 근을 α, β 라고 하면

$$D/4 \geq 0, \alpha + \beta = 2(1 + \log a) > 0, \alpha\beta = 1 - (\log a)^2 > 0$$

으로부터 $0 \leq \log a < 1 \quad \therefore 1 \leq a < 10 \leftarrow$ [답]

(3) $D/4 < 0$ 으로부터 $-1 < \log a < 0 \quad \therefore 0.1 < a < 1 \leftarrow$ [답]

유제 6-6. $f(x)=x^2+2(\log_2 a-8)x+(\log_2 a)^2$ 이 있다.

(1) 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축에 접하도록 실수 a 의 값을 정하십시오.

(2) 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.

(3) 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 만나지 않도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.

(4) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.

[답] (1) $a=16$ (2) $0 < a < 16$ (3) $a > 16$ (4) $a \geq 16$

필수 예제 6-5 A, B 두 회사에서 현재 A사의 자산은 B사의 자산의 2배이고, A사는 연 5%, B사는 연 8%의 비율로 자산이 증가하고 있다. 앞으로도 이와 같은 비율로 자산이 증가한다고 할 때, B사의 자산이 A사의 자산보다 많아지는 것은 몇 년 후부터인가?

단, $\log 1.05 = 0.0212$, $\log 1.08 = 0.0334$, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

[정석연구] 현재의 자산이 a 원이고, 매년 5%의 비율로 증가하면

1년 후의 자산은 $a + (a \times 0.05) = a \times 1.05$ (원),

2년 후의 자산은 $(a \times 1.05) + (a \times 1.05) \times 0.05 = a \times 1.05^2$ (원), ...

이므로 n 년 후의 자산은 $a \times 1.05^n$ 원이다.

[정식] 현재의 자산을 a , 매년 자산 증가율을 r 이라고 하면

$$n\text{년 후의 자산} \Rightarrow a(1+r)^n$$

[모범답안] 현재 B사의 자산을 a 원이라고 하면 A사의 자산은 $2a$ 원이다.

따라서 n 년 후에 B사의 자산이 A사의 자산보다 많아진다고 하면

$$a \times 1.08^n > 2a \times 1.05^n \quad \text{곧, } 1.08^n > 2 \times 1.05^n$$

양변의 상용로그를 잡으면 $\log 1.08^n > \log (2 \times 1.05^n)$

$$\therefore n \log 1.08 > \log 2 + n \log 1.05 \quad \therefore (\log 1.08 - \log 1.05)n > \log 2$$

주어진 상용로그의 값을 대입하면

$$(0.0334 - 0.0212)n > 0.3010 \quad \therefore 0.0122n > 0.3010$$

$$\therefore n > 24.6 \times \times \times$$

따라서 B사의 자산이 A사의 자산보다 많아지는 것은 25년 후 ← **[답]**

[유제 6-7.] 인구 증가율이 매년 5%일 때, 인구가 현재의 2배 이상이 되는 것은 몇 년 후부터인가?

단, $\log 1.05 = 0.0212$, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

[답] 15년 후

[유제 6-8.] 30분마다 1회 분열하여 그 개수가 2배가 되는 박테리아가 있다. 100개의 박테리아가 1억 개 이상이 되는 것은 몇 시간 후부터인가?

단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

[답] 10시간 후

[유제 6-9.] 여과할 때마다 음료수에 포함된 유해 물질의 20%를 제거할 수 있는 장치가 있다. 이 장치로 여과를 반복하여 유해 물질을 처음 포함하고 있던 양의 5% 이하로 하고 싶다. 최소 몇 회 반복하면 되는가?

단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

[답] 14회

§ 2. 지수와 로그의 대소 비교

기본 정석

① $a^M > a^N$ 에서 M, N 의 대소

밑 a 의 값의 범위에 따라 지수 M, N 사이에는 다음의 대소 관계가 있다.

$$a > 1 \text{ 일 때 } a^M > a^N \iff M > N$$

$$0 < a < 1 \text{ 일 때 } a^M > a^N \iff M < N$$

② $\log_a M > \log_a N$ 에서 M, N 의 대소

밑 a 의 값의 범위에 따라 진수 M, N 사이에는 다음의 대소 관계가 있다.

$$a > 1 \text{ 일 때 } \log_a M > \log_a N \iff M > N \ (M > 0, N > 0)$$

$$0 < a < 1 \text{ 일 때 } \log_a M > \log_a N \iff M < N \ (M > 0, N > 0)$$

Advice 위와 성질은 지수함수와 로그함수의 성질에서 이미 공부하였고, 지수부등식과 로그부등식을 풀 때에도 이미 이용하였다.

보기 1 $0 < x < 1$ 일 때, 다음 두 식의 대소를 비교하십시오.

$$(1) \sqrt[3]{x}, x^{\sqrt{3}}$$

$$(2) 2^{x^2}, (2^x)^2$$

연구 (1) $\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$ 이므로 $x^{\frac{1}{3}}$ 과 $x^{\sqrt{3}}$ 의 대소를 비교한다.

$0 < x < 1$, 곧 $0 < (\text{밑}) < 1$ 이므로 지수가 큰 쪽의 값이 작다.

그런데 $\sqrt{3} > \frac{1}{3}$ 이므로 $x^{\sqrt{3}} < x^{\frac{1}{3}}$ 곧, $x^{\sqrt{3}} < \sqrt[3]{x}$

(2) $(2^x)^2 = 2^{2x}$ 이므로 2^{x^2} 과 2^{2x} 의 대소를 비교한다.

(밑) > 1 이므로 지수가 큰 쪽의 값이 크다.

그런데 $0 < x < 1$ 에서 $x^2 - 2x = x(x-2) < 0$ 이므로 $x^2 < 2x$

$$\therefore 2^{x^2} < 2^{2x} \quad \text{곧, } 2^{x^2} < (2^x)^2$$

보기 2 다음의 대소를 비교하십시오.

단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

$$(1) 2^{30}, 3^{20}$$

$$(2) \log_{0.1} x^2, \log_{0.1} 2x \ (0 < x < 1)$$

연구 (1) $\log 2^{30} = 30 \times 0.3010 = 9.030$, $\log 3^{20} = 20 \times 0.4771 = 9.542$

$$\therefore \log 2^{30} < \log 3^{20} \quad \therefore 2^{30} < 3^{20}$$

(2) $0 < (\text{밑}) < 1$ 이므로 진수가 큰 쪽의 값이 작다.

그런데 $0 < x < 1$ 에서 $x^2 - 2x = x(x-2) < 0$ 이므로 $x^2 < 2x$

$$\therefore \log_{0.1} x^2 > \log_{0.1} 2x$$

필수 예제 6-6 다음 물음에 답하시오.

(1) 세 수 $6^{\sqrt{8}}$, $8^{\sqrt{6}}$, $12^{\sqrt{2}}$ 의 대소를 비교하시오.

단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$, $\sqrt{3} = 1.7321$ 로 계산한다.

(2) $x > 2$, $y > 2$ 일 때, 다음 A , B , C 의 대소를 비교하시오.

$$A = \log(x+y) - \log 2, \quad B = \frac{1}{2} \log(x+y), \quad C = \frac{1}{2}(\log x + \log y)$$

[정석연구] (1) 각각의 상용로그의 값을 계산하여 다음 성질을 이용한다.

$$\text{정식} \quad \log A > \log B \iff A > B > 0$$

(2) $A = \log P$, $B = \log Q$, $C = \log R$ 의 꼴로 정리하고, 위의 성질을 이용한다.

[모범답안] (1) $\log 6^{\sqrt{8}} = \sqrt{8} \log 6 = 2\sqrt{2}(\log 2 + \log 3)$

$$= 2\sqrt{2}(0.3010 + 0.4771) = 1.5562\sqrt{2}$$

$$\log 8^{\sqrt{6}} = \sqrt{6} \log 8 = \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times 3 \log 2$$

$$= \sqrt{2} \times 1.7321 \times 3 \times 0.3010 \approx 1.5641\sqrt{2}$$

$$\log 12^{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \log 12 = \sqrt{2}(2 \log 2 + \log 3)$$

$$= \sqrt{2}(2 \times 0.3010 + 0.4771) = 1.0791\sqrt{2}$$

$$\therefore \log 12^{\sqrt{2}} < \log 6^{\sqrt{8}} < \log 8^{\sqrt{6}} \quad \therefore 12^{\sqrt{2}} < 6^{\sqrt{8}} < 8^{\sqrt{6}} \leftarrow \text{[답]}$$

$$(2) A = \log \frac{x+y}{2}, \quad B = \log \sqrt{x+y}, \quad C = \log \sqrt{xy}$$

(i) 산술평균과 기하평균의 관계에서

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \quad \therefore A \geq C \quad (\text{등호는 } x=y \text{ 일 때 성립})$$

(ii) B , C 의 진수의 크기를 비교하면

$$xy - (x+y) = (x-1)(y-1) - 1 > 0 \quad (\because x > 2, y > 2)$$

$$\therefore xy > x+y \quad \therefore \sqrt{xy} > \sqrt{x+y} \quad \therefore C > B$$

(i), (ii)에서 $A \geq C > B$ (등호는 $x=y$ 일 때 성립) $\leftarrow \text{[답]}$

[유제 6-10] $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 일 때, 다음의 대소를 비교하시오.

$$(1) \left(\frac{3}{2}\right)^{30}, \left(\frac{5}{3}\right)^{22}$$

$$(2) \sqrt[7]{8}, \sqrt[6]{5}, \sqrt[5]{6}$$

$$\text{[답]} (1) \left(\frac{3}{2}\right)^{30} > \left(\frac{5}{3}\right)^{22} \quad (2) \sqrt[6]{5} < \sqrt[7]{8} < \sqrt[5]{6}$$

[유제 6-11] a, b 는 1이 아닌 양수이고, $a+b \neq 1$, $ab \neq 1$ 이다. 이때,

$$A = \frac{1}{\log_a 2} + \frac{1}{\log_b 2}, \quad B = 2\left(\frac{1}{\log_{a+b} 2} - 1\right), \quad C = 2\left(1 + \frac{1}{\log_{ab} 2} - \frac{1}{\log_{a+b} 2}\right)$$

의 대소를 비교하시오.

$$\text{[답]} B \geq A \geq C \quad (\text{등호는 } a=b \text{ 일 때 성립})$$

필수 예제 6-7 $1 < a < b < a^2$ 일 때,

$$\log_a b, \log_b a, \log_a \frac{a}{b}, \log_b \frac{b}{a}$$

의 대소 관계는 다음과 같다. $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

$$\square < \square < \frac{1}{2} < \square < \square$$

정석연구 두 수 A, B 의 대소 관계는 $A - B$ 의 부호를 조사하면 알 수 있다.

$$\text{정식} \quad A - B > 0 \iff A > B$$

이를테면 $\log_a b$ 와 $\log_b a$ 의 대소 관계는 다음과 같이 확인할 수 있다.

$$\log_a b - \log_b a = \frac{\log b}{\log a} - \frac{\log a}{\log b} = \frac{(\log b + \log a)(\log b - \log a)}{\log a \times \log b}$$

$$1 < a < b \text{ 이므로 } 0 < \log a < \log b$$

$$\therefore \log_a b - \log_b a > 0 \quad \therefore \log_a b > \log_b a$$

그런데 주어진 수가 많은 경우 이런 방법으로 모든 쌍의 대소를 비교하는 것은 무척 번거롭다. 따라서 아래 모범답안의 방법도 생각해 보자.

모범답안 $a > 1$ 이므로 $a < b < a^2$ 에서 $\log_a a < \log_a b < \log_a a^2$

$$\therefore 1 < \log_a b < 2 \quad \dots\dots ①$$

$$\text{이때, } \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \text{ 이므로 } 1 < \frac{1}{\log_b a} < 2$$

$$\therefore \frac{1}{2} < \log_b a < 1 \quad \dots\dots ②$$

$$\log_a \frac{a}{b} = \log_a a - \log_a b = 1 - \log_a b \text{ 이고, ①에서 } -1 < \log_a \frac{a}{b} < 0$$

$$\log_b \frac{b}{a} = \log_b b - \log_b a = 1 - \log_b a \text{ 이고, ②에서 } 0 < \log_b \frac{b}{a} < \frac{1}{2}$$

$$\therefore \log_a \frac{a}{b} < \log_b \frac{b}{a} < \frac{1}{2} < \log_b a < \log_a b \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

유제 6-12. $a > 1 > b > 0$, $ab > 1$ 일 때, 다음 A, B, C 의 대소를 비교하시오.

$$A = \log_a b, \quad B = \log_a b^2, \quad C = \log_b a^2 \quad \boxed{\text{답}} \quad C < B < A$$

유제 6-13. $a > b > c > 1$, $b^2 = ac$ 일 때, 다음 A, B, C 의 대소를 비교하시오.

$$A = \log_b c, \quad B = \log_c a, \quad C = \log_a b \quad \boxed{\text{답}} \quad A < C < B$$

유제 6-14. $0 < x < y^2 < x^2$, $y > 0$ 일 때, 다음 A, B, C, D 의 대소를 비교하시오.

$$A = \log_y y\sqrt{x}, \quad B = \log_x \frac{x^2}{y}, \quad C = \log_x y, \quad D = \log_y x \quad \boxed{\text{답}} \quad C < B < D < A$$

연습문제 6

기본 6-1 다음 x 에 관한 부등식을 푸시오. 단, a, b 는 상수이다.

(1) $27^x - 9^{x+1} + 3^x - 9 > 0$

(2) $a \leq a^x b^{1-x} \leq b \ (0 < a < b)$

6-2 다음 부등식을 푸시오.

(1) $\log_{x-2}(2x^2 - 11x + 14) > 2$

(2) $\log_{\frac{1}{2}}|x| < \log_{\frac{1}{2}}|x+1|$

6-3 함수 $f(x) = \log \left[\log \left\{ \log \left(\log \frac{1}{x} \right) \right\} \right]$ 의 정의역을 구하시오.

6-4 $10^{\frac{1}{3}} < a < 10^{\frac{29}{3}}$ 인 양수 a 에 대하여 $\frac{1}{2} + \log^3 \sqrt{a}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 a 의 값의 곱이 10^k 일 때, k 의 값을 구하시오.

6-5 부등식 $a^{x+1} < a^{3x+b}$ 의 해가 $x < 1$ 일 때, x 에 관한 부등식 $\log_a(6x+2b) > \log_a(x^2-9)$ 의 해를 구하시오. 단, a, b 는 상수이다.

6-6 모든 양수 x 에 대하여 부등식 $x^{\log_2 x} \geq ax^2$ 이 성립할 때, 양수 a 의 값의 범위를 구하시오.

6-7 어떤 원소는 매일 일정한 비율로 붕괴되어 7일 후에는 그 양이 처음 양의 절반이 된다고 한다. 며칠 후에 처음으로 처음 양의 $\frac{1}{10}$ 이하가 되겠는가?
단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

6-8 실질 연봉은 연봉을 그해의 물가 지수로 나눈 값이라고 한다. A의 연봉은 매년 10%씩 인상되고, 물가 지수는 매년 3%씩 상승한다고 한다. 올해의 물가 지수를 1이라고 할 때, A의 실질 연봉이 처음으로 올해 실질 연봉의 2배 이상이 되는 해는 올해부터 몇 년 후인가?

단, $\log 1.03 = 0.0128$, $\log 1.1 = 0.0414$, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

6-9 $x > 0$ 일 때, 세 식 x, x^x, x^{x^x} 의 대소를 비교하시오.

6-10 $0 < a < b < c < 1$ 일 때, 다음 A, B, C 의 대소를 비교하시오.

$$A = a^a b^b c^c, \quad B = a^a b^c c^b, \quad C = a^b b^c c^a$$

6-11 $x > 0, y > 0, z > 0$ 이고 $2^x = 3^y = 5^z$ 일 때, 세 식 $2x, 3y, 5z$ 의 대소를 비교하시오.

6-12 1보다 큰 세 실수 a, b, c 가 부등식 $1 < \log_a b < 2 < \log_a c$ 를 만족시킬 때, 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

$$\neg. c > b^2 \quad \neg. c^a < c^b \quad \neg. 2 \log_b c > \log_a c$$

실력 6-13 다음 x 에 관한 부등식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

$$(1) (2x)^{8x^2-5x-3} > (2x)^{3x-4} \quad (0 < x < 1) \quad (2) (x^2+x+1)^x < 1$$

$$(3) a^{2x-1} - a^{x+2} - a^{x-2} + a \leq 0 \quad (a > 0, a \neq 1) \quad (4) \log_{x^2} |3x+1| < \frac{1}{2}$$

6-14 다음 두 등식을 만족시키는 실수 x, y, z 가 있다.

$$2^{x+1} + 3^y - 5^z = 10, \quad 2^{x+3} + 3^y + 5^{z+1} = 58$$

- (1) 2^x 의 값의 범위를 구하시오.
 (2) $4^x + 3^{y-1} + 5^z$ 의 값의 범위를 구하시오.

6-15 양수 x, y 가 $x \times y^{1+\log x} = 1$ 을 만족시킬 때, xy 의 값의 범위를 구하시오.

6-16 양수 a, b 에 대하여 $\left(\frac{x}{a}\right)^{\log bx} = ab$ 를 만족시키는 양수 x 가 존재할 때, ab 의 값의 범위를 구하시오.

6-17 좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 집합

$$\{(x, y) \mid 2^x - n \leq y \leq \log_2(x+n), x \text{는 자연수}\}$$

의 원소 중 x, y 좌표가 같은 것의 개수를 $f(n)$ 이라고 할 때,
 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(30)$ 의 값을 구하시오.

6-18 a, b, c, x, y 가 양수일 때, 다음이 성립함을 증명하시오.

$$(1) x^x y^y \geq x^y y^x \quad (2) a^a b^b c^c \geq (abc)^{\frac{a+b+c}{3}}$$

6-19 $a > 0, b > 0, a^2 + b^2 < 1$ 일 때, 다음 A, B, C 의 대소를 비교하시오.

$$A = (\log a^2)(\log b^2), \quad B = (\log ab)^2, \quad C = \{\log(a^2 + b^2)\}^2$$

6-20 $1 < x < 100$ 일 때, 다음 A, B, C 의 대소를 비교하시오.

$$A = \log x^2, \quad B = (\log x)^2, \quad C = \log(\log x)$$

6-21 세 실수 a, b, c 와 함수 $f(x) = \left| \frac{2^x - 1}{2^x} \right|$ 에 대하여 $a < b < c$ 이고
 $f(b) < f(a) < f(c)$ 일 때, 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

$$\neg. -1 < a < 0 \quad \neg. f(-a) < f(a) \quad \neg. a + c > 0$$

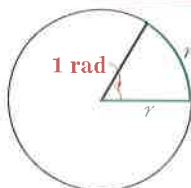
7. 삼각함수의 정의

§ 1. 호 도 법

기본 정석

① 호도법과 육십분법의 관계

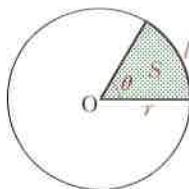
$$\pi \text{ rad} = 180^\circ \Rightarrow \begin{cases} 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57^\circ 17' 45'' \\ 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \approx 0.017 \text{ rad} \end{cases}$$



② 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r 인 원에서 중심각의 크기가 θ rad 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면

$$l = r\theta, \quad S = \frac{1}{2}r^2\theta, \quad S = \frac{1}{2}rl$$



Advice 1° 호도법과 육십분법의 관계

오른쪽 아래 그림과 같이 반지름의 길이가 r 인 원 위에 길이가 r 인 호 AB 를 잡을 때, 이 호에 대한 중심각 AOB의 크기는 반지름의 길이 r 에 관계없이 항상 일정하다.

이와 같이 반지름의 길이 r 과 호 AB의 길이가 같을 때, $\angle AOB$ 의 크기를 1라디안(radian)이라 하고, 이것을 단위로 하는 각의 측정법을 호도법이라고 한다. 1라디안을 1 rad으로 나타내기도 한다.

이제 1라디안은 일상에서 쓰고 있는 육십분법(15° , 25° , 100° , ...)으로 몇 도가 되는지 알아보자.

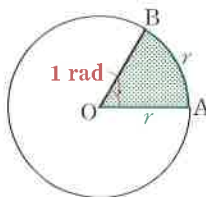
반지름의 길이가 r 인 원의 둘레의 길이는 $2\pi r$ 이고, 이것은 반지름의 길이의 2π 배이므로 $2\pi \text{ rad}$ 은 360° 에 해당한다.

$$\hookrightarrow 2\pi r \div r = 2\pi$$

$$\text{곧, } 2\pi \text{ rad} = 360^\circ \quad \therefore \pi \text{ rad} = 180^\circ$$

이로부터 1 rad을 육십분법으로, 1° 를 호도법으로 바꾸면 다음과 같다.

정석 $1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57^\circ 17' 45''$, $1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \approx 0.017 \text{ rad}$



이렇게면 $1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi}$ 이므로 $\frac{4}{3}\pi \text{ rad} = \frac{4}{3}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 240^\circ$

$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$ 이므로 $60^\circ = 60 \times \frac{\pi}{180} \text{ rad} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$

다음 표는 위와 같은 방법으로 얻은 것이다.

육십분법	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
호도법	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π

*** Note** 1° 위의 표는 특수각에 관한 것으로서, 계산할 때에는 $\pi \text{ rad} = 180^\circ$ 를 기본으로 하여 양변에 $\frac{1}{6}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ..., 2배를 하면 된다.

2° $\angle A$ 의 크기가 $\theta \text{ rad}$ 이라는 것을 ' $\angle A = \theta \text{ rad}$ ' 또는 rad 을 생략하고 ' $\angle A = \theta$ '로 나타낸다.

Advice 2° 부채꼴의 호의 길이와 넓이

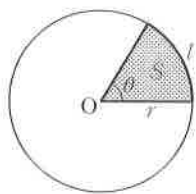
한 원에서 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 중심각의 크기에 각각 정비례하므로 이를 이용하면 다음 공식을 유도할 수 있다.

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 $\theta \text{ rad}$ 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면

$$\frac{l}{2\pi r} = \frac{\theta}{2\pi} \text{로부터 } l = r\theta \quad \dots\dots ①$$

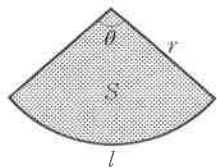
$$\frac{S}{\pi r^2} = \frac{\theta}{2\pi} \text{로부터 } S = \frac{1}{2}r^2\theta \quad \dots\dots ②$$

또, ①, ②로부터 $S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}r \times r\theta = \frac{1}{2}rl$ 곧, $S = \frac{1}{2}rl$



보기 1 오른쪽 그림과 같은 부채꼴이 있다.

- (1) $r=3 \text{ cm}$, $\theta=2 \text{ rad}$ 일 때, l 과 S 를 구하시오.
- (2) $r=20 \text{ cm}$, $l=15 \text{ cm}$ 일 때, θ 와 S 를 구하시오.
- (3) $\theta=60^\circ$, $S=3\pi \text{ cm}^2$ 일 때, r 과 l 을 구하시오.
- (4) $l=\pi \text{ cm}$, $S=\pi \text{ cm}^2$ 일 때, θ 와 r 을 구하시오.



연구 $l = r\theta \quad \dots\dots ① \quad S = \frac{1}{2}r^2\theta \quad \dots\dots ② \quad S = \frac{1}{2}rl \quad \dots\dots ③$

- (1) $r=3$, $\theta=2$ 를 ①, ②에 대입하면 $l=6 \text{ cm}$, $S=9 \text{ cm}^2$
- (2) $r=20$, $l=15$ 를 ①, ③에 대입하면 $\theta=\frac{3}{4} \text{ rad}$, $S=150 \text{ cm}^2$
- (3) $\theta=\frac{\pi}{3}$, $S=3\pi$ 이므로 ②, ①에서 $r=3\sqrt{2} \text{ cm}$, $l=\sqrt{2}\pi \text{ cm}$
- (4) $l=\pi$, $S=\pi$ 이므로 ③, ①에서 $r=2 \text{ cm}$, $\theta=\frac{\pi}{2} \text{ rad}$

필수 예제 7-1 길이가 l 인 철사를 모두 사용하여 오른쪽 그림과 같이 점 O 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 각각 R, r ($R > r$) 인 두 원과 점 O 를 지나는 두 직선으로 둘러싸인 도형을 만들 때, 이 도형의 넓이의 최댓값을 구하시오.



[정석연구] 반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ rad 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라고 할 때, 다음 관계가 성립한다.

[정석] $l = r\theta$, $S = \frac{1}{2}r^2\theta$, $S = \frac{1}{2}rl$

[모범답안] 부채꼴의 중심각의 크기를 θ 라 하고, 그림에서 실선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \frac{1}{2}R^2\theta - \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}(R-r)(R+r)\theta$$

또, 실선으로 둘러싸인 도형의 둘레의 길이가 l 이므로

$$2(R-r) + R\theta + r\theta = l$$

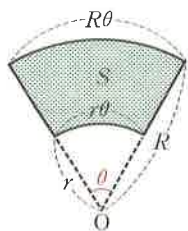
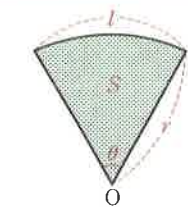
$$\text{곧, } 2(R-r) + (R+r)\theta = l$$

여기에서 $R-r=t$ 로 놓으면 $(R+r)\theta = l-2t$ 이므로

$$S = \frac{1}{2}t(l-2t) = -\left(t - \frac{1}{4}l\right)^2 + \frac{1}{16}l^2 \quad \left(0 < t < \frac{1}{2}l\right)$$

따라서 $t = \frac{1}{4}l$ 일 때 S 의 최댓값은 $\frac{1}{16}l^2$ 이다.

[답] $\frac{1}{16}l^2$



[유제 7-1.] 둘레의 길이가 80 cm 인 부채꼴의 넓이가 최대일 때, 이 부채꼴의 반지름의 길이와 넓이를 구하시오. **[답]** 반지름 20 cm, 넓이 400 cm²

[유제 7-2.] 둘레의 길이가 일정한 부채꼴의 넓이가 최대가 될 때, 이 부채꼴의 반지름의 길이와 호의 길이의 비를 구하시오. **[답]** 1 : 2

[유제 7-3.] 한 원에서 부채꼴의 둘레의 길이가 이 원둘레의 반과 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

(2) 이 부채꼴의 반지름의 길이가 4 cm 일 때, 부채꼴의 넓이를 구하시오.

[답] (1) $(\pi - 2)$ rad (2) $8(\pi - 2)$ cm²

§ 2. 일반각의 정의

기본정식

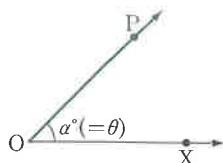
① 일반각

동경 OP가 시초선 OX와 이루는 한 각의 크기를 α° 라고 하면 동경 OP가 나타내는 일반각은

$$360^\circ \times n + \alpha^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

$\alpha^\circ = \theta$ 일 때, 이것을 호도법으로 나타내면

$$2n\pi + \theta \quad (n \text{은 정수})$$



***Note** 보통 α° 는 $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$ 또는 $-180^\circ < \alpha^\circ \leq 180^\circ$ 인 것을, θ 는 $0 \leq \theta < 2\pi$ 또는 $-\pi < \theta \leq \pi$ 인 것을 택한다.

② 사분면의 각

좌표평면에서 동경 OP가 속하는 사분면에 따라 제1사분면의 각, 제2사분면의 각, 제3사분면의 각, 제4사분면의 각이라고 한다.

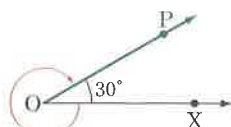
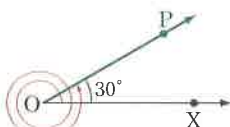
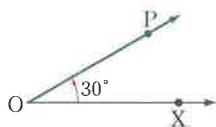
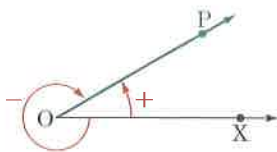
***Note** $0^\circ, \pm 90^\circ, \pm 180^\circ, \pm 270^\circ, \pm 360^\circ, \dots$ 는 어느 사분면의 각도 아니다.

Advice 양의 각, 음의 각, 일반각

오른쪽 그림은 반직선 OP가 반직선 OX를 출발하여 회전한 양을 나타낸 것이다.

여기서 반직선 OX를 $\angle XOP$ 의 시초선, 반직선 OP를 $\angle XOP$ 의 동경이라고 한다.

또, 동경 OP가 시초선 OX를 출발하여 회전한 양을 $\angle XOP$ 의 크기라 하고, 동경 OP가 시초선 OX로부터 시계 반대 방향(양의 방향)으로 회전한 것을 양의 각, 시계 방향(음의 방향)으로 회전한 것을 음의 각이라고 한다. 이를테면



$$\angle XOP = 360^\circ \times 0 + 30^\circ \quad \angle XOP = 360^\circ \times 2 + 30^\circ \quad \angle XOP = 360^\circ \times (-1) + 30^\circ$$

따라서 동경 OP와 시초선 OX가 이루는 각의 크기는

$$360^\circ \times n + 30^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

로 나타낼 수 있다. 이것을 동경 OP가 나타내는 일반각이라고 한다.

필수 예제 7-2 다음 물음에 답하시오.

- (1) θ 가 제2사분면의 각일 때, $\frac{1}{2}\theta$ 는 제몇 사분면의 각인가?
- (2) θ 의 동경과 6θ 의 동경이 일치선 위에 있고 방향이 반대일 때, θ 의 값을 구하시오. 단, $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이다.

[정석연구] (1) θ 가 제2사분면의 각이라고 해서 단순히 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 라고 생각해서는 안 된다. 다음 정석과 같이 일반각으로 나타내어야 한다.

[정석] θ 가 제2사분면의 각 $\Rightarrow \theta = 2n\pi + \alpha$ (n 은 정수, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$)

- (2) $6\theta - \theta = \pi$ 만을 생각하기 쉬우나, 일반적으로 $6\theta - \theta = 2n\pi + \pi$ (n 은 정수)로 나타내어야 한다.

[모범답안] (1) θ 가 제2사분면의 각이므로

$$\theta = 2n\pi + \alpha \quad (n \text{은 정수}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi)$$

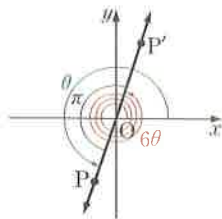
$$\therefore \frac{\theta}{2} = n\pi + \frac{\alpha}{2} \quad (\frac{\pi}{4} < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2})$$

따라서 n 이 $2k+1$ (k 는 정수) 꼴일 때 제3사분면의 각, n 이 $2k$ (k 는 정수) 꼴일 때 제1사분면의 각이다. **[답]** 제1사분면 또는 제3사분면

- (2) $6\theta - \theta = 2n\pi + \pi$ (n 은 정수)이므로 $\theta = \frac{2n+1}{5}\pi$

$$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \text{이므로 } \pi < \frac{2n+1}{5}\pi < \frac{3}{2}\pi \quad \therefore 2 < n < \frac{13}{4}$$

$$n \text{은 정수이므로 } n=3 \text{이고, 이때 } \theta = \frac{7}{5}\pi \leftarrow \text{[답]}$$



Advice 위와 같은 그림을 그려서 다음 성질을 확인해 보자.

[정석] 두 각 α, β 를 나타내는 동경 OP, OP' 에 대하여 n 이 정수일 때, 일치한다 $\Leftrightarrow \alpha - \beta = 2n\pi$

일직선 위에 있고 방향이 반대이다 $\Leftrightarrow \alpha - \beta = 2n\pi + \pi$

x 축에 대하여 대칭이다 $\Leftrightarrow \alpha + \beta = 2n\pi$

y 축에 대하여 대칭이다 $\Leftrightarrow \alpha + \beta = 2n\pi + \pi$

[유제 7-4.] 어떤 둔각의 동경과 이 각의 크기를 6배 한 각의 동경이 일치할 때, 이 둔각의 크기를 구하시오. **[답]** $\frac{4}{5}\pi$

[유제 7-5.] m, n 이 모두 정수일 때, 두 일반각 $360^\circ \times n + 90^\circ$, $180^\circ \times (2m-1) - 90^\circ$ 의 동경은 일치함을 보이시오.

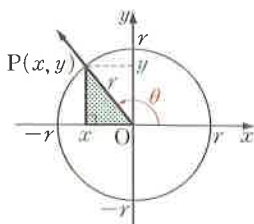
§ 3. 일반각의 삼각함수

기본정식

① 일반각의 삼각함수

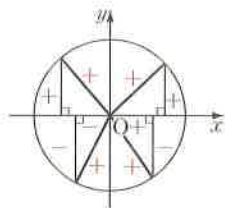
오른쪽 그림에서 동경 OP가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, θ 에 대한 삼각함수를 다음과 같이 정의한다.

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$



② 삼각함수의 값의 부호

$\overline{OP} = r$ 은 양수이므로 삼각함수의 부호는 x 와 y 의 부호를 따른다.



	제1사분면	제2사분면	제3사분면	제4사분면
$\sin$	+	+	-	-
$\cos$	+	-	-	+
$\tan$	+	-	+	-

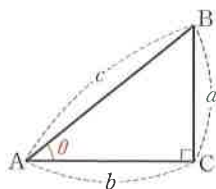
Advice 1° 삼각비

$\angle C = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = \theta$ 라고 할 때, θ 에 대한 삼각비를

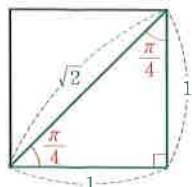
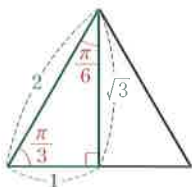
$$\sin \theta = \frac{a}{c}, \quad \cos \theta = \frac{b}{c}, \quad \tan \theta = \frac{a}{b}$$

로 정의한다는 것은 이미 중학교에서 공부하였다.

또, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ 와 같은 특수각의 삼각비의 값은 아래와 같이 정삼각형이나 정사각형을 이용하면 쉽게 얻을 수 있다는 것도 공부하였다.

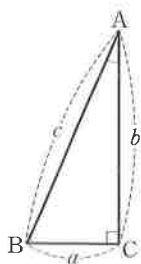


θ	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\sin \theta$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$
$\tan \theta$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$



보기 1 $\triangle ABC$ 에서 세 변의 길이 a, b, c 사이에 $a^2 + b^2 = c^2$, $c = 3a$ 인 관계가 있을 때, $\sin A, \cos A, \tan A$ 의 값을 구하시오.

[연구] $c = 3a$ 를 $a^2 + b^2 = c^2$ 에 대입하면 $a^2 + b^2 = (3a)^2$
 $\therefore b^2 = 8a^2 \quad \therefore b = 2\sqrt{2}a \quad (\because a > 0, b > 0)$
 $\therefore \sin A = \frac{a}{c} = \frac{a}{3a} = \frac{1}{3}, \cos A = \frac{b}{c} = \frac{2\sqrt{2}a}{3a} = \frac{2\sqrt{2}}{3},$
 $\tan A = \frac{a}{b} = \frac{a}{2\sqrt{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{4}$



Advice 2° 일반각의 삼각함수

오른쪽 그림에서 $\frac{y}{r}, \frac{x}{r}, \frac{y}{x}$ 의 값은 θ 의 값에 따라 결정된다. 곧,

$$\theta \rightarrow \frac{y}{r}, \quad \theta \rightarrow \frac{x}{r}, \quad \theta \rightarrow \frac{y}{x}$$

의 대응은 각각 함수이다.

따라서 이들을 각각 θ 의 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수라 하고,

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

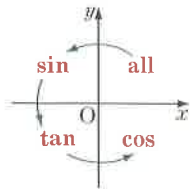
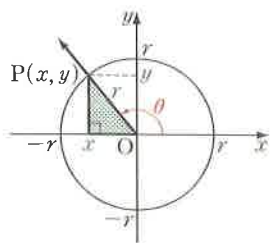
로 나타내며, 이 세 함수를 θ 의 삼각함수라고 한다.

이때, 선분 OP의 길이 r 은 동경 OP가 어느 사분면에 있든 항상 양수이므로 삼각함수의 부호는 x, y 의 부호에 따라 결정된다.

따라서 $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 부호는 제1사분면에서는 모두(all) 양이고, 제2사분면에서는 $\sin \theta$ 만, 제3사분면에서는 $\tan \theta$ 만, 제4사분면에서는 $\cos \theta$ 만 양이다.

***Note** 각 사분면에서 함수값이 양수인 것만을 나타낸 오른쪽 그림에서 화살표 방향을 따라가면 다음과 같다.

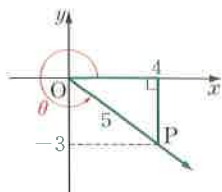
all, sin, tan, cos $\Rightarrow$ 올, 사, 탄, 코 $\Rightarrow$ 일싸안고



보기 2 원점과 점 $P(4, -3)$ 을 지나는 동경이 나타내는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값을 구하시오.

[연구] $x = 4, y = -3, r = \overline{OP} = 5$ 이므로

$$\sin \theta = -\frac{3}{5}, \quad \cos \theta = \frac{4}{5}, \quad \tan \theta = -\frac{3}{4}$$

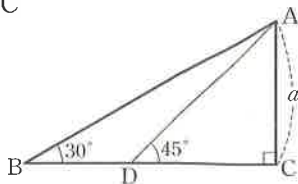


필수 예제 7-3 $\angle B=30^\circ$, $\angle C=90^\circ$ 인 $\triangle ABC$

의 변 BC 위에 점 D가 있다. $\angle ADC=45^\circ$

일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\overline{AC}=a$ 일 때, $\overline{BD}$ 의 길이를 a 로 나타내시오.
 (2) $\sin 15^\circ$ 의 값을 구하시오.

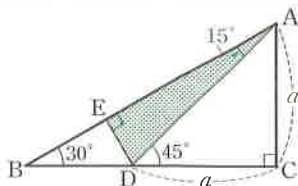


정석연구 (2) $\angle BAD = \angle BAC - \angle DAC = 15^\circ$

이므로 점 D에서 변 AB에 내린 수선의 발을 E라고 하면

$$\sin 15^\circ = \frac{\overline{DE}}{\overline{AD}}$$

임을 이용해 보자.



정식 삼각비 $\Rightarrow$ 직각삼각형의 두 변의 길이의 비

모범답안 (1) $\triangle ABC$ 에서 $\angle C=90^\circ$, $\angle ABC=30^\circ$, $\overline{AC}=a$ 이므로 $\overline{BC}=\sqrt{3}a$
 또, $\triangle ADC$ 는 직각이등변삼각형이므로 $\overline{DC}=a$

$$\therefore \overline{BD} = \overline{BC} - \overline{DC} = \sqrt{3}a - a = (\sqrt{3} - 1)a \quad \leftarrow \text{[답]}$$

(2) 점 D에서 변 AB에 내린 수선의 발을 E라고 하면 $\triangle BDE$ 에서

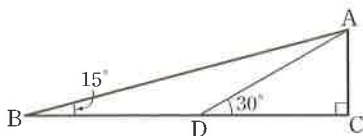
$$\frac{\overline{DE}}{\overline{BD}} = \sin 30^\circ \quad \therefore \overline{DE} = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - 1)a$$

또, $\triangle ADC$ 에서 $\overline{AD} = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a$ 이므로 직각삼각형 ADE에서

$$\sin 15^\circ = \frac{\overline{DE}}{\overline{AD}} = \frac{(\sqrt{3} - 1)a}{2\sqrt{2}a} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \quad \leftarrow \text{[답]}$$

* **Note** $\triangle ADE$ 에서 $\sin 75^\circ$, $\cos 75^\circ$, $\tan 75^\circ$ 의 값도 구할 수 있다.

유제 7-6. 아래 그림을 보고 $\sin 15^\circ$, $\cos 15^\circ$, $\tan 15^\circ$ 의 값을 구하시오.



$$\text{[답]} \quad \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4},$$

$$\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4},$$

$$\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$$

유제 7-7. $\angle B = \angle C = 72^\circ$, $\overline{BC}=1$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 의 이등분선과 변 AC의 교점을 D라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 변 AC의 길이를 구하시오.

(2) $\cos 72^\circ$ 의 값을 구하시오.

$$\text{[답]} \quad (1) \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad (2) \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$$

필수 예제 7-4 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

$$P = \sqrt{\sin^2 \theta} + \sqrt[3]{(\sin \theta + \cos \theta)^3} - \sqrt[4]{(\cos \theta + \tan \theta + 1)^4}$$

- (2) $\sin \frac{13}{6}\pi$, $\cos \frac{29}{6}\pi$, $\tan\left(-\frac{25}{4}\pi\right)$ 의 값을 구하시오.

정석연구 (1) $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값만 양수이다.

- (2) 주어진 각의 동경을 좌표평면 위에 나타낸 다음 동경과 x 축의 양의 방향이 이루는 각에 대한 삼각함수의 값을 구한다. 이때, 특히 부호에 주의한다.

정석 일반각의 삼각함수의 값은 $\Rightarrow$ 부호에 주의한다.

모범답안 (1) $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 일 때 $-1 < \sin \theta < 0$, $-1 < \cos \theta < 0$, $\tan \theta > 0$

여기에서 $0 < \cos \theta + 1 < 1$, $\tan \theta > 0$ 이므로 $\cos \theta + 1 + \tan \theta > 0$

$$\begin{aligned} \therefore P &= (-\sin \theta) + (\sin \theta + \cos \theta) - (\cos \theta + \tan \theta + 1) \\ &= -\tan \theta - 1 \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

- (2) (i) $\frac{13}{6}\pi = 2\pi + \frac{\pi}{6}$ 이므로 $\frac{13}{6}\pi$ 와 $\frac{\pi}{6}$ 의 동경이 일치한다.

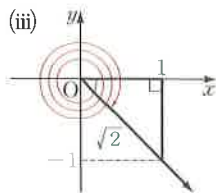
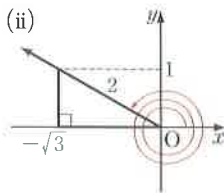
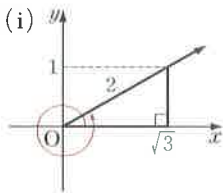
$$\therefore \sin \frac{13}{6}\pi = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \leftarrow \text{[답]}$$

- (ii) $\frac{29}{6}\pi = 2\pi \times 2 + \frac{5}{6}\pi$ 이므로 $\frac{29}{6}\pi$ 와 $\frac{5}{6}\pi$ 의 동경이 일치한다.

$$\therefore \cos \frac{29}{6}\pi = \cos \frac{5}{6}\pi = -\frac{\sqrt{3}}{2} \leftarrow \text{[답]}$$

- (iii) $-\frac{25}{4}\pi = 2\pi \times (-3) - \frac{\pi}{4}$ 이므로 $-\frac{25}{4}\pi$ 와 $-\frac{\pi}{4}$ 의 동경이 일치한다.

$$\therefore \tan\left(-\frac{25}{4}\pi\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1 \leftarrow \text{[답]}$$



유제 7-8. $\sin(-1200^\circ)$, $\cos 585^\circ$, $\sin \frac{8}{3}\pi$, $\tan \frac{31}{6}\pi$ 의 값을 구하시오.

[답] $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}$

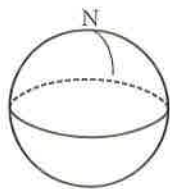
연습문제 7

[기본] 7-1 반지름의 길이가 각각 $2, \sqrt{2}$ 이고 중심이 각각 점 O, O' 인 두 원 O, O' 이 두 점 A, B 에서 만난다. $\angle AOB = 60^\circ$, $\angle AO'B = 90^\circ$ 일 때, 두 원의 내부의 공통부분의 넓이를 구하시오.

단, 원 O' 의 중심 O' 은 원 O 의 외부에 있다.

7-2 반지름의 길이가 1, 중심각의 크기가 60° 인 부채꼴에 원이 내접해 있을 때, 내접원의 넓이와 부채꼴의 넓이의 비를 구하시오.

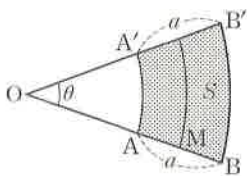
7-3 반지름의 길이가 30인 구 위의 한 점 N 에 길이가 5π 인 실의 한쪽 끝을 고정한다. 실을 팽팽하게 유지하면서 구의 표면을 따라 실의 다른 한쪽 끝을 한 바퀴 돌릴 때, 구의 표면에 생기는 실 끝의 자취의 길이를 구하시오.



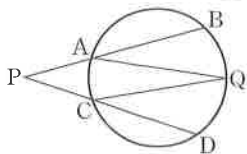
7-4 $0 \leq \theta < 2\pi$ 일 때, 좌표평면 위의 세 점

$A\left(\cos \frac{\pi}{10}, \sin \frac{\pi}{10}\right), B\left(\cos \frac{3}{10}\pi, \sin \frac{3}{10}\pi\right), C(\cos \theta, \sin \theta)$ 를 꼭짓점으로 하는 $\triangle ABC$ 가 이등변삼각형이 되도록 하는 모든 θ 의 값의 합을 구하시오.

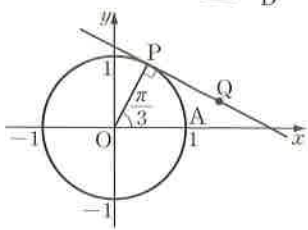
[실력] 7-5 길이가 a 인 선분 AB 가 그 연장선 위의 점 O 를 중심으로 θ ($0 < \theta < 2\pi$)만큼 회전하였다. 이때, 선분 AB 가 통과한 부분의 넓이를 S 라 하고, 선분 AB 의 중점 M 이 움직인 호의 길이를 l 이라고 하면 $S = al$ 임을 보이시오.



7-6 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원의 외부에 점 P 가 있다. $\widehat{BQ} = 0.29$, $\widehat{QD} = 0.31$ 일 때, $\angle APC + \angle AQC$ 의 값을 구하시오.



7-7 오른쪽 그림과 같이 직선 PQ 가 점 P 에서 중심이 원점 O 이고 반지름의 길이가 1인 원에 접한다. $\overline{PQ} = \widehat{PA}$ 이고 $\angle POA = \frac{\pi}{3}$ 일 때, 제 1사분면의 점 Q 의 좌표를 구하시오.



7-8 중심이 원점 O 인 단위원을 100등분한 점을 차례로 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{100}$ 이라고 하자.

$P_1(1, 0)$ 이라 하고, $\angle P_1OP_2 = \theta$ 라고 할 때, $\cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos 99\theta$ 의 값을 구하시오.

⑧. 삼각함수의 기본 성질

§ 1. 삼각함수의 기본 공식

기본 정석

삼각함수 사이의 관계

실수 θ 에 대하여 다음 관계가 성립한다.

$$(1) \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$(2) \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad \tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

Advice 오른쪽 그림과 같이 동경 OP가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때,

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

따라서 $\cos \theta \neq 0$ 일 때, 곧 $x \neq 0$ 일 때

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{y/r}{x/r} = \frac{y}{x} = \tan \theta$$

한편 $P(x, y)$ 가 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점이므로

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \left(\frac{y}{r}\right)^2 + \left(\frac{x}{r}\right)^2 = \frac{x^2 + y^2}{r^2} = \frac{r^2}{r^2} = 1$$

이 성립한다.

또, $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 의 양변을 $\cos^2 \theta$ 로 나누면

$$\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta} \quad \text{곧,} \quad \tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta} \quad \dots\dots ①$$

이 성립한다.

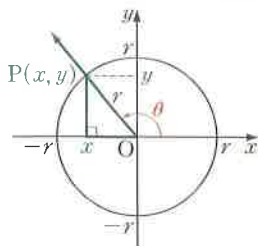
***Note** ①은 다음과 같이 보여도 된다.

$$\tan^2 \theta + 1 = \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1 = \frac{y^2 + x^2}{x^2} = \frac{r^2}{x^2} = \left(\frac{r}{x}\right)^2 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

보기 1 $(1 - \sin^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta)$ 의 값을 구하시오.

연구 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 에서 $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$, $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ 이므로

$$(\text{준 식}) = \cos^2 \theta \times \frac{1}{\cos^2 \theta} = 1$$



필수 예제 8-1 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

$$(1) \tan^2 \theta - \sin^2 \theta = \tan^2 \theta \sin^2 \theta \quad (2) \frac{1+2\sin \theta \cos \theta}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta} = \frac{1+\tan \theta}{1-\tan \theta}$$

$$(3) \frac{1+\sin \theta + \cos \theta}{1-\sin \theta + \cos \theta} = \frac{\cos \theta}{1-\sin \theta}$$

정석연구 (1) 삼각함수의 기본 공식을 이용하여 좌변을 우변의 꼴로 변형한다.

정식 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

(2) 우변을 좌변의 꼴로 변형한다.

(3) 양변에 $(1-\sin \theta + \cos \theta)(1-\sin \theta)$ 를 곱한 다음 양변이 같음을 보인다.

모범답안 (1) $\tan^2 \theta - \sin^2 \theta = \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} - \sin^2 \theta = \frac{\sin^2 \theta (1 - \cos^2 \theta)}{\cos^2 \theta}$

$$= \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \times \sin^2 \theta = \tan^2 \theta \sin^2 \theta$$

$$(2) \frac{1+\tan \theta}{1-\tan \theta} = \frac{1+\frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{1-\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = \frac{\cos \theta + \sin \theta}{\cos \theta - \sin \theta} = \frac{(\cos \theta + \sin \theta)^2}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}$$

$$= \frac{\cos^2 \theta + 2\cos \theta \sin \theta + \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta} = \frac{1+2\sin \theta \cos \theta}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}$$

(3) $(1+\sin \theta + \cos \theta)(1-\sin \theta) = \cos \theta(1-\sin \theta + \cos \theta)$ 를 보여도 된다.

$$\begin{aligned} (\text{좌변}) &= (1+\sin \theta)(1-\sin \theta) + \cos \theta(1-\sin \theta) \\ &= 1 - \sin^2 \theta + \cos \theta(1-\sin \theta) = \cos^2 \theta + \cos \theta(1-\sin \theta) \\ &= \cos \theta(\cos \theta + 1 - \sin \theta) = (\text{우변}) \end{aligned}$$

***Note** (2)에서 좌변을 우변의 꼴로 변형할 때에는 다음을 이용한다.

$$1+2\sin \theta \cos \theta = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta = (\sin \theta + \cos \theta)^2$$

유제 8-1. 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

$$(1) (\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2 = 2$$

$$(2) \cos^4 \theta - \sin^4 \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2\sin^2 \theta$$

$$(3) (1 - \sin^2 \theta)(1 - \cos^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta) \left(1 + \frac{1}{\tan^2 \theta}\right) = 1$$

$$(4) \left(\sin \theta - \frac{1}{\sin \theta}\right)^2 + \left(\cos \theta - \frac{1}{\cos \theta}\right)^2 - \left(\tan \theta - \frac{1}{\tan \theta}\right)^2 = 1$$

$$(5) \frac{1+\sin \theta - \cos \theta}{1+\sin \theta + \cos \theta} + \frac{1+\sin \theta + \cos \theta}{1+\sin \theta - \cos \theta} = \frac{2}{\sin \theta}$$

필수 예제 8-2 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $\sin\theta\cos\theta$ (2) $\sin\theta - \cos\theta$ (3) $\sin^3\theta + \cos^3\theta$
 (4) $\sin^6\theta + \cos^6\theta$ (5) $\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta}$ (6) $\tan^3\theta + \frac{1}{\tan^3\theta}$

정석연구 조건식의 양변을 제곱하면 $\sin\theta\cos\theta$ 의 값을 구할 수 있다.

정식 $\sin\theta \pm \cos\theta = a$ 의 변형은 $\Rightarrow$ 양변을 제곱한다.

모범답안 (1) $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{2}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = \frac{1}{4} \quad \therefore \sin\theta\cos\theta = -\frac{3}{8} \leftarrow \text{[답]}$$

$$(2) (\sin\theta - \cos\theta)^2 = \sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = 1 - 2 \times \left(-\frac{3}{8}\right) = \frac{7}{4}$$

$$\therefore \sin\theta - \cos\theta = \pm \frac{\sqrt{7}}{2} \leftarrow \text{[답]}$$

$$(3) \sin^3\theta + \cos^3\theta = (\sin\theta + \cos\theta)^3 - 3\sin\theta\cos\theta(\sin\theta + \cos\theta)$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3 \times \left(-\frac{3}{8}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{11}{16} \leftarrow \text{[답]}$$

$$(4) \sin^6\theta + \cos^6\theta = (\sin^2\theta)^3 + (\cos^2\theta)^3$$

$$= (\sin^2\theta + \cos^2\theta)^3 - 3\sin^2\theta\cos^2\theta(\sin^2\theta + \cos^2\theta)$$

$$= 1^3 - 3 \times \left(-\frac{3}{8}\right)^2 \times 1 = \frac{37}{64} \leftarrow \text{[답]}$$

$$(5) \tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} = -\frac{8}{3} \leftarrow \text{[답]}$$

$$(6) \tan^3\theta + \frac{1}{\tan^3\theta} = \left(\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta}\right)^3 - 3\tan\theta \times \frac{1}{\tan\theta} \times \left(\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta}\right)$$

$$= \left(-\frac{8}{3}\right)^3 - 3 \times 1 \times \left(-\frac{8}{3}\right) = -\frac{296}{27} \leftarrow \text{[답]}$$

유제 8-2. $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{3}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$(1) \tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} \quad (2) \frac{1}{\cos\theta} \left(\tan\theta + \frac{1}{\tan^2\theta}\right) \quad \text{[답]} \quad (1) -\frac{9}{4} \quad (2) \frac{39}{16}$$

유제 8-3. $\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{4}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$(1) \sin\theta + \cos\theta \quad (2) \sin\theta - \cos\theta \quad (3) \sin^3\theta + \cos^3\theta$$

$$(4) \sin^4\theta + \cos^4\theta \quad (5) \tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} \quad (6) \tan^3\theta + \frac{1}{\tan^3\theta}$$

$$\text{[답]} \quad (1) \pm \frac{\sqrt{6}}{2} \quad (2) \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3) \pm \frac{3\sqrt{6}}{8} \quad (4) \frac{7}{8} \quad (5) 4 \quad (6) 52$$

필수 예제 8-3 x 에 관한 이차방정식 $x^2 - ax + a = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta$, $\cos \theta$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 a 의 값을 구하시오.

(2) $\tan \theta$, $\frac{1}{\tan \theta}$ 을 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 x 에 관한 이차방정식을 구하시오.

정석연구 이차방정식의 성질과 삼각함수를 융합한 문제이다.

정식 (i) $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 두 근을 α, β 라고 하면

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

(ii) α, β 를 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인

$$x \text{에 관한 이차방정식은 } \Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

모범답안 (1) 근과 계수의 관계로부터

$$\sin \theta + \cos \theta = a \quad \cdots \cdots ①$$

$$\sin \theta \cos \theta = a \quad \cdots \cdots ②$$

①의 양변을 제곱하면

$$1 + 2 \sin \theta \cos \theta = a^2 \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = \frac{a^2 - 1}{2} \quad \cdots \cdots ③$$

$$\text{②, ③에서 } a = \frac{a^2 - 1}{2} \quad \therefore a^2 - 2a - 1 = 0 \quad \therefore a = 1 \pm \sqrt{2}$$

그런데 $-1 \leq \sin \theta \leq 1$, $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ 이므로 ②에서 $|a| < 1$ 이다.

$$\therefore a = 1 - \sqrt{2} \leftarrow \text{[답]}$$

(2) 조건을 만족시키는 x 에 관한 이차방정식은

$$x^2 - \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right) x + \tan \theta \times \frac{1}{\tan \theta} = 0 \quad \cdots \cdots ④$$

$$\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{1}{1 - \sqrt{2}} = -(1 + \sqrt{2})$$

$$\text{이 값을 ④에 대입하면 } x^2 + (1 + \sqrt{2})x + 1 = 0 \leftarrow \text{[답]}$$

유제 8-4. x 에 관한 이차방정식 $4x^2 - 4px + p^2 - 2 = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, 상수 p 의 값을 구하시오. [답] $p = 0$

유제 8-5. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, 다음을 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 x 에 관한 이차방정식을 구하시오.

(1) $\sin^2 \theta, \cos^2 \theta$

(2) $\tan \theta, \frac{1}{\tan \theta}$

[답] (1) $x^2 - x + \frac{1}{16} = 0$ (2) $x^2 + 4x + 1 = 0$

필수 예제 8-4 다음 물음에 답하시오.

(1) θ 가 둔각이고 $\sin\theta = \frac{3}{5}$ 일 때, $\cos\theta$ 와 $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

(2) $\tan\theta = -\frac{5}{12}$ 일 때, $\sin\theta$ 와 $\cos\theta$ 의 값을 구하시오.

[정석연구] $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ 중 어느 하나의 값을 알면 나머지 두 개의 값을 구할 수 있다. 이때에는 θ 의 동경을 좌표평면 위에 나타내어 구할 수도 있고, 다음을 이용하여 구할 수도 있다.

[정식] $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$, $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, $\tan^2\theta + 1 = \frac{1}{\cos^2\theta}$

[모범답안] (1) $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$

θ 는 둔각이므로 $\cos\theta = -\frac{4}{5}$

$\therefore \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}$ **[답]** $\cos\theta = -\frac{4}{5}$, $\tan\theta = -\frac{3}{4}$

(2) $\tan^2\theta + 1 = \frac{1}{\cos^2\theta}$ 에서 $\frac{1}{\cos^2\theta} = \left(-\frac{5}{12}\right)^2 + 1 = \frac{169}{144}$

$\therefore \frac{1}{\cos\theta} = \pm \frac{13}{12} \quad \therefore \cos\theta = \pm \frac{12}{13}$

$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \left(\pm \frac{12}{13}\right)^2 = \frac{25}{169} \quad \therefore \sin\theta = \pm \frac{5}{13}$

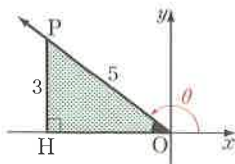
[답] $\sin\theta = \pm \frac{5}{13}$, $\cos\theta = \mp \frac{12}{13}$ (복부호동순)

Advice 1° 이를테면 (1)의 경우 θ 가 둔각이므로

제2사분면에 $\sin\theta = \frac{3}{5}$ 인 θ 의 동경 OP를 그리

면 오른쪽과 같고, $\overline{OH} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$

$\therefore \cos\theta = -\frac{4}{5}$, $\tan\theta = -\frac{3}{4}$ $\hookrightarrow$ 부호에 주의



2° (2)에서 $\tan\theta < 0$ 이므로 θ 는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다. 제2사분면의 각일 때 $\sin\theta > 0$, $\cos\theta < 0$ 이고, 제4사분면의 각일 때 $\sin\theta < 0$, $\cos\theta > 0$ 이다.

[유제 8-6.] $\cos\theta = \frac{12}{13}$ 일 때, $\sin\theta$ 와 $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

[답] $\sin\theta = \pm \frac{5}{13}$, $\tan\theta = \pm \frac{5}{12}$ (복부호동순)

[유제 8-7.] θ 가 제3사분면의 각이고 $\tan\theta = \frac{3}{4}$ 일 때, $\sin\theta$ 와 $\cos\theta$ 의 값을 구하시오.

[답] $\sin\theta = -\frac{3}{5}$, $\cos\theta = -\frac{4}{5}$

필수 예제 8-5 다음 물음에 답하시오.

(1) $2\cos\theta - \sin\theta = 1$ 일 때, $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

단, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 이다.

(2) $6\sin^2\theta + \sin\theta\cos\theta - 2\cos^2\theta = 0$ 일 때, $\tan\theta$ 와 $\sin\theta + \cos\theta$ 의 값을 구하시오. 단, $90^\circ < \theta < 180^\circ$ 이다.

정석연구 (1) $\sin\theta$, $\cos\theta$ 에 관한 일차의 관계식은 양변을 제공하여

$$\text{정식 } \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

을 이용하면 $\sin\theta$ 만의 식 또는 $\cos\theta$ 만의 식으로 변형된다.

(2) 다음 정석에 착안하여 양변을 $\cos^2\theta$ 로 나눈다.

$$\text{정식 } \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

모범답안 (1) $2\cos\theta - \sin\theta = 1$ 로부터 $2\cos\theta = \sin\theta + 1$

양변을 제곱하면 $4\cos^2\theta = \sin^2\theta + 2\sin\theta + 1$

$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ 이므로 $4(1 - \sin^2\theta) = \sin^2\theta + 2\sin\theta + 1$

$$\therefore 5\sin^2\theta + 2\sin\theta - 3 = 0 \quad \therefore (\sin\theta + 1)(5\sin\theta - 3) = 0$$

$$\therefore \sin\theta = -1, \frac{3}{5}$$

그런데 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 이므로 $\sin\theta = -1$ 은 적합하지 않다.

$$\therefore \sin\theta = \frac{3}{5} \quad \therefore \cos\theta = \frac{4}{5}, \tan\theta = \frac{3}{4} \leftarrow \text{[답]}$$

(2) $\cos\theta \neq 0$ 이므로 조건식의 양변을 $\cos^2\theta$ 로 나누면

$$6\left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)^2 + \frac{\sin\theta}{\cos\theta} - 2 = 0 \quad \therefore 6\tan^2\theta + \tan\theta - 2 = 0$$

$$\therefore (3\tan\theta + 2)(2\tan\theta - 1) = 0 \quad \therefore \tan\theta = -\frac{2}{3}, \frac{1}{2}$$

그런데 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ 일 때 $\tan\theta < 0$ 이므로 $\tan\theta = -\frac{2}{3}$

$$\text{이때, } \sin\theta = \frac{2}{\sqrt{13}}, \cos\theta = -\frac{3}{\sqrt{13}} \quad \therefore \sin\theta + \cos\theta = -\frac{1}{\sqrt{13}}$$

$$\text{[답]} \tan\theta = -\frac{2}{3}, \sin\theta + \cos\theta = -\frac{\sqrt{13}}{13}$$

유제 8-8. $2\sin\theta + \cos\theta = 1$ 일 때, $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ 의 값을 구하시오.

단, $90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ 이다.

$$\text{[답]} \sin\theta = \frac{4}{5}, \cos\theta = -\frac{3}{5}, \tan\theta = -\frac{4}{3}$$

유제 8-9. $1 + \sin^2\theta = 3\sin\theta\cos\theta$ 일 때, $\tan\theta$ 의 값을 구하시오. **[답]** $\frac{1}{2}, 1$

필수 예제 8-6 다음 두 방정식에서 θ 를 소거하여 a 와 b 사이의 관계식을 구하시오.

$$\begin{cases} a \sin \theta - b \cos \theta = 1 \\ b \sin \theta + a \cos \theta = 1 + b \cos \theta \end{cases}$$

정식연구 삼각함수의 관계식에서 각 θ 를 소거할 때에는 흔히

$$\text{정식} \quad \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

을 이용한다.

먼저 주어진 두 방정식을 $\sin \theta, \cos \theta$ 를 미지수로 하여 정리한 다음, 위의 공식을 이용해 보자.

$$\text{[모범답안]} \quad a \sin \theta - b \cos \theta = 1 \quad \dots\dots ①$$

$$b \sin \theta + (a-b) \cos \theta = 1 \quad \dots\dots ②$$

로 놓으면

$$① \times (a-b) + ② \times b \text{에서} \quad (a^2 - ab + b^2) \sin \theta = a \quad \dots\dots ③$$

$$② \times a - ① \times b \text{에서} \quad (a^2 - ab + b^2) \cos \theta = a - b \quad \dots\dots ④$$

③, ④의 양변을 각각 제곱하면

$$(a^2 - ab + b^2)^2 \sin^2 \theta = a^2,$$

$$(a^2 - ab + b^2)^2 \cos^2 \theta = (a-b)^2$$

$$\text{변끼리 더하면} \quad (a^2 - ab + b^2)^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = a^2 + (a-b)^2$$

이때, $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$(a^2 - ab + b^2)^2 = 2a^2 - 2ab + b^2 \leftarrow \text{[답]}$$

[유제 8-10.] θ 가 실수일 때, 다음을 만족시키는 점 (x, y) 의 자취의 방정식을 구하시오.

$$(1) \begin{cases} x = 3 \sin \theta \\ y = 3 \cos \theta \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = 4 + 3 \cos \theta \\ y = 5 + 3 \sin \theta \end{cases}$$

$$\text{[답]} \quad (1) \quad x^2 + y^2 = 9 \quad (2) \quad (x-4)^2 + (y-5)^2 = 9$$

[유제 8-11.] 다음 두 방정식에서 θ 를 소거하여 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

$$(1) \begin{cases} x = \sin \theta - \cos \theta \\ y = \sin \theta + \cos \theta \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x \sin \theta + \cos \theta = 1 \\ y \sin \theta - \cos \theta = 1 \end{cases}$$

$$\text{[답]} \quad (1) \quad x^2 + y^2 = 2 \quad (2) \quad xy = 1$$

§ 2. $\frac{n}{2}\pi \pm \theta$ 의 삼각함수

기본정석

실수 θ 에 대하여 다음 공식이 성립한다.

(1) 주기 공식

$$\sin(2n\pi + \theta) = \sin \theta, \quad \cos(2n\pi + \theta) = \cos \theta, \quad \tan(n\pi + \theta) = \tan \theta$$

(단, n 은 정수)

(2) 음각 공식

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta, \quad \cos(-\theta) = \cos \theta, \quad \tan(-\theta) = -\tan \theta$$

(3) 보각 공식

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta, \quad \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta, \quad \tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$$

(4) 여각 공식

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{\tan \theta}$$

Advice 1° 공식의 증명

(1) 주기 공식

n 이 정수일 때, θ 와 $2n\pi + \theta$ 를 나타내는 동경이 일치하므로 두 각에 대한 삼각함수의 값은 같다. 따라서

$$\begin{aligned} \sin(2n\pi + \theta) &= \sin \theta, \\ \cos(2n\pi + \theta) &= \cos \theta, \\ \tan(2n\pi + \theta) &= \tan \theta \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

또, θ 와 $\pi + \theta$ 를 나타내는 동경은 원점에 대하여 대칭이므로

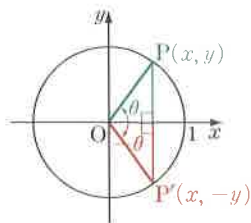
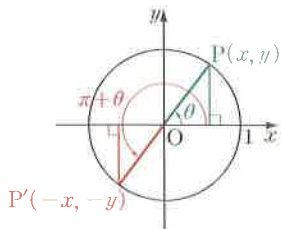
$$\tan(\pi + \theta) = \frac{-y}{-x} = \frac{y}{x} = \tan \theta$$

이다. 따라서 ①에서 $\tan(n\pi + \theta) = \tan \theta$

(2) 음각 공식

θ 를 나타내는 동경 OP와 $-\theta$ 를 나타내는 동경 OP'은 x 축에 대하여 대칭이다. 따라서

$$\begin{aligned} \sin(-\theta) &= -y = -\sin \theta, \\ \cos(-\theta) &= x = \cos \theta, \\ \tan(-\theta) &= \frac{-y}{x} = -\frac{y}{x} = -\tan \theta \end{aligned}$$



(3) 보각 공식, 여각 공식

보각 공식은 θ 를

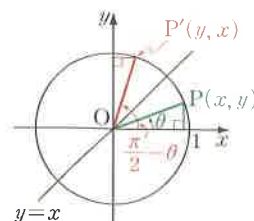
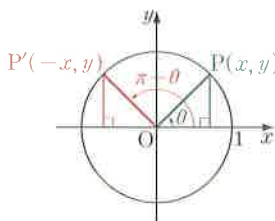
나타내는 동경과

$\pi - \theta$ 를 나타내는

동경이 y 축에 대하

여 대칭임을 이용하

여 증명한다.



또, 여각 공식은 θ 를 나타내는 동경과 $\frac{\pi}{2} - \theta$ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭임을 이용하여 증명한다.

Advice 2° 이를테면

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right),$$

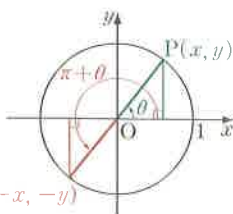
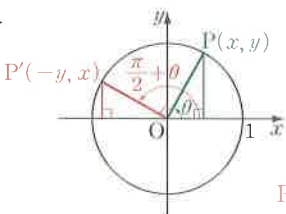
$$\sin(\pi + \theta)$$

와 같은 경우도 오름

쪽 그림과 같이 x 축

의 양의 방향과 이루

는 각의 크기가 각각 $\theta, \frac{\pi}{2} + \theta, \pi + \theta$ 인 동경을 그려 보면



$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = x = \cos \theta, \quad \sin(\pi + \theta) = -y = -\sin \theta$$

임을 알 수 있다.

Advice 3° $\frac{n}{2}\pi \pm \theta$ 의 삼각함수 공식의 암기 방법

위의 모든 공식에서 좌변의 각은 모두 $\frac{n}{2}\pi \pm \theta$ 의 꼴로 변형할 수 있다.

$\frac{n}{2}\pi \pm \theta$ 에서

첫째 — n 이 짝수이면 $\sin \rightarrow \sin, \cos \rightarrow \cos, \tan \rightarrow \tan$ 그대로 두고,

n 이 홀수이면 $\sin \rightarrow \cos, \cos \rightarrow \sin, \tan \rightarrow \frac{1}{\tan}$ 로 바꾼다.

둘째 — θ 를 항상 예각으로 간주하고(설령 둔각이든, 어떤 각이든), $\frac{n}{2}\pi \pm \theta$ 의 동경을 그린다. 이때, 이 동경이 제몇 사분면에 존재하는가를 따져 여기에서 주어진 삼각함수의 부호가 양이면 ‘+’를, 음이면 ‘-’를 앞에 붙인다.

▶ $\sin(\pi - \theta)$ 는

첫째 — $\pi - \theta = \frac{\pi}{2} \times 2 - \theta$ 에서 n 이 짝수이므로 $\sin \rightarrow \sin$ 그대로 둔다.

$$\text{곧, } \sin(\pi - \theta) = (+, -?) \sin \theta$$

둘째 — θ 를 예각으로 간주하면 $\pi - \theta$ 의 동정은 제2사분면에 있다.

제2사분면에서 $\sin$ 의 부호는 +이므로 $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$

▶ $\tan\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)$ 는

첫째 — $\frac{3}{2}\pi + \theta = \frac{\pi}{2} \times 3 + \theta$ 에서 n 이 홀수이므로 $\tan \rightarrow \frac{1}{\tan}$ 로 바꾼다.

$$\text{곧, } \tan\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = (+, -?) \frac{1}{\tan \theta}$$

둘째 — θ 를 예각으로 간주하면 $\frac{3}{2}\pi + \theta$ 의 동정은 제4사분면에 있다.

제4사분면에서 $\tan$ 의 부호는 -이므로 $\tan\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = -\frac{1}{\tan \theta}$

이와 같은 방법을 알고 있으면 p. 97의 공식뿐만 아니라 다음 공식도 자유로이 이용할 수 있다.

$$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta, \quad \cos(\pi + \theta) = -\cos \theta, \quad \tan(\pi + \theta) = \tan \theta$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\frac{1}{\tan \theta}$$

$$\sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = -\cos \theta, \quad \cos\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = \sin \theta, \quad \tan\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) = -\frac{1}{\tan \theta}$$

보기 1 다음 중에서 $\cos \theta$ 와 같은 것만을 있는 대로 고르시오.

$$\textcircled{1} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \quad \textcircled{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \quad \textcircled{3} \cos(-\pi + \theta)$$

$$\textcircled{4} \sin\left(-\frac{3}{2}\pi - \theta\right) \quad \textcircled{5} \sin\left(\frac{5}{2}\pi + \theta\right)$$

$$\text{연구 } \textcircled{1} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta \quad \textcircled{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$$

$$\textcircled{3} \cos(-\pi + \theta) = \cos\left\{\frac{\pi}{2} \times (-2) + \theta\right\} = -\cos \theta$$

$$\textcircled{4} \sin\left(-\frac{3}{2}\pi - \theta\right) = \sin\left\{\frac{\pi}{2} \times (-3) - \theta\right\} = \cos \theta$$

$$\textcircled{5} \sin\left(\frac{5}{2}\pi + \theta\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} \times 5 + \theta\right) = \cos \theta \quad \text{[답] } \textcircled{1}, \textcircled{4}, \textcircled{5}$$

보기 2 다음을 45° 보다 작은 양의 각의 삼각함수로 나타내시오.

$$(1) \sin 250^\circ \quad (2) \cos 140^\circ \quad (3) \tan 290^\circ \quad (4) \frac{1}{\tan 65^\circ}$$

$$\text{연구 } (1) \sin 250^\circ = \sin(90^\circ \times 3 - 20^\circ) = -\cos 20^\circ$$

$$(2) \cos 140^\circ = \cos(90^\circ \times 2 - 40^\circ) = -\cos 40^\circ$$

$$(3) \tan 290^\circ = \tan(90^\circ \times 3 + 20^\circ) = -\frac{1}{\tan 20^\circ}$$

$$(4) \frac{1}{\tan 65^\circ} = \frac{1}{\tan(90^\circ - 25^\circ)} = \tan 25^\circ$$

필수 예제 8-7 다음 식의 값을 구하시오.

$$\cos \frac{59}{6} \pi \tan \frac{37}{6} \pi + \sin \left(-\frac{26}{3} \pi \right) \tan \frac{11}{4} \pi$$

정석연구 주어진 각의 동경을 좌표평면 위에 나타내고 특수각의 삼각형을 이용할 수도 있고, $\frac{n}{2} \pi \pm \theta$ 의 꼴로 변형하여 풀 수도 있다.

정석 $\frac{n}{2} \pi \pm \theta$ (n 은 정수)의 삼각함수의 꼴로 변형한다.

모범답안 $\cos \frac{59}{6} \pi = \cos \left(\frac{19}{2} \pi + \frac{\pi}{3} \right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\tan \frac{37}{6} \pi = \tan \left(\frac{12}{2} \pi + \frac{\pi}{6} \right) = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\sin \left(-\frac{26}{3} \pi \right) = -\sin \frac{26}{3} \pi = -\sin \left(\frac{17}{2} \pi + \frac{\pi}{6} \right) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \frac{11}{4} \pi = \tan \left(\frac{5}{2} \pi + \frac{\pi}{4} \right) = -\frac{1}{\tan \frac{\pi}{4}} = -1$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}} + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \times (-1) = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{3}) \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

*Note p. 97의 주기 공식과 음각 공식을 이용하여 풀어도 된다.

유제 8-12. 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\tan 225^\circ \cos 405^\circ + \tan 765^\circ \sin 675^\circ$

(2) $\frac{\sin 120^\circ - \cos 150^\circ}{\sin 510^\circ - \cos 480^\circ}$

(3) $\sin \frac{8}{3} \pi + \cos \frac{31}{6} \pi + \tan \left(-\frac{7}{4} \pi \right)$ $\boxed{\text{답}}$ (1) 0 (2) $\sqrt{3}$ (3) 1

유제 8-13. 다음 식의 값을 구하시오. 단, a, b 는 상수이다.

(1) $\sin^2 \theta + \sin^2 (90^\circ + \theta) + \sin^2 (90^\circ - \theta) + \sin^2 (180^\circ - \theta)$

(2) $\cos^2 \theta + \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) + \cos^2 (\pi + \theta) + \cos^2 \left(\frac{3}{2} \pi + \theta \right)$

(3) $(a+b) \tan \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \tan (\pi - \theta) + (a-b) \tan \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) \tan (\pi + \theta)$

(4) $\frac{1 + \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)} + \frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right)}{1 + \cos \left(\frac{3}{2} \pi + \theta \right)} + \frac{2}{\cos (\pi - \theta)}$

$\boxed{\text{답}}$ (1) 2 (2) 2 (3) $-2a$ (4) 0

필수 예제 8-8 다음 S 의 값을 구하시오. 단, n 은 정수이다.

$$S = \sin \left\{ \frac{n}{2} \pi + (-1)^n \frac{\pi}{6} \right\}$$

정석연구 $n=1, 2, 3, 4, 5, \dots$ 를 대입하면

$$n=1 \text{ 일 때 } S = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$n=2 \text{ 일 때 } S = \sin \left(\pi + \frac{\pi}{6} \right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2},$$

$$n=3 \text{ 일 때 } S = \sin \left(\frac{3}{2} \pi - \frac{\pi}{6} \right) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$n=4 \text{ 일 때 } S = \sin \left(2\pi + \frac{\pi}{6} \right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2},$$

$$n=5 \text{ 일 때 } S = \sin \left(\frac{5}{2} \pi - \frac{\pi}{6} \right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \dots$$

이므로 S 의 값이 4를 주기로 반복된다는 것을 알 수 있다.

이와 같은 경우 n 을

$$n=4k, \quad n=4k+1, \quad n=4k+2, \quad n=4k+3 \quad (k \text{는 정수})$$

과 같이 4를 기준으로 분류하여 대입하면 된다.

또, 위와 같이 일일이 n 의 값을 대입하지 않더라도 다음 삼각함수의 주기 공식에서 S 의 값이 4를 주기로 반복된다는 것을 알 수 있다.

$$\text{정식} \quad \sin(2n\pi + \theta) = \sin \theta, \quad \cos(2n\pi + \theta) = \cos \theta$$

$$\text{모범답안} \quad n=4k \text{ 일 때 } S = \sin \left(\frac{\pi}{2} \times 4k + \frac{\pi}{6} \right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$n=4k+1 \text{ 일 때 } S = \sin \left\{ \frac{\pi}{2} \times (4k+1) - \frac{\pi}{6} \right\} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$n=4k+2 \text{ 일 때 } S = \sin \left\{ \frac{\pi}{2} \times (4k+2) + \frac{\pi}{6} \right\} = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$n=4k+3 \text{ 일 때 } S = \sin \left\{ \frac{\pi}{2} \times (4k+3) - \frac{\pi}{6} \right\} = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{답} \quad n=4k \text{ 일 때 } S = \frac{1}{2}, \quad n=4k+1 \text{ 일 때 } S = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$n=4k+2 \text{ 일 때 } S = -\frac{1}{2}, \quad n=4k+3 \text{ 일 때 } S = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (k \text{는 정수})$$

유제 8-14. n 이 정수일 때, $\cos \left\{ n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{3} \right\}$ 의 값을 구하시오.

$$\text{답} \quad \frac{(-1)^n}{2}$$

연습문제 8

기본 8-1 $\frac{1}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta} = 2\sqrt{2}$ 일 때, $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값을 구하시오.

단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이다.

8-2 $\frac{\cos \theta + \sin \theta}{\cos \theta - \sin \theta} = 3$ 일 때, $\tan \theta$ 와 $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값을 구하시오.

단, $0 < \theta < \pi$ 이다.

8-3 $\frac{\tan \theta}{1 - \cos \theta} - \frac{\tan \theta}{1 + \cos \theta} = -6$ 일 때, $\tan^2 \theta$ 의 값을 구하시오.

8-4 $\tan \theta = \sqrt{\frac{1-a}{a}}$ ($0 < a < 1$)일 때, $\frac{\sin^2 \theta}{a + \cos \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{a - \cos \theta}$ 의 값을 구하시오.

8-5 $x \neq 0, x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f\left(\frac{x}{x-1}\right) = \frac{1}{x}$ 일 때, $f(\cos^2 \theta)$ 를 구하시오.

8-6 $\sin \theta < 0$ 이고 $\cos \theta = \frac{1}{3} \sin(-\theta)$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.

8-7 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin^2(45^\circ + A) + \sin^2(45^\circ - A)$ (2) $\tan\left(\frac{\pi}{4} + A\right) \tan\left(\frac{\pi}{4} - A\right)$

8-8 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin^2 27^\circ + \sin^2 63^\circ$ (2) $\tan \frac{\pi}{12} \tan \frac{5}{12} \pi$ (3) $\sin \frac{6}{5} \pi + \cos \frac{3}{10} \pi$

8-9 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\tan 70^\circ + \tan 110^\circ + \tan 200^\circ + \tan 340^\circ$
 (2) $\sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \sin^2 3^\circ + \cdots + \sin^2 90^\circ$

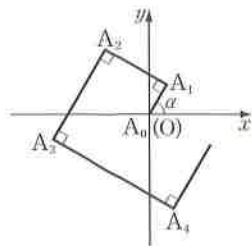
8-10 좌표평면에 다음 규칙에 따라 오른쪽 그림과 같이 점 $A_n (n=0, 1, 2, \dots)$ 을 정해 나간다.

(가) 점 A_0 은 원점이고, 점 A_1 의 좌표는 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 단, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이다.

(나) 음이 아닌 정수 n 에 대하여

$$\angle A_n A_{n+1} A_{n+2} = \frac{\pi}{2}, \quad \overline{A_n A_{n+1}} = n+1$$

이때, 점 A_5 와 원점 사이의 거리를 구하시오.



8-11 y 축 위의 점 $A(0, 1)$ 과 x 축 위의

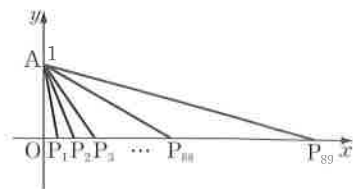
점 $P_1, P_2, \dots, P_{89}$ 를 잡아

$$\angle OAP_1 = \angle P_1AP_2 = \dots$$

$$= \angle P_{88}AP_{89} = 1^\circ$$

가 되게 할 때, $\overline{OP_1} \times \overline{OP_2} \times \dots \times \overline{OP_{89}}$

의 값을 구하시오. 단, O 는 원점이다.



[실력] 8-12 $0 < \theta < \pi$ 이고 $\sin \theta + \frac{1}{\sin \theta} = a$ 일 때, $\sin \theta - \frac{1}{\sin \theta}$ 을 a 로 나타내시오.

8-13 $\frac{\sin^4 x}{\sin^2 y} + \frac{\cos^4 x}{\cos^2 y} = 1$ 일 때, $\frac{\sin^4 y}{\sin^2 x} + \frac{\cos^4 y}{\cos^2 x}$ 의 값을 구하시오.

8-14 $\cos x + \cos^2 x = 1$ 일 때, $\sin^2 x + \sin^4 x + \sin^6 x$ 의 값을 구하시오.

8-15 $\sin^3 x + \cos^3 x = -1$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin x + \cos x$

(2) $\sin^5 x + \cos^5 x$

8-16 $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$)일 때, x 에 관한 이차방정식

$$x^2 - 8(2\sin^2 \theta - 1)x + 8\sin \theta \cos \theta = 0$$

의 두 근의 제곱의 합을 구하시오.

8-17 점 $P(x, y)$ 는 중심이 원점이고 반지름의 길이가 2인 원 위의 점이다.

$x \sin \theta + y \cos \theta = 1$ 일 때, $x \cos \theta - y \sin \theta$ 의 값을 구하시오.

8-18 직각삼각형의 직각인 꼭짓점에서 빗변의 삼등분점에 이르는 거리가 각각 $\cos \theta + \sin \theta$, $\cos \theta - \sin \theta$ 일 때, 이 삼각형의 빗변의 길이를 구하시오.

8-19 $a > 0$, $0 < \theta < 2\pi$ 인 두 실수 a , θ 에 대하여 등식

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{a}{2} + \frac{1}{a}$$

이 성립할 때, $a \tan \theta$ 의 값을 구하시오.

8-20 임의의 실수 θ 에 대하여 점 $\left(a + \cos \theta, \frac{a}{2} + \sin \theta\right)$ 가 나타내는 도형이 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 내부에 있을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

8-21 이차방정식 $x^2 - 6x + 1 = 0$ 의 한 근이 $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$ 일 때,

$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ 의 값을 구하시오.

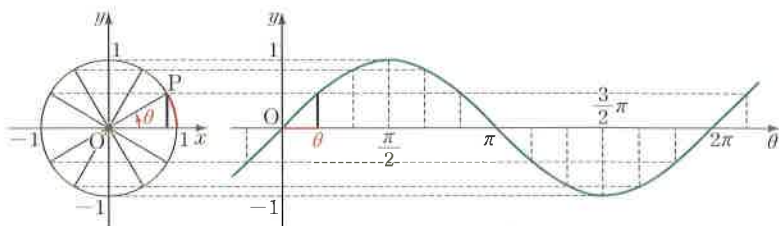
9. 삼각함수의 그래프

§ 1. 삼각함수의 그래프

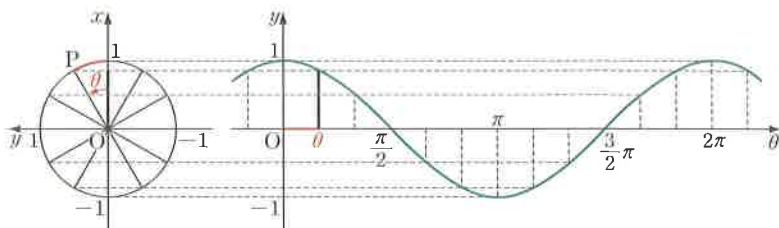
기본정식

(1) $y = \sin \theta$, $y = \cos \theta$, $y = \tan \theta$ 의 그래프

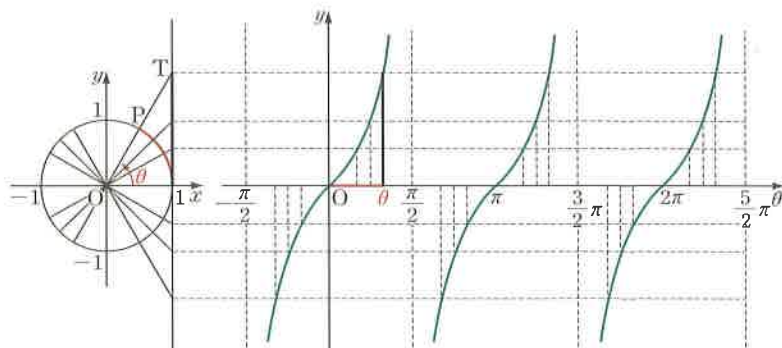
① $y = \sin \theta$ 의 그래프 : 아래 단위원에서 $\sin \theta$ 는 점 P의 y 좌표



② $y = \cos \theta$ 의 그래프 : 아래 단위원에서 $\cos \theta$ 는 점 P의 x 좌표



③ $y = \tan \theta$ 의 그래프 : 아래 단위원에서 $\tan \theta$ 는 점 T의 y 좌표



(2) $y=\sin x$, $y=\cos x$, $y=\tan x$ 의 성질① 정의역: $y=\sin x$, $y=\cos x \Rightarrow \{x|x \text{는 실수}\}$

$$y=\tan x \Rightarrow \left\{x \mid x \text{는 실수}, x \neq n\pi + \frac{\pi}{2} (n \text{은 정수})\right\}$$

② 치역: $y=\sin x$, $y=\cos x \Rightarrow \{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$

$$y=\tan x \Rightarrow \{y \mid y \text{는 실수}\}$$

③ 주기: $y=\sin x$, $y=\cos x \Rightarrow 2\pi (=360^\circ)$

$$y=\tan x \Rightarrow \pi (=180^\circ)$$

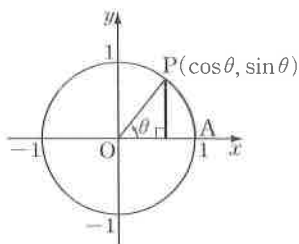
④ 대칭성: $y=\sin x$, $y=\tan x \Rightarrow$ 원점에 대하여 대칭

$$y=\cos x \Rightarrow y\text{축에 대하여 대칭}$$

Advice 1° 삼각함수의 그래프(1) $y=\sin \theta$ 의 그래프

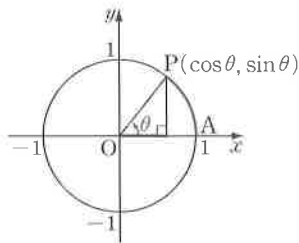
오른쪽 그림과 같이 중심이 원점인 단위원 위의 동점 P에 대하여 $\angle AOP=\theta(\text{rad})$ 이면 $\sin \theta$ 는 점 P의 y 좌표

따라서 θ 의 값(곧, 호 AP의 길이)을 가로축에 나타내고, 이에 대응하는 $\sin \theta$ 의 값을 세로축에 나타내면 함수 $y=\sin \theta$ 의 그래프를 그릴 수 있다.

(2) $y=\cos \theta$ 의 그래프

오른쪽 그림과 같이 $\angle AOP=\theta(\text{rad})$ 이면 $\cos \theta$ 는 점 P의 x 좌표

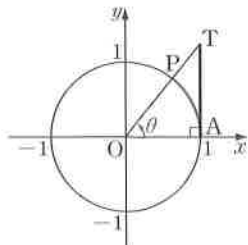
따라서 θ 의 값(곧, 호 AP의 길이)을 가로축에 나타내고, 이에 대응하는 $\cos \theta$ 의 값을 세로축에 나타내면 함수 $y=\cos \theta$ 의 그래프를 그릴 수 있다.

(3) $y=\tan \theta$ 의 그래프

오른쪽 그림과 같이 $\angle AOP=\theta(\text{rad})$, 선분 OP의 연장선과 점 A(1, 0)을 지나고 x 축과 수직인 직선이 만나는 점을 T(1, t)라고 하면

$$\tan \theta = \frac{t}{1} = t$$

따라서 위와 같은 방법으로 하면 함수 $y=\tan \theta$ 의 그래프를 그릴 수 있다.



Advice 2° 삼각함수의 성질(i) 주기: n 이 정수일 때,
$$\sin(x+2n\pi)=\sin x, \cos(x+2n\pi)=\cos x, \tan(x+n\pi)=\tan x$$
 이다.
이와 같이 0이 아닌 상수 T 가 있어 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+T)=f(x)$$

가 성립하면 함수 $f(x)$ 를 주기함수라고 한다. 또, 이러한 T 중에서 가장 작은 양수를 주기라고 한다.

(ii) 대칭성: $\sin(-x)=-\sin x, \cos(-x)=\cos x, \tan(-x)=-\tan x$ 따라서 $y=\sin x$ 와 $y=\tan x$ 는 기함수이고, $y=\cos x$ 는 우함수이다.

$$y=\cos x \quad \Rightarrow \text{우함수} \Rightarrow y\text{축에 대하여 대칭}$$

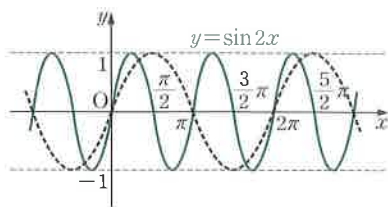
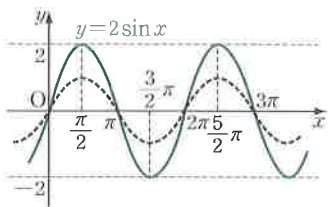
$$y=\sin x, y=\tan x \Rightarrow \text{기함수} \Rightarrow \text{원점에 대하여 대칭}$$

***Note** $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 이므로 $y=\cos x$ 의 그래프는 $y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것이라고 생각해도 좋다.

보기 1 다음 함수의 그래프를 그리고, 최댓값, 최솟값과 주기를 구하시오.

(1) $y=2\sin x$

(2) $y=\sin 2x$

연구 (1) $y=\sin x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2배 한 것이다.따라서 최댓값 2, 최솟값 -2, 주기 $2\pi (=360^\circ)$ (2) $y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 배 한 것이다.따라서 최댓값 1, 최솟값 -1, 주기 $\pi (=180^\circ)$ **Advice 3°** 위의 보기로부터 다음 사실을 알 수 있다.**정식** $y=r\sin(\omega x+\alpha)$ 에서(i) 최댓값 $|r|$, 최솟값 $-|r|$ ⇨ r 이 최댓값과 최솟값을 결정(ii) 주기 $2\pi \div |\omega|$ ⇨ ω 가 주기를 결정 $y=r\cos(\omega x+\alpha)$ 에서도 이와 같은 성질이 성립한다.

필수 예제 9-1 다음 함수의 그래프를 그리고, 최댓값, 최솟값과 주기를 구하시오.

$$(1) y=2\sin 3x \quad (2) y=\frac{1}{2}\cos\left(3x-\frac{3}{4}\pi\right) \quad (3) y=2\tan\frac{1}{3}x$$

정석연구 삼각함수의 그래프를 그릴 때에는 먼저

$$y=r\sin\omega x, \quad y=r\cos\omega x, \quad y=r\tan\omega x$$

꼴의 그래프를 그린 다음, 필요에 따라 적당히 평행이동하면 된다.

또한 이와 같은 그래프를 그릴 때에는

주기, 최댓값과 최솟값

을 알아보는 것이 중요하다. 다음 정석을 익혀 두길 바란다.

정석 $y=r\sin\omega x \Rightarrow$ 최댓값 $|r|$, 최솟값 $-|r|$, 주기 $2\pi \div |\omega|$

$y=r\cos\omega x \Rightarrow$ 최댓값 $|r|$, 최솟값 $-|r|$, 주기 $2\pi \div |\omega|$

$y=r\tan\omega x \Rightarrow$ 최댓값, 최솟값 없다, 주기 $\pi \div |\omega|$

모범답안 (1) $y=2\sin 3x$

최댓값 2, 최솟값 -2,

주기 $\frac{2}{3}\pi$

$$(2) y=\frac{1}{2}\cos\left(3x-\frac{3}{4}\pi\right)$$

$$=\frac{1}{2}\cos 3\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$$

따라서 $y=\frac{1}{2}\cos 3x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼 평행이동한 것이다.

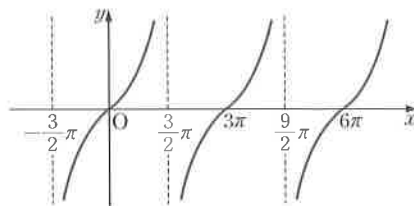
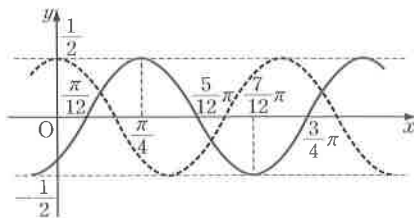
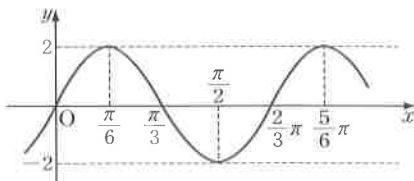
최댓값 $\frac{1}{2}$, 최솟값 $-\frac{1}{2}$,

주기 $\frac{2}{3}\pi$

$$(3) y=2\tan\frac{1}{3}x$$

최댓값, 최솟값 없다,

주기 $\pi \div \frac{1}{3}=3\pi$



[유제] 9-1. 다음 함수의 그래프를 그리시오.

$$(1) y=1+\sin 2x$$

$$(2) y=\frac{1}{2}\cos(3x-\pi)$$

필수 예제 9-2 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \sin |x|$

(2) $y = |\tan x|$

(3) $y = \cos x + |\sin x|$

정석연구 (1)은 $y=f(|x|)$ 의 꼴, (2)는 $y=|f(x)|$ 의 꼴이므로

$$y=f(|x|) \text{의 꼴, } y=|f(x)| \text{의 꼴}$$

의 그래프를 그리는 방법을 따른다.

⇨ 실력 공통수학2 p. 196, 203 참조

(3)은 $y=\cos x$ 와 $y=|\sin x|$ 의 그래프를 이용하여 그린다.

모범답안 (1) $y=\sin |x|$ 에서 x 대신

$-x$ 를 대입해도 같은 식이므로 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

따라서 먼저

$$x \geq 0 \text{ 일 때 } y = \sin x$$

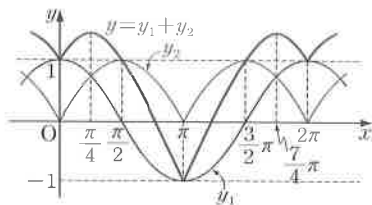
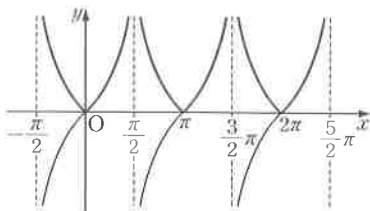
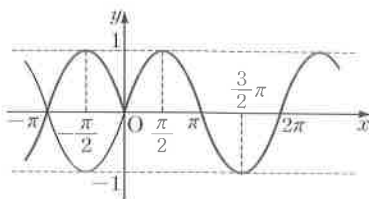
의 그래프를 그리고, $x < 0$ 인 부분은 $x \geq 0$ 인 부분을 y 축에 대하여 대칭이동하여 그린다.

(2) $y=|\tan x|$ 의 그래프는 먼저

$y=\tan x$ 의 그래프를 그린 다음, x 축 위부분은 그대로 두고 x 축 아래부분은 x 축을 대칭축으로 하여 위로 꺾어 올려 그린다.

(3) $y=\cos x + |\sin x|$ 에서

$y_1 = \cos x$, $y_2 = |\sin x|$ 로 놓고 y_1 , y_2 의 그래프를 그린 다음, y_1 과 y_2 의 합을 나타낸다.



Advice 1 일반적으로 절댓값 기호가 있는 함수의 그래프는

$$\text{정석 } A \geq 0 \text{ 일 때 } |A| = A, \quad A < 0 \text{ 일 때 } |A| = -A$$

를 이용하여 절댓값 기호가 없는 식으로 만든 다음 그린다.

이를테면 (1)의 $y=\sin |x|$ 의 그래프는

$$x \geq 0 \text{ 일 때 } y = \sin x, \quad x < 0 \text{ 일 때 } y = \sin(-x) = -\sin x$$

와 같이 두 경우로 나누어 그린다.

유제 9-2. 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \sin x + \sin |x|$

(2) $y = \cos x + |\cos x|$

필수 예제 9-3 $\text{Max}\{a, b, c, \dots\}$ 는 집합 $\{a, b, c, \dots\}$ 의 원소 중에서 가장 큰 수를 나타낸다고 하자. 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \text{Max}\{m \mid m \leq \sin x, m \text{은 정수}\}$$

라고 할 때, $0 < x < 2\pi$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리시오.

정석연구 기호 $\text{Max}\{a, b, c, \dots\}$ 는

$$\text{Max}\{1, 2, 3\} = 3, \quad \text{Max}\{-1, 0, 2, 5\} = 5$$

와 같이 집합의 원소 중에서 가장 큰 수를 나타낸다.

또, 집합 $\{m \mid m \leq \sin x, m \text{은 정수}\}$ 는 $\sin x$ 의 값보다 크지 않은 정수들의 모임을 뜻한다. 따라서

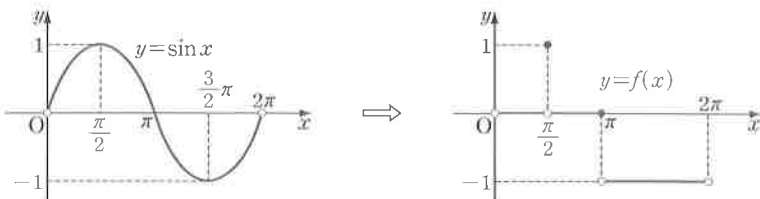
$$\text{Max}\{m \mid m \leq \sin x, m \text{은 정수}\}$$

는 $\sin x$ 의 값보다 크지 않은 정수 중에서 가장 큰 수를 뜻한다.

따라서 $y=\sin x$ 의 그래프를 이용하여 $y=f(x)$ 를 구해 본다.

정석 기호의 정의를 확실하게 이해하자!

모범답안 $y=\sin x$ 의 그래프를 이용하면 $y=f(x)$ 의 그래프는 아래와 같다.



Advice $f(x)$ 를 가우스 기호를 써서 $f(x)=[\sin x]$ 로 나타낼 수도 있다.

유제 9-3. 함수 $y=[\cos \pi x]$ ($0 \leq x \leq 4$)의 그래프를 그리시오.

단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.

유제 9-4. 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

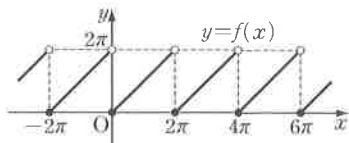
$$f(x) = 1 + 2\sin x, \quad g(x) = \langle x \rangle$$

에 대하여 합성함수 $g \circ f$ 의 치역을 구하시오.

단, $\langle x \rangle$ 는 x 보다 큰 최소 정수이다.

[답] $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

유제 9-5. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽과 같다. $g(x)=\sin x$ 일 때, $y=(g \circ f)(x)$ 의 그래프를 그리시오.



필수 예제 9-4 다음 물음에 답하시오.

- (1) 주기함수 $f(x)$ 의 주기를 T 라고 할 때, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x-T)=f(x)$ 임을 보이시오.
- (2) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+T_1)=f(x)$, $f(x+T_2)=f(x)$ 일 때, $f(x+T_1+T_2)=f(x)$ 임을 보이시오.
- (3) a, b 가 상수이고 $a \neq 0$ 일 때, $f(x)$ 가 주기함수이면 $f(ax+b)$ 도 주기함수임을 보이시오.
- (4) $f(x)$ 는 주기가 2인 주기함수이고, $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x)=|x|$ 이다. $f(13.2)$ 와 $f(-6.7)$ 의 값을 구하시오.

정석연구 주기함수, 주기에 관한 다음 성질을 이용한다.

정식 T 가 함수 $f(x)$ 의 주기이면

$$\Rightarrow \text{모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(x+T)=f(x)$$

모범답안 (1) 주기가 T 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+T)=f(x)$ 이다.

$$x \text{에 } x-T \text{를 대입하면 } f((x-T)+T)=f(x-T) \quad \therefore f(x)=f(x-T)$$

(2) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+T_1)=f(x)$, $f(x+T_2)=f(x)$ 이므로

$$f(x+T_1+T_2)=f((x+T_2)+T_1)=f(x+T_2)=f(x)$$

따라서 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+T_1+T_2)=f(x)$

(3) $f(x)$ 가 주기함수이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+T)=f(x)$ 인 0이 아닌 T 가 있다. 따라서 $g(x)=f(ax+b)$ 라고 하면 모든 실수 x 에 대하여

$$g\left(x+\frac{T}{a}\right)=f\left(a\left(x+\frac{T}{a}\right)+b\right)=f(ax+b+T)=f(ax+b)=g(x)$$

따라서 $g(x)$ 는 주기함수이다.

(4) $f(x)$ 의 주기가 2이므로

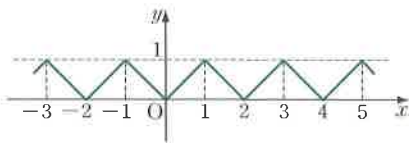
$$f(13.2)=f(-0.8+2 \times 7)=f(-0.8)=|-0.8|=0.8 \quad \leftarrow \text{ [답]}$$

$$f(-6.7)=f(-0.7+2 \times (-3))=f(-0.7)=|-0.7|=0.7 \quad \leftarrow \text{ [답]}$$

Advice (4)에서 함수 $y=f(x)$

의 그래프는 오른쪽과 같다.

여기에서 $f(13.2)$, $f(-6.7)$ 의 의미를 생각해 보자.



[유제 9-6] 함수 $f(x)$ 는 주기가 2인 주기함수이고, $-1 \leq x \leq 1$ 에서

$f(x)=x^2-1$ 이다. $f(4.5)$ 의 값을 구하시오.

[답] -0.75

§ 2. 삼각함수의 최대와 최소

필수 예제 9-5 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 2\sin^2 x + 4\cos x + 3 \quad (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})$

(2) $y = \tan^2 x - \tan x - 1 \quad (-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4})$

정석연구 (1) $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 이므로 $\cos x$ 만의 식으로 나타낼 수 있다.

따라서 $\cos x = t$ 로 치환하여 풀 수 있다. 이때, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 이므로

$0 \leq \cos x \leq 1$, 곧 $0 \leq t \leq 1$ 임에 주의한다.

(2) $\tan x = t$ 로 치환하여 풀 수 있다. 이때, 제한 범위에 주의한다.

정식 치환할 때에는 $\Rightarrow$ 항상 제한 범위에 주의한다.

모범답안 (1) $y = 2\sin^2 x + 4\cos x + 3$
 $= 2(1 - \cos^2 x) + 4\cos x + 3$
 $= -2\cos^2 x + 4\cos x + 5$

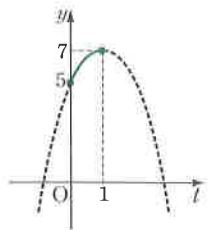
에서 $\cos x = t$ 로 놓으면

$$y = -2t^2 + 4t + 5 = -2(t-1)^2 + 7$$

그런데 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 이므로 $0 \leq t \leq 1$

따라서 오른쪽 그림으로부터

최댓값 7, 최솟값 5 $\leftarrow$ [답]



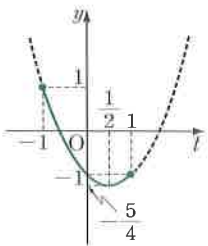
(2) $y = \tan^2 x - \tan x - 1$ 에서 $\tan x = t$ 로 놓으면

$$y = t^2 - t - 1 = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$$

그런데 $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 이므로 $-1 \leq t \leq 1$

따라서 오른쪽 그림으로부터

최댓값 1, 최솟값 $-\frac{5}{4}$ $\leftarrow$ [답]



유제 9-7 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오. 단, $0 \leq x \leq \pi$ 이다.

(1) $y = 2\cos^2 x - 4\sin x + 3$

(2) $y = \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sqrt{3}\sin(\pi - x) + 1$ [답] (1) 5, -1 (2) $\frac{11}{4}$, 2

필수 예제 9-6 함수 $y = a \cos x - \sin^2 x$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.
단, a 는 실수이다.

정석연구 $y = a \cos x - \sin^2 x = a \cos x - (1 - \cos^2 x) = \cos^2 x + a \cos x - 1$ 에서

$$\cos x = t \text{로 놓으면 } -1 \leq t \leq 1, y = t^2 + at - 1$$

이므로 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 함수 $y = t^2 + at - 1$ 의 최댓값과 최솟값을 구하는 문제가 된다.

이런 문제는 이차함수의 최대와 최소에서와 같이

정석 꼭짓점이 제한 범위의 안에 있을 때와 없을 때로 나누어 생각한다.

모범답안 $y = a \cos x - (1 - \cos^2 x) = \cos^2 x + a \cos x - 1$

여기에서 $\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고,

$$y = t^2 + at - 1 = \left(t + \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} - 1 \quad \therefore \text{꼭짓점} \left(-\frac{a}{2}, -\frac{a^2}{4} - 1\right)$$

(i) $-\frac{a}{2} \leq -1$, 곧 $a \geq 2$ 일 때 ⇨ 아래 그림 (i)

최댓값 a ($t=1$ 일 때), 최솟값 $-a$ ($t=-1$ 일 때)

(ii) $-1 < -\frac{a}{2} \leq 0$, 곧 $0 \leq a < 2$ 일 때 ⇨ 아래 그림 (ii)

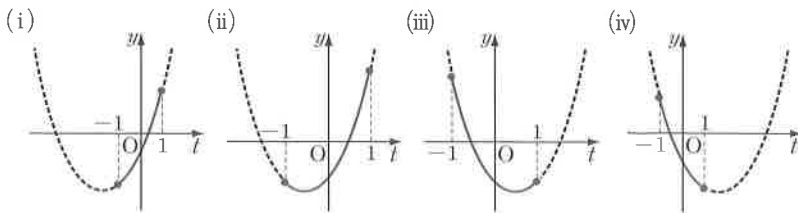
최댓값 a ($t=1$ 일 때), 최솟값 $-\frac{a^2}{4} - 1$ (꼭짓점의 y 좌표)

(iii) $0 < -\frac{a}{2} \leq 1$, 곧 $-2 \leq a < 0$ 일 때 ⇨ 아래 그림 (iii)

최댓값 $-a$ ($t=-1$ 일 때), 최솟값 $-\frac{a^2}{4} - 1$ (꼭짓점의 y 좌표)

(iv) $-\frac{a}{2} > 1$, 곧 $a < -2$ 일 때 ⇨ 아래 그림 (iv)

최댓값 $-a$ ($t=-1$ 일 때), 최솟값 a ($t=1$ 일 때)



유제 9-8. 함수 $y = \cos^2 \theta + a \sin \theta - 2$ 가 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 최댓값 3을 가지도록
양수 a 의 값을 정하시오. **[답]** $a=5$

연습문제 9

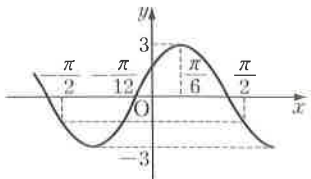
기본 9-1 다음 함수의 최댓값, 최솟값과 주기를 구하시오.

- (1) $y = -2\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ (2) $y = \sqrt{2}\cos(2x - 3\pi)$
 (3) $y = 3\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$ (4) $y = |\sin x|$
 (5) $y = |\cos 2x|$ (6) $y = |\tan 3x|$

9-2 오른쪽 그림은 함수 $y = a\cos(bx + c)$ 의 그래프이다.

상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

단, $a > 0, b > 0, -\pi < c \leq \pi$ 이다.



9-3 다음 함수의 주기를 구하시오.

$$f(x) = \sin \frac{\pi}{3}x + \cos \frac{\pi}{2}x + \sin \pi x + \cos 2\pi x + \sin 3\pi x$$

9-4 다음과 같은 평행이동 f 와 대칭이동 g 가 있다.

$$f: (x, y) \rightarrow \left(x + \frac{\pi}{2}, y + 2\right), \quad g: (x, y) \rightarrow (x, -y)$$

$g \circ f$ 에 의하여 다음을 이동한 곡선의 방정식을 구하시오.

- (1) $y = \sin x$ (2) $y = \cos 2x$ (3) $y = 3\tan 2x$

9-5 다음 6개의 값의 대소를 비교하시오.

$$\sin 1, \sin 2, \sin 3, \cos 1, \cos 2, \cos 3$$

9-6 오른쪽 그림과 같이 함수

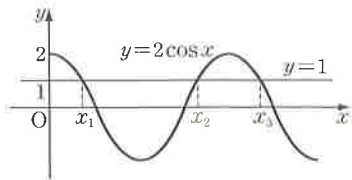
$$f(x) = 2\cos x (x \geq 0)$$

$y = 1$ 의 교점의 x 좌표를 작은 것부터

차례로 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 이라고 하자.

n 이 양의 정수일 때,

$f(x_{2n-1} + x_{2n} + x_{2n+1})$ 의 값을 구하시오.



9-7 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

- (1) $y = \left|\sin x - \frac{1}{2}\right| - 3$ (2) $y = 2 - |3\cos x + 1|$

9-8 두 함수 $f(x) = a\sin x + b, g(x) = \cos^2 x - 2\sin x$ 가 있다.

함수 $f(x)$ 의 치역 A 와 함수 $g(x)$ 의 치역 B 에 대하여 $A \cap B = B$ 이고

$A - B = \{y \mid 2 < y \leq 4\}$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오. 단, $a < 0$ 이다.

[실력] 9-9 다음을 만족시키는 점 (x, y) 의 자취의 방정식을 구하시오.
단, $0 \leq \theta < 2\pi$ 이다.

$$x = 2\cos\theta + 1, \quad y = 2\sin^2\theta - \frac{2}{\tan^2\theta + 1}$$

9-10 함수 $f(x)$ 는 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \text{는 유리수}) \\ 0 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$ 이고, 함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $g\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = g\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin x$ 를 만족시킬 때, 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이다.

ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 주기함수이다. ㄷ. 함수 $g(x)$ 는 주기함수이다.

9-11 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $0 < x < 2\pi$ 에서 두 함수 $y = \sin x$, $y = \sin nx$ 의 그래프의 서로 다른 교점의 개수를 $f(n)$ 이라고 하자.

$f(n) = f(n+1)$ 을 만족시키는 20 이하의 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

9-12 함수 $y = \cos^2 x + 2a \sin x + b$ 의 최댓값이 9, 최솟값이 6이 되도록 상수 a, b 의 값을 정하시오.

9-13 다음 함수의 치역을 구하시오.

(1) $y = \frac{3\sin x + 1}{3\sin x - 1}$

(2) $y = \frac{2\sin x - \cos^2 x + 3}{\sin x + 2}$

9-14 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $y = \frac{\sin x + 3}{\cos x - 4}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(2) 함수 $y = \frac{\sin^4 x + 2}{\sin^2 x + 1} + \frac{\cos^4 x + 2}{\cos^2 x + 1}$ 의 최솟값을 구하시오.

9-15 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 $f(x) = \sin(\cos x)$, $g(x) = \cos(\sin x)$ 일 때,

(1) $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(2) $g(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

9-16 함수 $f(x) = \sin x \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때,

(1) $y = g(x)$ 의 정의역을 구하시오. (2) $y = g(x)$ 의 그래프를 그리시오.

(3) $g(0)$, $g\left(\frac{1}{2}\right)$, $g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, $g(1)$ 의 값을 구하시오.

(4) $\cos g(x)$ 를 구하시오.

10. 삼각방정식과 삼각부등식

§ 1. 삼각방정식

기본정석

① 삼각방정식

삼각함수의 각의 크기를 미지수로 하는 방정식을 삼각방정식이라고 한다.
삼각방정식은 그래프나 단위원을 이용하여 푼다.

삼각방정식의 해법 $\Rightarrow$ 그래프나 단위원을 이용한다.

② 특수해와 일반해

삼각방정식에서 미지수 x 에 제한 범위가 있는 경우의 해를 특수해라 하고,
 x 에 제한 범위가 없는 경우의 해를 일반해라고 한다.

삼각방정식의 일반해

$$\sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = 2n\pi + \alpha, (2n+1)\pi - \alpha \quad (n \text{은 정수})$$

$$\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = 2n\pi \pm \alpha \quad (n \text{은 정수})$$

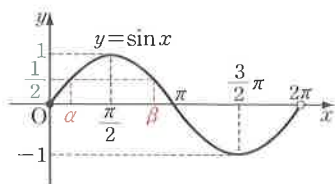
$$\tan x = \tan \alpha \Rightarrow x = n\pi + \alpha \quad (n \text{은 정수})$$

Advice 1° 삼각방정식의 해법

▶ 그래프를 이용한 해법 : 특수각의 삼각비와 삼각함수의 그래프의 대칭성을 이용한다.

이를테면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\sin x = \frac{1}{2}$ 의
해를 구해 보자.

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 곡선 $y = \sin x$ 와 직선
 $y = \frac{1}{2}$ 은 두 점에서 만난다. 이 두 점의 x
좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라고 하자.



$$\text{그런데 } \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \text{ 이므로 } \alpha = \frac{\pi}{6}, \beta = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5}{6}\pi$$

*Note 오른쪽 위의 그래프에서 $\sin x = -\frac{1}{2}$ 의 해는 $x = \pi + \frac{\pi}{6}, 2\pi - \frac{\pi}{6}$ 이다.

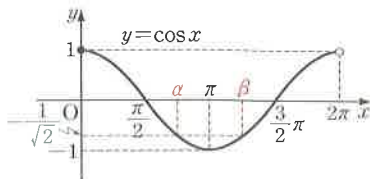
이 그래프를 이용하여 $\sin x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ 의 해도 구해 보자.

보기 1 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 의 해를 구하시오.

연구 $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이므로 오른쪽 그림

$$\text{에서 } \alpha = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3}{4}\pi,$$

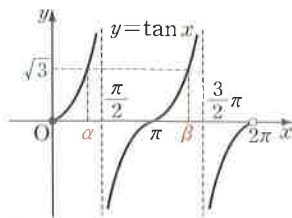
$$\beta = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5}{4}\pi$$



보기 2 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, $\tan x = \sqrt{3}$ 의 해를 구하시오.

연구 $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ 이므로 오른쪽 그림에서

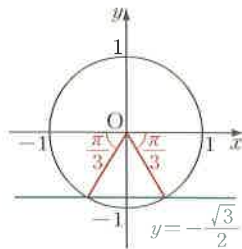
$$\alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi$$



▶ 단위원을 이용한 해법: 각 θ 를 나타내는 동경이 단위원과 만나는 점의 x 좌표, y 좌표가 각각 $\cos \theta$, $\sin \theta$ 임을 이용한다.

이를테면 $0 \leq \theta < 2\pi$ 에서 $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해는 오른쪽 그림과 같이 단위원과 직선 $y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 교점을 지나는 동경이 나타내는 각의 크기이므로

$$\theta = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi, 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5}{3}\pi$$



보기 3 $0 \leq \theta < 2\pi$ 일 때, 다음 삼각방정식의 해를 구하시오.

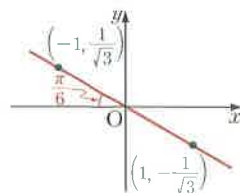
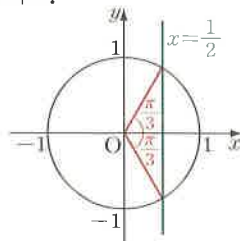
$$(1) \cos \theta = \frac{1}{2} \quad (2) \tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

연구 (1) 단위원과 직선 $x = \frac{1}{2}$ 의 교점을 지나는 동경이 나타내는 각의 크기를 생각하면

$$\theta = \frac{\pi}{3}, 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5}{3}\pi$$

(2) 점 $(-1, \frac{1}{\sqrt{3}})$, $(1, -\frac{1}{\sqrt{3}})$ 을 각각 지나는 동경이 나타내는 각의 크기를 생각하면

$$\theta = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5}{6}\pi, 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11}{6}\pi$$



* **Note** $\tan \theta = a$ 이면 각 θ 를 나타내는 동경은 점 $(-1, -a)$, $(1, a)$ 를 지난다.

Advice 2° 특수해와 일반해 (고등학교 교육과정 밖의 내용)

고등학교 교육과정에서는 특수해만 구할 수 있으면 충분하다. 그러나 일반해를 공부하면 삼각방정식의 해의 특징을 잘 이해할 수 있고, 일반해를 이용하여 특수해를 구하는 것이 더 편리할 때가 있어 소개한다.

▶ $\sin x = a$ ($|a| \leq 1$)의 일반해

오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\sin \alpha = a$ 이면 $\sin(\pi - \alpha) = a$ 이다.

이때, 사인함수의 주기는 2π 이므로 모든 해는

$$x = 2n\pi + \alpha, (2n+1)\pi - \alpha \quad (n \text{은 정수})$$

와 같이 나타낼 수 있다. 이를

$$x = n\pi + (-1)^n \alpha \quad (n \text{은 정수})$$

와 같이 하나의 식으로 나타낼 수도 있다.

▶ $\cos x = a$ ($|a| \leq 1$)의 일반해

오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\cos \alpha = a$ 이면 $\cos(2\pi - \alpha) = a$ 이다.

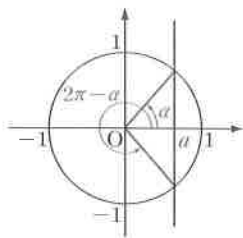
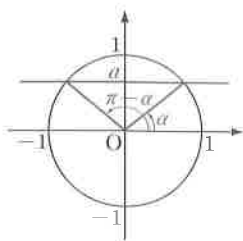
이때, 코사인함수의 주기는 2π 이므로 모든 해는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$x = 2n\pi \pm \alpha \quad (n \text{은 정수})$$

▶ $\tan x = a$ 의 일반해

$0 \leq x < \pi$ 에서 $\tan x = a$ 의 해는 하나이다. 이 해를 α 라고 하면 탄젠트함수의 주기는 π 이므로 모든 해는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$x = n\pi + \alpha \quad (n \text{은 정수})$$



보기 4 다음 삼각방정식의 일반해를 구하시오.

(1) $\sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$

(2) $\cos x = -\frac{1}{2}$

(3) $\tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

[연구] 먼저 특수해를 하나 구한다.

(1) $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이므로 $x = 2n\pi + \frac{\pi}{4}, 2n\pi + \frac{3}{4}\pi$ (n 은 정수)

(2) $\cos \frac{2}{3}\pi = -\frac{1}{2}$ 이므로 $x = 2n\pi \pm \frac{2}{3}\pi$ (n 은 정수)

(3) $\tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\tan \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ 이므로 $x = n\pi - \frac{\pi}{6}$ (n 은 정수)

***Note** 일반해는 특수해를 어느 것으로 하는가에 따라 다른 표현이 가능하다.

이렇게 하면 (3)은 $\tan \frac{5}{6}\pi = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ 이므로 $x = n\pi + \frac{5}{6}\pi$ 라고 해도 된다.

필수 예제 10-1 다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

$$(1) 2\sin^2 x + \cos x = 1$$

$$(2) \tan x - \frac{\sqrt{3}}{\tan x} + \sqrt{3} - 1 = 0$$

$$(3) \cos x \tan x = 2\cos^2 x - 1$$

정석연구 (1) 다음 삼각함수의 기본 공식을 이용하여 $\sin x$ 또는 $\cos x$ 만의 식으로 고친 다음, $\sin x$ 나 $\cos x$ 의 값부터 구한다.

$$\text{정식} \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

(2) 양변에 $\tan x$ 를 곱하여 정리하면 $\tan x$ 에 관한 이차방정식이 된다.

(3) $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 를 이용하여 주어진 식을 $\sin x$ 와 $\cos x$ 만의 식으로 고친 다음, (1)과 같이 풀면 된다.

이 경우 $\cos x = 0$ 일 때 $\tan x$ 가 정의되지 않으므로 $\cos x = 0$ 이 되는 x 의 값은 버려야 한다는 것에 주의한다.

정식 $\cos x = 0$ 이면 $\tan x$ 는 정의되지 않는다.

모범답안 (1) $2\sin^2 x + \cos x = 1$ 에서 $2(1 - \cos^2 x) + \cos x = 1$

$$\therefore (2\cos x + 1)(\cos x - 1) = 0 \quad \therefore \cos x = -\frac{1}{2}, 1$$

$$\cos x = -\frac{1}{2} \text{에서 } x = \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi, \quad \cos x = 1 \text{에서 } x = 0, 2\pi$$

$$\text{[답]} \quad x = 0, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi, 2\pi$$

(2) 주어진 방정식의 양변에 $\tan x$ 를 곱하고 정리하면

$$\tan^2 x + (\sqrt{3} - 1)\tan x - \sqrt{3} = 0 \quad \therefore (\tan x + \sqrt{3})(\tan x - 1) = 0$$

$$\therefore \tan x = -\sqrt{3}, 1 \quad \therefore x = \frac{\pi}{4}, \frac{2}{3}\pi, \frac{5}{4}\pi, \frac{5}{3}\pi \leftarrow \text{[답]}$$

$$(3) \cos x \times \frac{\sin x}{\cos x} = 2\cos^2 x - 1 \quad \therefore \sin x = 2(1 - \sin^2 x) - 1$$

$$\therefore (\sin x + 1)(2\sin x - 1) = 0$$

그런데 $\sin x = -1$ 이면 $\cos x = 0$ 이 되어 $\tan x$ 가 정의되지 않는다.

$$\therefore \sin x = \frac{1}{2} \quad \therefore x = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi \leftarrow \text{[답]}$$

유제 10-1. 다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 < x < \pi$ 이다.

$$(1) 2\sin^2 x + 3\cos x = 0$$

$$(2) \tan x + \frac{1}{\tan x} = 2$$

$$\text{[답]} \quad (1) x = \frac{2}{3}\pi \quad (2) x = \frac{\pi}{4}$$

필수 예제 10-2 다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x < 2\pi$ 이다.

(1) $\cos x + \sqrt{3} \sin x + 1 = 0$ (2) $4 \sin x \cos x = \sqrt{3}$

정석연구 $\sin x$ 와 $\cos x$ 로 이루어진 방정식에서는 다음 공식을 이용해 본다.

정식 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

모범답안 $\sin x = a$, $\cos x = b$ 로 놓으면 $a^2 + b^2 = 1$ ①

(1) 주어진 방정식에서 $b + \sqrt{3}a + 1 = 0$ ②

①, ②를 연립하여 풀면 $(a, b) = (0, -1), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

$\therefore (\sin x, \cos x) = (0, -1), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) \therefore x = \pi, \frac{5}{3}\pi \leftarrow$ **[답]**

(2) 주어진 방정식에서 $4ab = \sqrt{3}$

또, $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ 에서 $(a+b)^2 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\Leftrightarrow$ ①

$\therefore a+b = \pm \sqrt{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}} = \pm \frac{\sqrt{4+2\sqrt{3}}}{2} = \pm \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\right)$

따라서 a, b 는 이차방정식 $t^2 \pm \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\right)t + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$ 의 두 근이다.

$\therefore (a, b) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

$\therefore (\sin x, \cos x) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

$\therefore x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{7}{6}\pi, \frac{4}{3}\pi \leftarrow$ **[답]**

Advice (1)은 다음과 같은 방법도 생각할 수 있다.

$\cos x + \sqrt{3} \sin x + 1 = 0$ 에서 $\cos x + 1 = -\sqrt{3} \sin x$ ③

양변을 제곱하면 $(\cos x + 1)^2 = (-\sqrt{3} \sin x)^2$

이 식을 정리하여 인수분해하면 $(\cos x + 1)(2 \cos x - 1) = 0$

$\therefore \cos x = -1, \frac{1}{2} \therefore x = \pi, \frac{5}{3}\pi$

그런데 $x = \frac{\pi}{3}$ 를 ③에 대입하면 $\frac{1}{2} + 1 = -\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이 되어 성립하지 않는다. 곧, 이 값은 ③의 해가 아니다. 이렇게 양변을 제곱하여 방정식을 푸는 경우, 구한 결과가 제곱하기 전의 방정식을 만족시키는지 반드시 확인해야 한다.

유제 10-2. 다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq \pi$ 이다.

$\sin x + \cos x = 1$

[답] $x = 0, \frac{\pi}{2}$

필수 예제 10-3 $0 < x < 2\pi$ 일 때, 다음 삼각방정식의 해를 구하시오.

$$(1) \sin 2x = \sin\left(x - \frac{\pi}{5}\right) \quad (2) \cos 3x - \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = 0$$

정식연구 (1) $\sin x = \sin \alpha$ 에서 해를 단순히 $x = \alpha$ 라고 해서는 안 된다. 왜냐하면 $\sin(2n\pi + \alpha) = \sin \alpha$, $\sin(2n\pi + \pi - \alpha) = \sin \alpha$ (n 은 정수)

이므로 해는

$$x = 2n\pi + \alpha, (2n+1)\pi - \alpha \quad (n \text{은 정수})$$

이기 때문이다. 따라서 이런 문제를 풀 때에는 일반해를 구한 다음, 제한 범위를 만족시키는 n 의 값을 대입하는 것이 편리하다.

$$\text{정식} \quad \sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = 2n\pi + \alpha, (2n+1)\pi - \alpha$$

$$\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = 2n\pi \pm \alpha$$

$$\tan x = \tan \alpha \Rightarrow x = n\pi + \alpha \quad (n \text{은 정수})$$

(2) 먼저 $\sin \alpha = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$, $\cos \alpha = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$ 를 이용하여 $\sin$ 이나 $\cos$ 만의 식으로 고친 다음, 위의 정식을 이용한다.

모범답안 (1) $2x = 2n\pi + x - \frac{\pi}{5}$ 또는 $2x = (2n+1)\pi - \left(x - \frac{\pi}{5}\right)$ (n 은 정수)

$$\therefore x = 2n\pi - \frac{\pi}{5} \text{ 또는 } x = \frac{2n+1}{3}\pi + \frac{\pi}{15}$$

$$0 < x < 2\pi \text{ 이므로 } x = 2\pi - \frac{\pi}{5}, \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{15}, \pi + \frac{\pi}{15}, \frac{5}{3}\pi + \frac{\pi}{15}$$

$$\therefore x = \frac{2}{5}\pi, \frac{16}{15}\pi, \frac{26}{15}\pi, \frac{9}{5}\pi \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

(2) $\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = \cos\left\{\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{6} - x\right)\right\} = \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$ 이므로 준 방정식은

$$\cos 3x = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \quad \therefore 3x = 2n\pi \pm \left(x + \frac{\pi}{3}\right) \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore x = n\pi + \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{n}{2}\pi - \frac{\pi}{12}$$

$$0 < x < 2\pi \text{ 이므로 } x = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{12}\pi, \frac{11}{12}\pi, \frac{7}{6}\pi, \frac{17}{12}\pi, \frac{23}{12}\pi \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

유제 10-3. $0 < x < 2\pi$ 일 때, 다음 삼각방정식의 해를 구하시오.

(1) $\sin 3x = \cos 2x$

(2) $\tan\left(x - \frac{\pi}{5}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{10} - x\right)$

[답] (1) $x = \frac{\pi}{10}, \frac{\pi}{2}, \frac{9}{10}\pi, \frac{13}{10}\pi, \frac{17}{10}\pi$ (2) $x = \frac{3}{20}\pi, \frac{13}{20}\pi, \frac{23}{20}\pi, \frac{33}{20}\pi$

필수 예제 10-4 $0 \leq x \leq \pi$ 일 때, x 에 관한 삼각방정식

$$\sin^2 x + \cos x + a = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 가지기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

정석연구 정의역이 $\{x | 0 \leq x \leq \pi\}$ 이고 공역이 $\{y | -1 \leq y \leq 1\}$ 일 때, 함수 $y = \cos x$ 는 일대일 대응이다.

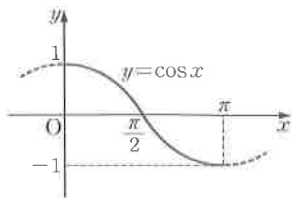
따라서 이를테면 x 에 관한 삼각방정식

$$\cos^2 x - \cos x + a = 0 \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

의 실근의 개수와 t 에 관한 이차방정식

$$t^2 - t + a = 0 \quad (-1 \leq t \leq 1)$$

의 실근의 개수는 같다.



정석 제한 범위에서의 실근 문제 $\Leftrightarrow$ 그래프를 활용해 보자.

모범답안 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 이므로 준 식은 $1 - \cos^2 x + \cos x + a = 0 \dots \textcircled{1}$

$\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고, $t^2 - t - a - 1 = 0 \dots \textcircled{2}$

한편 $\{x | 0 \leq x \leq \pi\}$ 에서 $\{t | -1 \leq t \leq 1\}$ 로의 함수 $t = \cos x$ 는 일대일 대응이므로 방정식 ①과 방정식 ②의 실근의 개수는 같다.

따라서 방정식 ②가 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 서로 다른 두 실근을 가지려면

$$f(t) = t^2 - t - a - 1$$

로 놓을 때, $y = f(t)$ 의 그래프가 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 t

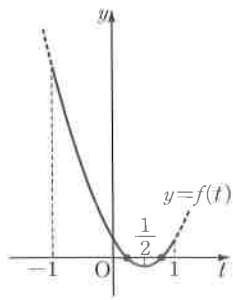
축과 서로 다른 두 점에서 만나야 한다. 그런데

$$f(t) = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 - a - \frac{5}{4}$$

이므로 오른쪽 그림에서

$$f(1) = 1 - 1 - a - 1 \geq 0, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = -a - \frac{5}{4} < 0$$

$$\therefore -\frac{5}{4} < a \leq -1 \leftarrow \text{[답]}$$



Advice | 방정식 ②에서 $t^2 - t - 1 = a$ 이므로 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 두 함수 $y = t^2 - t - 1$, $y = a$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나기 위한 a 의 범위를 구해도 된다.

[유제 10-4] $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, x 에 관한 삼각방정식 $4\cos^2 x + 2a\cos x - 1 = 0$

이 실근을 가지기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오. **[답]** $a > -\frac{3}{2}$

§ 2. 삼각부등식

기본정석

삼각부등식의 해법

삼각함수의 각의 크기를 미지수로 하는 부등식을 삼각부등식이라고 한다.
삼각부등식은 그래프나 단위원을 이용하여 푼다.

삼각부등식의 해법 $\Rightarrow$ 그래프나 단위원을 이용한다.

Advice 삼각부등식에서도 삼각방정식의 경우와 같이 미지수 x 에 제한 범위가 있는 경우에 대해서만 다루기로 한다.

보기 1 다음 삼각부등식을 푸시오. 단, $0 \leq x < 2\pi$ 이다.

$$(1) \sin x \geq -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(2) \cos x < \frac{1}{2}$$

$$(3) \tan x \geq -1$$

연구 $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$ 의 그래프를 그려서 해결한다.

(1) $y = \sin x$ 의 그래프가 직선

$y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 보다 아래쪽에 있지 않은 x 의 값의 범위를 구하면 되므로

$$0 \leq x \leq \frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi \leq x < 2\pi$$

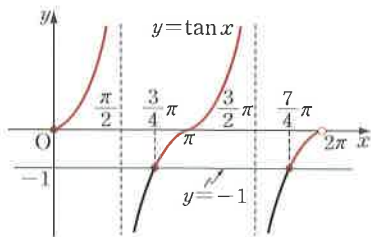
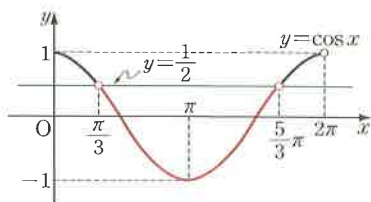
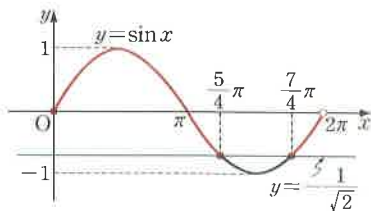
(2) $y = \cos x$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{1}{2}$ 보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구하면 되므로

$$\frac{\pi}{3} < x < \frac{5}{3}\pi$$

(3) $y = \tan x$ 의 그래프가 직선

$y = -1$ 보다 아래쪽에 있지 않은 x 의 값의 범위를 구하면 되므로

$$0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi, \frac{7}{4}\pi \leq x < 2\pi$$



***Note** 단위원을 그려서 해결할 수도 있다.

필수 예제 10-5 다음 삼각부등식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

(1) $\sin x > \cos x$ (2) $2\sin^2 x + 3\cos x \leq 0$

(3) $\tan^2 x - (\sqrt{3} - 1)\tan x - \sqrt{3} < 0$

정석연구 (1)은 두 함수 $y = \sin x$, $y = \cos x$ 의 그래프를 그린 다음, $y = \sin x$ 의 그래프가 $y = \cos x$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구한다.

정석 삼각부등식 $\Rightarrow$ 삼각함수의 그래프를 이용한다.

모범답안 (1) 오른쪽 그림에서 $y = \sin x$ 의 그래프가 $y = \cos x$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구하면

$$\frac{\pi}{4} < x < \frac{5}{4}\pi \leftarrow \text{답}$$

(2) $2(1 - \cos^2 x) + 3\cos x \leq 0$

$$\therefore (\cos x - 2)(2\cos x + 1) \geq 0$$

그런데 $\cos x - 2 < 0$ 이므로

$$\cos x \leq -\frac{1}{2}$$

따라서 오른쪽 그림에서 $y = \cos x$ 의 그래프가 직선 $y = -\frac{1}{2}$ 보다 위쪽에 있지 않은 x 의 값의 범위를 구하면

$$\frac{2}{3}\pi \leq x \leq \frac{4}{3}\pi \leftarrow \text{답}$$

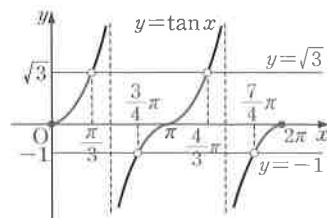
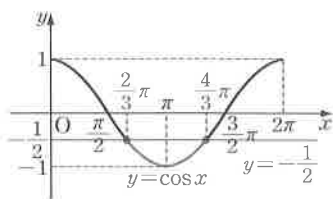
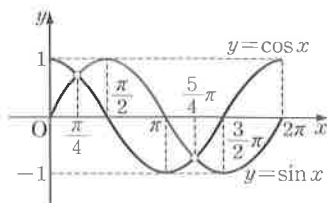
(3) 주어진 부등식에서

$$(\tan x + 1)(\tan x - \sqrt{3}) < 0$$

$$\therefore -1 < \tan x < \sqrt{3}$$

따라서 오른쪽 그림에서 $y = \tan x$ 의 그래프가 두 직선 $y = -1$ 과 $y = \sqrt{3}$ 사이에 있는 x 의 값의 범위를 구하면

$$0 \leq x < \frac{\pi}{3}, \frac{3}{4}\pi < x < \frac{4}{3}\pi, \frac{7}{4}\pi < x \leq 2\pi \leftarrow \text{답}$$



유제 10-5. 다음 삼각부등식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

(1) $\sin x \leq \cos x$

(2) $\cos^2 x > 1 - \sin x$

답 (1) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi \leq x \leq 2\pi$ (2) $0 < x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x < \pi$

필수 예제 10-6 두 함수 $f(x)=2x$, $g(x)=x^2+2(\sin\theta+1)x+3\cos^2\theta$ 의 그래프에 대하여 다음 물음에 답하시오. 단, $0\leq\theta\leq 2\pi$ 이다.

- (1) 두 그래프가 접할 때, θ 의 값을 구하시오.
- (2) 두 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, θ 의 값의 범위를 구하시오.
- (3) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x)>0$ 이 되도록 θ 의 값의 범위를 정하시오.

정석연구 이차방정식의 판별식과 삼각방정식, 삼각부등식의 융합 문제이다.

이차방정식의 판별식 $D=b^2-4ac$ 의 성질을 확실히 이해해 두어야 한다.

모범답안 두 그래프의 교점의 x 좌표는 이차방정식

$$x^2+2(\sin\theta+1)x+3\cos^2\theta=2x, \text{ 곧 } x^2+2(\sin\theta)x+3\cos^2\theta=0$$

의 실근이다. 이때, 이 방정식의 판별식을 D_1 이라고 하면

$$\begin{aligned} (1) \quad D_1/4 &= \sin^2\theta - 3\cos^2\theta = \sin^2\theta - 3(1 - \sin^2\theta) = 4\sin^2\theta - 3 \\ &= (2\sin\theta + \sqrt{3})(2\sin\theta - \sqrt{3}) = 0 \\ \therefore \sin\theta &= -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{3}, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad D_1/4 &= (2\sin\theta + \sqrt{3})(2\sin\theta - \sqrt{3}) > 0 \\ \therefore \sin\theta &< -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sin\theta > \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \therefore \frac{\pi}{3} &< \theta < \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi < \theta < \frac{5}{3}\pi \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad g(x) &= x^2 + 2(\sin\theta + 1)x + 3\cos^2\theta = 0 \text{의 판별식을 } D_2 \text{라고 하면} \\ D_2/4 &= (\sin\theta + 1)^2 - 3\cos^2\theta = \sin^2\theta + 2\sin\theta + 1 - 3(1 - \sin^2\theta) \\ &= 4\sin^2\theta + 2\sin\theta - 2 = 2(\sin\theta + 1)(2\sin\theta - 1) < 0 \\ \therefore -1 &< \sin\theta < \frac{1}{2} \\ \therefore 0 &\leq \theta < \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi < \theta \leq 2\pi \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

유제 10-6. 함수 $f(x)=x^2+(2\cos\theta+1)x+1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오. 단, $0\leq\theta\leq 2\pi$ 이다.

- (1) 방정식 $f(x)=0$ 이 실근을 가지도록 θ 의 값의 범위를 정하시오.
- (2) 방정식 $f(x)=0$ 이 중근을 가지도록 θ 의 값을 정하시오.
- (3) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)>0$ 이 되도록 θ 의 값의 범위를 정하시오.

$$\text{[답]} (1) 0\leq\theta\leq\frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi\leq\theta\leq 2\pi \quad (2) \theta=\frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi \quad (3) \frac{\pi}{3}<\theta<\frac{5}{3}\pi$$

연습문제 10

기본 10-1 다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x < 2\pi$ 이다.

$$(1) \sin 2x = -\frac{1}{2} \quad (2) \tan \frac{x}{2} = 1 \quad (3) \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(4) \sin \frac{3}{4}\pi \cos \frac{\pi}{6} \tan x = \frac{3}{2\sqrt{2}} \quad (5) \cos(\pi \cos x) = 0$$

10-2 다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 이다.

$$(1) 3\tan x + \frac{1}{\tan x} = \frac{5}{\sin x} \quad (2) \sin^2 x + \sin x = \cos^2 x + \cos x$$

10-3 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 다음 방정식을 푸시오.

$$\log_{\sin x} \cos x + \log_{\cos x} \tan x = 1$$

10-4 삼각방정식 $\sin x = \frac{1}{10\pi^2} x^2$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

10-5 $-1 \leq t \leq 1$ 인 실수 t 에 대하여 $0 \leq x < 4$ 일 때 x 에 관한 방정식

$$\left(\sin \frac{\pi}{2} x - t\right) \left(\cos \frac{\pi}{2} x - t\right) = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $f(t)$ 라고 하자. $f(t) = 3$ 을 만족시키는 t 의 값을 구하시오.

10-6 다음 두 방정식을 동시에 만족시키는 실수 r, θ 의 값을 구하시오.

$$r \cos \theta = 5\sqrt{3}, \quad r \sin \theta = 5 \quad \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$$

10-7 x 에 관한 삼각방정식 $x^3 + px + q = 0$ 의 해가 $1, \sin \theta, \cos \theta$ 일 때, θ, p, q 의 값을 구하시오. 단, $0 \leq \theta < 2\pi$ 이고, p, q 는 상수이다.

10-8 $\left(\frac{2 - \sin \theta + i \cos \theta}{\cos \theta + i \sin \theta}\right)^2$ 이 실수가 되도록 θ 의 값을 정하시오.

단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $0 \leq \theta \leq \pi$ 이다.

10-9 다음 삼각부등식을 푸시오.

$$(1) \cos^4 x > \sin^4 x \quad (0 < x < \pi)$$

$$(2) \sin^2 x + (2 - \cos x) \sin x - 2 \cos x > 0 \quad (0 \leq x \leq 2\pi)$$

10-10 삼각부등식 $\left|\cos x + \frac{1}{2}\right| + |\cos x| \leq \frac{1}{2}$ 을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

10-11 $1, \sin \alpha, \sin \beta$ 가 삼각형의 세 변의 길이를 나타내기 위한 α 의 값의 범위를 구하시오. 단, $\alpha > 0, \beta > 0, \alpha + \beta = \pi$ 이다.

10-12 이차방정식 $x^2 - 2x \tan \theta + \sqrt{3} \tan \theta - 1 = 0$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)의 두 근이 모두 0과 $1 + \sqrt{3}$ 사이에 있기 위한 θ 의 값의 범위를 구하시오.

10-13 부등식 $\cos^2 \theta + (a+2) \sin \theta - (2a+1) \geq 0$ 이 모든 실수 θ 에 대하여 성립할 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[실력] 10-14 연립방정식 $\begin{cases} \sqrt{2} \sin y = \sin x \\ \sqrt{3} \tan y = \tan x \end{cases}$ 를 푸시오.

단, $0 < x < \frac{\pi}{2}$, $0 < y < \frac{\pi}{2}$ 이다.

10-15 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때 x 에 관한 방정식 $\sin kx - 3 \cos 4x + 2 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 홀수가 되도록 하는 10 이하의 자연수 k 의 값을 구하시오.

10-16 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = a \sin bx + 5 - 3a$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 최댓값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.

(나) $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 6이다.

10-17 다음 x 에 관한 두 방정식이 적어도 하나의 공통인 실근을 가질 때, θ 의 값을 구하시오. 단, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 이다.

$$x^2 + x \cos \theta + \sin \theta = 0, \quad x^2 + x \sin \theta + \cos \theta = 0$$

10-18 x 에 관한 이차방정식 $x^2 + 2x \cos \theta + \sin^2 \theta - \sin \theta + 1 = 0$ 이 두 양의 실근을 가질 때, θ 의 값의 범위를 구하시오. 단, $0 \leq \theta \leq \pi$ 이다.

10-19 부등식 $\sin^2 \theta - 2a \sin \theta - a^2 + 3 \geq 0$ 이 모든 실수 θ 에 대하여 성립할 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

10-20 직선 $y=x$ 와 포물선 $y=x^2 + 2x \cos \theta + 1$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)이 두 점에서 만날 때, 이 두 점 사이의 거리의 최댓값과 이때의 θ 의 값을 구하시오.

10-21 오른쪽 그림에서

$$\overline{OP_1} = 1, \quad \overline{P_1P_2} = \overline{P_2P_3} = a, \quad \overline{P_3P_4} = 2a,$$

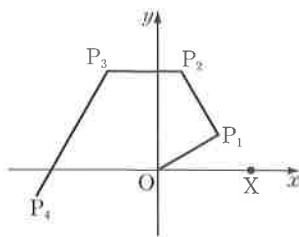
$$\angle XOP_1 = \theta, \quad \angle OP_1P_2 = \theta + \frac{\pi}{3},$$

$$\angle P_1P_2P_3 = \angle P_2P_3P_4 = \frac{2}{3}\pi$$

이다. 단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이다.

(1) 점 P_4 의 좌표를 a, θ 로 나타내시오.

(2) 점 P_4 의 좌표가 $(-2, 0)$ 이 되도록 a, θ 의 값을 정하시오.



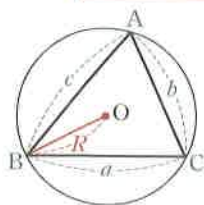
11. 사인법칙과 코사인법칙

§ 1. 사인법칙

사인법칙

$\triangle ABC$ 의 세 각의 크기 A, B, C 와 세 변의 길이 a, b, c , 외접원의 반지름의 길이 R 사이에는 다음 관계가 성립한다.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



기본정석

Advice | 사인법칙의 증명

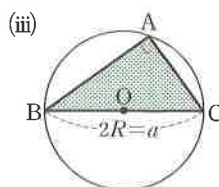
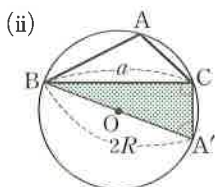
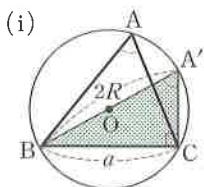
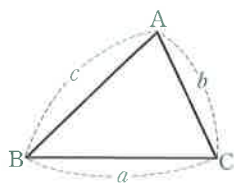
$\triangle ABC$ 에서 보통 각 A와 각 A의 크기를 구별하지 않고 모두 $\angle A$ 로 나타낸다.

특히 삼각함수에서는 $\triangle ABC$ 의 세 각 A, B, C 의 크기를 간단히 각각 A, B, C 로 나타내고, 그 대변 BC, CA, AB의 길이를 각각 a, b, c 로 나타낸다. 이 책에서는 특별한 말이 없는 한 이와 같이 나타내기로 한다. 이때,

$$A, B, C, a, b, c$$

를 삼각형의 6요소라고 한다.

(증명) $\triangle ABC$ 의 외접원의 중심을 O라 하고, 선분 BO의 연장선이 외접원과 만나는 점을 A'이라고 하면 선분 BA'은 지름이므로 $\overline{BA'} = 2R$ 이다.



(i) $A < 90^\circ$ 일 때 $A = A'$, $\angle A'CB = 90^\circ$ 이므로

$$\sin A = \sin A' = \frac{BC}{BA'} = \frac{a}{2R} \quad \therefore \frac{a}{\sin A} = 2R$$

128 11. 사인법칙과 코사인법칙

(ii) $A > 90^\circ$ 일 때 $A = 180^\circ - A'$, $\angle A'CB = 90^\circ$ 이므로

$$\sin A = \sin(180^\circ - A') = \sin A' = \frac{a}{2R} \quad \therefore \frac{a}{\sin A} = 2R$$

(iii) $A = 90^\circ$ 일 때 $\sin A = 1$, $a = 2R$ 이므로 $\frac{a}{\sin A} = 2R$

같은 방법으로 하면 $\frac{b}{\sin B} = 2R$, $\frac{c}{\sin C} = 2R$ 임을 보일 수 있다.

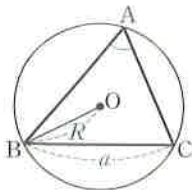
보기 1 오른쪽 그림에서 다음을 구하시오.

(1) $A = 60^\circ$, $R = 10$ cm 일 때, a

(2) $A = 45^\circ$, $a = 4$ cm 일 때, R

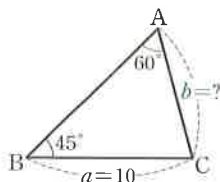
연구 (1) $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 에서 $\frac{a}{\sin 60^\circ} = 2 \times 10$
 $\therefore a = 10\sqrt{3}$ (cm)

(2) $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 에서 $\frac{4}{\sin 45^\circ} = 2R \quad \therefore R = 2\sqrt{2}$ (cm)



보기 2 $\triangle ABC$ 에서 $A = 60^\circ$, $B = 45^\circ$, $a = 10$ 일 때, b 를 구하시오.

연구 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 이므로 $\frac{10}{\sin 60^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ}$
 $\therefore b = \frac{10 \sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{10\sqrt{6}}{3}$



보기 3 $\triangle ABC$ 에서 다음 물음에 답하시오.

(1) $\sin A + \sin B > \sin C$ 임을 증명하시오.

(2) $2b = a + c$ 일 때, $\sin A$, $\sin B$, $\sin C$ 사이의 관계식을 구하시오.

(3) $A : B : C = 3 : 4 : 5$ 일 때, $a : b$ 를 구하시오.

연구 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ 로부터 다음 관계를 얻는다.

정식 (i) $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$ $\hookrightarrow$ 각을 변으로

(ii) $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$ $\hookrightarrow$ 변을 각으로

(iii) $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$ $\hookrightarrow$ 변의 비와 사인의 비

(1) $\sin A + \sin B - \sin C = \frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} - \frac{c}{2R} = \frac{a+b-c}{2R} > 0$

따라서, $\sin A + \sin B - \sin C > 0 \quad \therefore \sin A + \sin B > \sin C$

(2) $2 \times 2R \sin B = 2R \sin A + 2R \sin C \quad \therefore 2 \sin B = \sin A + \sin C$

(3) $A = 180^\circ \times \frac{3}{12} = 45^\circ$, $B = 180^\circ \times \frac{4}{12} = 60^\circ$ 이므로

$$a : b = \sin 45^\circ : \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{2} : \sqrt{3}$$

필수 예제 11-1 $\triangle ABC$ 에 대하여 다음 x 에 관한 이차방정식이 중근을 가질 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

$$(\sin C + \cos A)x^2 + 2(\cos B)x - (\sin C - \cos A) = 0$$

[정석연구] x 에 관한 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 에서

$$\text{정식 } D = b^2 - 4ac = 0 \iff \text{중근}$$

임을 이용한다.

[모범답안] 주어진 방정식이 중근을 가지므로

$$\begin{aligned} D/4 &= \cos^2 B + (\sin C + \cos A)(\sin C - \cos A) \\ &= \cos^2 B + \sin^2 C - \cos^2 A = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore (1 - \sin^2 B) + \sin^2 C - (1 - \sin^2 A) = 0 \quad \therefore \sin^2 A + \sin^2 C = \sin^2 B$$

사인법칙으로부터

$$\left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{c}{2R}\right)^2 = \left(\frac{b}{2R}\right)^2 \quad \therefore a^2 + c^2 = b^2$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 $\leftarrow$ [답]

Advice 위에서 $\sin^2 A + \sin^2 C = \sin^2 B$ 에

$$\text{정식 사인법칙 : } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

에서 얻은

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}$$

를 대입함으로써 각의 관계를 변의 관계로 변형하였다.

정식 삼각형의 꼴을 묻는 문제는

변의 관계만으로 변형하거나 각의 관계만으로 변형한다.

[유제 11-1] 다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

$$(1) \sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$$

$$(2) a \sin^2 A = b \sin^2 B$$

$$(3) a \sin A = b \sin B = c \sin C$$

$$(4) \cos^2 B + \cos^2 C - \cos^2 A = 1$$

[답] (1) $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 (2) $a = b$ 인 이등변삼각형

(3) 정삼각형 (4) $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형

[유제 11-2] $\triangle ABC$ 에 대하여 x 에 관한 이차방정식

$$(\sin A)x^2 + 2(\sin B)x + \sin A + \frac{\sin^2 C}{\sin A} = 0$$

이 중근을 가질 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가? [답] $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

필수 예제 11-2 다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(1) $a=100$, $B=60^\circ$, $C=75^\circ$ 단, $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ 이다.

(2) $b=15$, $c=15\sqrt{3}$, $B=30^\circ$

정석연구 삼각형의 6요소 A, B, C, a, b, c 중에서 몇 개의 값이 주어졌을 때, 나머지 요소의 값을 구하는 것을 삼각형을 푼다고 한다. 다음을 활용해 보자.

정식 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

모범답안 (1) $A=180^\circ - (B+C) = 180^\circ - (60^\circ + 75^\circ) = 45^\circ$

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A} \text{ 이므로 } \frac{b}{\sin 60^\circ} = \frac{100}{\sin 45^\circ}$$

$$\therefore b = \frac{100 \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 50\sqrt{6}$$

$$\frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B} \text{ 이므로 } \frac{c}{\sin 75^\circ} = \frac{50\sqrt{6}}{\sin 60^\circ}$$

$$\therefore c = \frac{50\sqrt{6} \sin 75^\circ}{\sin 60^\circ} = 50(\sqrt{3} + 1)$$

[답] $A=45^\circ$, $b=50\sqrt{6}$, $c=50(\sqrt{3}+1)$

(2) $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ 이므로 $\frac{15}{\sin 30^\circ} = \frac{15\sqrt{3}}{\sin C}$

$$\therefore \sin C = \sqrt{3} \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore C=60^\circ \text{ 또는 } C=120^\circ$$

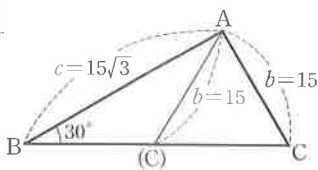
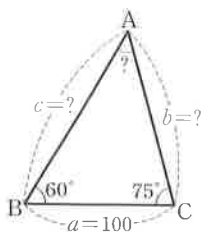
(i) $C=60^\circ$ 인 경우

$$A=180^\circ - (B+C) = 180^\circ - (30^\circ + 60^\circ) = 90^\circ$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \text{ 이므로 } \frac{a}{\sin 90^\circ} = \frac{15}{\sin 30^\circ} \therefore a=30$$

(ii) $C=120^\circ$ 인 경우 : 같은 방법으로 하면 $A=30^\circ$, $a=15$

[답] $a=30$, $A=90^\circ$, $C=60^\circ$ 또는 $a=15$, $A=30^\circ$, $C=120^\circ$



유제 11-3. 다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

단, $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$, $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ 이다.

(1) $a=2$, $B=105^\circ$, $C=30^\circ$

(2) $b=1$, $c=\sqrt{3}+1$, $B=15^\circ$

[답] (1) $A=45^\circ$, $b=\sqrt{3}+1$, $c=\sqrt{2}$

(2) $A=30^\circ$, $C=135^\circ$, $a=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ 또는 $A=120^\circ$, $C=45^\circ$, $a=\frac{\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{2}$

§ 2. 코사인법칙

기본정석

① 제일 코사인법칙

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$b = c \cos A + a \cos C$$

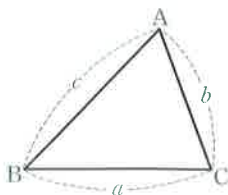
$$c = a \cos B + b \cos A$$

② 제이 코사인법칙(코사인법칙)

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

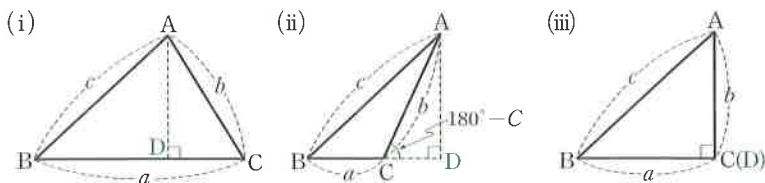
$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$



Advice 1° 제일 코사인법칙의 증명

△ABC의 꼭짓점 A에서 대변 BC 또는 그 연장선에 내린 수선의 발을 D라고 하자.



(i) 각 B, C가 모두 예각인 경우 $a = \overline{BD} + \overline{CD} = c \cos B + b \cos C$

(ii) 각 C가 둔각인 경우

$$a = \overline{BD} - \overline{CD} = c \cos B - b \cos (180^\circ - C) = c \cos B + b \cos C$$

각 B가 둔각인 경우에도 마찬가지이다.

(iii) 각 C가 직각인 경우 $a = c \cos B$

그런데 $\cos C = 0$ 이므로 이때에도 $a = c \cos B + b \cos C$ 가 성립한다.

각 B가 직각인 경우에도 마찬가지이다.

같은 방법으로 하면 $b = c \cos A + a \cos C$, $c = a \cos B + b \cos A$

보기 1 △ABC에서 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

$$(b+c) \cos A + (c+a) \cos B + (a+b) \cos C = a+b+c$$

연구 (좌변) $= (c \cos B + b \cos C) + (a \cos C + c \cos A) + (b \cos A + a \cos B)$
 $= a+b+c$

Advice 2° 제이 코사인법칙(코사인법칙)의 증명

제이 코사인법칙을 간단히 코사인법칙이라고 한다. 이를 증명해 보자.

(증명 1) 제일 코사인법칙을 이용하여 증명하는 방법

$$a = b \cos C + c \cos B \quad \dots\dots ①$$

$$b = c \cos A + a \cos C \quad \dots\dots ②$$

$$c = a \cos B + b \cos A \quad \dots\dots ③$$

$$① \times a \text{에서 } a^2 = ab \cos C + ac \cos B \quad \dots\dots ④$$

$$② \times b \text{에서 } b^2 = bc \cos A + ab \cos C \quad \dots\dots ⑤$$

$$③ \times c \text{에서 } c^2 = ac \cos B + bc \cos A \quad \dots\dots ⑥$$

$$④ - ⑤ - ⑥ \text{에서 } a^2 - b^2 - c^2 = -2bc \cos A$$

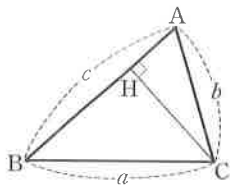
$$\therefore a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

같은 방법으로 하면 $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

(증명 2) 도형을 이용하여 증명하는 방법

$0^\circ < A < 90^\circ$ 일 때, 오른쪽 그림에서

$$\begin{aligned} a^2 &= \overline{CH}^2 + \overline{BH}^2 = (b \sin A)^2 + (c - b \cos A)^2 \\ &= b^2 \sin^2 A + c^2 - 2bc \cos A + b^2 \cos^2 A \\ &= b^2 (\sin^2 A + \cos^2 A) + c^2 - 2bc \cos A \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{aligned}$$



$90^\circ \leq A < 180^\circ$ 일 때에도 같은 방법으로 증명할 수 있다.

또, b^2 , c^2 에 대해서도 같은 방법으로 증명할 수 있다.

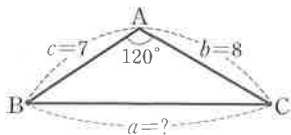
***Note** 좌표를 이용하여 증명할 수도 있다. 앞에서 다룬 사인법칙도 마찬가지이다.

⇨ 연습문제 11-10 참조

보기 2 두 변의 길이가 8 cm, 7 cm 이고 끼인각의 크기가 120° 인 삼각형의 나머지 한 변의 길이를 구하시오.

[연구] 오른쪽 그림에서 a 를 구하는 문제이다.

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\ &= 8^2 + 7^2 - 2 \times 8 \times 7 \cos 120^\circ = 169 \\ \therefore a &= 13 \text{ (cm)} \end{aligned}$$



보기 3 $\triangle ABC$ 에서 다음 관계가 성립함을 보이시오.

$$(1) 0^\circ < A < 90^\circ \text{이면 } a^2 < b^2 + c^2 \quad (2) 90^\circ < A < 180^\circ \text{이면 } a^2 > b^2 + c^2$$

[연구] $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 에서 $2bc \cos A = b^2 + c^2 - a^2$

$$(1) 0^\circ < A < 90^\circ \text{이면 } \cos A > 0 \quad \therefore b^2 + c^2 - a^2 > 0 \quad \therefore a^2 < b^2 + c^2$$

$$(2) 90^\circ < A < 180^\circ \text{이면 } \cos A < 0 \quad \therefore b^2 + c^2 - a^2 < 0 \quad \therefore a^2 > b^2 + c^2$$

필수 예제 11-3 다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(1) $b=40, c=20(\sqrt{3}+1), A=60^\circ$

(2) $a=\sqrt{6}, b=2\sqrt{3}, c=3+\sqrt{3}$

정석연구 (1) $\triangle ABC$ 에서 두 변의 길이와 끼인각의 크기를 알 때, 나머지 한 변의 길이는

정식 코사인법칙 : $a^2=b^2+c^2-2bc \cos A$

를 이용하여 구하고, 나머지 각의 크기는 사인법칙을 이용하여 구한다.

(2) $\triangle ABC$ 에서 세 변의 길이를 알고, 세 각의 크기를 구할 때에는

$$a^2=b^2+c^2-2bc \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$$

을 이용하여 $\cos A$ 의 값부터 구한다.

모범답안 (1) $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$a^2=40^2+\{20(\sqrt{3}+1)\}^2-2 \times 40 \times 20(\sqrt{3}+1) \cos 60^\circ=2400$$

$$a>0 \text{ 이므로 } a=\sqrt{2400}=20\sqrt{6}$$

또, 사인법칙에 의하여

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A} \text{ 이므로 } \frac{40}{\sin B} = \frac{20\sqrt{6}}{\sin 60^\circ}$$

$$\therefore \sin B = \frac{40 \sin 60^\circ}{20\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

여기에서 $B=45^\circ$ 또는 $B=135^\circ$ 이지만

$B=45^\circ$ 만이 적합하다.

$$\therefore C=180^\circ-(60^\circ+45^\circ)=75^\circ \quad \text{[답]} \quad a=20\sqrt{6}, B=45^\circ, C=75^\circ$$

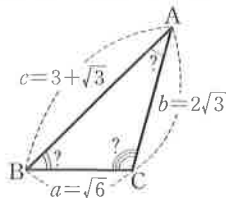
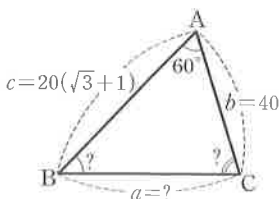
(2) $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{(2\sqrt{3})^2 + (3+\sqrt{3})^2 - (\sqrt{6})^2}{2 \times 2\sqrt{3} \times (3+\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\cos B = \frac{(3+\sqrt{3})^2 + (\sqrt{6})^2 - (2\sqrt{3})^2}{2 \times (3+\sqrt{3}) \times \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore A=30^\circ, B=45^\circ$$

$$\therefore C=180^\circ-(30^\circ+45^\circ)=105^\circ \quad \text{[답]} \quad A=30^\circ, B=45^\circ, C=105^\circ$$



유제 11-4. 다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(1) $b=\sqrt{3}+1, c=1, A=30^\circ$

(2) $a=\sqrt{3}+1, b=2, c=\sqrt{6}$

[답] (1) $a=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}, B=135^\circ, C=15^\circ$ (2) $A=75^\circ, B=45^\circ, C=60^\circ$

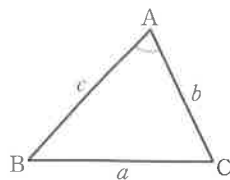
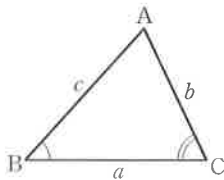
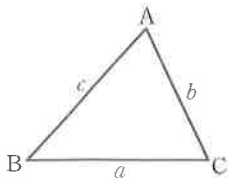
Advice | 삼각형의 해법에 관한 종합 정리

삼각형의 6요소 중에서 다음 (i), (ii), (iii) 중의 어느 한 조건이 주어지면 그 삼각형은 하나로 정해진다(그림에서 초록 문자가 주어진 요소).

(i) 세 변

(ii) 한 변과 두 각

(iii) 두 변과 끼인각



(i) 세 변의 길이가 주어질 때

세 변의 길이 a, b, c 가 주어질 때에는

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

을 이용하여 어느 두 각의 크기를 구하고, $A+B+C=180^\circ$ 로부터 나머지 한 각의 크기를 구한다.

(예) p. 133 필수 예제 11-3의 (2)

(ii) 한 변의 길이와 두 각의 크기가 주어질 때

A, B, C 중에서 어느 두 각의 크기를 알면 $A+B+C=180^\circ$ 로부터 나머지 한 각의 크기를 쉽게 구할 수 있다. 따라서 한 변의 길이와 양 끝 각의 크기가 주어진 형태라고 생각할 수 있다.

이때, 나머지 두 변의 길이는 사인법칙 또는 제일 코사인법칙

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}, \quad a = b \cos C + c \cos B, \quad \dots$$

를 이용하여 구한다.

(예) p. 130 필수 예제 11-2의 (1)

(iii) 두 변의 길이와 끼인각의 크기가 주어질 때

두 변의 길이 b, c 와 끼인각의 크기 A 가 주어질 때, 나머지 한 변의 길이는

$$\text{코사인법칙: } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

를 이용하여 구하고, 나머지 두 각의 크기는 사인법칙을 이용하여 구한다.

(예) p. 133 필수 예제 11-3의 (1)

***Note** 두 변의 길이와 한 각의 크기가 주어질 때(주어진 각이 끼인각이 아닐 때)

p. 130의 필수 예제 11-2의 (2)와 같이 삼각형이 하나로 정해지지 않는 경우가 있다. 나머지 요소는 사인법칙을 이용하여 구할 수 있다.

필수 예제 11-4 다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

$$(1) \sin A = 2 \cos B \sin C \quad (2) a \cos A = b \cos B$$

$$(3) (b-c) \cos^2 A = b \cos^2 B - c \cos^2 C$$

정석연구 사인법칙, 코사인법칙을 적절히 활용하여 변만의 식으로 변형한다.

정석 삼각형의 꼴을 묻는 문제는

(i) 변만의 식으로 변형한다. (ii) 각만의 식으로 변형한다.

는 두 가지 방법이 있다. 이 중 각만의 식으로 변형할 때에는 삼각함수의 덧셈 정리를 이용하기도 하는데, 이는 미적분Ⅱ에서 공부한다.

모범답안 (1) 사인법칙과 코사인법칙으로부터

$$\frac{a}{2R} = 2 \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \times \frac{c}{2R} \quad \therefore a^2 = c^2 + a^2 - b^2 \quad \therefore b^2 = c^2$$

$$b > 0, c > 0 \text{ 이므로 } b = c \quad \therefore b = c \text{ 인 이등변삼각형} \leftarrow \text{[답]}$$

(2) 코사인법칙으로부터

$$a \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = b \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \quad \therefore (a^2 - b^2)c^2 - (a^4 - b^4) = 0$$

$$\therefore (a^2 - b^2)(c^2 - a^2 - b^2) = 0 \quad \therefore a = b \text{ 또는 } c^2 = a^2 + b^2$$

$$\therefore a = b \text{ 인 이등변삼각형 또는 } C = 90^\circ \text{ 인 직각삼각형} \leftarrow \text{[답]}$$

(3) 주어진 식에서 $(b-c)(1-\sin^2 A) = b(1-\sin^2 B) - c(1-\sin^2 C)$

$$\therefore (c-b) \sin^2 A = -b \sin^2 B + c \sin^2 C$$

사인법칙으로부터

$$(c-b) \left(\frac{a}{2R} \right)^2 = -b \times \left(\frac{b}{2R} \right)^2 + c \times \left(\frac{c}{2R} \right)^2$$

$$\therefore (c-b)a^2 = c^3 - b^3 \quad \therefore (c-b)(b^2 + bc + c^2 - a^2) = 0$$

$$\therefore b = c \text{ 또는 } a^2 = b^2 + c^2 + bc$$

$a^2 = b^2 + c^2 + bc$ 일 때, 코사인법칙 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 와 비교하면

$$-2 \cos A = 1 \quad \therefore \cos A = -\frac{1}{2} \quad \therefore A = 120^\circ$$

$$\therefore b = c \text{ 인 이등변삼각형 또는 } A = 120^\circ \text{ 인 삼각형} \leftarrow \text{[답]}$$

유제 11-5. 다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

$$(1) 2 \sin B \cos C = \sin A$$

$$(2) a \cos A + b \cos B = c \cos C$$

$$(3) c = 2a \cos B$$

$$(4) (a-b) \sin^2 C = a \sin^2 A - b \sin^2 B$$

[답] (1) $b = c$ 인 이등변삼각형 (2) $A = 90^\circ$ 또는 $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

(3) $a = b$ 인 이등변삼각형 (4) $a = b$ 인 이등변삼각형 또는 $C = 120^\circ$ 인 삼각형

필수 예제 11-5 삼각형의 세 변의 길이가 x^2+x+1 , x^2-1 , $2x+1$ 일 때,
 (1) x 의 값의 범위를 구하시오. (2) 최대각의 크기를 구하시오.

정석연구 (1) 삼각형의 세 변의 길이에 관한 다음 성질을 이용한다.

a, b, c 가 삼각형의 세 변의 길이를 나타내기 위한 조건은

(i) 각 변의 길이는 모두 양수이다. 곧, $a > 0, b > 0, c > 0$

(ii) 어느 두 변의 길이의 합도 나머지 한 변의 길이보다 크다. 곧,

$$a+b > c, b+c > a, c+a > b$$

특히 a 가 최대변일 때에는 위의 (ii)에서 $b+c > a$ 만으로 충분하다.

이 문제의 경우, 세 변의 길이가 모두 양수이기 위한 x 의 값의 범위를 구하고, 이때 최대변이 어느 것인가를 알아보는 것이 좋다.

(2) 최대변의 대각이 최대각이다. 세 변의 길이를 알고 있으므로 코사인법칙을 이용하여 이 각에 대한 코사인값부터 구한다.

정식 세 변의 길이를 알고 각의 크기를 구할 때에는

⇨ 코사인법칙을 이용한다.

모범답안 (1) 각 변의 길이는 모두 양수이므로

$$x^2+x+1 > 0, x^2-1 > 0, 2x+1 > 0 \quad \therefore x > 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①의 범위에서

$$(x^2+x+1)-(x^2-1)=x+2 > 0, \quad \Leftrightarrow x > 1$$

$$(x^2+x+1)-(2x+1)=x^2-x=x(x-1) > 0 \quad \Leftrightarrow x > 1$$

이므로 최대변의 길이는 x^2+x+1 이다.

$$\therefore (x^2-1)+(2x+1) > x^2+x+1 \quad \therefore x > 1 \quad \text{[답]} \quad x > 1$$

(2) 최대각은 최대변의 대각이므로 그 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{(x^2-1)^2 + (2x+1)^2 - (x^2+x+1)^2}{2(x^2-1)(2x+1)} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \theta = 120^\circ \leftarrow \text{[답]}$$

유제 11-6. 세 변의 길이가 $2\sqrt{6}$, $4\sqrt{3}$, $6+2\sqrt{3}$ 인 삼각형에서 최소각의 크기를 구하시오. [답] 30°

유제 11-7. 세 변의 길이가 $a, b, \sqrt{a^2-ab+b^2}$ 인 삼각형에서 크기가 중간인 각의 크기를 구하시오. 단, $a > b$ 이다. [답] 60°

유제 11-8. 세 변의 길이가 x^2-x+1 , x^2-2x , $2x-1$ 인 삼각형에서 최대각의 크기를 구하시오. [답] 120°

필수 예제 11-6 $\triangle PQR$ 에서 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\overline{PQ}=12$, $\overline{QR}=18$, $\overline{RP}=15$ 이고, 각 P의 이등분선이 변 QR과 만나는 점을 S라고 할 때, 선분 PS의 길이를 구하시오.
 (2) 변 QR 위의 점 S에 대하여 $\overline{PQ}=a$, $\overline{PS}=b$, $\overline{PR}=c$ 라고 하자.
 $\overline{QS}=1$, $\overline{SR}=2$ 일 때, a, b, c 사이의 관계식을 구하시오.

정석연구 삼각형에서 세 변의 길이가 주어진 꼴이므로 다음 코사인법칙을 적절히 이용한다.

정식 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

모범답안 (1) $\triangle PQR$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos Q = \frac{12^2 + 18^2 - 15^2}{2 \times 12 \times 18} = \frac{9}{16}$$

또, 선분 PS가 각 P의 이등분선이므로

$$\overline{PQ} : \overline{PR} = \overline{QS} : \overline{SR}$$

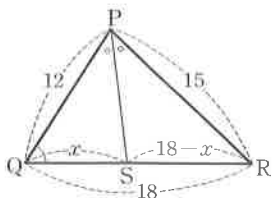
여기서 $\overline{QS}=x$ 로 놓으면

$$12 : 15 = x : (18 - x) \quad \therefore x = 8$$

따라서 $\triangle PQS$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{PS}^2 = 12^2 + 8^2 - 2 \times 12 \times 8 \cos Q = 208 - 192 \times \frac{9}{16} = 100$$

$$\therefore \overline{PS} = 10 \leftarrow \text{답}$$



(2) $\triangle PQR$ 에서 코사인법칙에 의하여

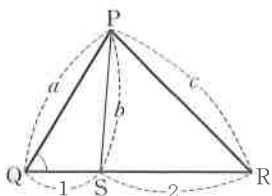
$$c^2 = a^2 + 3^2 - 2 \times a \times 3 \times \cos Q \quad \dots \textcircled{1}$$

$\triangle PQS$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$b^2 = a^2 + 1^2 - 2 \times a \times 1 \times \cos Q \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \times 3 - \textcircled{1} \text{하면} \quad 3b^2 - c^2 = 2a^2 - 6$$

$$\therefore 2a^2 - 3b^2 + c^2 - 6 = 0 \leftarrow \text{답}$$



유제 11-9. $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC}=7$, $\overline{CA}=5$, $\overline{AB}=6$ 이다.

- (1) 변 BC의 중점을 M이라고 할 때, 선분 AM의 길이를 구하시오.
 (2) 각 A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라고 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.

답 (1) $\frac{\sqrt{73}}{2}$ (2) $\frac{12\sqrt{15}}{11}$

유제 11-10. $B=60^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 에서 각 B의 이등분선이 변 AC와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AD} : \overline{DC} = 1 : 2$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\overline{AB} : \overline{AC}$

(2) A

답 (1) $1 : \sqrt{3}$ (2) 90°

연습문제 11

기본 11-1 반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 $\triangle ABC$ 에서 $2\sin(A+B)\sin C=1$ 이 성립할 때, C 와 c 를 구하시오.

11-2 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 일 때, $\log_2 \sin A - \log_2 \cos B - \log_2 \sin C$ 의 값을 구하시오.

11-3 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=6$ 인 $\triangle ABC$ 의 변 BC 위에 꼭짓점 B, C 가 아닌 점 P 가 있다. $\triangle ABP$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R_1 , $\triangle ACP$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R_2 라고 할 때, $R_1 : R_2$ 를 구하시오.

11-4 한 변의 길이가 26인 정삼각형 ABC 의 둘레를 점 P 는 꼭짓점 A 를 출발하여 꼭짓점 B 를 향하고, 이와 동시에 점 Q 는 꼭짓점 B 를 출발하여 꼭짓점 C 를 향하며, 점 P 의 속력은 점 Q 의 속력의 3배이다.
점 P 가 점 B 에 도착하기 전, 선분 PQ 의 길이의 최솟값을 구하시오.

11-5 $\triangle ABC$ 에서 다음 물음에 답하시오.

- (1) $a : b : c = 2 : 3 : 4$ 일 때, $\cos A$, $\sin A$, $\tan A$ 의 값을 구하시오.
- (2) $6\sin A = 2\sqrt{3}\sin B = 3\sin C$ 일 때, A 를 구하시오.

11-6 $\triangle ABC$ 에서 $a=2$, $c=1$ 일 때, C 의 범위를 구하시오.

11-7 다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

- (1) $\tan A \sin^2 B = \tan B \sin^2 A$
- (2) $\sin B(a - c \cos B) = \sin A(b - c \cos A)$
- (3) $b^2 \sin^2 C + c^2 \sin^2 B = 2bc \cos B \cos C$
- (4) $\frac{2\cos A - 1}{\sin A} + \frac{2\cos B - 1}{\sin B} + \frac{2\cos C - 1}{\sin C} = 0$

11-8 $\triangle ABC$ 에서 $\frac{c}{a+b} + \frac{b}{c+a} = 1$ 이 성립할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) A 를 구하시오.
- (2) $a=\sqrt{7}c$ 일 때, $\sin B$, $\sin C$ 의 값을 구하시오.

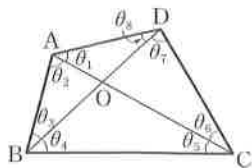
11-9 사각형 $ABCD$ 에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이고, $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=11$, $\overline{CD}=7$, $\overline{DA}=5$ 이다. 꼭짓점 A 에서 변 BC 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, 다음을 구하시오.

- (1) 대각선 AC 의 길이
- (2) 선분 AH 의 길이
- (3) 사각형 $ABCD$ 의 넓이

[실력] 11-10 $\triangle ABC$ 에서 다음이 성립함을 좌표를 이용하여 증명하시오.

$$(1) \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad (2) a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

11-11 사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라 하고, 오른쪽 그림과 같이 각 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_8$ 을 정할 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) $\frac{OB}{OA}$ 를 θ_2, θ_3 으로 나타내시오.

(2) 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

$$\sin \theta_1 \sin \theta_3 \sin \theta_5 \sin \theta_7 = \sin \theta_2 \sin \theta_4 \sin \theta_6 \sin \theta_8$$

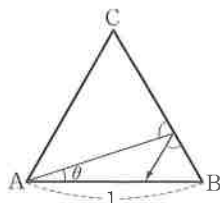
11-12 중심이 O인 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\angle AOB = 3\angle COD$, $CD=10$, $AC \perp BD$ 일 때, 이 원의 넓이를 구하시오.

단, $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$ 이다.

11-13 정사각형 ABCD의 내부에 있는 점 P에 대하여 $\overline{PA}=5$, $\overline{PB}=3$, $\overline{PC}=7$ 일 때, 이 정사각형의 한 변의 길이를 구하시오.

11-14 정삼각형 ABC의 외부에 있는 점 P에 대하여 $\overline{AP}=2$, $\overline{BP}=\sqrt{2}$, $\angle APB=45^\circ$ 일 때, 선분 PC의 길이를 구하시오.

11-15 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 쏘아진 빛이 변 BC, AB, CA에 차례로 반사된 후 꼭짓점 B에 도달할 때, $\sin \theta$ 의 값을 구하시오.

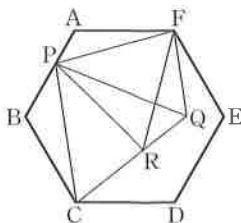


단, 빛의 입사각과 반사각의 크기는 같다.

11-16 점 P, Q, R이 각각 $\triangle ABC$ 의 변 BC, CA, AB 위를 움직인다.

$A=60^\circ$ 이고, 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, $\overline{AH}=4$ 이다. $\triangle PQR$ 의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

11-17 한 변의 길이가 1인 정육각형 ABCDEF가 있다. 변 AB 위의 점 P와 정육각형의 내부의 점 Q에 대하여 $\triangle PCQ$ 가 정삼각형이고, 선분 CQ 위의 점 R에 대하여 $\triangle PRF$ 가 정삼각형일 때,



(1) 선분 PQ의 길이를 구하시오.

(2) 정삼각형 PRF의 넓이를 구하시오.

12. 삼각함수의 활용

§ 1. 삼각형의 넓이

기본 정석

- ① 두 변과 끼인각을 알 때의 넓이

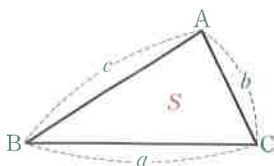
$\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

- ② 세 변을 알 때의 넓이(헤론의 공식)

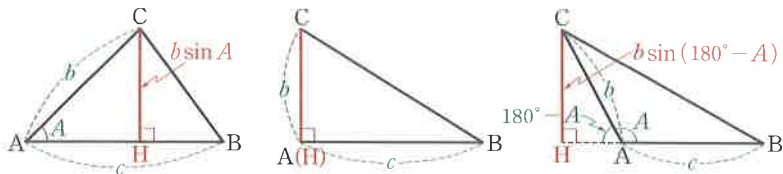
$\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad (2s = a+b+c)$$



Advice 1° 두 변의 길이와 끼인각의 크기를 알 때의 삼각형의 넓이

$\triangle ABC$ 의 두 변의 길이 b, c 와 끼인각의 크기 A 를 알 때, 그 넓이 S 를 구해 보자.



꼭짓점 C 에서 변 AB 또는 그 연장선에 내린 수선의 발을 H 라고 하면

$$A < 90^\circ \text{ 일 때 } \overline{CH} = b \sin A,$$

$$A = 90^\circ \text{ 일 때 } \overline{CH} = b = b \sin A,$$

$$A > 90^\circ \text{ 일 때 } \overline{CH} = b \sin(180^\circ - A) = b \sin A$$

이므로 각 A 의 크기에 관계없이 $\triangle ABC$ 의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{CH} = \frac{1}{2}bc \sin A$$

보기 1 한 변의 길이가 a 인 정삼각형의 넓이 S 를 구하시오.

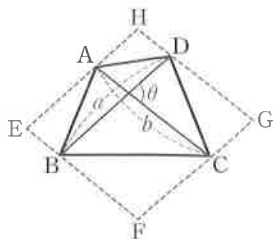
연구 $S = \frac{1}{2} \times a \times a \times \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

보기 2 두 대각선의 길이가 a, b 이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인 사각형의 넓이 S 를 구하시오.

연구 사각형 ABCD의 꼭짓점 A, B, C, D를 지나고 대각선과 평행한 직선을 그어 사각형 EFGH를 만들면 사각형 EFGH는 평행사변형이고,

$$\overline{HE}=a, \overline{EF}=b, \angle HEF=\theta$$

$$\begin{aligned} \therefore S &= \square ABCD = \frac{1}{2} \square EFGH = \triangle EFH \\ &= \frac{1}{2} ab \sin \theta \end{aligned}$$



Advice 2° 세 변의 길이를 알 때의 삼각형의 넓이

$\triangle ABC$ 의 세 변의 길이 a, b, c 를 알 때, 그 넓이 S 를 구해 보자.

$$S = \frac{1}{2} bc \sin A \quad \dots\dots ①$$

그런데

$$\begin{aligned} \sin^2 A &= 1 - \cos^2 A = (1 + \cos A)(1 - \cos A) \\ &= \left(1 + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) \left(1 - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) \\ &= \frac{(b+c)^2 - a^2}{2bc} \times \frac{a^2 - (b-c)^2}{2bc} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4b^2c^2} (a+b+c)(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)$$

여기서 $a+b+c=2s$ 로 놓으면

$$-a+b+c=2(s-a), \quad a-b+c=2(s-b), \quad a+b-c=2(s-c)$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin^2 A &= \frac{1}{4b^2c^2} \times 2s \times 2(s-a) \times 2(s-b) \times 2(s-c) \\ &= \frac{4}{b^2c^2} \times s(s-a)(s-b)(s-c) \end{aligned}$$

$$\sin A > 0 \text{ 이므로 } \sin A = \frac{2}{bc} \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

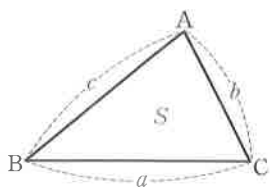
$$\text{이것을 ①에 대입하면 } S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

이것을 헤론(Heron)의 공식이라고 한다.

보기 3 세 변의 길이가 4, 5, 7인 삼각형의 넓이 S 를 구하시오.

연구 $s = \frac{1}{2}(4+5+7) = 8$ 이므로

$$S = \sqrt{8(8-4)(8-5)(8-7)} = 4\sqrt{6}$$



필수 예제 12-1 $\triangle ABC$ 에서 $A=60^\circ$, $C=45^\circ$, $c=10$ 이다.

(1) $\triangle ABC$ 를 푸시오.

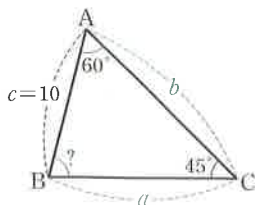
(2) $\triangle ABC$ 의 넓이 S 를 구하시오.

[정석연구] (1) a, b 를 구할 때에는

$$\begin{aligned} \text{정식} \quad \frac{a}{\sin A} &= \frac{c}{\sin C}, \\ b &= c \cos A + a \cos C \end{aligned}$$

를 이용한다.

(2) 두 변의 길이와 끼인각의 크기를 알고 있으므로



$$\text{정식} \quad S = \frac{1}{2}bc \sin A$$

를 이용한다.

[모범답안] (1) $B=180^\circ - (60^\circ + 45^\circ) = 75^\circ$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{ 이므로 } \frac{a}{\sin 60^\circ} = \frac{10}{\sin 45^\circ} \quad \therefore a = 5\sqrt{6}$$

$$\text{또, } b = c \cos A + a \cos C = 10 \cos 60^\circ + 5\sqrt{6} \cos 45^\circ = 5(\sqrt{3} + 1)$$

$$\boxed{\text{답}} \quad B=75^\circ, a=5\sqrt{6}, b=5(\sqrt{3}+1)$$

$$(2) S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 5(\sqrt{3}+1) \times 10 \sin 60^\circ = \frac{25(3+\sqrt{3})}{2} \quad \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

Advice | 사인법칙 $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \frac{b}{\sin 75^\circ} = \frac{10}{\sin 45^\circ}$

으로부터 b 를 구하려면 $\sin 75^\circ$ 의 값을 알아야 한다. 그러나 이 문제에서는 이 값이 주어지지 않았으므로 제일 코사인법칙을 이용하였다.

한편 미적분Ⅱ에서 공부하는 삼각함수의 덧셈 정리를 이용하면 $\sin 75^\circ$ 의 값을 구할 수 있다.

[유제 12-1] $\triangle ABC$ 에서 $A=45^\circ$, $B=60^\circ$, $c=8$ 이다.

(1) $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(2) $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

$$\boxed{\text{답}} \quad (1) C=75^\circ, a=8(\sqrt{3}-1), b=4(3\sqrt{2}-\sqrt{6}) \quad (2) 16(3-\sqrt{3})$$

[유제 12-2] 반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 $\triangle ABC$ 에서 $A=60^\circ$, $B=45^\circ$ 이다.

(1) $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(2) $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

$$\boxed{\text{답}} \quad (1) C=75^\circ, a=4\sqrt{3}, b=4\sqrt{2}, c=2(\sqrt{6}+\sqrt{2}) \quad (2) 4(3+\sqrt{3})$$

필수 예제 12-2 사각형 ABCD에서

$$\overline{AB}=2\sqrt{2}, \overline{BC}=\sqrt{6}+\sqrt{2}, \overline{CD}=2, \angle B=60^\circ, \angle C=75^\circ$$

일 때, 이 사각형의 넓이를 구하시오.

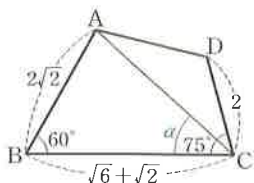
정석연구 두 개의 삼각형 ABC와 ACD로 나누어 넓이의 합을 구한다.

두 변의 길이 c, a 와 끼인각의 크기 B 를 아는 경우이므로 $\triangle ABC$ 의 넓이 S 는

$$\text{정식 } S = \frac{1}{2}ca \sin B$$

를 이용하면 구할 수 있다.

또, $\triangle ABC$ 를 풀어 선분 AC의 길이와 $\angle ACB$ 의 크기를 구하면 $\angle ACD$ 의 크기와 $\triangle ACD$ 의 넓이도 구할 수 있다.



모범답안 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \sin 60^\circ = 3 + \sqrt{3}$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 &= (2\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 - 2 \times 2\sqrt{2} \times (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \cos 60^\circ \\ &= 8 + 8 + 2\sqrt{12} - 2\sqrt{12} - 4 = 12 \quad \therefore \overline{AC} = 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

$\angle ACB = \alpha$ 로 놓으면 $\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin 60^\circ} = \frac{2\sqrt{2}}{\sin \alpha} \quad \therefore \sin \alpha = \frac{2\sqrt{2} \sin 60^\circ}{\overline{AC}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$0^\circ < \alpha < 75^\circ \text{ 이므로 } \alpha = 45^\circ \quad \therefore \angle ACD = 75^\circ - 45^\circ = 30^\circ$$

$$\therefore \triangle ACD = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2 \sin 30^\circ = \sqrt{3}$$

$$\therefore \square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD = (3 + \sqrt{3}) + \sqrt{3} = 3 + 2\sqrt{3} \quad \leftarrow \text{답}$$

유제 12-3. $\overline{AB}=5, \overline{BC}=8, \overline{CD}=4, \angle B=60^\circ, \angle C=60^\circ$ 인 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오. [답] $13\sqrt{3}$

유제 12-4. 오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{BC}=3, \overline{CD}=4,$

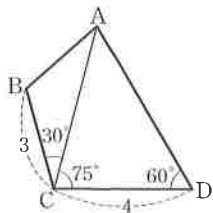
$$\angle ACB=30^\circ, \angle ACD=75^\circ, \angle ADC=60^\circ$$

일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\overline{AC}, \overline{AB}, \overline{AD}$ (2) $\square ABCD$ 의 넓이

[답] (1) $\overline{AC}=2\sqrt{6}, \overline{AB}=3\sqrt{3}-\sqrt{6}, \overline{AD}=2\sqrt{3}+2$

$$(2) 6 + 2\sqrt{3} + \frac{3\sqrt{6}}{2}$$



필수 예제 12-3 $\overline{AB}=10$, $\overline{BC}=2\sqrt{17}$, $\overline{CA}=8$ 인 $\triangle ABC$ 의 두 변 AB, AC 위에 각각 점 P, Q를 잡아 $\overline{AP}=x$, $\overline{AQ}=y$ 라고 하자.

$\triangle APQ$ 의 넓이가 $\triangle ABC$ 의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이 되도록 할 때,

- (1) xy 의 값을 구하시오.
- (2) 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하시오.

정석연구 다음 두 공식을 이용한다.

$$\begin{aligned} \text{정식} \quad \triangle ABC &= \frac{1}{2}bc \sin A, \\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{aligned}$$

모범답안 (1) $\triangle APQ = \frac{1}{2} \triangle ABC$ 에서

$$\frac{1}{2}xy \sin A = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 10 \times 8 \sin A$$

$$\therefore xy = 40 \leftarrow \text{답}$$

(2) $\triangle APQ$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{PQ}^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos A$$

한편 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{8^2 + 10^2 - (2\sqrt{17})^2}{2 \times 8 \times 10} = \frac{3}{5}$$

$$\therefore \overline{PQ}^2 = x^2 + y^2 - \frac{6}{5}xy \geq 2\sqrt{x^2y^2} - \frac{6}{5}xy$$

$$= 2xy - \frac{6}{5}xy = \frac{4}{5}xy = 32$$

따라서 $x=y=2\sqrt{10}$ 일 때 $\overline{PQ}^2$ 은 최소이고, 최솟값은 32이므로 선분 PQ의 길이의 최솟값은 $\sqrt{32}$, 곧 $4\sqrt{2}$ 이다.

$$\text{답} \quad 4\sqrt{2}$$

유제 12-5. 넓이가 $4\sqrt{2}$ 이고 $B=45^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 가 있다. 변 AC의 길이가 최소일 때, $\overline{AB}+\overline{BC}$ 의 값을 구하시오.

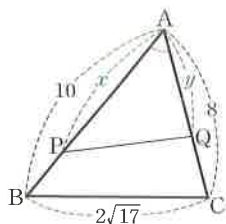
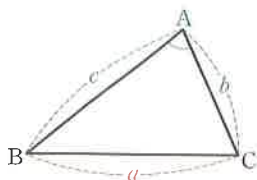
$$\text{답} \quad 8$$

유제 12-6. $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}=\overline{AC}=3a$, $\overline{BC}=2a$ 이다. 변 BC 위의 점 D와 변 AB 위의 점 E를 잇는 선분이 $\triangle ABC$ 의 넓이를 이등분할 때, 선분 DE의 길이의 최솟값을 a 로 나타내시오.

$$\text{답} \quad 2a$$

유제 12-7. $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CA}=6$ 인 $\triangle ABC$ 가 있다. 반직선 AB 위에 점 P를, 반직선 AC 위에 점 Q를 잡아 $\triangle APQ$ 의 넓이가 $\triangle ABC$ 의 넓이의 2배가 되도록 할 때, 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하시오.

$$\text{답} \quad \sqrt{42}$$



$$\Leftrightarrow x > 0, y > 0$$

$$\Leftrightarrow xy = 40$$

필수 예제 12-4 $\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라 하고, $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R , 내접원의 반지름의 길이를 r 이라고 하자.

(1) 다음 관계식이 성립함을 보이시오.

$$r = \frac{2S}{a+b+c}, \quad S = \frac{abc}{4R}, \quad R = \frac{abc}{4S}, \quad S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

(2) $a=13, b=14, c=15$ 일 때, r 과 R 을 구하시오.

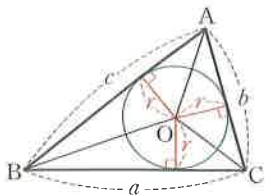
정석연구 (1) 오른쪽 그림에서

$$\triangle ABC = \triangle AOB + \triangle BOC + \triangle COA$$

인 관계를 이용하면 r 을 a, b, c 와 S 로 나타

낼 수 있다. 또,

$$\text{정식 } S = \frac{1}{2}bc \sin A$$



에 사인법칙을 이용하면 나머지도 증명할 수 있다.

(2) 먼저 헤론의 공식을 이용하여 $\triangle ABC$ 의 넓이 S 를 구한다.

모범답안 (1) 내심을 O 라고 하면 $\triangle ABC = \triangle AOB + \triangle BOC + \triangle COA$

$$\therefore S = \frac{1}{2}cr + \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br \quad \therefore r = \frac{2S}{a+b+c}$$

$$\text{또, } S = \frac{1}{2}bc \sin A \quad \dots\dots ①$$

①에 $\sin A = \frac{a}{2R}$ 를 대입하면

$$S = \frac{1}{2}bc \times \frac{a}{2R} \quad \therefore S = \frac{abc}{4R} \quad \therefore R = \frac{abc}{4S}$$

①에 $b=2R \sin B, c=2R \sin C$ 를 대입하면

$$S = \frac{1}{2} \times 2R \sin B \times 2R \sin C \times \sin A = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

$$(2) s = \frac{13+14+15}{2} = 21 \quad \therefore S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = 84$$

$$\therefore r = \frac{2S}{a+b+c} = \frac{2 \times 84}{13+14+15} = 4 \quad \leftarrow \text{[답]}$$

$$R = \frac{abc}{4S} = \frac{13 \times 14 \times 15}{4 \times 84} = \frac{65}{8} \quad \leftarrow \text{[답]}$$

유제 12-8. $a=5, b=6, c=7$ 인 $\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이 r 과 외접원의 반지름의 길이 R 을 구하시오.

$$\text{[답]} \quad r = \frac{2\sqrt{6}}{3}, \quad R = \frac{35\sqrt{6}}{24}$$

유제 12-9. $\triangle ABC$ 에서 $a:b:c=2:3:4$ 이고 내접원의 반지름의 길이가 2일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

$$\text{[답]} \quad \frac{36\sqrt{15}}{5}$$

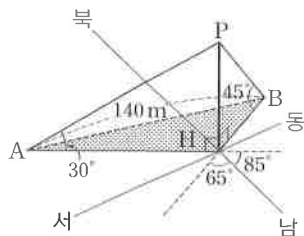
§ 2. 삼각함수의 활용

필수 예제 12-5 공중에 정지되어 있는 기구가 있다. 태양이 정남에서 85° 동에 있을 때의 그림자를 A라고 할 때, A에서 기구를 올려본각의 크기가 30° 이었다. 또, 태양이 정남에서 65° 서에 있을 때의 그림자를 B라고 할 때, B에서 기구를 올려본각의 크기가 45° 이었다. A, B 사이의 거리가 140 m일 때, 이 기구의 지면으로부터의 높이를 구하시오.

정석연구 문제의 뜻에 알맞게 그림을 그려 보면 아래와 같다. 그림에서 P는 기구이고, H는 기구 바로 밑의 지면의 점이며, $\triangle ABH$ 는 지면에 있는 삼각형이다.

이와 같이 문제의 뜻에 알맞게 그림을 그린 다음, 어느 삼각형이 중요 삼각형인가를 찾아서, 그 삼각형에

사인법칙, 코사인법칙, 중선 정리 등을 활용해 본다.



모범답안 위의 그림에서 $\overline{PH} = x$ 라고 하면

$\triangle PAH$ 에서 $\angle PAH = 30^\circ$ 이므로 $\overline{AH} = \sqrt{3}x$

$\triangle PBH$ 에서 $\angle PBH = 45^\circ$ 이므로 $\overline{BH} = x$

따라서 $\triangle ABH$ 에서 코사인법칙에 의하여 $\angle AHB = 85^\circ + 65^\circ = 150^\circ$

$$140^2 = \overline{AH}^2 + \overline{BH}^2 - 2 \times \overline{AH} \times \overline{BH} \times \cos 150^\circ$$

$$= (\sqrt{3}x)^2 + x^2 - 2 \times \sqrt{3}x \times x \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 7x^2$$

$$\therefore \sqrt{7}x = 140 \quad \therefore x = 20\sqrt{7} \text{ (m)} \quad \leftarrow \text{[답]}$$

[유제 12-10] 해수면 위의 A지점에서 한 비행기를 볼 때 그 방위는 정북이고, 올려본각의 크기는 60° 이었다. 또, A지점에서 서쪽으로 600 m 떨어진 해수면 위의 B지점에서 이 비행기를 동시에 볼 때 올려본각의 크기는 45° 이었다.

이 비행기의 해수면으로부터의 높이를 구하시오. [답] $300\sqrt{6}$ m

[유제 12-11] 해수면으로부터 120 m의 높이를 비행하고 있는 헬리콥터 P가 있다. P 바로 밑의 해수면 위의 지점을 기준으로 동쪽에 있는 배 Q에서 P를 올려본각의 크기가 30° 이었고, 정동에서 30° 남에 있는 배 R에서 P를 올려본각의 크기가 45° 이었다. Q, R 사이의 거리를 구하시오. [답] 120 m

필수 예제 12-6 10노트의 속력으로 직선 경로를 항해하는 배에서 두 개의 등대 P와 Q를 관측하였다. 처음에 진행 방향에 대해서 오른쪽 15° 방향으로 P를, 왼쪽 30° 방향으로 Q를 보았다. 그리고 30분 후에 관측할 때에는 오른쪽 45° 방향으로 P를, 왼쪽 75° 방향으로 Q를 보았다. P, Q 사이의 거리를 구하시오. 단, 1노트는 1852 m/h , $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ 이다.

또, $\sqrt{\frac{4-\sqrt{3}}{2}} = 1.065$ 로 계산하고, 1 m 미만은 반올림한다.

정석연구 아래 그림에 표시된 각의 크기와 선분 AB의 길이를 알 때, 선분 PQ의 길이를 구하는 문제이다. 사인법칙을 이용하여 $\triangle ABQ$ 와 $\triangle APB$ 를 적당히 푼 다음, $\triangle APQ$ 나 $\triangle BPQ$ 에서 코사인법칙을 이용하여 PQ를 구한다.

정석 그림을 그린 다음 필요한 삼각형을 차례로 푼다.

모범답안 처음의 배의 위치를 A, 30분 후의 배의 위치

를 B라고 하면 $\triangle ABP$ 에서 $\angle APB = 30^\circ$ 이므로

$$\frac{\overline{BP}}{\sin 15^\circ} = \frac{\overline{AB}}{\sin 30^\circ} \quad \therefore \overline{BP} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} \overline{AB}$$

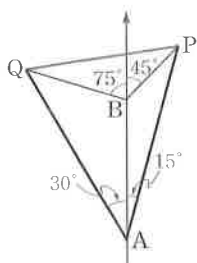
또, $\triangle ABQ$ 에서 $\angle AQB = 45^\circ$ 이므로

$$\frac{\overline{BQ}}{\sin 30^\circ} = \frac{\overline{AB}}{\sin 45^\circ} \quad \therefore \overline{BQ} = \frac{1}{\sqrt{2}} \overline{AB}$$

그런데 $\triangle PBQ$ 에서 $\angle PBQ = 120^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned} \overline{PQ}^2 &= \overline{BP}^2 + \overline{BQ}^2 - 2 \times \overline{BP} \times \overline{BQ} \times \cos 120^\circ \\ &= \left\{ \left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 - 2 \times \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \left(-\frac{1}{2} \right) \right\} \overline{AB}^2 \\ &= \frac{4-\sqrt{3}}{2} \overline{AB}^2 \end{aligned}$$

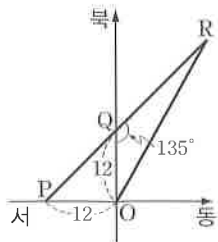
$$\therefore \overline{PQ} = \sqrt{\frac{4-\sqrt{3}}{2}} \overline{AB} = 1.065 \times \left(1852 \times \frac{10}{2} \right) \doteq 9862 (\text{m}) \quad \leftarrow \text{[답]}$$



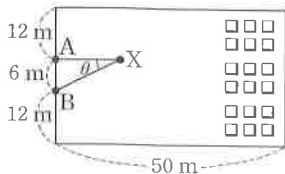
유제 12-12. 30분 전에 항구 O의 서쪽 12 km 지점 P에서 출발한 선박 A가 일정한 속력으로 진행하여 지금 항구 O의 북쪽 12 km 지점 Q를 지나고 있다.

지금 항구 O를 출발한 선박 B가 시속 48 km로 진행하여 선박 A와 만나려면 북에서 동으로 몇 도의 향로를 잡아야 하는가? 단, 두 선박은 모두 직선 경로를 항해한다.

[답] 30°



필수 예제 12-7 오른쪽 그림은 직사각형 모양의 어느 극장의 평면도이다. 중앙 무대의 폭이 6 m이고, 무대의 좌우 양 끝 점 A, B와 객석 안의 한 점 X를 이은 선분이 이루는 각의 크기를 θ 라고 하자. 이때, θ 가 15° 이상 30° 이하가 되는 영역에 일등석을 놓으려고 한다. 이 영역의 넓이를 구하시오.



정석연구 오른쪽 그림의 원 O 에서 호 AB 에 대한 원주각의 크기를 θ 라고 하면 중심각의 크기는 2θ 이다. 따라서 두 점 A, B에 대하여 $\angle APB = \theta$ 를 만족시키는 점 P의 자취는

호 AB 에 대한 중심각의 크기가 2θ 인 원의 일부분이다.



모범답안 호 AB 에 대하여 중심각의 크기가 60° 인 원을 O_1 , 중심각의 크기가 30° 인 원을 O_2 라고 하면 일등석을 놓을 수 있는 영역은 오른쪽 그림의 점 찍은 부분이다.

이때, $\triangle ABO_1$ 은 정삼각형이므로 원 O_1 의 반지름의 길이는 $\overline{AB} = 6$ 이다. 또, 원 O_2 의 반지름의 길이를 r 이라고 하면 $\triangle ABO_2$ 에서

$$6^2 = r^2 + r^2 - 2 \times r \times r \cos 30^\circ$$

$$\therefore r^2 = 36(2 + \sqrt{3})$$

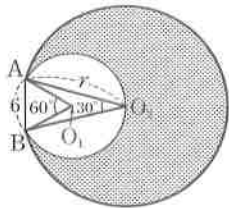
원 O_1 의 활꼴의 넓이를 S_1 , 원 O_2 의 활꼴의 넓이를 S_2 라고 하면

$$S_1 = \frac{1}{2} \times 6^2 \times \frac{5}{3}\pi + \frac{1}{2} \times 6^2 \times \sin \frac{\pi}{3} = 30\pi + 9\sqrt{3},$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \times r^2 \times \frac{11}{6}\pi + \frac{1}{2} \times r^2 \times \sin \frac{\pi}{6} = 33(2 + \sqrt{3})\pi + 9(2 + \sqrt{3})$$

따라서 구하는 영역의 넓이를 S 라고 하면

$$S = S_2 - S_1 = 3(12 + 11\sqrt{3})\pi + 18(\text{m}^2) \leftarrow \text{답}$$



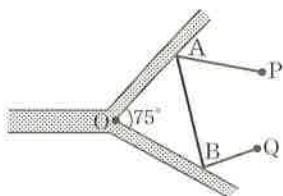
유제 12-13. 원에 내접하는 볼록팔각형이 있다. 네 변의 길이는 각각 3이고, 다른 네 변의 길이는 각각 2일 때, 이 팔각형의 넓이를 구하시오.

$$\text{답} \quad 13 + 12\sqrt{2}$$

필수 예제 12-8 오른쪽 그림과 같이 75° 의 각을 이루면서 점 O에서 만나는 두 개의 강 사이에 두 마을 P, Q가 있다.

$OP=OQ=30$ km, $\angle POQ=30^\circ$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) P, Q 사이의 거리를 구하시오.
- (2) 강변의 두 점 A, B를 잡아 P, A, B, Q를 연결하는 직선 도로 PA, AB, BQ를 만들 때, $\overline{PA} + \overline{AB} + \overline{BQ}$ 의 최솟값을 구하시오.



[정석연구] 이와 같은 유형의 문제는 공통수학2에서 공부하였다.

[정석] 최단 거리 작도 $\Rightarrow$ 대칭을 이용해 보자.

[모범답안] (1) $\overline{PQ}^2 = 30^2 + 30^2 - 2 \times 30 \times 30 \cos 30^\circ = 30^2(2 - \sqrt{3})$
 $\therefore \overline{PQ} = 30\sqrt{2 - \sqrt{3}} = 15(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ (km) $\leftarrow$ [답]

- (2) 오른쪽 그림과 같이 강변에 대하여 점 P, Q의 대칭점을 각각 P', Q'이라고 할 때, 직선 P'Q'이 강변과 만나는 점을 각각 A, B라고 하면 $\overline{PA} + \overline{AB} + \overline{BQ}$ 가 최소이고, 최소의 길이는 $\overline{P'Q'}$ 이다. (증명은 아래 *Advice*)

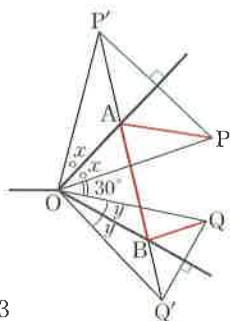
그림에서 $\angle AOB = 75^\circ$ 이므로

$$x + y + 30^\circ = 75^\circ \quad \therefore x + y = 45^\circ$$

$$\therefore \angle P'OQ' = \angle AOB + x + y = 75^\circ + 45^\circ = 120^\circ$$

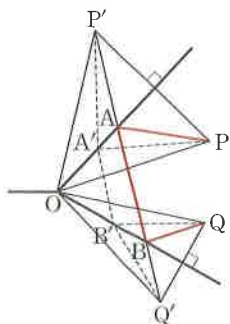
$$\therefore \overline{P'Q'}^2 = 30^2 + 30^2 - 2 \times 30 \times 30 \cos 120^\circ = 30^2 \times 3$$

$$\therefore \overline{P'Q'} = 30\sqrt{3}$$
 (km) $\leftarrow$ [답]



Advice ! 오른쪽 그림과 같이 A가 아닌 점 A'과 B가 아닌 점 B'를 각각 잡으면

$$\begin{aligned} \overline{PA'} + \overline{A'B'} + \overline{B'Q} &= \overline{P'A'} + \overline{A'B'} + \overline{B'Q} \\ &> \overline{P'Q'} \\ &= \overline{P'A} + \overline{AB} + \overline{BQ} \\ &= \overline{PA} + \overline{AB} + \overline{BQ} \end{aligned}$$



[유제 12-14] 위의 필수 예제에서 P, A, B를 연결하는 도로를 만들 때, $\overline{PA} + \overline{AB} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하시오.

[답] $15(\sqrt{6} + \sqrt{2})$ km

연습문제 12

[기본] 12-1 사각형 ABCD의 외접원에 대하여 호 AB, BC, CD, DA의 길이가 각각 2, 2, 3, 5일 때, 이 사각형의 넓이를 구하시오.

12-2 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=2$, $\overline{CD}=3$, $\overline{DA}=4$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $\overline{AC}$ (2) $\sin(\angle ABC)$
 (3) $\sin(\angle ACB)$ (4) $\square ABCD$ 의 넓이

12-3 $\triangle ABC$ 에서 $b=2$, $c=3$, $A=60^\circ$ 이다. 각 A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 P라고 할 때, 선분 BC, AP, BP의 길이를 구하시오.

12-4 $\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=5$, $\cos(\angle BAC)=\frac{1}{3}$ 인 $\triangle ABC$ 의 변 AB 위의 점 P와 변 AC 위의 점 Q가 다음 두 조건을 만족시킨다.

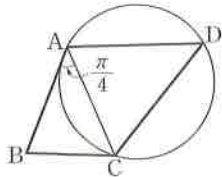
(가) $\triangle APQ : \triangle ABC = 3 : 10$ (나) $\overline{PQ} : \overline{BC} = 1 : 2$

이때, $\triangle APQ$ 의 둘레의 길이를 구하시오.

12-5 $\triangle ABC$ 에서 $b=7$, $c=3$, $B=120^\circ$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) a 를 구하시오.
 (2) $\triangle ABC$ 의 넓이 S 를 구하시오.
 (3) 내접원의 반지름의 길이 r 과 외접원의 반지름의 길이 R 을 구하시오.
 (4) 내접원의 중심을 O라고 할 때, 선분 AO의 길이를 구하시오.

12-6 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=\sqrt{10}$, $\overline{AD} \times \overline{CD}=24$, $\angle BAC=\frac{\pi}{4}$ 인 사각형 ABCD가 있다. $3\triangle ABC=2\triangle ACD$ 일 때, $\triangle ACD$ 의 외접원의 넓이를 구하시오. 단, $\overline{AB} < \overline{AC}$ 이다.



12-7 두 대각선의 길이가 a , b 이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 60° 인 사각형이 있다. $a+b=4$ 일 때, 이 사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.

12-8 해수면으로부터 높이가 150 m인 지점 A에서 산꼭대기 P를 올려본각의 크기가 30° 이었다. 다음에 P를 향하여 수평 거리가 600 m이고 해수면으로부터 높이가 250 m인 지점 B에 올라가서 P를 올려본각의 크기가 45° 이었다. 이 산의 해수면으로부터의 높이를 구하시오.

12-9 일직선 위에 있는 해수면 위의 세 지점 P, Q, R에서 산꼭대기 T를 올려 본각의 크기가 각각 30° , 45° , 60° 이었다. $\overline{PQ}=1$ km, $\overline{QR}=2$ km 일 때, 이 산의 해수면으로부터의 높이를 구하시오.

[실력] 12-10 넓이가 $\sqrt{3}$ 이고 $A=60^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 가 반지름의 길이가 2인 원에 내접할 때, 다음을 구하시오.

- (1) $\overline{BC}$ (2) $\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}$

12-11 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 P에서 변 AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라고 하자.

- (1) $\angle MPN$ 의 크기를 구하시오.
(2) $\triangle PMN$ 의 넓이의 최댓값을 구하시오.

12-12 $A=120^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 의 두 변 AB, AC에 대하여 $\overline{AB} \times \overline{AC}=1$ 이다.

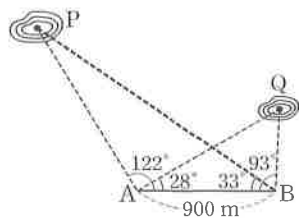
각 A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하고, $\overline{AB}=x$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 선분 AD의 길이를 x 로 나타내시오.
(2) 선분 AD의 길이의 최댓값과 이때의 x 의 값을 구하시오.

12-13 사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle ABO$ 의 넓이가 4, $\triangle CDO$ 의 넓이가 9이다. 사각형 ABCD의 넓이의 최솟값을 구하시오.

12-14 $\triangle ABC$ 에서 $a=8$, $b+c=12$ 일 때, 이 삼각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.

12-15 두 섬의 P지점과 Q지점 사이의 거리를 구하기 위해 육지 위의 두 지점 A, B에서 $\overline{AB}=900$ m, $\angle PAB=122^\circ$, $\angle QAB=28^\circ$, $\angle ABP=33^\circ$, $\angle ABQ=93^\circ$ 를 측정하였다. 이때, 두 지점 P, Q 사이의 거리를 구하시오.



단, 네 지점 A, B, P, Q의 해수면으로부터의 높이는 모두 같고, $\sin 25^\circ=0.4$, $\sin 28^\circ=0.5$, $\sin 58^\circ=0.8$, $\sin 59^\circ=0.9$, $\sqrt{259}=16.1$ 로 계산한다.

12-16 7 m 떨어진 두 지점 A, B에 높이가 각각 3.5 m, 2.75 m인 가로등이 있다. 키가 1.5 m인 사람이 지점 C에 섰을 때, 가로등 A, B에 의한 그림자의 끝을 각각 D, E라고 하자. $\triangle CDE$ 가 정삼각형일 때, 그림자의 길이를 구하시오. 단, 세 지점 A, B, C의 해수면으로부터의 높이는 모두 같다.

13. 등차수열

§ 1. 등차수열의 일반항

기본 정석

① 등차수열, 등차수열의 일반항

- (1) 첫째항에 차례로 일정한 수를 더하여 얻어지는 수열을 등차수열이라 하고, 더하는 일정한 수를 공차라고 한다.

일반적으로 수열 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots$ 이 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열을 이룰 때,

$$a_1 = a,$$

$$a_{n+1} - a_n = d \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\Leftrightarrow a_{n+1} = a_n + d$$

가 성립한다.

- (2) 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 일반항(제 n 항)을 a_n 이라고 하면

$$\text{정식 } a_n = a + (n-1)d$$

② 등차중항

세 수 a, x, b 가 이 순서로 등차수열을 이룰 때, x 를 a 와 b 의 등차중항이라고 한다.

$$(1) a, x, b \text{가 등차수열} \Leftrightarrow 2x = a + b \Leftrightarrow x = \frac{a+b}{2} \quad \Leftrightarrow \text{등차중항}$$

$$(2) \text{수열 } \{a_n\} \text{이 등차수열} \Leftrightarrow 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

Advice 1° 수열에 관한 여러 가지 용어

▶ 수열·항·일반항

이를테면 $2n$ 의 n 에 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ 을 차례로 대입하면

$$2, 4, 6, \dots, 2n, \dots \quad \dots \textcircled{1}$$

이다. 이와 같이 어떤 일정한 규칙에 따라 차례로 얻어지는 수를 순서대로 나열한 것을 수열이라 하고, 수열을 이루는 각 수를 그 수열의 항이라고 한다.

일반적으로 수열을 나타낼 때에는 각 항의 번호를 써서

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots \quad \dots \textcircled{2}$$

와 같이 나타내고, 앞에서부터 차례로

첫째항, 둘째항, 셋째항, ..., n 째항, ...

또는

첫째항(제 1 항), 제 2 항, 제 3 항, ..., 제 n 항, ...

이라고 한다.

또, 수열의 제 n 항 a_n 을 이 수열의 일반항이라 하고, 앞면의 수열 ②를 일반항 a_n 을 써서 간단히 $\{a_n\}$ 과 같이 나타낸다. 이에 따르면 앞면의 수열 ①은 간단히 $\{2n\}$ 으로 나타낼 수 있다.

***Note** 수의 범위를 복소수까지 확장하여 생각하면, 이를테면 $i, 3i, 5i, 7i, \dots$ 와 같은 수의 나열도 수열로 볼 수 있다.

보기 1 수열 $\{3^n - 2n\}$ 의 첫째항부터 제 3 항까지 구하시오.

연구 $a_n = 3^n - 2n$ 으로 놓으면

$$a_1 = 3^1 - 2 \times 1 = 1, \quad a_2 = 3^2 - 2 \times 2 = 5, \quad a_3 = 3^3 - 2 \times 3 = 21$$

이므로 구하는 세 항은 1, 5, 21

Advice 2° 수열과 함수

수열 $\{a_n\}$ 은 각 항의 번호에 그 항이 대응하는 함수로 생각할 수 있다.

이를테면 앞면의 수열 ①은 자연수 전체의 집합 N 에서 실수 전체의 집합 R 로의 함수 $f: N \rightarrow R$ 이 있어 N 의 임의의 원소 n 에 대하여

$$f: n \rightarrow 2n \quad \text{곧, } f(n) = 2n$$

으로 정의할 때, 그 함수값을

$$f(1), f(2), f(3), \dots, f(n), \dots$$

과 같이 차례로 나열한 것이라고 생각할 수 있다.

보기 2 함수 $f(n) = n^2 - 1$ 로 정의된 수열의 첫째항과 제 5항을 구하시오.

연구 첫째항은 $f(1) = 1^2 - 1 = 0$, 제 5항은 $f(5) = 5^2 - 1 = 24$

▶ 유한수열·무한수열

수열에서 항이 유한개인 수열을 유한수열이라 하고, 항이 무한히 계속되는 수열을 무한수열이라고 한다.

수열 $\{a_n\}$ 이 유한수열일 때 마지막 항이 a_l 이면

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_l$$

과 같이 나타내고, 수열 $\{a_n\}$ 이 무한수열일 때에는

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

과 같이 a_n 의 다음에 세 개의 점을 찍어 유한수열과 구별해서 나타낸다.

***Note** 고등학교 교육과정에서는 유한수열을 따로 정의하고 있지 않다.

Advice 3° 등차수열의 일반항

이를테면 수열 1, 4, 7, 10, ...

.....①

은 첫째항 1에 차례로 3을 더하여 얻어지는 수열이다. 이와 같은 수열을 첫째항이 1이고 공차가 3인 등차수열이라고 한다.

일반적으로 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 제 n 항을 a_n 이라고 하면

$$\begin{array}{ccccccc} a_1, & a_2, & a_3, & \cdots, & a_{n-1}, & a_n, & \cdots \\ || & || & || & & || & || & \\ a, & a+d, & a+2d, & \cdots, & a+(n-2)d, & a+(n-1)d, & \cdots \end{array}$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{+d} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{+d} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{+d}$

에서 다음을 알 수 있다.

정식 $a_n = a + (n-1)d, \quad a_{n+1} - a_n = d$

수열 ①에서 $a=1, d=3$ 이므로 $a_n = a + (n-1)d$ 를 써서 제 n 항을 구하면

$$a_n = 1 + (n-1) \times 3 = 3n - 2$$

보기 3 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 등차수열 0.97, 1.00, 1.03, ...에서 5.02는 제몇 항인가?
- (2) 첫째항이 12, 제 10 항이 3인 등차수열의 공차를 구하십시오.
- (3) 공차가 -1 이고 제 11 항이 60인 등차수열의 첫째항을 구하십시오.
- (4) 제 n 항이 $3n-1$ 인 등차수열의 공차를 구하십시오.

[연구] (1) 첫째항이 0.97, 공차가 0.03인 등차수열이므로 제 n 항이 5.02라고 하면

$$0.97 + (n-1) \times 0.03 = 5.02 \quad \therefore n = 136 \quad \therefore \text{제 136 항}$$

(2) 공차를 d 라고 하면 $12 + (10-1) \times d = 3 \quad \therefore d = -1$

(3) 첫째항을 a 라고 하면 $a + (11-1) \times (-1) = 60 \quad \therefore a = 70$

(4) 일반항 a_n 은 $a_n = 3n-1$ 이므로 공차를 d 라고 하면

$$d = a_{n+1} - a_n = \{3(n+1)-1\} - (3n-1) = 3$$

***Note** 등차수열(Arithmetic Progression)을 A.P.로 나타내기도 한다.

Advice 4° 등차수열이 되기 위한 조건

세 수 a, x, b 가 이 순서로 등차수열을 이룰 때,

$$a, x, b \text{ (A.P.)} \iff x - a = b - x \iff 2x = a + b$$

정식 a, x, b 가 이 순서로 등차수열 $\iff 2x = a + b$

일반적으로 수열 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots$ 에 대하여

$$\{a_n\} \text{이 A.P.} \iff a_{n+1} - a_n = a_{n+2} - a_{n+1} \iff 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$$

정식 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열 $\iff 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$

필수 예제 13-1 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $a_{59}=70$, $a_{66}=84$ 일 때, a_{100} 을 구하시오.

또, $a_k=100$ 을 만족시키는 k 의 값을 구하시오.

(2) 첫째항과 공차가 모두 정수이고, $a_5a_7-a_3^2=2$ 일 때, a_n 을 구하시오.

정석연구 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면 제 n 항은

$$\text{정식 } a_n = a + (n-1)d$$

이다. 조건을 이용하여 a 와 d 사이의 관계식을 구한다.

모범답안 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하자.

(1) $a_{59}=70$ 이므로 $a+58d=70$

$a_{66}=84$ 이므로 $a+65d=84$

두 식을 연립하여 풀면 $a=-46$, $d=2$

$$\therefore a_{100} = -46 + (100-1) \times 2 = \mathbf{152} \quad \text{[답]}$$

또, $a_k = -46 + (k-1) \times 2 = 100$ 에서 $k = \mathbf{74} \quad \text{[답]}$

(2) $a_5=a+4d$, $a_7=a+6d$, $a_3=a+2d$ 이므로

$$(a+4d)(a+6d) - (a+2d)^2 = 2 \quad \therefore d(3a+10d) = 1$$

a 와 d 는 모두 정수이므로 $3a+10d$ 도 정수이다.

$$\therefore d=1, 3a+10d=1 \text{ 또는 } d=-1, 3a+10d=-1$$

$$\therefore a=-3, d=1 \text{ 또는 } a=3, d=-1$$

$$a=-3, d=1 \text{ 일 때 } a_n = -3 + (n-1) \times 1 = n-4$$

$$a=3, d=-1 \text{ 일 때 } a_n = 3 + (n-1) \times (-1) = -n+4$$

$$\text{[답]} \quad a_n = n-4 \text{ 또는 } a_n = -n+4$$

Advice 등차수열의 일반항 a_n 은 $a_n = dn + a - d$ 와 같이 $d \neq 0$ 일 때 n 에 관한 일차식으로 나타내어지고, n 의 계수가 공차임을 알 수 있다.

정식 $a_n = pn + q \Leftrightarrow$ 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 p 인 등차수열

[유제 13-1] 제3항과 제11항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며, 제5항이 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 구하시오. [답] 첫째항 12, 공차 -2

[유제 13-2] 제5항이 5이고, 제3항과 제9항의 비가 4:7인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 구하시오. [답] 첫째항 3, 공차 $\frac{1}{2}$

[유제 13-3] 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_8+a_{14}=24$, $a_5+a_{19}=68$ 일 때, $a_k=-10$ 을 만족시키는 k 의 값을 구하시오. [답] $k=10$

필수 예제 13-2 첫째항이 3, 공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 첫째항이 7, 공차가 3인 등차수열 $\{b_n\}$ 에 공통으로 나타나는 수를 작은 것부터 차례로 나열하여 얻은 수열 $\{c_n\}$ 의 제 n 항을 구하시오.

정석연구 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 처음 몇 항을 실제로 나열해 보면 다음과 같다.

$$\{a_n\} : 3, 7, 11, 15, \mathbf{19}, 23, 27, \mathbf{31}, 35, \dots$$

$$\{b_n\} : 7, 10, 13, 16, \mathbf{19}, 22, 25, 28, \mathbf{31}, \dots$$

곧, 수열 $\{c_n\}$ 은

$$\{c_n\} : 7, \mathbf{19}, \mathbf{31}, \dots$$

과 같이 첫째항이 7, 공차가 12인 등차수열이다. 따라서 제 n 항은

$$c_n = 7 + (n-1) \times 12 = 12n - 5$$

이다. 일반적으로 다음 **모범답안**과 같이 구한다.

모범답안 문제의 조건으로부터

$$a_n = 3 + (n-1) \times 4 = 4n - 1, \quad b_m = 7 + (m-1) \times 3 = 3m + 4$$

$$a_n = b_m \text{으로 놓으면 } 4n - 1 = 3m + 4 \quad \text{곧, } 4n = 3m + 5 \quad \dots\dots ①$$

$$\text{이 식을 변형하면 } 4(n-2) = 3(m-1) \quad \dots\dots ②$$

여기에서 4와 3은 서로소이므로

$$n-2 = 3k \quad \text{곧, } n = 3k + 2 \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

로 놓을 수 있다. 이때,

$$4n - 1 = 4(3k + 2) - 1 = 12k + 7 \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

이것은 첫째항이 7, 공차가 12인 등차수열이므로

$$c_n = 7 + (n-1) \times 12 = \mathbf{12n - 5} \quad \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

Advice 1° ①을 만족시키는 자연수 중 하나인 $m=1$, $n=2$ 에 대하여

$$4 \times 2 = 3 \times 1 + 5 \quad \dots\dots ③ \text{이 성립하므로 } ①-③ \text{하여 } ② \text{를 얻을 수 있다.}$$

2° $\{a_n\}$ 은 4로 나눈 나머지가 3인 자연수를, $\{b_n\}$ 은 3으로 나눈 나머지가 1인 7 이상의 자연수를 나열한 것이다. 따라서 $\{c_n\}$ 은 4로 나눈 나머지가 3이고 3으로 나눈 나머지가 1인 자연수를 작은 것부터 차례로 나열한 것이므로 실력 공통수학1 p. 69의 방법으로도 풀 수 있다.

유제 13-4. 두 등차수열

$$\{a_n\} : 3, 10, 17, 24, \dots \quad \{b_n\} : 5, 9, 13, 17, \dots$$

에 공통으로 나타나는 수를 작은 것부터 차례로 나열하여 얻은 수열의 일반항을 구하시오.

답 $28n - 11$

필수 예제 13-3 다음 물음에 답하시오.

- (1) a, b, c 가 이 순서로 등차수열을 이루고, $a^2, b^2, -c^2$ 도 이 순서로 등차수열을 이룰 때, $a:b:c$ 를 구하시오. 단, $b \neq 0$ 이다.
 (2) 첫째항부터 제4항까지의 합이 4이고, 제곱의 합이 24인 등차수열의 첫째항부터 제4항까지 구하시오.

정석연구 (1) a, b, c (A.P.) $\Leftrightarrow b-a=c-b \Leftrightarrow 2b=a+c$ 임을 이용한다.

정석 a, b, c 가 이 순서로 등차수열 $\Leftrightarrow 2b=a+c$

(2) 등차수열을 이루는 세 수, 네 수를

정석 세 수가 등차수열 $\Rightarrow a-d, a, a+d$

네 수가 등차수열 $\Rightarrow a-3d, a-d, a+d, a+3d$

와 같이 놓으면 중간 계산이 간편할 때가 있다.

모범답안 (1) a, b, c 가 등차수열을 이루므로 $2b=a+c$ ①

$a^2, b^2, -c^2$ 이 등차수열을 이루므로 $2b^2=a^2+(-c^2)$ ②

②÷①하면 $b=a-c$ ③

③을 ①에 대입하면 $2(a-c)=a+c \quad \therefore a=3c$

③에 대입하면 $b=3c-c=2c$

$\therefore a:b:c=3c:2c:c=3:2:1 \leftarrow$ **[답]**

(2) 구하는 네 항을 $a-3d, a-d, a+d, a+3d$ 로 놓으면

$(a-3d)+(a-d)+(a+d)+(a+3d)=4$ ①

$(a-3d)^2+(a-d)^2+(a+d)^2+(a+3d)^2=24$ ②

①에서 $4a=4 \quad \therefore a=1$

이 값을 ②에 대입하고 정리하면 $d^2=1 \quad \therefore d=\pm 1$

따라서 구하는 네 항은 $-2, 0, 2, 4$ 또는 $4, 2, 0, -2 \leftarrow$ **[답]**

유제 13-5. 네 수 $1, x, y, z$ 가 이 순서로 등차수열을 이룬다. $x^2+2y^2-z^2=6$ 일 때, x, y, z 의 값을 구하시오. **[답]** $x=2, y=3, z=4$

유제 13-6. $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}$ 이 이 순서로 등차수열을 이루면 a^2, b^2, c^2 도 이 순서로 등차수열을 이룬다. 이것을 증명하시오.

유제 13-7. 서로 다른 세 정수 a, b, c 에 대하여 a, b, c 와 b^2, c^2, a^2 이 각각 이 순서로 등차수열을 이룬다. $0 < a < 10$ 일 때, a, b, c 의 값을 구하시오.

[답] $a=7, b=1, c=-5$

§ 2. 조화수열

기본 정석

① 조화수열

어떤 수열의 각 항의 역수가 등차수열을 이룰 때, 그 수열을 조화수열이라고 한다. 곧,

$$\begin{aligned} \text{정의} \quad & \frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, \dots, \frac{1}{a_n}, \dots \text{ (등차수열)} \\ & \iff a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots \text{ (조화수열)} \end{aligned}$$

② 조화중항

0이 아닌 세 수 a, x, b 가 이 순서로 조화수열을 이룰 때, x 를 a 와 b 의 조화중항이라고 한다.

$$(1) \ a, x, b \text{가 조화수열} \iff \frac{2}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \iff x = \frac{2ab}{a+b} \quad \hookrightarrow \text{조화중항}$$

$$(2) \text{수열 } \{a_n\} \text{이 조화수열} \iff \frac{2}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+2}} \ (n=1, 2, 3, \dots)$$

Advice | (고등학교 교육과정 밖의 내용) 조화수열은 고등학교 교육과정에서 제외된 내용이지만, 등차수열의 응용으로 다루어 보자. 이를테면 수열

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{7}, \frac{1}{10}, \dots \quad \text{.....} \textcircled{1}$$

의 각 항의 역수는

$$1, 4, 7, 10, \dots$$

과 같이 등차수열을 이룬다. 이때, 수열 ①을 조화수열이라고 한다.

***Note** 조화수열(Harmonic Progression)을 H.P.로 나타내기도 한다.

보기 1 다음 조화수열에서 일반항 a_n 을 구하시오.

$$6, 3, 2, \frac{3}{2}, \dots, a_n, \dots$$

[연구] 각 항의 역수는 $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{1}{a_n}, \dots \quad \hookrightarrow \text{공차가 } \frac{1}{6} \text{인 등차수열}$

$$\therefore \frac{1}{a_n} = \frac{1}{6} + (n-1) \times \frac{1}{6} = \frac{n}{6} \quad \therefore a_n = \frac{6}{n}$$

보기 2 세 수 $4, x, 12$ 가 이 순서로 조화수열을 이룰 때, x 의 값을 구하시오.

[연구] $\frac{1}{4}, \frac{1}{x}, \frac{1}{12}$ 이 이 순서로 등차수열을 이루므로 $\frac{2}{x} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \quad \therefore x=6$

필수 예제 13-4 다음 물음에 답하시오.

(1) 다섯 개의 수 $\frac{1}{15}, x, y, z, \frac{1}{3}$ 이 이 순서로 조화수열을 이루도록 x, y, z 의 값을 정하시오.

(2) $a_1=7, a_2=\alpha$ 이고,

$$a_n \neq 0, a_{n+1}a_{n+2} - 2a_na_{n+2} + a_na_{n+1} = 0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

모든 자연수 n 에 대하여 a_n 이 정수가 되는 α 의 값을 구하시오.

정석연구 (1) $\frac{1}{15}, x, y, z, \frac{1}{3}$ 이 조화수열을 이루도록 하는 것이므로

정석 조화수열을 이룬다 $\iff$ 역수가 등차수열을 이룬다

에 착안하여, 먼저 역수의 수열을 생각한다.

(2) 이런 유형의 조건식을 변형하는 방법은 공식처럼 기억해 두어야 한다.

정석 양변을 $a_na_{n+1}a_{n+2}$ 로 나누어 본다.

모범답안 (1) $\frac{1}{15}, x, y, z, \frac{1}{3}$ 이 이 순서로 조화수열을 이루려면

$$15, \frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}, 3$$

은 이 순서로 등차수열을 이루어야 한다.

공차를 d 라고 하면 제 5항이 3이므로 $15 + (5-1)d = 3 \quad \therefore d = -3$

$$\therefore \frac{1}{x} = 12, \frac{1}{y} = 9, \frac{1}{z} = 6 \quad \therefore x = \frac{1}{12}, y = \frac{1}{9}, z = \frac{1}{6} \quad \leftarrow \text{[답]}$$

(2) 조건식의 양변을 $a_na_{n+1}a_{n+2}$ 로 나누면

$$\frac{1}{a_n} - \frac{2}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_{n+2}} = 0 \quad \therefore \frac{2}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+2}}$$

따라서 수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 은 등차수열이므로 공차를 d 라고 하면

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1} + (n-1)d = \frac{1}{7} + (n-1)\left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{7}\right) = \frac{(n-1)(7-\alpha) + \alpha}{7\alpha}$$

$$\therefore a_n = \frac{7\alpha}{(n-1)(7-\alpha) + \alpha}$$

모든 자연수 n 에 대하여 a_n 이 정수이려면

$$7-\alpha=0 \quad \therefore \alpha=7 \quad \leftarrow \text{[답]}$$

유제 13-8. $a_1=1$ 이고, $2a_na_{n+1}=a_n-a_{n+1} (n=1, 2, 3, \dots)$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$$\text{[답]} a_n = \frac{1}{2n-1}$$

§ 3. 등차수열의 합

기본 정석

등차수열의 합의 공식

첫째항이 a , 공차가 d , 제 n 항이 l 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$(1) S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

$$(2) S_n = \frac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$$

Advice | 등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d , 제 n 항을 l 이라고 할 때, 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

$$S_n = a + a+d + a+2d + \cdots + l-2d + l-d + l$$

이고, 우변의 각 항을 역순으로 나열하면

$$S_n = l + l-d + l-2d + \cdots + a+2d + a+d + a$$

이다. 여기에서 두 식을 변끼리 더하면 좌변은 $2S_n$ 이고, 우변은 서로 대응하는 각 항의 합이 $a+l$ 이며 이것이 n 개이다. 곧,

$$2S_n = \underbrace{(a+l) + (a+l) + (a+l) + \cdots + (a+l)}_{n\text{개}} = n(a+l)$$

$$\therefore S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

한편 l 은 제 n 항으로서 $l = a + (n-1)d$ 이므로

$$S_n = \frac{n\{a + a + (n-1)d\}}{2} = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

보기 1 다음 물음에 답하시오.

- (1) 첫째항이 3, 제 10항이 27인 등차수열의 첫째항부터 제 10항까지의 합 S_{10} 을 구하시오.
- (2) 첫째항이 3, 공차가 2인 등차수열의 첫째항부터 제 10항까지의 합 S_{10} 을 구하시오.

연구 첫째항과 제 n 항이 주어질 때에는 아래 첫 번째 공식을, 첫째항과 공차가 주어질 때에는 아래 두 번째 공식을 주로 이용한다.

$$\text{정석} \quad S_n = \frac{n(a+l)}{2}, \quad S_n = \frac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$$

$$(1) S_{10} = \frac{10(3+27)}{2} = 150$$

$$(2) S_{10} = \frac{10\{2 \times 3 + (10-1) \times 2\}}{2} = 120$$

필수 예제 13-5 다음 등차수열의 합을 구하시오.

- (1) $5\frac{1}{2} + 7\frac{1}{2} + 9\frac{1}{2} + \cdots + (\text{제 } 100 \text{ 항})$
 (2) $\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}-1} + \cdots + (\text{제 } 10 \text{ 항})$
 (3) $\log_9 3 + \log_9 3^3 + \log_9 3^5 + \cdots + \log_9 3^{2n-1}$

[정석연구] 등차수열의 합을 구할 때, 첫째항 a 와 공차 d 를 구하여 아래 첫 번째 공식을 이용하는 것이 보통이지만, 특히 제 n 항 l 을 알 수 있을 때에는 아래 두 번째 공식을 이용하는 것이 편리하다.

$$\text{정식 } S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}, \quad S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

[모범답안] (1) 첫째항이 $5\frac{1}{2}$, 공차가 2인 등차수열이므로

$$(\text{준 식}) = \frac{100\left\{2 \times 5\frac{1}{2} + (100-1) \times 2\right\}}{2} = 10450 \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

- (2) 분모를 유리화하면 $(\sqrt{2}-1) + \sqrt{2} + (\sqrt{2}+1) + \cdots + (\text{제 } 10 \text{ 항})$

첫째항이 $\sqrt{2}-1$, 공차가 1인 등차수열이므로

$$(\text{준 식}) = \frac{10\{2(\sqrt{2}-1) + (10-1) \times 1\}}{2} = 35 + 10\sqrt{2} \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

- (3) (준 식) $= \{1+3+5+\cdots+(2n-1)\} \times \log_9 3$

$$= \frac{n\{1+(2n-1)\}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}n^2 \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

***Note** 첫째항이 $\log_9 3$, 공차가 $2\log_9 3$ 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의

$$\text{합이므로 } (\text{준 식}) = \frac{n\{2\log_9 3 + (n-1) \times 2\log_9 3\}}{2} = \frac{1}{2}n^2$$

[유제 13-9] 다음을 구하시오.

- (1) 등차수열 $\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, \frac{8}{3}, \cdots$ 의 제 10항까지의 합
 (2) 등차수열 $\frac{1}{2+\sqrt{3}}, 2, \frac{1}{2-\sqrt{3}}, \cdots$ 의 제 10항까지의 합
 (3) 등차수열 $\log 10, \log 20, \log 40, \cdots$ 의 제 10항까지의 합
 (4) 등차수열 $7, 4, 1, \cdots, -80$ 의 합
 (5) 등차수열 $5, 10, 15, \cdots, 5n$ 의 합

$$\boxed{\text{답}} \quad (1) \frac{155}{3} \quad (2) 20 + 35\sqrt{3} \quad (3) 10 + 45\log 2 \quad (4) -1095 \quad (5) \frac{5}{2}n(n+1)$$

필수 예제 13-6 다음 수가 이 순서로 등차수열을 이룰 때, 물음에 답하시오.

$$-5, a_1, \dots, a_m, 10, b_1, \dots, b_n, 15$$

- (1) $n=1$ 일 때, m 의 값을 구하시오.
- (2) m 과 n 사이의 관계식을 구하시오.
- (3) 주어진 수의 총합이 205일 때, n 의 값을 구하시오.

정석연구 (1), (2) 주어진 수열을

$$(-5, a_1, \dots, a_m, 10) \text{과 } (10, b_1, \dots, b_n, 15)$$

의 둘로 나누어 생각하면 이들은 공차가 같은 등차수열을 이룬다.

(3) 첫째항이 -5 , 제 $(m+n+3)$ 항이 15인 등차수열이므로

$$\text{정석} \quad S_n = \frac{n(a+l)}{2} \text{을 이용!}$$

모범답안 (1) $n=1$ 일 때

$$(-5, a_1, \dots, a_m, 10) \text{과 } (10, b_1, 15)$$

는 각각 등차수열을 이루며 공차가 같으므로

$$\frac{10 - (-5)}{m+1} = \frac{15-10}{2} \quad \Leftrightarrow (\text{공차}) = \frac{(\text{마지막 항}) - (\text{첫째항})}{(\text{항의 개수}) - 1}$$

$$\therefore 5(m+1) = 15 \times 2 \quad \therefore m=5 \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

(2) $(-5, a_1, \dots, a_m, 10) \text{과 } (10, b_1, \dots, b_n, 15)$

는 각각 등차수열을 이루며 공차가 같으므로

$$\frac{10 - (-5)}{m+1} = \frac{15-10}{n+1} \quad \therefore m-3n-2=0 \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

(3) 첫째항이 -5 , 제 $(m+n+3)$ 항이 15인 등차수열의 첫째항부터

제 $(m+n+3)$ 항까지의 합이 205이므로

$$\frac{(m+n+3)(-5+15)}{2} = 205 \quad \therefore m+n-38=0$$

(2)의 결과와 연립하여 풀면 $m=29, n=9 \quad \boxed{\text{답}} \quad n=9$

***Note** (1)에서 세 수 10, b_1 , 15가 이 순서로 등차수열을 이루므로 공차를 d 라고 하면

$$10+2d=15 \quad \therefore d=\frac{5}{2}$$

[유제] 13-10. 다음 수가 이 순서로 등차수열을 이루고, 그 합이 48일 때, n 의 값과 공차 d 를 구하시오.

$$-8, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 20$$

$$\boxed{\text{답}} \quad n=6, d=4$$

필수 예제 13-7 등차수열 $\frac{2}{\sqrt{21}-1}, \frac{\sqrt{21}}{10}, \frac{2}{\sqrt{21}+1}, \dots$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 제몇 항에서 처음으로 음수가 되는가?
- (2) 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 최대가 되는가?
- (3) 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 처음으로 음수가 되는가?

정석연구 이틀테면

등차수열 7, 5, 3, 1, -1, -3, -5,①

등차수열 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6,②

에서 각각 첫째항부터 차례로 더해 보면 ①은 제 4항까지의 합이 최대이고, ②는 제 3항 또는 제 4항까지의 합이 최대임을 알 수 있다.

모범답안 주어진 수열의 각 항의 분모를 유리화하면

$$\frac{\sqrt{21}+1}{10}, \frac{\sqrt{21}}{10}, \frac{\sqrt{21}-1}{10}, \dots$$

이므로 첫째항이 $\frac{\sqrt{21}+1}{10}$, 공차가 $-\frac{1}{10}$ 인 등차수열이다.

- (1) 이 수열의 제 n 항이 음수가 되는 n 의 값의 범위를 구하면

$$\frac{\sqrt{21}+1}{10} + (n-1) \times \left(-\frac{1}{10}\right) < 0 \quad \therefore \frac{n}{10} > \frac{\sqrt{21}+2}{10}$$

$$\therefore n > \sqrt{21}+2=6. \times \times \times$$

따라서 제 7항에서 처음으로 음수가 된다.

[답] 제 7항

- (2) 일반항을 a_n 이라고 하면 $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_6 > 0 > a_7 > \dots$

따라서 첫째항부터 제 6항까지의 합이 최대이다.

[답] 제 6항

- (3) 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 음수가 되는 n 의 값의 범위를 구하면

$$\frac{1}{2}n \left\{ 2 \times \frac{\sqrt{21}+1}{10} + (n-1) \times \left(-\frac{1}{10}\right) \right\} < 0 \quad \therefore n(n-2\sqrt{21}-3) > 0$$

$$n > 0 \text{ 이므로 } n > 2\sqrt{21}+3 = \sqrt{84}+3 = 12. \times \times \times$$

[답] 제 13항

***Note** 합 S_n 이 n 에 관한 이차식이므로 이를 완전제곱의 꼴로 변형하여 (2)를 해결할 수도 있다. 이때, n 은 자연수라는 것에 주의해야 한다.

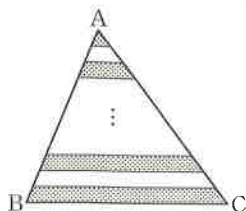
유제 13-11. 첫째항이 50이고, 제 7항부터 제 27항까지의 합이 42인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 제몇 항에서 처음으로 음수가 되는가?
- (2) 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 최대가 되는가? 또, 이때의 최댓값을 구하시오.

[답] (1) 제 18항 (2) 제 17항, 최댓값 442

필수 예제 13-8 오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 한 변 AB를 99등분한 다음, 각 분점에서 변 BC에 평행한 직선을 그어 생긴 부분을 위에서부터 한 칸씩 건너뛰어 색칠하였다.

색칠한 부분의 넓이와 색칠하지 않은 부분의 넓이의 비를 구하시오.

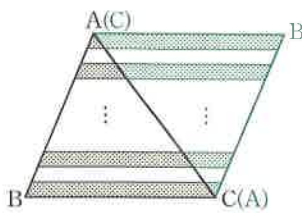


정석연구 등차수열의 합을 유도할 때와 같은 방법을 이용한다.

정석 도형에서 등차수열의 합은 $\Rightarrow$ 공식의 유도 과정을 응용해 본다.

모범답안 오른쪽과 같이 $\triangle ABC$ 를 두 개 붙이면 합동인 평행사변형을 99개 얻고, 이 중 색칠한 것은 50개, 색칠하지 않은 것은 49개이다.

따라서 문제의 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 S , 색칠하지 않은 부분의 넓이를 S' 이라고 하면 $S : S' = 2S : 2S' = 50 : 49 \leftarrow$ [답]



Advice 변 AB를 99등분한 점을 각각 $P_1, P_2, \dots, P_{98}$ 이라 하고, 이 점을 지나고 변 BC에 평행한 직선이 변 AC와 만나는 점을 각각 $Q_1, Q_2, \dots, Q_{98}$ 이라고 하자.

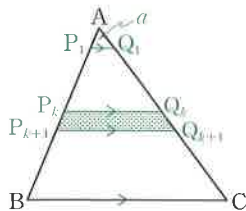
$\triangle AP_1Q_1 \sim \triangle AP_kQ_k$ 이고 닮음비가 $1 : k$ 이므로 $\triangle AP_1Q_1 = a$ 라고 하면 $\triangle AP_kQ_k = k^2a$

$$\therefore \square P_kP_{k+1}Q_{k+1}Q_k = (k+1)^2a - k^2a = (2k+1)a$$

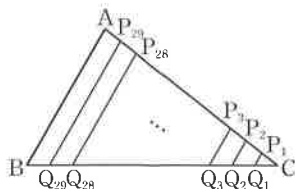
따라서 문제에서 삼각형을 분할한 도형의 넓이는 위에서부터 차례로

$a, 3a, 5a, 7a, \dots, (2k+1)a, \dots, 197a \quad \Leftarrow$ 첫째항 a , 공차 $2a$

이 중에서 색칠한 부분의 넓이는 홀수 번째 항의 합이고, 색칠하지 않은 부분의 넓이는 짝수 번째 항의 합이다. 이를 계산해도 된다.



[유제 13-12] $AB=20$ 인 $\triangle ABC$ 가 있다. 오른쪽 그림과 같이 변 CA를 30등분하는 점을 각각 $P_1, P_2, \dots, P_{29}$ 라 하고, 변 CB를 30등분하는 점을 각각 $Q_1, Q_2, \dots, Q_{29}$ 라고 할 때, $\overline{P_1Q_1} + \overline{P_2Q_2} + \dots + \overline{P_{29}Q_{29}}$ 의 값을 구하시오. [답] 290



§ 4. 수열의 합과 일반항의 관계

기본정식

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$a_1 = S_1,$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

Advice $n=2, 3, 4, \dots$ 일 때,

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + a_n = S_n \quad \dots\dots ①$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} = S_{n-1} \quad \dots\dots ②$$

$$① - ② \text{ 하면 } a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

한편 첫째항 a_1 은 제 1항까지의 합과 같으므로 $a_1 = S_1$ 이다.

위의 관계는 등차수열뿐만 아니라 모든 수열에 적용된다.

*** Note** $a_n = S_n - S_{n-1}$ 은 $n \geq 2$ 일 때 성립한다는 것에 주의해야 한다.

보기 1 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 + 2n$ 일 때, a_1 , a_{10} 을 구하시오.

연구 $a_1 = S_1 = 1^2 + 2 \times 1 = 3$

$$a_{10} = S_{10} - S_9 = (10^2 + 2 \times 10) - (9^2 + 2 \times 9) = 21$$

필수 예제 13-9 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 각각 $n^2 + p^2n$, $2n^2 + 2pn$ 이다. $a_{10} = b_5$ 일 때, 상수 p 의 값을 구하시오.

정석연구 합 S_n 이 주어질 때, 제 n 항 a_n 은 다음 정석에 의하여 구한다.

정식 $a_1 = S_1$, $a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$

모범답안 $A_n = n^2 + p^2n$, $B_n = 2n^2 + 2pn$ 으로 놓으면

$$a_{10} = A_{10} - A_9 = (10^2 + 10p^2) - (9^2 + 9p^2) = 19 + p^2,$$

$$b_5 = B_5 - B_4 = (2 \times 5^2 + 10p) - (2 \times 4^2 + 8p) = 18 + 2p$$

$$\text{이때, } a_{10} = b_5 \text{ 이므로 } 19 + p^2 = 18 + 2p$$

$$\therefore p^2 - 2p + 1 = 0 \quad \therefore p = 1 \quad \leftarrow \text{답}$$

유제 13-13. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = 20n^2 - 5n - 12 \text{ 일 때, } 1015 \text{는 제 몇 항인가?}$$

[답] 제 26항

필수 예제 13-10 다음 물음에 답하시오.

- (1) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=2n^2-25n$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 일
반항 a_n 을 구하시오.
(2) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=pn^2+qn+r$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이
등차수열일 조건을 구하시오. 단, p, q, r 은 상수이다.

정석연구 S_n 으로부터 a_n 을 구할 때에는

$$\text{정식 } a_1=S_1, a_n=S_n-S_{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

을 이용한다.

특히 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 에는 $n \geq 2$ 라는 조건이 붙는다는 것에 주의해야 한다.
따라서

$$n \geq 2 \text{ 일 때, } n=1 \text{ 일 때}$$

로 나누어 생각해야 한다.

모범답안 (1) $S_n=2n^2-25n$ 에서

$$\begin{aligned} n \geq 2 \text{ 일 때 } a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (2n^2 - 25n) - \{2(n-1)^2 - 25(n-1)\} = 4n - 27 \end{aligned}$$

$$n=1 \text{ 일 때 } a_1 = S_1 = 2 - 25 = -23$$

$a_1 = -23$ 은 위의 $a_n = 4n - 27$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같다.

$$\therefore a_n = 4n - 27 \quad (n=1, 2, 3, \dots) \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

(2) $S_n=pn^2+qn+r$ 에서

$$\begin{aligned} n \geq 2 \text{ 일 때 } a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (pn^2 + qn + r) - \{p(n-1)^2 + q(n-1) + r\} \\ &= 2pn - p + q \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

따라서 $a_2, a_3, a_4, \dots$ 는 공차가 $2p$ 인 등차수열이다.

그러므로 $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$ 가 등차수열일 조건은 $a_2 - a_1 = 2p$

그런데 ①에서 $a_2 = 3p + q$ 이고, $a_1 = S_1 = p + q + r$ 이므로

$$(3p + q) - (p + q + r) = 2p \quad \therefore r = 0 \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

Advice | 일반적으로 $S_n=pn^2+qn+r$ 인 수열은

$r=0$ 이면 $\Rightarrow$ 첫째항부터 등차수열을 이룬다.

$r \neq 0$ 이면 $\Rightarrow$ 둘째항부터 등차수열을 이룬다.

유제 13-14. 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=2n^2+3n$ 인 수열 $\{a_n\}$ 은
어떤 수열인가? **답** 첫째항이 5, 공차가 4인 등차수열

연습문제 13

기본 13-1 등차수열 $\{a_n\}$ 의 처음 다섯 항의 합이 15이고 끝이 1155일 때, 첫째항을 구하시오. 단, $\{a_n\}$ 의 각 항은 실수이다.

13-2 x 에 관한 삼차방정식 $x^3 - 6x^2 - kx + 3k + 3 = 0$ 의 세 근이 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값과 세 근을 구하시오.

13-3 다음을 만족시키는 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, S_n 이 최소가 되도록 하는 n 의 값을 구하시오.

$$a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 < 0, \quad a_5 + a_{10} > 0$$

13-4 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 의 꼭짓점 A 에서 변 BC 에 내린 수선의 발을 D 라고 할 때, $\triangle ABD$, $\triangle ACD$, $\triangle ABC$ 의 넓이가 이 순서로 등차수열을 이룬다. 이때, 다음을 구하시오.

(1) $\triangle ABD : \triangle ACD : \triangle ABC$ (2) $\overline{AB} : \overline{AC} : \overline{BC}$

13-5 이차방정식 $x^2 - 5x + 2 = 0$ 의 두 근의 등차중항과 조화중항을 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 x 에 관한 이차방정식을 구하시오.

13-6 어떤 등차수열에서 제 m 항이 $\frac{1}{n}$ 이고 제 n 항이 $\frac{1}{m}$ 일 때, 이 수열의 첫째항부터 제 mn 항까지의 합을 구하시오. 단, $m \neq n$ 이다.

13-7 두 자리 자연수에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 4로도 6으로도 나누어떨어지는 수의 합을 구하시오.
- (2) 4 또는 6으로 나누어떨어지는 수의 합을 구하시오.
- (3) 4로도 6으로도 나누어떨어지지 않는 수의 합을 구하시오.

13-8 6과 서로소인 자연수를 작은 것부터 차례로 나열하여 얻은 수열의 첫째항부터 제 100항까지의 합을 구하시오.

13-9 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = pn^2 + qn$ 일 때,

- (1) 이 등차수열의 첫째항이 14이고, 첫째항부터 제 5항까지의 합과 첫째항부터 제 10항까지의 합이 같을 때, 상수 p, q 의 값을 구하시오.
- (2) (1)의 등차수열에서 S_n 이 최대일 때, n 의 값과 이때의 최대값을 구하시오.

13-10 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

수열 $\{S_{2n-1}\}$ 은 공차가 -3 인 등차수열이고, 수열 $\{S_{2n}\}$ 은 공차가 2 인 등차수열이다. $a_2 = 1$ 일 때, a_8 을 구하시오.

실력 13-11 수열 $\{x_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $x_n < x_{n+1}$ 을 만족시킬 때, 수열 $\{x_n\}$ 을 증가수열이라고 하자. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차 d 가 양수일 때, 다음 중 증가수열인 것만을 있는 대로 고르시오.

$$\text{㉠. } \{a_n^2\} \quad \text{㉡. } \{na_n\} \quad \text{㉢. } \{a_n + dn\} \quad \text{㉣. } \left\{ \frac{a_n}{n} \right\}$$

13-12 $\log 3, \frac{2}{3}\log 3^x, \log(3^x + 1458)$ 이 이 순서로 등차수열을 이룰 때, x 의 값과 공차 d 를 구하시오. 단, x 는 자연수이다.

13-13 다음을 증명하시오.

- (1) 세 수 $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}$ 은 이 순서로 등차수열을 이루지 않는다.
 (2) $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}$ 을 모두 항으로 가지는 등차수열은 존재하지 않는다.

13-14 x 에 관한 사차방정식 $x^4 - (3m+2)x^2 + m^2 = 0$ 의 네 실근이 등차수열을 이룰 때, 네 실근을 구하시오. 단, m 은 정수이다.

13-15 직각삼각형의 세 변의 길이가 등차수열을 이룰 때, 삼각형의 내접원의 반지름의 길이는 이 수열의 공차와 같음을 증명하시오.

13-16 $\overline{AB} > \overline{AC}$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 내각의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 하고, $\angle A$ 의 외각의 이등분선이 변 BC 의 연장선과 만나는 점을 E 라고 할 때, $\overline{BD}, \overline{BC}, \overline{BE}$ 는 이 순서로 어떤 수열을 이루는가?

13-17 $1 < n < 100$ 인 자연수 n 에 대하여 다음 S 의 최솟값을 구하시오.

$$S = |n-1| + |n-2| + |n-3| + \cdots + |n-100|$$

13-18 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 두 조건을 만족시킬 때, a_{12} 를 구하시오.

$$(가) S_{12} = 2|S_6| \quad (나) |a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots + |a_{15}| = S_{15} + 60$$

13-19 1에서 39까지의 홀수 중 서로 다른 10개를 뽑아 더하여 나올 수 있는 모든 값을 원소로 하는 집합을 A 라고 할 때, A 의 원소의 합을 구하시오.

13-20 몇 개의 연속하는 자연수의 합이 1000일 때, 이 연속하는 자연수를 구하시오.

13-21 좌표평면에서 네 점 $A(n, 0), B(0, n), C(-n, 0), D(0, -n)$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형 $ABCD$ 의 둘레 및 내부에 있는 점 $P(x, y)$ 의 개수를 구하시오. 단, x, y 는 정수이고, n 은 자연수이다.

14. 등비수열

§ 1. 등비수열의 일반항

기본정석

① 등비수열, 등비수열의 일반항

- (1) 첫째항에 차례로 일정한 수를 곱하여 얻어지는 수열을 등비수열이라 하고, 곱하는 일정한 수를 공비라고 한다.

일반적으로 수열 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots$ 이 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열을 이룰 때,

$$a_1 = a,$$

$$a_{n+1} \div a_n = r \quad (a_n \neq 0 \text{이고}, n=1, 2, 3, \dots) \quad \Leftrightarrow a_{n+1} = r a_n$$

이 성립한다.

- (2) 첫째항이 a , 공비가 $r(r \neq 0)$ 인 등비수열의 일반항(제 n 항)을 a_n 이라 하면

$$\text{정식} \quad a_n = ar^{n-1}$$

② 등비중항

0이 아닌 세 수 a, x, b 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때, x 를 a 와 b 의 등비중항이라고 한다.

$$(1) \quad a, x, b \text{가 등비수열} \Leftrightarrow x^2 = ab \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{ab} \quad \Leftrightarrow \text{등비중항}$$

$$(2) \quad \text{수열 } \{a_n\} \text{이 등비수열} \Leftrightarrow (a_{n+1})^2 = a_n a_{n+2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

③ 등차·등비·조화중항 사이의 관계

두 양수 a 와 b 의 등차중항을 A , 양의 등비중항을 G , 조화중항을 H 라고 하면

$$A = \frac{a+b}{2}, \quad G = \sqrt{ab}, \quad H = \frac{2ab}{a+b}$$

이다.

이때, A, G, H 사이에는 다음 관계가 성립한다.

$$(i) \quad A \geq G \geq H \quad (\text{등호는 } a=b \text{일 때 성립}) \quad \Leftrightarrow \text{실력 공통수학2 p. 145 참조}$$

$$(ii) \quad AH = G^2 \quad \text{곧, } A, G, H \text{는 이 순서로 등비수열을 이룬다.}$$

*Note A 는 산술평균, G 는 기하평균, H 는 조화평균이라고도 한다.

Advice 등비수열의 일반항

이러테면 수열 1, 2, 4, 8, 16,①

은 첫째항 1에 차례로 2를 곱하여 얻어진 것으로, 이와 같은 수열을 첫째항이 1, 공비가 2인 등비수열이라고 한다.

마찬가지로 수열 27, 9, 3, 1,②

는 첫째항이 27, 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열이라고 한다.

일반적으로 첫째항이 a , 공비가 $r(r \neq 0)$ 인 등비수열의 제 n 항을 a_n 이라고 하면

$$\begin{array}{ccccccc}
 a_1, & a_2, & a_3, & a_4, & \cdots, & a_{n-1}, & a_n, & \cdots \\
 \parallel & \parallel & \parallel & \parallel & & \parallel & \parallel & \\
 a, & ar, & ar^2, & ar^3, & \cdots, & ar^{n-2}, & ar^{n-1}, & \cdots \\
 \times r & \times r & \times r & & & \times r & &
 \end{array}$$

에서 다음을 알 수 있다.

정식 $a_n = ar^{n-1}$, $a_{n+1} \div a_n = r$ ($a_n \neq 0$)

수열 ①, ②의 일반항 a_n 을 $a_n = ar^{n-1}$ 에 대입하여 구하면

①에서는 $a=1$, $r=2$ 이므로 $a_n = 1 \times 2^{n-1} = 2^{n-1}$

②에서는 $a=27$, $r=\frac{1}{3}$ 이므로 $a_n = 27 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 3^{-n+4}$

***Note 1°** 등비수열(Geometric Progression)을 G.P.로 나타내기도 한다.

2° 수열 2, 0, 0, 0, ...은 공비가 0인 등비수열, 수열 0, 0, 0, 0, ...은 공비가 임의의 수인 등비수열이라고 할 수 있다. 그런데 책에 따라서는 ‘각 항이 0이 아닌 수열 $\{a_n\}$ 에서 이웃하는 두 항 a_n, a_{n+1} 에 대하여 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 의 값이 일정할 때 이 수열을 등비수열이라 하고, 그 일정한 값을 공비라고 한다’고 정의하기도 한다. 이 정의에 의하면 위의 두 수열은 등비수열이라고 할 수 없다.

보기 1 다음 물음에 답하시오.

- (1) 등비수열 $-2, 4, -8, \dots$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.
- (2) 첫째항이 4, 공비가 3인 등비수열에서 2916은 제몇 항인가?
- (3) 첫째항이 1, 제 6항이 32인 등비수열의 공비(실수)를 구하시오.
- (4) 공비가 0.5이고 제 5항이 20인 등비수열의 첫째항을 구하시오.

연구 (1) 첫째항이 -2 , 공비가 -2 이므로 $a_n = (-2) \times (-2)^{n-1} = (-2)^n$

(2) 제 n 항이 2916이라고 하면

$$4 \times 3^{n-1} = 2916 \quad \therefore 3^{n-1} = 3^6 \quad \therefore n = 7 \quad \therefore \text{제 7 항}$$

$$(3) \text{ 공비를 } r \text{ 이라고 하면 } 1 \times r^{6-1} = 32 \quad \therefore r^5 = 2^5 \quad \therefore r = 2$$

$$(4) \text{ 첫째항을 } a \text{ 라고 하면 } a \times 0.5^{5-1} = 20 \quad \therefore a = 320$$

필수 예제 14-1 제2항이 9, 제5항이 243이고, 공비가 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 첫째항 a 와 공비 r 을 구하시오.
- (2) 일반항 a_n 을 구하시오.
- (3) $\log_b a_1 + \log_b a_2 + \log_b a_3 + \cdots + \log_b a_{10} = 55$ 를 만족시키는 b 의 값을 구하시오.
- (4) 이 수열은 제몇 항에서 처음으로 10000보다 커지는가?
단, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

정석연구 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 일반항 a_n 은

$$\text{정식 } a_n = ar^{n-1}$$

이다. 우선 주어진 조건을 이용하여 a, r 의 값을 구해 본다.

모범답안 (1) 문제의 조건에서 $a_2 = 9, a_5 = 243$ 이므로

$$ar = 9 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \quad ar^4 = 243 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{2} \div \textcircled{1}$ 하면 $r^3 = 27$ 이고, r 은 실수이므로 $r = 3$

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $a = 3$

$$\text{답 } a = 3, r = 3$$

(2) $a_n = ar^{n-1} = 3 \times 3^{n-1} = 3^n \leftarrow \text{답}$

$$\begin{aligned} (3) \log_b a_1 + \log_b a_2 + \log_b a_3 + \cdots + \log_b a_{10} \\ = \log_b (a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_{10}) = \log_b (3 \times 3^2 \times 3^3 \times \cdots \times 3^{10}) \\ = \log_b 3^{1+2+3+\cdots+10} = \log_b 3^{55} = 55 \log_b 3 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 주어진 식은 } 55 \log_b 3 = 55 \quad \therefore \log_b 3 = 1 \quad \therefore b = 3 \leftarrow \text{답}$$

(4) 제 n 항에서 처음으로 10000보다 커진다고 하면 $3^n > 10000$

$$\therefore \log 3^n > \log 10000 \quad \therefore n \log 3 > 4$$

$$\therefore n \times 0.4771 > 4 \quad \therefore n > 8.3 \times \times \times$$

답 제9항

유제 14-1. 첫째항과 공비가 모두 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \log_3 a_3 + \cdots + \log_3 a_{10} = 165$$

를 만족시킬 때, r 의 값을 구하시오.

$$\text{답 } r = 27$$

유제 14-2. 첫째항이 2이고 공비가 1.1인 등비수열은 제몇 항에서 처음으로 10보다 커지는가?

단, $\log 1.1 = 0.0414, \log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

답 제18항

유제 14-3. 제3항이 12, 제7항이 192이고, 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 768은 제몇 항인가?

답 제9항

필수 예제 14-2 등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여

$c_n = a_n + b_n (n=1, 2, 3, \dots)$ 이라고 하면 $c_1=2, c_2=5, c_3=17$ 이다. 이때, 수열 $\{c_n\}$ 의 일반항 c_n 을 구하시오.

단, $\{b_n\}$ 의 첫째항과 공비는 모두 0이 아닌 정수이다.

[정석연구] 등차수열, 등비수열의 일반항은 다음과 같다.

정식 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열일 때 $\Leftrightarrow a_n = a + (n-1)d$

수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열일 때 $\Leftrightarrow a_n = ar^{n-1}$

[모범답안] 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면 $a_n = a + (n-1)d$

수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공비를 r 이라고 하면 $b_n = br^{n-1}$

$$\therefore c_n = a_n + b_n = a + (n-1)d + br^{n-1}$$

$$c_1=2 \text{ 이므로 } a+b=2 \quad \dots\dots ①$$

$$c_2=5 \text{ 이므로 } a+d+br=5 \quad \dots\dots ②$$

$$c_3=17 \text{ 이므로 } a+2d+br^2=17 \quad \dots\dots ③$$

$$②-① \text{ 하면 } d+b(r-1)=3 \quad \dots\dots ④$$

$$③-② \text{ 하면 } d+br(r-1)=12 \quad \dots\dots ⑤$$

$$⑤-④ \text{ 하면 } b(r-1)^2=9$$

그런데 b, r 은 정수이므로 $(r-1)^2$ 은 9의 약수이고 제곱수이다.

$$\therefore (r-1)^2=1, 9 \quad \therefore r=2, 4, -2 (\because r \neq 0)$$

(i) $r=2$ 일 때 $b=9, a=-7, d=-6$

(ii) $r=4$ 일 때 $b=1, a=1, d=0$

(iii) $r=-2$ 일 때 $b=1, a=1, d=6$

$$\therefore c_n = -6n-1+9 \times 2^{n-1}, c_n = 1+4^{n-1}, c_n = 6n-5+(-2)^{n-1} \leftarrow \text{[답]}$$

***Note** b, r 이 정수라는 조건을 활용하기 위하여 ③, ④, ⑤에서 a 와 d 부터 소거하여 연립방정식을 푼다.

[유제 14-4.] 등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여

$c_n = a_n + b_n (n=1, 2, 3, \dots)$ 이라고 하면 $c_1=2, c_2=4, c_3=7, c_4=12$ 이다. 이때, 수열 $\{c_n\}$ 의 일반항 c_n 을 구하시오. [답] $c_n = n + 2^{n-1}$

[유제 14-5.] 등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여

$c_n = \frac{a_n}{b_n} (b_n \neq 0 \text{ 이고 } n=1, 2, 3, \dots)$ 이라고 하면 $c_1=2, c_2=1, c_3=\frac{4}{9}$ 이다. 이때, 등비수열 $\{b_n\}$ 의 공비를 구하시오. [답] $\frac{3}{2}, 3$

필수 예제 14-3 다음 물음에 답하시오.

- (1) 각 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이면 수열 $\{\log a_n\}$ 은 등차수열임을 보이시오.
- (2) 1이 아닌 세 양수 a, b, c 와 0이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $a^x = b^y = c^z$ 이고 a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때, x, y, z 는 이 순서로 어떤 수열을 이루는가?

정석연구 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열, 등비수열일 조건은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \text{정식} \quad & \text{등차수열} \iff a_{n+1} - a_n = d \text{ (일정)} \iff 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \\ & \text{등비수열} \iff a_{n+1} \div a_n = r \text{ (일정)} \iff (a_{n+1})^2 = a_n \times a_{n+2} \end{aligned}$$

모범답안 (1) 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이므로 공비를 r 이라고 하면

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = r \quad \therefore \log \frac{a_{n+1}}{a_n} = \log r \quad \therefore \log a_{n+1} - \log a_n = \log r$$

곧, $\log a_{n+1} - \log a_n$ 이 일정하므로 수열 $\{\log a_n\}$ 은 등차수열이다.

$$(2) a^x = b^y = c^z = k (k > 0, k \neq 1) \text{로 놓으면} \quad a = k^{\frac{1}{x}}, b = k^{\frac{1}{y}}, c = k^{\frac{1}{z}}$$

a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이루므로 $b^2 = ac$

$$\therefore k^{\frac{2}{y}} = k^{\frac{1}{x}} k^{\frac{1}{z}} = k^{\frac{1}{x} + \frac{1}{z}} \quad \therefore \frac{2}{y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{z}$$

따라서 $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ 이 이 순서로 등차수열을 이루므로 x, y, z 는 이 순서로 조화수열을 이룬다.

[답] 조화수열

***Note** $a^x = b^y = c^z$ 에서 각 변의 상용로그를 잡고 $k (k \neq 0)$ 로 놓으면

$$x \log a = y \log b = z \log c = k \quad \therefore x = \frac{k}{\log a}, y = \frac{k}{\log b}, z = \frac{k}{\log c}$$

a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이루므로 $b^2 = ac$

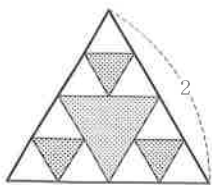
$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{z} = \frac{\log a + \log c}{k} = \frac{\log ac}{k} = \frac{\log b^2}{k} = \frac{2 \log b}{k} = \frac{2}{y}$$

[유제 14-6] 세 양수 a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때, $\log \frac{1}{a}, \log \frac{1}{b}, \log \frac{1}{c}$ 은 이 순서로 어떤 수열을 이루는가? **[답]** 등차수열

[유제 14-7] $\log x, \log y, \log z$ 가 이 순서로 등차수열을 이룰 때, x, y, z 는 이 순서로 어떤 수열을 이루는가? **[답]** 등비수열

[유제 14-8] $a^x = b^y = c^z$ 이고 x, y, z 가 이 순서로 조화수열을 이룰 때, 세 양수 a, b, c 는 이 순서로 어떤 수열을 이루는가? **[답]** 등비수열

필수 예제 14-4 한 변의 길이가 2인 정삼각형 모양의 종이를 오른쪽 그림과 같이 각 변의 중점을 이어서 정삼각형 네 개를 만든다. 그중 가운데의 정삼각형을 오려 내는 시행을 제1회 시행이라 하고, 이 일을 남은 정삼각형 세 개에 대하여 반복하는 시행을 제2회 시행이라고 하자. 이와 같은 시행을 계속할 때, 제10회 시행이 끝난 후 남아 있는 종이의 넓이를 구하시오.



정석연구 한 변의 길이가 2인 정삼각형의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$

제1회 시행에서 정삼각형 4개 중 3개가 남으므로 남은 넓이 S_1 은

$$S_1 = \sqrt{3} \times \frac{3}{4}$$

제2회 시행에서도 남은 정삼각형 3개가 각각 4등분된 다음, 3개씩 남으므로 남은 넓이 S_2 는

$$S_2 = S_1 \times \frac{3}{4} = \left(\sqrt{3} \times \frac{3}{4}\right) \times \frac{3}{4} = \sqrt{3} \times \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

곧, 매회 시행 때마다 이전 넓이의 $\frac{3}{4}$ 이 남으므로 남은 넓이는 공비가 $\frac{3}{4}$ 인 등비수열을 이룬다. 따라서 이 수열의 제10항을 구하면 된다.

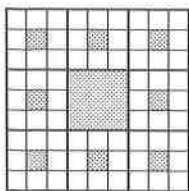
정석 동일 규칙에 따른 반복 시행 $\Rightarrow$ 규칙성을 찾는다.

모범답안 제 n 회 시행이 끝난 후 남은 종이의 넓이를 S_n 이라고 하자.

$S_1 = \sqrt{3} \times \frac{3}{4}$ 이고, 매회 시행 때마다 이전 넓이의 $\frac{3}{4}$ 이 남으므로 수열 $\{S_n\}$ 은 첫째항이 $\sqrt{3} \times \frac{3}{4}$ 이고 공비가 $\frac{3}{4}$ 인 등비수열이다.

$$\therefore S_{10} = \left(\sqrt{3} \times \frac{3}{4}\right) \times \left(\frac{3}{4}\right)^{10-1} = \sqrt{3} \left(\frac{3}{4}\right)^{10} \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

유제 14-9. 한 변의 길이가 4인 정사각형 모양의 종이에 오른쪽 그림과 같이 각 변에 평행한 두 개의 가로줄과 두 개의 세로줄을 넣어 크기가 같은 정사각형 9개를 만든다. 그중 가운데의 정사각형을 떼어 내는 시행을 제1회 시행이라 하고, 이 일을 남은 정사각형 8개에 대하여 반복하는 시행을 제2회 시행이라고 하자.



이와 같은 시행을 계속할 때, 제20회 시행이 끝난 후 남아 있는 종이의 넓이를 구하시오.

답 $\frac{2^{64}}{3^{10}}$

§ 2. 등비수열의 합

기본정석

등비수열의 합의 공식

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$r \neq 1 \text{ 일 때 } S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad \text{또는} \quad S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

$$r = 1 \text{ 일 때 } S_n = na$$

Advice | 등비수열의 첫째항을 a , 공비를 r , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1} \quad \cdots \text{①}$$

양변에 r 을 곱하면

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n \quad \cdots \text{②}$$

$$\text{①} - \text{②} \text{ 하면 } S_n - rS_n = a - ar^n \quad \text{곧, } (1 - r)S_n = a(1 - r^n)$$

$$r \neq 1 \text{ 일 때 } S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

$$r = 1 \text{ 일 때, ①에서 } S_n = a + a + a + \cdots + a = na$$

위의 S_n 을 유도하는 방법 자체가 수열 문제의 해결에 이용되기도 하므로 합의 공식은 물론 공식을 유도하는 과정도 함께 기억해 두자. $\hookrightarrow$ p. 196 참조

보기 1 다음 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

(1) 1, 2, 4, 8, $\cdots$

(2) 0.3, 0.03, 0.003, $\cdots$

(3) 2, 2, 2, 2, $\cdots$

연구 $r > 1$ 일 때 $\Rightarrow S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$, $r < 1$ 일 때 $\Rightarrow S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$

을 이용하면 중간 계산이 더 간편하다.

(1) $a=1, r=2$ 인 등비수열이므로

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{1 \times (2^n - 1)}{2 - 1} = 2^n - 1$$

(2) $a=0.3, r=0.1$ 인 등비수열이므로

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{0.3(1 - 0.1^n)}{1 - 0.1} = \frac{1}{3} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{10} \right)^n \right\}$$

(3) $S_n = \underbrace{2 + 2 + 2 + \cdots + 2}_{n \text{ 개}} = 2n$

필수 예제 14-5 다음 등비수열의 합 S 를 구하시오.

$$(1) 1 - \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \cdots + \left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

$$(2) 1 + i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{50} \quad (i = \sqrt{-1})$$

$$(3) x + \frac{x}{x+1} + \frac{x}{(x+1)^2} + \frac{x}{(x+1)^3} + \cdots + \frac{x}{(x+1)^{n-1}}$$

정석연구 먼저 첫째항, 공비 및 제 몇 항까지의 합인지를 조사한 다음

정석 $r \neq 1$ 일 때 $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$, $r = 1$ 일 때 $S_n = na$

를 이용한다. 특히 (3)에서는 공비가 1인 경우를 잊지 않도록 주의한다.

모범답안 (1) 첫째항이 1, 공비가 $-\frac{1}{3}$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 $(n+1)$ 항까지의 합이므로

$$S = \frac{1 \times \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1} \right\}}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{3}{4} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1} \right\} \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

(2) 첫째항이 1, 공비가 i 인 등비수열의 첫째항부터 제 51항까지의 합이므로

$$S = \frac{1 \times (1 - i^{51})}{1 - i} = \frac{1 - (i^2)^{25}i}{1 - i} = \frac{1 + i}{1 - i} = \frac{(1 + i)^2}{(1 - i)(1 + i)} = i \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

(3) 첫째항이 x , 공비가 $\frac{1}{x+1}$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이다.

(i) $\frac{1}{x+1} \neq 1$, 곧 $x \neq 0$ 일 때

$$S = \frac{x \left\{ 1 - \frac{1}{(x+1)^n} \right\}}{1 - \frac{1}{x+1}} = (x+1) \left\{ 1 - \frac{1}{(x+1)^n} \right\}$$

(ii) $\frac{1}{x+1} = 1$, 곧 $x = 0$ 일 때 $S = 0$ 이다.

이것은 (i)의 S 를 만족시킨다. $\boxed{\text{답}} S = (x+1) \left\{ 1 - \frac{1}{(x+1)^n} \right\}$

유제 14-10. 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

$$(1) 1, \sqrt{3}, 3, 3\sqrt{3}, \dots$$

$$(2) 2 - \frac{1}{2}, 4 - \frac{1}{4}, 6 - \frac{1}{8}, 8 - \frac{1}{16}, \dots$$

$$(3) 3, 33, 333, 3333, \dots$$

$$(4) x, -x^2, x^3, -x^4, \dots$$

$$\boxed{\text{답}} (1) \frac{(\sqrt{3})^n - 1}{\sqrt{3} - 1} \quad (2) n^2 + n - 1 + \frac{1}{2^n} \quad (3) \frac{1}{27}(10^{n+1} - 9n - 10)$$

$$(4) x \neq -1 \text{ 일 때 } \frac{x\{1 - (-x)^n\}}{1 + x}, x = -1 \text{ 일 때 } -n$$

필수 예제 14-6 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1=1, \frac{a_n+1}{a_{n+1}}=2\left(\frac{1}{a_n}+1\right), a_n>0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립할 때, $1.999 < a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n < 2$ 를 만족시키는 n 의 최솟값을 구하시오. 단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

정석연구 조건식의 양변에 $a_n a_{n+1}$ 을 곱하여 정리하면 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 보다 간결하게 유도할 수 있다.

정리하면 $a_{n+1} = r a_n$ 의 꼴이므로 다음 정석을 이용한다.

정식 $a_{n+1} = r a_n \iff$ 공비가 r 인 등비수열

모범답안 조건식의 양변에 $a_n a_{n+1}$ 을 곱하면

$$(a_n+1)a_n = 2(a_n+1)a_{n+1} \quad \therefore (a_n+1)(a_n-2a_{n+1})=0$$

$$a_n+1 \neq 0 \text{ 이므로 } a_n-2a_{n+1}=0 \quad \therefore a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 1, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$S_n = \frac{1 \times \left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}}{1 - \frac{1}{2}} = 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$$

문제의 조건에서 $1.999 < S_n < 2$ 이므로

$$2 - 0.001 < 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) < 2 \quad \therefore 0 < \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2000} \quad \therefore 2^n > 2 \times 10^3$$

양변의 상용로그를 잡으면 $\log 2^n > \log (2 \times 10^3)$

$$\therefore n \log 2 > \log 2 + 3 \quad \therefore n \times 0.3010 > 0.3010 + 3 \quad \therefore n > 10.9 \times \times \times$$

n 은 자연수이므로 최솟값은 11 ← [답]

유제 14-11. 등비수열 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$ 의 첫째항부터 제 몇 항까지 더하면 1과의 차가 처음으로 0.0001보다 작아지는가?

단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

[답] 제 14항

유제 14-12. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1=2, a_n a_{n+1} - 3a_n = 3a_n^2 - a_{n+1}, a_n > 0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립한다. 이 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, $S_n > 9999$ 를 만족시키는 n 의 최솟값을 구하시오.

단, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

[답] 9

필수 예제 14-7 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합은 80이고, 그중 최대항은 54이다. 또, 첫째항부터 제 $2n$ 항까지의 합은 6560일 때, a, r 의 값을 구하시오. 단, $a > 0, r > 0, r \neq 1$ 이다.

정석연구 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 제 n 항을 a_n , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, a_n 과 S_n 은 다음과 같다.

$$\text{정식} \quad a_n = ar^{n-1}, \quad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (r \neq 1)$$

또, 첫째항이 양수인 등비수열에서, 이를테면

$$2, 4, 8, 16, \dots$$

과 같이 $r > 1$ 일 때에는 n 이 커질수록 a_n 이 커지고,

$$256, 128, 64, 32, \dots$$

와 같이 $0 < r < 1$ 일 때에는 첫째항이 최대항이다.

모범답안 문제의 조건으로부터

$$\frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = 80 \quad \dots \text{①} \quad \frac{a(r^{2n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^n + 1)}{r - 1} = 6560 \quad \dots \text{②}$$

$$\text{①을 ②에 대입하면} \quad 80(r^n + 1) = 6560 \quad \therefore r^n = 81 \quad \dots \text{③}$$

$$\text{③을 ①에 대입하면} \quad a = r - 1 \quad \dots \text{④}$$

한편 문제의 조건에서 $a > 0$ 이므로 $r - 1 > 0 \quad \therefore r > 1$

따라서 첫째항부터 제 n 항까지 중 최대항은 제 n 항이다.

$$\therefore ar^{n-1} = 54 \quad \therefore ar^n = 54r$$

$$\text{여기에 ③을 대입하면} \quad 81a = 54r \quad \therefore 3a = 2r \quad \dots \text{⑤}$$

$$\text{④, ⑤를 연립하여 풀면} \quad a = 2, r = 3 \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

유제 14-13. 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 24이고, 첫째항부터 제 $2n$ 항까지의 합이 30인 등비수열이 있다. 이 수열의 첫째항부터 제 $3n$ 항까지의 합을 구하시오. $\boxed{\text{답}} \quad \frac{63}{2}$

유제 14-14. 첫째항부터 제 10항까지의 합이 4이고, 제 11항부터 제 30항까지의 합이 48인 등비수열이 있다. 이 수열의 제 31항부터 제 60항까지의 합을 구하시오. 단, 공비는 실수이다. $\boxed{\text{답}} \quad 1404$

유제 14-15. 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 31, 첫째항부터 제 $2n$ 항까지의 합이 1023이고, 이 수열의 각 항의 제곱을 항으로 하는 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 341이다.

이때, a, r, n 의 값을 구하시오.

$$\boxed{\text{답}} \quad a = 1, r = 2, n = 5$$

필수 예제 14-8 다음 물음에 답하시오.

- (1) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 10^n - 1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.
 (2) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = pr^n + q (r \neq 0)$ 로 나타내어지는 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열일 조건을 구하시오. 단, p, q, r 은 상수이다.

정석연구 합 S_n 이 주어지고 일반항 a_n 에 관하여 묻는 문제이다.

정석 S_n 이 주어진 수열에서 a_n 을 구할 때에는

$$\Rightarrow a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} (n = 2, 3, 4, \dots)$$

모범답안 (1) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (10^n - 1) - (10^{n-1} - 1) = 10^n - 10^{n-1} = 9 \times 10^{n-1} \end{aligned}$$

$$n = 1 \text{ 일 때 } a_1 = S_1 = 10^1 - 1 = 9$$

$a_1 = 9$ 는 위의 $a_n = 9 \times 10^{n-1}$ 에 $n = 1$ 을 대입한 것과 같다.

따라서 일반항 a_n 은 $a_n = 9 \times 10^{n-1} (n = 1, 2, 3, \dots)$ ← [답]

(2) $S_n = pr^n + q (r \neq 0)$ 에서

$$\begin{aligned} n \geq 2 \text{ 일 때 } a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (pr^n + q) - (pr^{n-1} + q) = p(r-1)r^{n-1} \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

따라서 $a_2, a_3, a_4, \dots$ 는 공비가 r 인 등비수열이다.

그러므로 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 이 등비수열일 조건은

$$a_2 \div a_1 = r \quad \text{곧, } a_2 = ra_1$$

그런데 ①에서 $a_2 = p(r-1)r$ 이고, $a_1 = S_1 = pr + q$ 이므로

$$p(r-1)r = r(pr + q) \quad \therefore -pr = qr$$

$r \neq 0$ 이므로 $q = -p$ ← [답]

Advice $q = -p$ 일 때 $S_n = pr^n + q = pr^n - p = p(r^n - 1)$

정석 $S_n = p(r^n - 1)$ 의 꼴 $\Rightarrow$ 공비가 r 인 등비수열

유제 14-16. 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2 \times 3^n + k$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이 되도록 상수 k 의 값을 정하시오. [답] $k = -2$

유제 14-17. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$(S_{n+1} - S_{n-1})^2 = 4(a_{n+1})^2, a_{n+1} \neq a_n (n = 2, 3, 4, \dots)$$

이고, $a_1 = 3, a_2 = -1$ 일 때, a_{20} 을 구하시오.

[답] $-\frac{1}{3^{18}}$

필수 예제 14-9 1000만 원을 마련하기 위해 월이율 0.2%, 매월마다 복리로 계산하는 적금에 가입하려고 한다. 매월 최소한 얼마의 불입금을 내야 2년 후 만기일에 원리합계 총액이 1000만 원 이상이 되는가?

단, 적금의 만기일은 마지막 불입금을 낸 때로부터 한 달 후이다. 또, $1.002^{24}=1.049$ 로 계산하고, 천 원 미만은 올림한다.

정석연구 원금 a 원을 월이율 r , 매월마다 복리로 계산하면 원리합계는

$$1\text{개월 후 } a+ar=a(1+r)\text{(원)}, \quad \Leftrightarrow \text{(원금)+(이자)}$$

$$2\text{개월 후 } a(1+r)+a(1+r)r=a(1+r)^2\text{(원)},$$

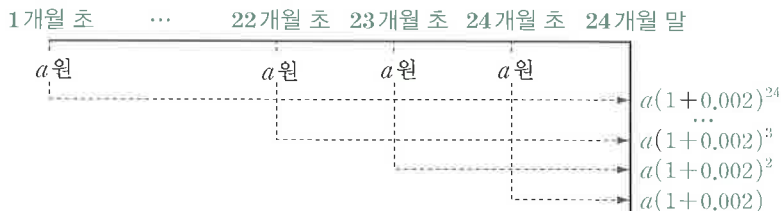
$$3\text{개월 후 } a(1+r)^2+a(1+r)^2r=a(1+r)^3\text{(원)}$$

같은 방법으로 계속하면 n 개월 후의 원리합계는 $a(1+r)^n$ 원이다.

정식 원금을 a , 이율을 r , 기간을 n , 원리합계를 S 라고 할 때,

$$\text{복리법으로} \Leftrightarrow S=a(1+r)^n \quad \Leftrightarrow \text{등비수열}$$

매월 초에 적립한 a 원의 24개월 말의 원리합계는 아래 그림의 초록색 부분과 같다. 이를 모두 더한 것이 1000만 원 이상이 되는 a 의 최솟값을 구한다.



모범답안 매월 불입금을 a 원이라고 할 때, 원리합계 총액이 1000만 원 이상이어야 하므로

$$\begin{aligned} & a \times 1.002 + a \times 1.002^2 + a \times 1.002^3 + \cdots + a \times 1.002^{24} \geq 10^7 \\ \therefore & \frac{a \times 1.002 \times (1.002^{24} - 1)}{1.002 - 1} \geq 10^7 \quad \therefore a \times 1.002 \times (1.002^{24} - 1) \geq 10^7 \times 0.002 \\ \therefore & a \geq \frac{10^7 \times 0.002}{1.002 \times (1.049 - 1)} = 407348. \times \times \times \end{aligned}$$

따라서 최소한 408000 원을 불입해야 한다.

[답] 408000 원

유제 14-18. 월이율 0.4%, 매월마다 복리로 계산하는 적금이 있다. 매월 100만 원씩 5년 동안 적립할 때, 만기일에 찾는 금액은 얼마인가?

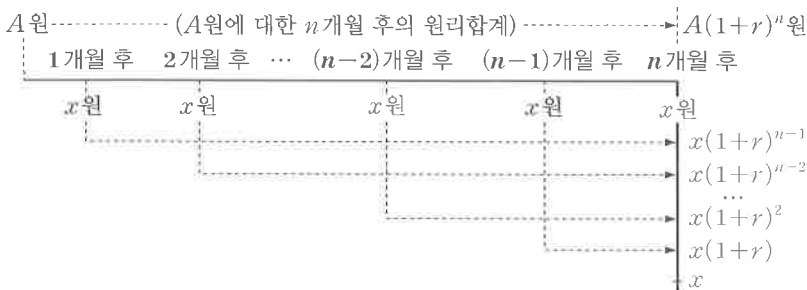
단, 적금의 만기일은 마지막 불입금을 낸 때로부터 한 달 후이다. 또, $1.004^{60}=1.271$ 로 계산하고, 만 원 미만은 버림한다.

[답] 6802만 원

필수 예제 14-10 월초에 A 원을 빌리고, 한 달 후부터 매월마다 일정한 금액씩 갚아 n 개월 동안에 모두 갚으려고 한다. 매월 얼마씩 갚아야 하는가? 단, 월이율 r , 매월마다 복리로 계산한다.

정석연구 이를테면 100만 원을 빌리고 이를 10개월 동안 갚기로 했다고 할 때, 매월 10만 원씩 갚으면 된다고 생각해서는 안 된다. 왜냐하면 빌린 돈 100만 원과 매월 갚는 돈에 대해서 이자도 생각해야 하기 때문이다.

이 문제에서 빌린 돈 A 원의 n 개월 후 원리합계는 $A(1+r)^n$ 원이다. 또, 매월 갚아야 하는 일정한 금액을 x 원이라고 하면 이 금액의 n 개월 후 원리합계 총액은 아래 그림에서 초록색 부분을 모두 더한 값이다. 이 두 값이 같게 되는 x 의 값을 구하면 된다.



모범답안 A 원에 대한 n 개월 후의 원리합계는 $A(1+r)^n$ 원①

한편 매월마다 x 원씩 갚았다고 할 때, 이들의 n 개월 후 원리합계 총액은

$$x + x(1+r) + x(1+r)^2 + \cdots + x(1+r)^{n-1} = \frac{x\{(1+r)^n - 1\}}{(1+r) - 1} \text{ (원)} \quad \text{.....②}$$

①과 ②는 같아야 하므로

$$\frac{x\{(1+r)^n - 1\}}{r} = A(1+r)^n \quad \therefore x = \frac{Ar(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \text{ (원)} \quad \leftarrow \text{[답]}$$

Advice 빌린 돈을 매월 일정한 금액씩 갚는 것을 월부 상환이라 하고, 이 일정한 금액을 월부금이라고 한다. 매년 갚는 경우에는 연부 상환, 연부금이라고 한다. 이 문제는 빌린 돈 A 원에 대한 월부금을 구하는 문제이다.

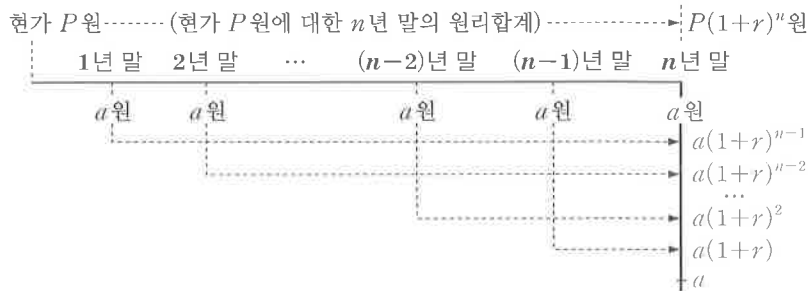
유제 14-19. 150만 원짜리 물건을 사는데 30만 원을 먼저 내고, 나머지 금액은 한 달 후부터 월이율 0.3%, 매월마다 복리로 1년 동안에 모두 갚기로 하였다. 이때, 월부금을 구하시오.

단, $1.003^{12} = 1.037$ 로 계산하고, 천 원 미만은 올림한다. **[답]** 101000원

필수 예제 14-11 금년부터 매년 말에 a 원씩 n 년간 계속해서 지급되는 연금이 있다. 이 연금을 금년 초에 한꺼번에 받는다면 얼마를 받아야 하는가? 단, 연이율 r , 1년마다 복리로 계산한다.

정석연구 일정한 금액이 일정한 시기마다 계속해서 지급될 때 이것을 연금이라고 한다. 그런데 이 연금은 장래에 받을 돈이므로 현재에 있어서는 그 가치가 다르다. 그래서 이와 같은 연금을 현재의 값으로 따져 얼마의 가치가 있는가를 생각해 본 것이 연금의 현가이다.

먼저 연금의 현가를 P 원으로 놓으면 n 년 후 원리합계는 $P(1+r)^n$ 원이다. 또, 매년 받는 연금 a 원의 n 년 후 원리합계 총액은 아래 그림에서 초록색 부분을 모두 더한 값이다. 이 두 값을 같게 놓으면 P 를 구할 수 있다.



모범답안 연금의 현가를 P 원이라고 하면

$$P(1+r)^n = a + a(1+r) + a(1+r)^2 + \dots + a(1+r)^{n-1}$$

$$\therefore P(1+r)^n = \frac{a\{(1+r)^n - 1\}}{(1+r) - 1} \quad \therefore P = \frac{a\{(1+r)^n - 1\}}{r(1+r)^n} \text{ (원)} \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

Advice $P = \frac{a\{(1+r)^n - 1\}}{r(1+r)^n} = \frac{a}{r} \left\{ 1 - \frac{1}{(1+r)^n} \right\}$

에서 n 의 값이 무한히 커지면 $\frac{1}{(1+r)^n}$ 의 값은 0에 가까워지므로 P 는 $\frac{a}{r}$ 에 가까워진다. ⇨ 미적분Ⅱ

따라서 영원히 받을 수 있는 연금이 있다면 이와 같은 연금의 현가는 $\frac{a}{r}$ 원이라고 할 수 있다.

유제 14-20. 1년 후부터 매년 600만 원씩 20년간 받을 수 있는 연금을 일시불로 받으려고 한다. 연이율 2%, 1년마다 복리로 계산할 때, 연금의 현재 가치를 구하시오. 단, $1.02^{-20} = 0.673$ 으로 계산한다. **[답]** 9810만 원

연습문제 14

기본 14-1 등비수열을 이루는 세 수가 있다. 이 세 수의 합은 28이고, 각 수의 제곱의 합은 336일 때, 이 세 수를 구하시오.

14-2 세 수 $a-1$, $b+1$, $3b+1$ 이 이 순서로 등차수열을 이루고, 세 수 b , $a-1$, $2-b$ 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때, ab 의 값을 구하시오.

14-3 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$ 라고 할 때, a , b , c 가 이 순서로 등비수열을 이룬다. 이때, $\angle B$ 의 크기의 범위를 구하시오.

14-4 첫째항이 0이 아니고 공비가 실수 $r(r \neq 1)$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 10항까지의 합은 첫째항부터 제 5항까지의 합의 244배와 같다. 이때, r 의 값을 구하시오.

14-5 첫째항이 2, 공비가 3인 등비수열의 제 m 항부터 제 n 항까지의 합이 720일 때, m 과 n 의 값을 구하시오. 단, $m < n$ 이다.

14-6 첫째항이 1이고 공비가 1보다 큰 실수 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 항 중에서 홀수 번째 항의 합이 341, 짝수 번째 항의 합이 170일 때, r 과 n 의 값을 구하시오.

14-7 모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) $a_5 > 0$ 이면 $a_{10} > 0$ 이다. (2) $a_5 > 0$ 이면 $S_5 > 0$ 이다.

(3) $a_{10} > 0$ 이면 $S_{10} > 0$ 이다.

14-8 $a=2^{10}$, $b=3^{10}$, $c=5^{10}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) ab 의 양의 약수의 합을 a , b 로 나타내시오.

(2) abc 의 양의 약수 중 6과 15의 공배수의 합을 a , b , c 로 나타내시오.

14-9 어느 직장인이 연봉의 일부를 매년 1월 1일 적립하기로 하였다. 적립할 금액은 연봉 인상률을 감안하여 매년 전년도보다 3%씩 증액하기로 하였다. 2023년 1월 1일부터 1000만 원을 적립하기 시작했다면 2032년 12월 31일까지 적립한 금액의 원리합계 총액은 얼마인가? 단, 연이율 3%, 1년마다 복리로 하고, $\log 1.03=0.0128$, $\log 1.34=0.1280$ 으로 계산한다.

실력 14-10 세 양수 a , b , c 는 이 순서로 등비수열을 이루고, 세 수 3^a , 9^b , 27^c 는 이 순서로 등비수열을 이룬다. 두 수열의 공비가 같을 때, a , b , c 의 값을 구하시오.

184 14. 등비수열

14-11 이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$ 가 다음 세 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하시오. 단, a, b, c 는 상수이고, $a>0$ 이다.

(가) $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 은 이 순서로 등차수열을 이룬다.

(나) a, c, b 는 이 순서로 공비가 1이 아닌 등비수열을 이룬다.

(다) $-1 \leq x \leq 0$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값은 -3 이다.

14-12 x 에 관한 삼차방정식 $x^3+px^2+qx+8=0$ 의 서로 다른 세 실근을 적당히 나열하면 등비수열을 이루고, 다시 적당히 나열하면 등차수열을 이룬다. 이때, 실수 p, q 의 값을 구하시오.

14-13 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{T_n\}$ 을 $T_n=\sqrt{a_na_{n+1}}$ 로 정의할 때, 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

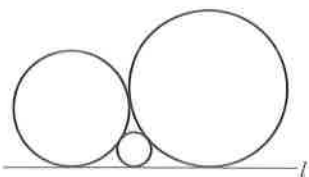
(1) $\{a_n\}$ 이 등비수열이면 $\{T_n\}$ 도 등비수열이다.

(2) $\{T_n\}$ 이 등비수열이면 $\{a_{2n}\}$ 도 등비수열이다.

(3) $\{T_n\}$ 이 등비수열이면 $\{a_n\}$ 도 등비수열이다.

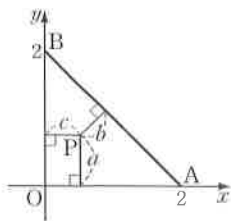
14-14 오른쪽 그림과 같이 크기가 서로 다른 세 원이 모두 직선 l 에 접하고, 두 원끼리 서로 외접한다.

세 원의 반지름의 길이가 등비수열을 이룰 때, 가장 작은 원과 가장 큰 원의 반지름의 길이의 비는 $1:(a+b\sqrt{5})$ 이다. 유리수 a, b 의 값을 구하시오.



14-15 오른쪽 그림과 같이 세 점 $O(0, 0), A(2, 0), B(0, 2)$ 에 대하여 직각삼각형 OAB 의 내부를 움직이는 점 P 가 있다. 점 P 와 세 변 OA, AB, OB 사이의 거리를 각각 a, b, c 라고 하자.

a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때, 점 P 의 자취의 길이를 구하시오.



14-16 공비가 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 3항까지의 합이 248이고, 제 4항부터 제 6항까지의 합이 31000이다.

이때, 수열 $\{\log a_n\}$ 의 첫째항부터 제 7항까지의 합을 구하시오.

14-17 각 항이 0이 아닌 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S , 곱을 P , 역수의 합을 T 라고 하면 $P^2=\left(\frac{S}{T}\right)^n$ 임을 증명하시오.

15. 수열의 합

§1. 기호 Σ 의 성질과 수열의 합

① 기호 Σ 의 뜻

기본 정석

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$\xrightarrow{\text{좌변의 마지막 항의 번호}}$
 $\xleftarrow{\text{좌변의 제 } k \text{ 항}}$
 $\xleftarrow{\text{좌변의 처음 항의 번호}}$

② 기호 Σ 의 기본 성질

$$(1) \sum_{k=1}^n (a_k \pm b_k) = \sum_{k=1}^n a_k \pm \sum_{k=1}^n b_k \quad (\text{복부호동순})$$

$$(2) \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (c \text{는 상수})$$

$$(3) \sum_{k=1}^n c = c n \quad (c \text{는 상수})$$

③ 자연수의 거듭제곱의 합

$$(1) \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(3) \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 = (1 + 2 + 3 + \cdots + n)^2$$

Advice 1° 기호 Σ 의 뜻

수열의 합을 나타내는 데 기호 Σ ('시그마'라고 읽는다)를 사용한다.
이러면

$$\text{등차수열의 합: } 2 + 4 + 6 + 8 + \cdots + 2n$$

은 제 k 항인 $2k$ 에 $k=1, 2, 3, 4, \dots, n$ 을 대입한 값들의 합이다. 이때, $k=1$ 을 Σ 의 아래에, n 을 Σ 의 위에, $2k$ 를 Σ 의 오른쪽에 써서 다음과 같이 나타내기로 약속한다.

$$2 + 4 + 6 + 8 + \cdots + 2n = \sum_{k=1}^n 2k$$

186 15. 수열의 합

이와 같은 약속에 따르면, 이를테면

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n+1) = \sum_{k=1}^n k(k+1)$$

과 같이 나타낼 수 있다.

역으로 $\sum_{k=1}^n 3k$ 는 $3k$ 의 k 에 $k=1$ 부터 시작하여 마지막 $k=n$ 을 대입하여 이들을 모두 더한다는 뜻이므로

$$\sum_{k=1}^n 3k = 3 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + 3 \times n$$

이다.

마찬가지로 $\sum_{k=2}^n 3k$ 는 $3k$ 의 k 에 $k=2$ 부터 시작하여 마지막 $k=n$ 을 대입하여 이들을 모두 더한다는 뜻이므로

$$\sum_{k=2}^n 3k = 3 \times 2 + 3 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + 3 \times n$$

이다.

또, $\sum_{k=2}^n 3k$ 의 항의 개수는 $n-1$ 인 것도 주의해야 한다. 다시 말하면, 기호 $\sum$ 위에 쓴 n 은 항의 개수를 나타내는 것이 아니고, 마지막에 k 에 n 을 대입한다는 것을 나타낸다.

보기 1 다음 수열의 합을 기호 $\sum$ 를 사용하여 나타내시오.

(1) $2+4+6+8+\cdots+20$

(2) $3+9+27+81+\cdots+3^n$

연구 (1) $\sum_{k=1}^{10} 2k$ (2) $\sum_{k=1}^n 3^k$

보기 2 다음을 기호 $\sum$ 를 사용하지 않은 합의 꼴로 나타내시오.

(1) $\sum_{k=1}^n k^2$

(2) $\sum_{k=2}^{10} k^3$

(3) $\sum_{k=0}^n 2^k$

연구 (1) $1^2+2^2+\cdots+n^2$ (2) $2^3+3^3+\cdots+10^3$ (3) $2^0+2^1+\cdots+2^n$

Advice 2° 기호 $\sum$ 의 기본 성질

c 가 상수일 때, 기호 $\sum$ 의 뜻에 따라 다음 성질이 성립함을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} (1) \quad \sum_{k=1}^n (a_k \pm b_k) &= (a_1 \pm b_1) + (a_2 \pm b_2) + (a_3 \pm b_3) + \cdots + (a_n \pm b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n) \pm (b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n) \\ &= \sum_{k=1}^n a_k \pm \sum_{k=1}^n b_k \quad (\text{복부호동순}) \end{aligned}$$

$$(2) \quad \sum_{k=1}^n ca_k = ca_1 + ca_2 + ca_3 + \cdots + ca_n = c(a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n) = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$(3) \quad \sum_{k=1}^n c = \underbrace{c+c+c+\cdots+c}_{n\text{개}} = cn$$

보기 3 다음 $\square$ 안에 알맞은 식을 써넣으시오.

$$(1) \sum_{k=1}^n (4k^2 - 3k + 2) = 4 \sum_{k=1}^n \square - 3 \sum_{k=1}^n \square + 2 \times \square$$

$$(2) 2 \sum_{k=1}^n k^2 - 3 \sum_{k=1}^n 4^k - 4n = \sum_{k=1}^n (\square)$$

연구 (1) k^2, k, n (2) $2k^2 - 3 \times 4^k - 4$

보기 4 $\sum_{k=1}^n (k^4 + 1) - \sum_{k=1}^{n-1} (k^4 - 1)$ 을 구하시오.

연구 (준 식) $= \sum_{k=1}^{n-1} (k^4 + 1) + (n^4 + 1) - \sum_{k=1}^{n-1} (k^4 - 1)$

$$= (n^4 + 1) + \sum_{k=1}^{n-1} \{(k^4 + 1) - (k^4 - 1)\} = (n^4 + 1) + \sum_{k=1}^{n-1} 2$$

$$= n^4 + 1 + 2(n-1) = n^4 + 2n - 1$$

Advice 3° 자연수의 거듭제곱의 합

(1) 1부터 n 까지의 자연수의 합 $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$ 은 등차수열의 합의 공식 $S_n = \frac{n(a+l)}{2}$ 에 대입하면

정식 $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

(2) 등식 $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ 의 k 에 1, 2, 3, ..., n 을 대입하면

$$k=1 \text{ 일 때 } 2^3 - 1^3 = 3 \times 1^2 + 3 \times 1 + 1$$

$$k=2 \text{ 일 때 } 3^3 - 2^3 = 3 \times 2^2 + 3 \times 2 + 1$$

$$k=3 \text{ 일 때 } 4^3 - 3^3 = 3 \times 3^2 + 3 \times 3 + 1$$

.....

$$k=n \text{ 일 때 } (n+1)^3 - n^3 = 3 \times n^2 + 3 \times n + 1$$

위의 n 개의 식을 변끼리 더하면

$$(n+1)^3 - 1^3 = 3(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2) + 3(1 + 2 + 3 + \cdots + n) + 1 \times n$$

$$\therefore (n+1)^3 - 1 = 3 \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{3}{2} n(n+1) + n$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{1}{3} \left\{ (n+1)^3 - 1 - \frac{3}{2} n(n+1) - n \right\} \\ &= \frac{1}{6} \{ 2(n+1)^3 - 2(n+1) - 3n(n+1) \} \\ &= \frac{1}{6} (n+1) \{ 2(n+1)^2 - 2 - 3n \} \\ &= \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \end{aligned}$$

따라서

$$\text{정식} \quad \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(3) 등식 $(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$ 의 k 에 1, 2, 3, ..., n 을 대입하여 위와 같은 방법으로 하면 다음 공식도 유도할 수 있다.

$$\text{정식} \quad \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

보기 5 다음 합을 구하시오.

$$(1) \sum_{k=1}^{10} k^2$$

$$(2) \sum_{k=1}^5 k^3$$

$$(3) \sum_{k=1}^{100} (2k+2^k)$$

$$(4) \sum_{k=1}^n (k+2)(k-2)$$

$$(5) \sum_{k=1}^n (4k^3 + 6k^2 - 2k)$$

$$\text{연구} \quad (1) \sum_{k=1}^{10} k^2 = \frac{10(10+1)(2 \times 10+1)}{6} = 385 \quad \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(2) \sum_{k=1}^5 k^3 = \left\{ \frac{5(5+1)}{2} \right\}^2 = 15^2 = 225 \quad \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n k^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

$$(3) \sum_{k=1}^{100} (2k+2^k) = 2 \sum_{k=1}^{100} k + \sum_{k=1}^{100} 2^k = 2 \times \frac{100(100+1)}{2} + \frac{2(2^{100}-1)}{2-1} \\ = 10098 + 2^{101}$$

$$(4) \sum_{k=1}^n (k+2)(k-2) = \sum_{k=1}^n (k^2 - 4) = \sum_{k=1}^n k^2 - \sum_{k=1}^n 4 \\ = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 4n = \frac{1}{6}n(2n^2 + 3n - 23)$$

$$(5) \text{(준식)} = \sum_{k=1}^n 4k^3 + \sum_{k=1}^n 6k^2 - \sum_{k=1}^n 2k = 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 6 \sum_{k=1}^n k^2 - 2 \sum_{k=1}^n k \\ = 4 \times \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 + 6 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2 \times \frac{n(n+1)}{2} \\ = \{n(n+1)\}^2 + n(n+1)(2n+1) - n(n+1) \\ = n(n+1)\{n(n+1) + 2n + 1 - 1\} = n^2(n+1)(n+3)$$

보기 6 다음 합을 구하시오.

$$2^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + \cdots + 20^2$$

연구 먼저 주어진 수열의 합을 기호 Σ 를 사용하여 나타낸 다음, 자연수의 거듭제곱의 합의 공식을 이용한다.

수열 2, 4, 6, 8, ..., 20은 첫째항이 2, 공차가 2인 등차수열이므로 일반항 a_n 은 $a_n = 2 + (n-1) \times 2 = 2n$ 이고, 20은 이 수열의 제 10항이다.

$$\therefore \text{(준식)} = \sum_{k=1}^{10} (2k)^2 = 4 \sum_{k=1}^{10} k^2 = 4 \times \frac{10(10+1)(2 \times 10+1)}{6} = 1540$$

필수 예제 15-1 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\sum_{k=1}^{15} (a_k + b_k)^2 = 100$, $\sum_{k=1}^{15} a_k b_k = 30$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} (a_k^2 + b_k^2 + 10)$ 의 값을 구하시오.
- (2) $\sum_{k=1}^n a_k = 3n^2 + n$, $\sum_{k=1}^n a_k b_k = 2n^3 + 2n^2$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값을 구하시오.

정석연구 (1) 기호 $\sum$ 의 성질을 활용한다.

(2) 주어진 조건으로부터 a_n , $a_n b_n$ 을 구한다. 이때, 다음 정석을 이용한다.

$$\text{정석} \quad a_1 = S_1, \quad a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots) \quad \Leftrightarrow S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

모범답안 (1) (준 식)
$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{15} \{ (a_k + b_k)^2 - 2a_k b_k + 10 \} \\ &= \sum_{k=1}^{15} (a_k + b_k)^2 - 2 \sum_{k=1}^{15} a_k b_k + \sum_{k=1}^{15} 10 \\ &= 100 - 2 \times 30 + 10 \times 15 = \mathbf{190} \leftarrow \boxed{\text{답}} \end{aligned}$$

(2) $\sum_{k=1}^n a_k = 3n^2 + n$ 에서
 $n \geq 2$ 일 때 $a_n = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k = (3n^2 + n) - \{3(n-1)^2 + (n-1)\}$

$$= 6n - 2$$

 $n=1$ 일 때 $a_1 = \sum_{k=1}^1 a_k = 3 \times 1^2 + 1 = 4$ 이고, 이 값은 위의 $a_n = 6n - 2$
 $(n=2, 3, 4, \dots)$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같다.
 $\therefore a_n = 6n - 2 \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad \dots\dots \textcircled{1}$

$\sum_{k=1}^n a_k b_k = 2n^3 + 2n^2$ 에서
 $n \geq 2$ 일 때 $a_n b_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k b_k = (2n^3 + 2n^2) - \{2(n-1)^3 + 2(n-1)^2\}$

$$= 6n^2 - 2n$$

 $n=1$ 일 때에도 성립하므로 $a_n b_n = n(6n - 2) \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad \dots\dots \textcircled{2}$

①, ②에서 $b_n = n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$
 $\therefore \sum_{k=1}^{10} b_k = \sum_{k=1}^{10} k = \frac{10(10+1)}{2} = \mathbf{55} \leftarrow \boxed{\text{답}}$

***Note** $\sum_{k=1}^n a_k b_k \neq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k \right)$ 인 것에 주의해야 한다.

유제 15-1. $\sum_{k=1}^4 a_k = 4$, $\sum_{k=1}^4 a_k^2 = 10$ 일 때, $\sum_{k=1}^4 (2a_k - 3)^2$ 의 값을 구하시오.

답 28

필수 예제 15-2 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

(1) $1 \times 3, 2 \times 5, 3 \times 7, 4 \times 9, \dots$ (2) $1^2, 4^2, 7^2, 10^2, \dots$

(3) $2 \times 3 \times 1, 3 \times 4 \times 4, 4 \times 5 \times 7, 5 \times 6 \times 10, \dots$

[정석연구] 주어진 수열이 등차수열도, 등비수열도 아니기 때문에 합을 구하는 일반적인 공식은 없다. 이와 같은 경우에는

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

인 것에 착안하여 다음 순서로 구한다.

[정석] 여러 가지 수열의 합을 구하는 순서

첫째 — 제 k 항 a_k 를 구한다.

둘째 — a_k 앞에 기호 Σ 를 붙여 $\sum_{k=1}^n a_k$ 를 계산한다.

[모범답안] 제 k 항을 a_k , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

(1) $a_k = k(2k+1) = 2k^2 + k$ 이므로

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n (2k^2 + k) = 2 \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k \\ &= 2 \times \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2} n(n+1) = \frac{1}{6} n(n+1)(4n+5) \leftarrow \boxed{\text{답}} \end{aligned}$$

(2) $a_k = (3k-2)^2 = 9k^2 - 12k + 4$ 이므로

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n (9k^2 - 12k + 4) = 9 \sum_{k=1}^n k^2 - 12 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 4 \\ &= 9 \times \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) - 12 \times \frac{1}{2} n(n+1) + 4n \\ &= \frac{1}{2} n(6n^2 - 3n - 1) \leftarrow \boxed{\text{답}} \end{aligned}$$

(3) $a_k = (k+1)(k+2)(3k-2) = 3k^3 + 7k^2 - 4$ 이므로

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n (3k^3 + 7k^2 - 4) = 3 \sum_{k=1}^n k^3 + 7 \sum_{k=1}^n k^2 - \sum_{k=1}^n 4 \\ &= 3 \times \left\{ \frac{1}{2} n(n+1) \right\}^2 + 7 \times \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) - 4n \\ &= \frac{1}{12} n(9n^3 + 46n^2 + 51n - 34) \leftarrow \boxed{\text{답}} \end{aligned}$$

[유제 15-2] 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

(1) $1 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 4, 4 \times 5, \dots$ (2) $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots$

(3) $1 \times 2 \times 3, 2 \times 3 \times 4, 3 \times 4 \times 5, 4 \times 5 \times 6, \dots$

[답] (1) $\frac{1}{3} n(n+1)(n+2)$ (2) $\frac{1}{3} n(4n^2-1)$ (3) $\frac{1}{4} n(n+1)(n+2)(n+3)$

필수 예제 15-3 다음 수열의 합 S_n 을 구하시오.

(1) $1 + (1+r) + (1+r+r^2) + \cdots + (1+r+r^2+\cdots+r^{n-1})$

(2) $1 \times (2n-1) + 3 \times (2n-3) + 5 \times (2n-5) + \cdots + (2n-3) \times 3 + (2n-1) \times 1$

정석연구 (1) 각 항이 공비가 r 인 등비수열의 합이므로

$r \neq 1$ 일 때, $r = 1$ 일 때

로 나누어 제 n 항 a_n 을 구해야 한다는 것에 주의한다.

(2) 각 항이 n 으로 표현되어 있으므로 제 n 항 $(2n-1) \times 1$ 은 일반항을 표현하는 데 적합하지 않다. 이런 경우 제 k 항을 생각해야 한다. 그리고

정의 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$

를 이용하여 나타낸 다음, 기호 Σ 의 성질을 이용하여 합을 구한다.

모범답안 (1) $a_n = 1 + r + r^2 + \cdots + r^{n-1}$ 으로 놓으면

(i) $r \neq 1$ 일 때, $a_n = \frac{r^n - 1}{r - 1}$ 이므로

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{r^k - 1}{r - 1} = \frac{1}{r - 1} \sum_{k=1}^n (r^k - 1) = \frac{1}{r - 1} \left(\sum_{k=1}^n r^k - \sum_{k=1}^n 1 \right) \\ &= \frac{1}{r - 1} \left\{ \frac{r(r^n - 1)}{r - 1} - n \right\} = \frac{1}{(r - 1)^2} \{ r(r^n - 1) - n(r - 1) \} \end{aligned}$$

(ii) $r = 1$ 일 때 $S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{1}{2}n(n+1)$

[답] $r \neq 1$ 일 때 $S_n = \frac{r(r^n - 1) - n(r - 1)}{(r - 1)^2}$, $r = 1$ 일 때 $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$

(2) $a_k = (2k-1)\{2n - (2k-1)\} = -4k^2 + 4(n+1)k - (2n+1)$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \{-4k^2 + 4(n+1)k - (2n+1)\} \\ &= -4 \sum_{k=1}^n k^2 + 4(n+1) \sum_{k=1}^n k - n(2n+1) \\ &= -4 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 4(n+1) \times \frac{n(n+1)}{2} - n(2n+1) \\ &= \frac{1}{3}n(2n^2+1) \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

유제 15-3. 다음 수열의 합을 구하시오.

(1) $1 + (1+2) + (1+2+3) + \cdots + (1+2+3+\cdots+n)$

(2) $1 \times n + 2 \times (n-1) + 3 \times (n-2) + \cdots + (n-1) \times 2 + n \times 1$

[답] (1) $\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$ (2) $\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$

필수 예제 15-4 다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 2n$ 일 때, $\sum_{k=1}^n ka_{3k}$ 를 구하시오.

(2) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^3 + 3n^2 - 600n$ 일 때, $\sum_{n=1}^{20} |a_n|$ 의 값을 구하시오.

정석연구 $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = S_n$ 이라고 하면

정식 수열 $\{a_n\}$ 에서 S_n 이 주어질 때

$$\Rightarrow a_1 = S_1, \quad a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

임을 이용하여 먼저 a_n 을 구한다.

모범답안 (1) $\sum_{k=1}^n a_k = S_n$ 이라고 하면 조건식에서 $S_n = n^2 + 2n$

$$n \geq 2 \text{ 일 때 } a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 + 2n) - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\} = 2n + 1$$

$$a_1 = S_1 = 3 \text{ 은 위의 식을 만족시키므로 } a_n = 2n + 1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\therefore \sum_{k=1}^n ka_{3k} = \sum_{k=1}^n k(6k+1) = 6 \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k$$

$$= 6 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(4n+3)}{2} \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

(2) $n \geq 2$ 일 때 $a_n = S_n - S_{n-1}$

$$= (2n^3 + 3n^2 - 600n) - \{2(n-1)^3 + 3(n-1)^2 - 600(n-1)\}$$

$$= 6n^2 - 601$$

$$a_1 = S_1 = -595 \text{ 는 위의 식을 만족시키므로 } a_n = 6n^2 - 601 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$1 \leq n \leq 10 \text{ 일 때 } a_n < 0, \quad n \geq 11 \text{ 일 때 } a_n > 0 \text{ 이므로}$$

$$\sum_{n=1}^{20} |a_n| = \sum_{n=1}^{10} (-a_n) + \sum_{n=11}^{20} a_n = -S_{10} + (S_{20} - S_{10}) = S_{20} - 2S_{10}$$

$$= 2 \times 20^3 + 3 \times 20^2 - 600 \times 20 - 2(2 \times 10^3 + 3 \times 10^2 - 600 \times 10)$$

$$= 12600 \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

유제 15-4. $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^{2n} a_{2k}$ 를 구하시오. **답** $2n(4n+1)$

유제 15-5. $\sum_{k=1}^n a_k = \frac{n}{n+1}$ 일 때, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}$ 을 구하시오. **답** $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

유제 15-6. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^n a_k$ 를 구하시오.

$$a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = \frac{n(n+1)(2n+3)}{2} \quad \boxed{\text{답}} \quad \frac{n(3n+7)}{2}$$

필수 예제 15-5 다음을 n 에 관한 식으로 나타내시오.

$$(1) \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=i}^n k \right) \quad (2) \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j ij \right)$$

정석연구 $\sum_{k=i}^n a_k = a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{i-1} a_k \quad (i \geq 2)$

$$\sum_{i=1}^j a_i b_j = a_1 b_j + a_2 b_j + \cdots + a_j b_j = (a_1 + a_2 + \cdots + a_j) b_j = b_j \sum_{i=1}^j a_i$$

곧, 다음 성질을 이용하여 간단히 한다.

정식 $\sum_{k=i}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{i-1} a_k \quad (i \geq 2)$
 $\sum_{i=1}^j a_i b_j = b_j \sum_{i=1}^j a_i \quad \hookrightarrow b_j \text{는 } i \text{에 관계없는 문자}$

모범답안 (1) $i \geq 2$ 일 때 $\sum_{k=i}^n k = \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^{i-1} k = \frac{1}{2}n(n+1) - \frac{1}{2}(i-1)i$

이고, 이 식은 $i=1$ 일 때에도 성립한다.

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \{n(n+1) - i^2 + i\} = \frac{1}{2} \left\{ \sum_{i=1}^n n(n+1) - \sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n i \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ n(n+1) \times n - \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2}n(n+1) \right\} \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \leftarrow \boxed{\text{답}} \end{aligned}$$

(2) $\sum_{i=1}^j ij = j \sum_{i=1}^j i = j \times \frac{1}{2}j(j+1) = \frac{1}{2}(j^3 + j^2)$ 이므로

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j^3 + j^2) = \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j^3 + \sum_{j=1}^n j^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2 + \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \right] \\ &= \frac{1}{24}n(n+1)(n+2)(3n+1) \leftarrow \boxed{\text{답}} \end{aligned}$$

유제 15-7. 다음을 계산하시오.

$$(1) \sum_{m=1}^4 \left\{ \sum_{n=1}^4 (2m-1)3^n \right\} \quad (2) \sum_{l=1}^n \left\{ \sum_{k=1}^n (k+l) \right\} \quad (3) \sum_{m=1}^n \left\{ \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^l k \right) \right\}$$

답 (1) 1920 (2) $n^2(n+1)$ (3) $\frac{1}{24}n(n+1)(n+2)(n+3)$

유제 15-8. $m+n=20$, $mn=36$ 일 때, $\sum_{x=1}^m \left\{ \sum_{y=1}^n (x+y) \right\}$ 의 값을 구하시오.

답 396

§ 2. 여러 가지 수열의 합

필수 예제 15-6 다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+2} + \sqrt{k}}$ 을 구하시오.

(2) 첫째항이 25이고 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{100} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}}$$
의 값을 구하시오.

정석연구 분모를 유리화한 다음,

정식 양수와 음수가 반복되는 꼴은

⇔ 소거되는 규칙이 나타날 때까지 나열해 본다.

모범답안 (1) (준 식) $= \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k+2} - \sqrt{k}}{(k+2) - k} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+2} - \sqrt{k})$

$$= \frac{1}{2} \{(\sqrt{3} - \sqrt{1}) + (\sqrt{4} - \sqrt{2}) + (\sqrt{5} - \sqrt{3}) + (\sqrt{6} - \sqrt{4})$$

$$+ \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}) + (\sqrt{n+2} - \sqrt{n})\}$$

$$= \frac{1}{2} (-\sqrt{1} - \sqrt{2} + \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2})$$

$$= \frac{1}{2} (\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2} - 1 - \sqrt{2}) \leftarrow \text{답}$$

(2) (준 식) $= \sum_{k=1}^{100} \frac{\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}}}{a_k - a_{k+1}} = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{100} (\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}})$ ⇔ $a_{k+1} - a_k = 2$

$$= -\frac{1}{2} \{(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2}) + (\sqrt{a_2} - \sqrt{a_3}) + (\sqrt{a_3} - \sqrt{a_4})$$

$$+ \cdots + (\sqrt{a_{100}} - \sqrt{a_{101}})\}$$

$$= -\frac{1}{2} (\sqrt{a_1} - \sqrt{a_{101}})$$

문제의 조건으로부터 $a_1 = 25$, $a_{101} = 25 + (101 - 1) \times 2 = 225$

$$\therefore \text{(준 식)} = -\frac{1}{2} (\sqrt{25} - \sqrt{225}) = 5 \leftarrow \text{답}$$

유제 15-9. 다음 합을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$

(2) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[3]{(k+1)^2} + \sqrt[3]{k(k+1)} + \sqrt[3]{k^2}}$

(3) $\sum_{n=1}^{15} \frac{1}{n\sqrt{n+1} + (n+1)\sqrt{n}}$

$$\text{답 (1)} \sqrt{n+1} - 1 \quad \text{(2)} \sqrt[3]{n+1} - 1 \quad \text{(3)} \frac{3}{4}$$

필수 예제 15-7 다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)}$ 을 구하시오.

(2) $a_n = \sum_{k=1}^n k^2$ 일 때, $S_n = \frac{3}{a_1} + \frac{5}{a_2} + \frac{7}{a_3} + \dots + \frac{2n+1}{a_n}$ 을 구하시오.

정석연구 이와 같은 꼴의 수열의 합을 구할 때에는

정식 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ ⇨ 실력 공통수학2 p. 221 참조

을 이용하여 각 항을 차의 꼴로 나타내어 보면 이웃하는 항 사이에 소거되는 규칙을 찾을 수 있다.

모범답안 (1) $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$ 이므로

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) \right. \\ &\quad \left. + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{n(3n+5)}{4(n+1)(n+2)} \leftarrow \boxed{\text{답}} \end{aligned}$$

(2) $a_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 이므로

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{a_k} = \sum_{k=1}^n \left\{ (2k+1) \times \frac{6}{k(k+1)(2k+1)} \right\} \\ &= 6 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 6 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 6 \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right\} \\ &= 6 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{6n}{n+1} \leftarrow \boxed{\text{답}} \end{aligned}$$

유제 15-10. 다음 수열의 합을 구하시오.

(1) $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

(2) $\frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \dots + \frac{1}{(2n+1)^2-1}$

답 (1) $\frac{n}{2n+1}$ (2) $\frac{n}{4(n+1)}$

필수 예제 15-8 다음 수열의 합 S 를 구하시오.

$$(1) S = 1 + 3x + 5x^2 + 7x^3 + \cdots + (2n-1)x^{n-1}$$

$$(2) S = 1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \frac{4}{3^3} + \frac{5}{3^4} + \cdots + \frac{n}{3^{n-1}}$$

정석연구 (1) 등차수열 $1, 3, 5, 7, \cdots, 2n-1,$

등비수열 $1, x, x^2, x^3, \cdots, x^{n-1}$

의 대응하는 항끼리 곱하여 만든 수열의 합이다.

(2) 등차수열 $1, 2, 3, \cdots, n$ 과 등비수열 $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3^2}, \cdots, \frac{1}{3^{n-1}}$ 의 대응하는 항끼리 곱하여 만든 수열의 합이다.

정석 $S = 1 + 3x + 5x^2 + \cdots + (2n-1)x^{n-1}$ 의 끝은

$\Rightarrow S - xS$ 를 계산한다(x 는 등비수열의 공비).

모범답안 (1) $S = 1 + 3x + 5x^2 + \cdots + (2n-3)x^{n-2} + (2n-1)x^{n-1}$

$$xS = x + 3x^2 + 5x^3 + \cdots + (2n-3)x^{n-1} + (2n-1)x^n$$

$$\therefore (1-x)S = 1 + 2x + 2x^2 + \cdots + 2x^{n-1} - (2n-1)x^n$$

$$= 2(1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}) - 1 - (2n-1)x^n$$

$$x \neq 1 \text{ 일 때 } (1-x)S = \frac{2(1-x^n)}{1-x} - 1 - (2n-1)x^n$$

$$\therefore S = \frac{2(1-x^n)}{(1-x)^2} - \frac{1 + (2n-1)x^n}{1-x}$$

$$x = 1 \text{ 일 때 } S = 1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n-1) = n^2$$

$$\boxed{\text{답}} \quad x \neq 1 \text{ 일 때 } S = \frac{2(1-x^n)}{(1-x)^2} - \frac{1 + (2n-1)x^n}{1-x}, \quad x = 1 \text{ 일 때 } S = n^2$$

$$(2) S = 1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \frac{4}{3^3} + \frac{5}{3^4} + \cdots + \frac{n-1}{3^{n-2}} + \frac{n}{3^{n-1}}$$

$$\frac{1}{3}S = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \frac{4}{3^4} + \frac{5}{3^5} + \cdots + \frac{n-1}{3^{n-1}} + \frac{n}{3^n}$$

$$\therefore \frac{2}{3}S = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{3^{n-1}} - \frac{n}{3^n} = \frac{1 - (1/3)^n}{1 - (1/3)} - \frac{n}{3^n}$$

$$= \frac{3 \times 3^n - 3 - 2n}{2 \times 3^n} \quad \therefore S = \frac{3^{n+1} - 3 - 2n}{4 \times 3^{n-1}} \quad \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

유제 15-11. 다음 합을 구하시오.

$$(1) \sum_{k=1}^n (k \times 2^{k+1})$$

$$(2) \sum_{k=1}^{101} k i^k \quad (i = \sqrt{-1})$$

$$(3) \sum_{k=2}^{10} 2^{k-2} (k-9)$$

$$\boxed{\text{답}} \quad (1) (n-1) \times 2^{n+2} + 4 \quad (2) 50 + 51i \quad (3) 9$$

§ 3. 계차수열

기본정석

① 계차와 계차수열

수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_{n+1}-a_n$ 을 이 수열의 계차라 하고, 계차로 이루어지는 수열을 수열 $\{a_n\}$ 의 계차수열이라고 한다.

$$\begin{aligned} \{a_n\} &: a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{n-1}, a_n, a_{n+1}, \dots \\ \{a_n\} \text{의 계차수열} &: \underbrace{a_2 - a_1}_{b_1}, \underbrace{a_3 - a_2}_{b_2}, \underbrace{a_4 - a_3}_{b_3}, \dots, \underbrace{a_n - a_{n-1}}_{b_{n-1}}, \underbrace{a_{n+1} - a_n}_{b_n}, \dots \end{aligned}$$

② 계차수열을 이용한 수열의 일반항

수열 $\{a_n\}$ 의 계차수열을 $\{b_n\}$ 이라고 하면

$$\text{정식 } a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \quad (n \geq 2)$$

$$\Leftrightarrow b_n = a_{n+1} - a_n$$

Advice 1° (고등학교 교육과정 밖의 내용) 계차수열은 고등학교 교육과정에서 제외된 내용이지만, 수열의 합의 응용으로 다루어 보자.

2° 이를테면 수열 3, 5, 9, 15, 23, 33, ...은 등차수열이나 등비수열이 아니므로 바로 일반항을 구하기가 쉽지 않다. 그러나

$$\begin{array}{ccccccc} 3, & 5, & 9, & 15, & 23, & 33, & \dots \\ & \underbrace{}_{2}, & \underbrace{}_{4}, & \underbrace{}_{6}, & \underbrace{}_{8}, & \underbrace{}_{10}, & \dots \end{array}$$

과 같이 이웃하는 항의 차가 등차수열임을 알면 일반항을 구할 수 있다.

일반적으로 수열 $\{a_n\}$ 과 계차수열 $\{b_n\}$ 사이에는

$$\begin{aligned} \{a_n\} &: a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots \\ \{b_n\} &: \underbrace{a_2 - a_1}_{b_1}, \underbrace{a_3 - a_2}_{b_2}, \underbrace{a_4 - a_3}_{b_3}, \dots, \underbrace{a_n - a_{n-1}}_{b_n}, \dots \end{aligned}$$

인 관계가 있다. 따라서

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 + b_1$$

$$a_3 = a_2 + b_2 = (a_1 + b_1) + b_2 = a_1 + (b_1 + b_2)$$

$$a_4 = a_3 + b_3 = (a_1 + b_1 + b_2) + b_3 = a_1 + (b_1 + b_2 + b_3)$$

$$a_n = a_1 + (b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1}) = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \quad (n \geq 2)$$

**Note* ②의 식은 유도 과정에 의하면 $n \geq 2$ 일 때 성립하므로 $n=1$ 일 때에도 이 식이 성립하는지 확인하는 습관을 가지도록 한다.

필수 예제 15-9 다음 수열의 제 n 항 a_n 과 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

(1) 1, 2, 5, 10, 17, ...

(2) 2, 3, 5, 9, 17, ...

[정석연구] 수열의 일반항을 바로 찾을 수 없으면 우선 계차수열을 구한 다음, 아래 정석을 이용한다.

[정석] 수열 $\{a_n\}$ 의 계차수열을 $\{b_n\}$ 이라고 하면

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \quad (n \geq 2), \quad S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

[모범답안] 주어진 수열 $\{a_n\}$ 의 계차수열을 $\{b_n\}$ 이라고 하자.

(1) $\{a_n\} : 1, \quad 2, \quad 5, \quad 10, \quad 17, \quad \dots$

$\{b_n\} : 1, \quad 3, \quad 5, \quad 7, \quad \dots \quad \therefore b_n = 2n - 1$

따라서 $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k - 1) = 1 + 2 \times \frac{(n-1)n}{2} - (n-1) = n^2 - 2n + 2$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로 $a_n = n^2 - 2n + 2 \leftarrow$ [답]

$$\therefore S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (k^2 - 2k + 2) = \sum_{k=1}^n k^2 - 2 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 2$$

$$= \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) - 2 \times \frac{1}{2} n(n+1) + 2n$$

$$= \frac{1}{6} n(2n^2 - 3n + 7) \leftarrow$$
 [답]

(2) $\{a_n\} : 2, \quad 3, \quad 5, \quad 9, \quad 17, \quad \dots$

$\{b_n\} : 1, \quad 2, \quad 4, \quad 8, \quad \dots \quad \therefore b_n = 2^{n-1}$

따라서 $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^{k-1} = 2 + \frac{1 \times (2^{n-1} - 1)}{2 - 1} = 2^{n-1} + 1$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로 $a_n = 2^{n-1} + 1 \leftarrow$ [답]

$$\therefore S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (2^{k-1} + 1) = \frac{1 \times (2^n - 1)}{2 - 1} + n = 2^n + n - 1 \leftarrow$$
 [답]

[유제 15-12.] 자연수를 오른쪽과 같이 배열할 때, 대각선의 수열 1, 5, 13, ...에서 제 n 항 a_n 과 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

[답] $a_n = 2n^2 - 2n + 1, \quad S_n = \frac{1}{3} n(2n^2 + 1)$

1	2	4	7	11	
3	5	8	12		
6	9	13			
10	14				

필수 예제 15-10 오른쪽과 같이 홀수를 첫째 단

에 1개, 둘째 단에 2개, 셋째 단에 3개, ...로 나열할 때, 다음 물음에 답하시오.

1
3 5
7 9 11
13 15 17 19
.....

- (1) n 째 단의 첫 번째 수를 구하시오.
- (2) 2029는 몇째 단의 몇 번째에 있는가?
- (3) n 째 단에 있는 수들의 합을 구하시오.
- (4) 첫째 단부터 n 째 단까지의 모든 수의 합을 구하시오.

모범답안 (1) 각 단의 첫 번째 수로 이루어지는 수열은

1, 3, 7, 13, 21, ...
2, 4, 6, 8, ...

$$\Leftrightarrow b_n = 2n$$

이므로 n 째 단의 첫 번째 수를 a_n 이라고 하면, $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 1 + 2 \times \frac{(n-1)n}{2} = n^2 - n + 1$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로 $a_n = n^2 - n + 1 \leftarrow \text{[답]}$

- (2) 2029가 n 째 단에 있다고 하면 $a_n \leq 2029 < a_{n+1}$

$$\therefore n^2 - n + 1 \leq 2029 < n^2 + n + 1 \quad \therefore (n-1)n \leq 2028 < n(n+1)$$

n 은 자연수이고 $44 \times 45 = 1980$, $45 \times 46 = 2070$ 이므로 $n = 45$ (째 단)

한편 45째 단의 첫 번째 수는 $a_{45} = 45^2 - 45 + 1 = 1981$ 이므로 45째 단의 수들은 첫째항이 1981, 공차가 2인 등차수열을 이룬다.

$2029 = 1981 + (25-1) \times 2$ 이므로 45째 단의 25번째 $\leftarrow \text{[답]}$

- (3) n 째 단의 수들은 첫째항이 $n^2 - n + 1$, 공차가 2인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지이므로, 이 수들의 합을 s_n 이라고 하면

$$s_n = \frac{n[2(n^2 - n + 1) + (n-1) \times 2]}{2} = n^3 \leftarrow \text{[답]}$$

- (4) $\sum_{k=1}^n s_k = \sum_{k=1}^n k^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 \leftarrow \text{[답]}$

***Note** (1) 첫째 단부터 $(n-1)$ 째 단까지의 수의 개수는 $1+2+3+\dots+(n-1)$ 이므로 n 째 단의 첫 번째 수는 수열 $\{2k-1\}$ 에서 제 $\left\{ \frac{n(n-1)}{2} + 1 \right\}$ 항임을 이용하여 구할 수도 있다.

[유제 15-13.] 다음 수열의 제 n 항 a_n 과 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

1, 2+3, 4+5+6, 7+8+9+10, 11+12+13+14+15, ...

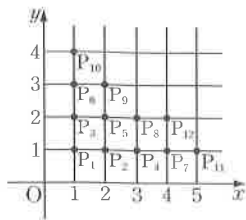
$$\text{[답]} \quad a_n = \frac{1}{2}n(n^2+1), \quad S_n = \frac{1}{8}n(n+1)(n^2+n+2)$$

필수 예제 15-11 오른쪽 그림과 같이 점

$$P_1(1, 1), P_2(2, 1), P_3(1, 2), \dots$$

를 배열할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 점 P_{100} 의 좌표를 구하시오.
 (2) 점 P_k 의 좌표가 $(28, 7)$ 일 때, k 의 값을 구하시오.



정석연구 x 좌표와 y 좌표의 합이 같은 점끼리 묶으면

$$(P_1), (P_2, P_3), (P_4, P_5, P_6), (P_7, P_8, P_9, P_{10}), \dots$$

이다. 여기에서 각 묶음을 차례로 제 1군, 제 2군, 제 3군, 제 4군, ...이라고 하면 제 n 군에 속한 점은 모두 n 개이고, 각 점의 좌표는 차례로

$$(n, 1), (n-1, 2), (n-2, 3), \dots, (2, n-1), (1, n)$$

이다. (1)에서는 점 P_{100} 이, (2)에서는 점 $P_k(28, 7)$ 이 제 몇 군에 속하는가를 먼저 조사한다.

이와 같이 같은 성질을 가진 항끼리 묶어 하나의 군으로 생각하고 계산하면 편한 경우가 많다. 이러한 수열을 군수열이라고 한다.

정식 같은 성질을 가진 항끼리 묶어 군으로 나누어 본다.

모범답안 x 좌표와 y 좌표의 합이 $n+1$ 인 점의 모임을 제 n 군이라고 하자.

$$(1) \text{ 제 } n \text{군까지의 점의 개수는 } 1+2+3+4+\dots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$$

따라서 점 P_{100} 이 제 n 군에 속한다고 하면

$$\frac{1}{2}(n-1)n < 100 \leq \frac{1}{2}n(n+1) \quad \text{곧, } (n-1)n < 200 \leq n(n+1)$$

n 은 자연수이고 $13 \times 14 = 182$, $14 \times 15 = 210$ 이므로 $n=14$ 이다.

한편 제 13군까지의 점의 개수는 $\frac{1}{2} \times 13 \times 14 = 91$ 이므로 점 P_{100} 은 제 14군 $(P_{92}, P_{93}, P_{94}, \dots, P_{105})$ 의 9번째에 있다.

그런데 $P_{92}(14, 1)$ 이므로 점 P_{100} 의 좌표는 $(6, 9) \leftarrow$ [답]

(2) $28+7=35$ 이므로 점 $P_k(28, 7)$ 은 제 34군의 7번째 점이다.

그런데 제 33군까지의 점의 개수는 $1+2+3+\dots+33=561$ 이므로

$$k=561+7=568 \leftarrow$$
 [답]

유제 15-14. 수열 $a, b, a^2, ab, b^2, a^3, a^2b, ab^2, b^3, \dots$ 이 있다.

- (1) $a^{18}b^5$ 은 제 몇 항인가? (2) 제 57 항을 구하시오.

[답] (1) 제 281 항 (2) a^8b^2

필수 예제 15-12 20개의 직선으로 원의 내부를 분할할 때, 분할된 영역의 최대 개수와 최소 개수를 구하시오.

정석연구 영역의 개수가 최소가 되는 경우는 오른쪽 위의 그림과 같이 직선이 원의 내부에서 교점이 하나도 없이 그어질 때이다.

이 경우에는 직선이 1개이면 2개의 영역으로, 2개이면 3개의 영역으로, ..., 20개이면 $(20+1)$ 개의 영역으로 분할된다.

영역의 개수가 최대가 되는 경우는 오른쪽 아래 그림과 같이 원의 내부에서 두 직선끼리는 반드시 만나고, 또 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않도록 그어질 때이다.

이 경우에는 직선이 1개이면 2개의 영역으로, 2개이면 4개의 영역으로, 3개이면 7개의 영역으로, ... 분할된다.

n 개의 직선으로 원의 내부를 분할할 때, 분할된 영역의 최대 개수를 a_n 이라 하고, 위와 같이 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots$ 를 직접 세어 보면

$$\underbrace{2, 4, 7, 11, 16, \dots}_{2, 3, 4, 5, \dots}$$

$$\Leftrightarrow b_n = n + 1$$

이므로 a_{20} 은 이 수열의 제 20항임을 알 수 있다.

정석 규칙성이 나타날 때까지 처음 몇 항을 직접 구해 본다.

모범답안 영역의 최소 개수는 $20+1=21$

또, 영역의 최대 개수는 수열 2, 4, 7, 11, 16, ...의 제 20항이므로

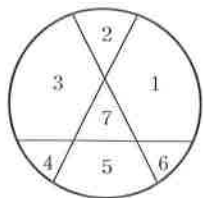
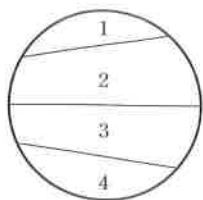
$$2 + \sum_{k=1}^{19} (k+1) = 2 + \sum_{k=1}^{19} k + 19 = 21 + \frac{19 \times 20}{2} = 211$$

[답] 최소 개수 : 21, 최대 개수 : 211

Advice 일반적으로 평면 위에 $n(n \geq 2)$ 개의 직선을 그을 때, 나누어진 영역의 개수의 최솟값은 $n+1$, 최댓값은 $2 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1) = \frac{1}{2}(n^2 + n + 2)$ 이다.

[유제 15-15] 평면 위에 n 개의 원이 있다. 두 원끼리는 반드시 두 점에서 만나고, 어느 세 원도 한 점에서 만나지 않을 때, 교점의 개수를 구하시오.

[답] $n^2 - n$



연습문제 15

기본 15-1 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = 4^n - 1 \text{을 만족시킬 때, } \sum_{k=1}^{10} a_{2k} \text{의 값을 구하시오.}$$

15-2 함수 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(x) + f(2-x)$ 의 값을 구하시오. (2) $\sum_{k=1}^{100} f\left(\frac{2k}{101}\right)$ 의 값을 구하시오.

15-3 수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ 일 때, $20a_{20} - (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{19})$ 의 값을 구하시오.

15-4 $\left(\sum_{k=1}^{20} kx^k\right)^2$ 의 전개식에서 x^{10} 의 계수를 구하시오.

15-5 1보다 큰 자연수 n 으로 나누었을 때 몫이 나머지와 같은 자연수를 모두 더한 값을 a_n 이라고 하자. 이때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) a_2, a_3, a_4 를 구하시오.
 (2) $a_n > 500$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

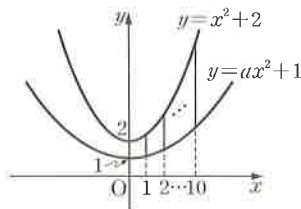
15-6 다항식 $f(x) = (x-1^2)(x-2^2)(x-3^2) \times \cdots \times (x-50^2)$ 에 대하여 $f(x) < 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수를 구하시오.

15-7 첫째항이 1, 공차가 -2 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ($n \geq 2$) 중에서 서로 다른 두 항의 곱의 총합을 T_n 이라고 하자. 이를테면 $T_2 = a_1a_2$, $T_3 = a_1a_2 + a_1a_3 + a_2a_3$ 이다. 이때, T_{10} 의 값을 구하시오.

15-8 두 포물선

$$y = ax^2 + 1 \quad (0 < a < 1), \quad y = x^2 + 2$$

가 10개의 직선 $x=1, x=2, \dots, x=10$ 과 만나서 생기는 선분의 길이의 합이 318일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



15-9 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

$$\sqrt{3-2\sqrt{2}}, \sqrt{5-2\sqrt{6}}, \sqrt{7-2\sqrt{12}}, \dots, \sqrt{2n+1-2\sqrt{n^2+n}}, \dots$$

15-10 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n (a_{2k+1} - a_{2k-1}) = 3n + 2$ 를 만족시킨다. $a_1 = 8$ 일 때, a_{21} 을 구하시오.

15-11 첫째항이 3이고 각 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. $\sum_{k=1}^9 \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = \frac{1}{4}$ 일 때, S_{10} 을 구하시오.

15-12 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{20}, \frac{1}{30}, \dots$$

15-13 다음 수열에서 $\frac{3}{15}$ 은 몇 번째 항인가?

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

15-14 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^2 + 3n + 1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 있다. 수열 $\{a_n\}$ 의 항을 $(a_1), (a_2, a_3), (a_4, a_5, a_6), \dots$ 과 같이 군으로 나눌 때, 제 8군의 모든 항의 합을 구하시오.

[실력] 15-15 x_i, y_i (i 는 자연수)가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right)$$

15-16 자연수 n 에 대하여 $\frac{n(n+1)}{2}$ 을 3으로 나눈 나머지를 a_n 이라고 할 때, $\sum_{n=1}^{2030} a_n$ 의 값을 구하시오.

15-17 자연수 k 를 $k = 2^\alpha \times p$ (α 는 음이 아닌 정수, p 는 홀수)로 나타낼 때, $a_k = \alpha$ 로 정의하자. $\sum_{k=1}^{100} a_k$ 의 값을 구하시오.

15-18 자연수 n 의 일의 자리 숫자를 $f(n)$ 이라 하고, $a_n = f(n^2) - f(n)$ 이라고 하자. 이때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{n=1}^{10} a_n, \sum_{n=1}^{98} a_n$ 의 값을 구하시오.

(2) $a_n = 0$ 이 되는 자연수 n 을 작은 것부터 크기순으로 나열한 수열을 $b_1, b_2, b_3, \dots$ 이라고 할 때, b_{50} 을 구하시오.

15-19 다음 수열의 합을 구하시오.

(1) 4, 44, 444, 4444, $\dots$, (제 n 항)

(2) 12, 121, 1212, 12121, $\dots$, (제 $2n$ 항)

15-20 곡선 $y = \log_2 x$, x 축 및 직선 $x = 1025$ 로 둘러싸인 도형의 내부에 있고, x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수를 구하시오.

204 15. 수열의 합

- 15-21** 10^4 보다 큰 실수 x 에 대하여 $\log x$ 의 정수부분을 $f(x)$ 라고 하자.
자연수 n 에 대하여

$$2\{f(x)-3\} \log x = 2\{f(x)\}^2 - 7f(x) + 3n$$

을 만족시키는 서로 다른 모든 $f(x)$ 의 합을 a_n 이라고 할 때, $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값을 구하시오.

- 15-22** 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

$$1^3, -2^3, 3^3, -4^3, 5^3, -6^3, \dots$$

- 15-23** 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $|a_n - \sqrt{n}| < \frac{1}{2}$ 일 때, $\sum_{k=1}^{90} a_k$ 의 값을 구하시오.

- 15-24** 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = \sum_{k=1}^{100} |kx-1|$ 의 최소값을 구하시오.

- 15-25** 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

단, 자연수 n 에 대하여 $n! = n(n-1)(n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$ 이다.

$$(1) \frac{1}{1! \times 3}, \frac{1}{2! \times 4}, \frac{1}{3! \times 5}, \dots \quad (2) \frac{2}{1^2 \times 3^2}, \frac{4}{3^2 \times 5^2}, \frac{6}{5^2 \times 7^2}, \dots$$

$$(3) \frac{9}{1 \times 2 \times 3}, \frac{14}{2 \times 3 \times 4}, \frac{19}{3 \times 4 \times 5}, \dots$$

- 15-26** 오른쪽에서 각 행은 등차수열로 k 행의 첫째항은 2^{k-1} 이고 공차는 2^k 이다. 이때, n 행 n 열의 수를 a_n 으로 하는 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

$$(1) a_n \quad (2) \sum_{k=1}^n a_k$$

1	3	5	7	...
2	6	10	14	...
4	12	20	28	...
8	24	40	56	...

- 15-27** 2 이상의 자연수 n 에 대하여 분모는 2^n 의 꼴이고, 분자는 분모보다 작은 홀수로 이루어진 수열

$$\frac{1}{2^2}, \frac{3}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \frac{3}{2^3}, \frac{5}{2^3}, \frac{7}{2^3}, \frac{1}{2^4}, \frac{3}{2^4}, \dots$$

에서 제 126 항을 구하시오. 또, 첫째항부터 제 126 항까지의 합을 구하시오.

- 15-28** 오른쪽과 같은 규칙으로 수를 배열할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 217은 모두 몇 번 나오는가?

(2) 5번 나오는 수 중에서 가장 작은 수를 구하시오.

1	2	3	4	...
1	4	7	10	...
1	6	11	16	...
...	...	...	...	...

16. 수학적 귀납법

§ 1. 수열의 귀납적 정의

기본정식

① 수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 을

(i) 처음 몇 개의 항 (ii) 이웃하는 여러 항 사이의 관계식(등식)

으로 정할 때, 이것을 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의라 하고, (ii)의 관계식을 점화식이라고 한다.

② 기본적인 점화식

수열 $\{a_n\}$ 에서 $n=1, 2, 3, \dots$ 일 때,

(1) $a_{n+1} - a_n = d$ (일정) $\Rightarrow$ 공차가 d 인 등차수열

(2) $a_{n+1} \div a_n = r$ (일정) $\Rightarrow$ 공비가 r 인 등비수열

(3) $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ ($a_{n+1} - a_n = a_{n+2} - a_{n+1}$) $\Rightarrow$ 등차수열

(4) $(a_{n+1})^2 = a_n \times a_{n+2}$ ($a_{n+1} \div a_n = a_{n+2} \div a_{n+1}$) $\Rightarrow$ 등비수열

(5) $\frac{2}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+2}}$ ($\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_{n+2}} - \frac{1}{a_{n+1}}$) $\Rightarrow$ 조화수열

Advice 1° 수열의 귀납적 정의

이를테면 첫째항이 2, 공차가 3인 등차수열

$$\{a_n\} : 2, 5, 8, 11, 14, \dots$$

에서는 다음과 같은 두 식이 성립한다.

$$(i) a_1 = 2 \quad (ii) a_{n+1} = a_n + 3 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

역으로 이 두 식만 주어진다면

$$a_1 = 2$$

$$n=1 \text{ 일 때 } a_2 = a_1 + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$n=2 \text{ 일 때 } a_3 = a_2 + 3 = 5 + 3 = 8$$

과 같이 (i)에 의해서 a_1 이 정해지고, (ii)의 관계식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하면 제 2항, 제 3항, ...이 정해져서 수열 $\{a_n\}$ 을 얻는다.

이와 같이 수열 $\{a_n\}$ 을 (i), (ii)로 정할 때, 이것을 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의라 하고, (ii)의 관계식을 점화식이라고 한다.

보기 1 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 제 2항부터 제 5항까지 구하시오.

$$a_1=1, a_{n+1}=3a_n+1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

연구 $a_{n+1}=3a_n+1$ 의 n 에 1, 2, 3, 4를 차례로 대입하면

$$n=1 \text{ 일 때 } a_2=3a_1+1=3 \times 1+1=4 \quad \Leftrightarrow a_1=1$$

$$n=2 \text{ 일 때 } a_3=3a_2+1=3 \times 4+1=13 \quad \Leftrightarrow a_2=4$$

$$n=3 \text{ 일 때 } a_4=3a_3+1=3 \times 13+1=40 \quad \Leftrightarrow a_3=13$$

$$n=4 \text{ 일 때 } a_5=3a_4+1=3 \times 40+1=121 \quad \Leftrightarrow a_4=40$$

Advice 2° 기본적인 점화식

기본적인 점화식에 대해서는 이미 등차수열, 등비수열, 조화수열 등에서 공부하였다.

이제 다음 보기에서 이를 정리하며 복습해 두자.

보기 2 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

단, $n=1, 2, 3, \dots$ 이다.

$$(1) a_1=3, a_{n+1}=a_n+2$$

$$(2) a_1=2, a_{n+1}=4a_n$$

$$(3) a_1=3, a_{n+1}=a_n$$

$$(4) a_1=2, \frac{1}{a_{n+1}}=\frac{1}{a_n}+3$$

연구 (1) $a_{n+1}=a_n+2$ 에서 $a_{n+1}-a_n=2$ 이므로 공차가 2인 등차수열이다.

첫째항이 3이므로

$$a_n=3+(n-1) \times 2=2n+1 \quad \text{곧, } a_n=2n+1$$

(2) $a_{n+1}=4a_n$ 에서 $a_{n+1} \div a_n=4$ 이므로 공비가 4인 등비수열이다.

첫째항이 2이므로 $a_n=2 \times 4^{n-1}=2^{2n-1}$ 곧, $a_n=2^{2n-1}$

(3) 첫째항이 3, 공비가 1인 등비수열이므로

$$a_n=3 \times 1^{n-1}=3 \quad \text{곧, } a_n=3$$

(4) $\frac{1}{a_1}=\frac{1}{2}, \frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=3$ 이므로 수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{2}$, 공차가 3인 등차수열이다.

$$\therefore \frac{1}{a_n}=\frac{1}{2}+(n-1) \times 3=\frac{6n-5}{2} \quad \therefore a_n=\frac{2}{6n-5}$$

***Note** (3) 첫째항이 3, 공차가 0인 등차수열이므로

$$a_n=3+(n-1) \times 0=3 \quad \text{곧, } a_n=3$$

(4) 조건식은 수열 $\{a_n\}$ 의 이웃하는 두 항의 역수의 차가 3으로 일정하다는 것, 곧 각 항의 역수가 등차수열을 이룬다는 것이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 조화수열이다.

필수 예제 16-1 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) $a_1=1, a_2=4, 2a_{n+1}=a_n+a_{n+2} \ (n=1, 2, 3, \dots)$

(2) $a_1=3, a_2=-6, (a_{n+1})^2=a_na_{n+2} \ (n=1, 2, 3, \dots)$

(3) $a_1=2, a_{n+1}=\frac{a_n}{a_n+1} \ (n=1, 2, 3, \dots)$

정석연구 주어진 점화식의 n 에 1, 2, 3, ...을 대입하여 각 항을 구해 보면 (1)은 첫째항이 1, 공차가 3인 등차수열이고, (2)는 첫째항이 3, 공비가 -2인 등비수열임을 추정할 수 있다.

그러나 이와 같은 문제는 주어진 점화식이 등차수열 또는 등비수열을 나타내는 기본적인 점화식임을 알면 굳이 여러 항을 구해 볼 필요가 없다.

정석 수열 $\{a_n\}$ 에서 $n=1, 2, 3, \dots$ 일 때,

$$2a_{n+1}=a_n+a_{n+2} \ (a_{n+1}-a_n=a_{n+2}-a_{n+1}) \Rightarrow \text{등차수열}$$

$$(a_{n+1})^2=a_n \times a_{n+2} \ (a_{n+1} \div a_n=a_{n+2} \div a_{n+1}) \Rightarrow \text{등비수열}$$

한편 (3)의 각 항을 구해 보면 $2, \frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{2}{7}, \dots$ 로 각 항의 역수가 등차수열을 이룸을 추정할 수 있다. 일반적으로는

정석 점화식이 분수식일 때

$\Rightarrow$ 양변의 역수를 잡아 수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 의 일반항을 구해 본다.

모범답안 (1) $a_1=1, a_2=4$ 인 등차수열이고, 공차는 $a_2-a_1=3$ 이므로

$$a_n=1+(n-1) \times 3=3n-2 \quad \text{곧, } a_n=3n-2 \quad \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

(2) $a_1=3, a_2=-6$ 인 등비수열이고, 공비는 $a_2 \div a_1=-2$ 이므로

$$a_n=3 \times (-2)^{n-1} \quad \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

(3) $\frac{1}{a_1}=\frac{1}{2}, \frac{1}{a_{n+1}}=\frac{a_n+1}{a_n}=\frac{1}{a_n}+1$ 이므로 수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{2}$, 공차가 1인 등차수열이다.

$$\therefore \frac{1}{a_n}=\frac{1}{2}+(n-1) \times 1=\frac{2n-1}{2} \quad \therefore a_n=\frac{2}{2n-1} \quad \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

유제 16-1. 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) $a_1=5, a_2=3, a_{n+1}-a_n=a_{n+2}-a_{n+1} \ (n=1, 2, 3, \dots)$

(2) $a_1=-2, a_2=6, a_{n+1} \div a_n=a_{n+2} \div a_{n+1} \ (n=1, 2, 3, \dots)$

(3) $a_1=1, 4a_na_{n+1}=a_n-a_{n+1} \ (n=1, 2, 3, \dots)$

$\boxed{\text{답}}$ (1) $a_n=-2n+7$ (2) $a_n=-2 \times (-3)^{n-1}$ (3) $a_n=\frac{1}{4n-3}$

필수 예제 16-2 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=7, a_{n+1}=a_n+4n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

- (1) a_n 을 구하시오. (2) $S_n=a_1+a_2+a_3+\dots+a_n$ 을 구하시오.

정석연구 $a_{n+1}=a_n+4n$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 대입하여 $a_2, a_3, a_4, \dots$ 를 차례로 구하면

$$n=1 \text{ 일 때 } a_2=a_1+4 \times 1=7+4 \times 1=11$$

$$n=2 \text{ 일 때 } a_3=a_2+4 \times 2=11+4 \times 2=19$$

$$n=3 \text{ 일 때 } a_4=a_3+4 \times 3=19+4 \times 3=31$$

.....

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은

$$\{a_n\} : 7, \underbrace{11}, \underbrace{19}, \underbrace{31}, \dots$$

$$\{b_n\} : \underbrace{4}, \underbrace{8}, \underbrace{12}, \dots$$

$$\hookrightarrow b_n=4n$$

과 같이 제차수열이 첫째항이 4, 공차가 4인 등차수열임을 알 수 있다.

$$\text{따라서 } n \geq 2 \text{ 일 때 } a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 4k = 7 + 4 \times \frac{(n-1)n}{2} = 2n^2 - 2n + 7$$

이고, 이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로 $a_n = 2n^2 - 2n + 7$

또는 다음 정석을 이용하여 일반항 a_n 을 구할 수도 있다.

정석 $a_{n+1}=a_n+f(n)$ 꼴의 점화식이 주어지면

$\Rightarrow n$ 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 대입하고 변끼리 더한다.

모범답안 (1) $a_{n+1}=a_n+4n$ 의 n 에 1,

2, 3, ..., $n-1$ 을 대입하고 변끼리

더하면(오른쪽 참조), $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = a_1 + 4\{1+2+3+\dots+(n-1)\}$$

$$= 7 + 4 \times \frac{(n-1)n}{2}$$

$$= 2n^2 - 2n + 7$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로 $a_n = 2n^2 - 2n + 7 \leftarrow$ [답]

$$(2) S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (2k^2 - 2k + 7)$$

$$= 2 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2 \times \frac{n(n+1)}{2} + 7n = \frac{1}{3}n(2n^2 + 19) \leftarrow$$

[답]

[유제 16-2.] 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$$a_1=2, a_{n+1}=a_n+3^n \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad \text{[답]} \quad a_n = \frac{1}{2}(3^n + 1)$$

필수 예제 16-3 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=1, a_{n+1}=3^n a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

- (1) a_n 을 구하시오. (2) $T_n=a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_n$ 을 구하시오.

정석연구 $a_{n+1}=3^n a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 대입하면 수열 $\{a_n\}$ 은

$$\{a_n\} : 1, 3^1, 3^3, 3^6, 3^{10}, \dots$$

이때, 수열 $\{a_n\}$ 의 각 항의 밑을 3으로 생각하고 각 항의 지수가 이루는 수열을 $\{b_n\}$ 이라고 하면 수열 $\{b_n\}$ 은

$$\{b_n\} : 0, 1, 3, 6, 10, \dots$$

$$\{c_n\} : 1, 2, 3, 4, \dots$$

$$\Leftrightarrow c_n=n$$

과 같이 계차수열이 첫째항이 1, 공차가 1인 등차수열임을 알 수 있다.

$$\text{따라서 } n \geq 2 \text{ 일 때 } b_n = 0 + \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$$

이고, 이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립한다. $\therefore a_n = 3^{\frac{1}{2}n(n-1)}$

일반적으로는 다음 정식을 이용하여 일반항 a_n 을 구한다.

정식 $a_{n+1}=f(n)a_n$ 꼴의 점화식이 주어지면

$\Rightarrow n$ 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 대입하고 변끼리 곱한다.

모범답안 (1) $a_{n+1}=3^n a_n$ 의 n 에 1, 2, 3,

..., $n-1$ 을 대입하고 변끼리 곱하

면(오른쪽 참조), $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = a_1(3^1 \times 3^2 \times 3^3 \times \dots \times 3^{n-1})$$

$$= 1 \times 3^{1+2+3+\dots+(n-1)} = 3^{\frac{1}{2}n(n-1)}$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하

므로 $a_n = 3^{\frac{1}{2}n(n-1)} \leftarrow$ [답]

$$\rho'_2 = 3^1 \times a_1$$

$$\rho'_3 = 3^2 \times \rho'_2$$

$$\rho'_4 = 3^3 \times \rho'_3$$

...

$$\times) a_n = 3^{n-1} \times \cancel{a_{n-1}}$$

$$a_n = a_1(3^1 \times 3^2 \times 3^3 \times \dots \times 3^{n-1})$$

(2) $b_n = \frac{1}{2}n(n-1)$ 로 놓으면 $T_n = 3^{b_1} \times 3^{b_2} \times 3^{b_3} \times \dots \times 3^{b_n} = 3^{b_1+b_2+b_3+\dots+b_n}$

$$\text{이때, } \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2}k(k-1) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (k^2 - k)$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \right\} = \frac{1}{6}n(n+1)(n-1)$$

$$\therefore T_n = 3^{\frac{1}{6}n(n+1)(n-1)} \leftarrow$$
 [답]

유제 16-3. 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$$a_1=2, a_{n+1}=\frac{n+1}{n+2}a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$[\text{답}] a_n = \frac{4}{n+1}$$

필수 예제 16-4 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=1, a_2=4, a_{n+2}-3a_{n+1}+2a_n=0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

- (1) a_n 을 구하시오. (2) $S_n=a_1+a_2+a_3+\dots+a_n$ 을 구하시오.

정석연구 $a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 대입하여 $a_3, a_4, a_5, \dots$ 를 차례로 구하면

$$n=1 \text{ 일 때 } a_3=3a_2-2a_1=3 \times 4 - 2 \times 1 = 10$$

$$n=2 \text{ 일 때 } a_4=3a_3-2a_2=3 \times 10 - 2 \times 4 = 22$$

$$n=3 \text{ 일 때 } a_5=3a_4-2a_3=3 \times 22 - 2 \times 10 = 46$$

.....

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은

$$\{a_n\} : 1, \quad 4, \quad 10, \quad 22, \quad 46, \quad \dots$$

$$\{b_n\} : \quad 3, \quad 6, \quad 12, \quad 24, \quad \dots \quad \Leftrightarrow b_n=3 \times 2^{n-1}$$

과 같이 제차수열이 첫째항이 3, 공비가 2인 등비수열임을 알 수 있다.

$$n \geq 2 \text{ 일 때 } a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (3 \times 2^{k-1}) = 1 + \frac{3(2^{n-1}-1)}{2-1} = 3 \times 2^{n-1} - 2$$

이고, 이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로 $a_n=3 \times 2^{n-1} - 2$

일반적으로는 다음과 같이 점화식을 변형하여 일반항 a_n 을 구한다.

정식 $pa_{n+2}+qa_{n+1}+ra_n=0$ ($p+q+r=0$) 꼴의 점화식이 주어지면

(i) $a_{n+2}-a_{n+1}=k(a_{n+1}-a_n)$ 의 꼴로 변형한다.

(ii) 수열 $\{a_n\}$ 의 제차수열이 공비가 k 인 등비수열임을 이용한다.

모범답안 (1) $a_{n+2}-3a_{n+1}+2a_n=0$ 에서 $a_{n+2}-a_{n+1}=2(a_{n+1}-a_n)$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 제차수열은 첫째항이 $a_2-a_1=4-1=3$, 공비가 2인 등비수열이므로, $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (3 \times 2^{k-1}) = 1 + \frac{3(2^{n-1}-1)}{2-1} = 3 \times 2^{n-1} - 2$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로 $a_n=3 \times 2^{n-1} - 2 \leftarrow \text{[답]}$

$$(2) S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (3 \times 2^{k-1} - 2) = \frac{3(2^n-1)}{2-1} - 2n = 3 \times 2^n - 2n - 3 \leftarrow \text{[답]}$$

유제 16-4. 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$$(1) a_1=3, a_2=5, a_{n+2}-4a_{n+1}+3a_n=0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$(2) a_1=1, a_2=2, 2a_{n+2}-3a_{n+1}+a_n=0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{[답]} (1) a_n=3^{n-1}+2 \quad (2) a_n=3-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

필수 예제 16-5 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=4, a_{n+1}=2a_n-3 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

- (1) a_n 을 구하시오. (2) $S_n=a_1+a_2+a_3+\dots+a_n$ 을 구하시오.

정석연구 $a_{n+1}=2a_n-3$ 의 n 에 1, 2, 3, 4, ...를 대입하면 수열 $\{a_n\}$ 은

$$\{a_n\} : 4, \quad 5, \quad 7, \quad 11, \quad 19, \quad \dots$$

$$\{b_n\} : \quad \underbrace{1}, \quad \underbrace{2}, \quad \underbrace{4}, \quad \underbrace{8}, \quad \dots \quad \hookrightarrow b_n=2^{n-1}$$

와 같이 계차수열이 첫째항이 1, 공비가 2인 등비수열임을 알 수 있다. 이를 이용하여 a_n 을 구할 수 있다.

일반적으로는 다음과 같이 점화식을 변형하여 일반항 a_n 을 구한다.

정식 $a_{n+1}=pa_n+q$ 꼴의 점화식이 주어지면

(i) $a_{n+1}-k=p(a_n-k)$ 의 꼴로 변형한다.

(ii) 수열 $\{a_n-k\}$ 는 공비가 p 인 등비수열임을 이용한다.

모범답안 (1) $a_{n+1}=2a_n-3$ 의 양변에서 3을 빼면

$$a_{n+1}-3=2a_n-3-3 \quad \therefore a_{n+1}-3=2(a_n-3)$$

따라서 수열 $\{a_n-3\}$ 은 첫째항이 $a_1-3=4-3=1$, 공비가 2인 등비수열
이므로

$$a_n-3=1 \times 2^{n-1} \quad \therefore a_n=2^{n-1}+3 \quad \leftarrow \text{답}$$

$$(2) S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (2^{k-1}+3) = \frac{1 \times (2^n - 1)}{2 - 1} + 3n = 2^n + 3n - 1 \quad \leftarrow \text{답}$$

Advice 1° 빼는 수 3은 다음과 같은 방법으로 찾을 수 있다.

$a_{n+1}=2a_n-3$ 의 양변에서 k 를 빼면

$$a_{n+1}-k=2a_n-3-k \quad \therefore a_{n+1}-k=2\left(a_n-\frac{3+k}{2}\right)$$

$$\text{여기에서 } k=\frac{3+k}{2} \text{로 놓으면 } 2k=3+k \quad \therefore k=3$$

2° $a_{n+1}=2a_n-3$ 의 n 에 $n+1$ 을 대입하면 $a_{n+2}=2a_{n+1}-3$

두 번째 식에서 첫 번째 식을 번끼리 빼면 $a_{n+2}-a_{n+1}=2(a_{n+1}-a_n)$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 계차수열은 첫째항이 $a_2-a_1=5-4=1$, 공비가 2인 등비수열임을 이용할 수도 있다.

유제 16-5. 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_{n+1}=2a_n+1 \quad (n=1, 2, 3, \dots), a_{11}=3071$$

이때, a_1 을 구하시오. 또, $a_n=95$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

$$\text{답} \quad a_1=2, n=6$$

필수 예제 16-6 평면을 n 개의 원으로 분할할 때, 분할된 영역의 개수의 최댓값을 a_n 이라고 하자.

- (1) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오. (2) a_n 을 구하시오.

정석연구 (1)은 점화식을 세우는 문제이다. 일반적으로 반복 시행에 관한 문제는 점화식을 세워 해결하면 편한 경우가 많다.

이를테면 오른쪽 그림 (i)과 같이 두 원과 만나면서 두 원의 교점을 지나지 않게 세 번째 원(초록색 원)을 그리면 영역이 4개 더 생기고, 이때 가장 많은 영역으로 분할된다.

같은 방법으로 그림 (ii)와 같이 4번째 원(초록색 원)을 그리면 영역이 6개 더 생기고, 이때 가장 많은 영역으로 분할된다.

일반적으로 n 개의 원이 평면을 분할하고 있을 때, $(n+1)$ 번째 원이 n 개의 원과 서로 다른 $2n$ 개의 점에서 만나면 $2n$ 개의 영역이 더 생기고, 이때 가장 많은 영역으로 분할된다. 따라서 다음이 성립한다.

$$a_{n+1} = a_n + 2n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

정석 반복 시행 문제 $\Rightarrow$ 규칙을 찾아 점화식을 세워 본다.

모범답안 (1) 정석연구 참조

답 $a_{n+1} = a_n + 2n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

(2) $a_{n+1} = a_n + 2n$ 의 n 에 1, 2, 3, ...,

$n-1$ 을 대입하고 번끼리 더하면

(오른쪽 참조), $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = a_1 + 2\{1+2+3+\dots+(n-1)\}$$

$$= 2 + 2 \times \frac{(n-1)n}{2}$$

$$= n^2 - n + 2$$

이 식은 $n=1$ 일 때에도 성립하므로 $a_n = n^2 - n + 2 \leftarrow$ **답**

$$a'_2 = a_1 + 2 \times 1$$

$$a'_3 = a'_2 + 2 \times 2$$

$$a'_4 = a'_3 + 2 \times 3$$

...

$$+ \underbrace{a_n = a_{n-1} + 2 \times (n-1)}_{a_n = a_1 + 2\{1+2+3+\dots+(n-1)\}}$$

***Note** 필수 예제 16-2의 정석연구와 같이 계차수열을 이용할 수도 있다.

유제 16-6. 원의 내부를 n 개의 직선으로 분할할 때, 분할된 영역의 개수의 최댓값을 a_n 이라고 하자.

- (1) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오. (2) a_n 을 구하시오.

답 (1) $a_{n+1} = a_n + n + 1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$ (2) $a_n = \frac{1}{2}(n^2 + n + 2)$

필수 예제 16-7 계단을 오를 때 한 번에 한 계단 또는 두 계단을 오른다고 한다. n 개의 계단을 오르는 서로 다른 방법의 수를 a_n 이라고 할 때,

(1) a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 사이의 관계식을 구하시오.

(2) a_8 을 구하시오.

정석연구 (i) 계단이 1개일 때 : 한 번에 한 계단을 오르는 한 가지 경우뿐이므로 $a_1=1$ 이다.

(ii) 계단이 2개일 때 : 한 번에 한 계단씩 오르거나 한 번에 두 계단을 오르는 두 가지 경우가 있으므로 $a_2=2$ 이다.

(iii) 계단이 3개일 때 : 처음에 한 계단을 오르면 나머지 계단은 2개가 되고, 이 두 계단을 오르는 방법은 a_2 가지이다.

또, 처음에 두 계단을 오르면 나머지 계단은 1개가 되고, 이 한 계단을 오르는 방법은 a_1 가지이다.

따라서 3개의 계단을 오르는 방법의 수 a_3 은

$$a_3 = a_2 + a_1 = 2 + 1 = 3$$



모범답안 (1) $(n+2)$ 개의 계단을 오르는 서로 다른 방법의 수는 a_{n+2} 이고, 이 방법의 수는 다음 두 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(i) 처음에 한 계단을 오르는 경우 : 나머지 계단은 $(n+1)$ 개가 되고, 이 $(n+1)$ 개의 계단을 오르는 서로 다른 방법의 수는 a_{n+1} 이다.

(ii) 처음에 두 계단을 오르는 경우 : 나머지 계단은 n 개가 되고, 이 n 개의 계단을 오르는 서로 다른 방법의 수는 a_n 이다.

(i), (ii)에서 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$) ← [답]

(2) $a_1=1, a_2=2$ 이므로 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 대입하면

$$\{a_n\} : 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots \therefore a_8 = 34 \leftarrow [\text{답}]$$

Advice 자연수 n 에 대하여 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 을 만족시키고 $a_1=1, a_2=1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 을 피보나치수열이라고 한다.

유제 16-7. 흰 바둑돌과 검은 바둑돌을 합하여 n 개의 바둑돌을 일렬로 나열할 때, 흰 바둑돌끼리는 이웃하지 않도록 나열하는 방법의 수를 a_n 이라고 하자.

(1) a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 사이의 관계식을 구하시오.

(2) a_8 을 구하시오. [답] (1) $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$) (2) 55

§ 2. 수학적 귀납법

기본정석

수학적 귀납법

명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 증명하면 된다.

정식 수학적 귀납법의 증명 형식

- (i) $n=1$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다.
- (ii) $n=k$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면
 $n=k+1$ 일 때에도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

이와 같은 증명법을 수학적 귀납법이라고 한다.

Advice 등차수열의 합 공식 이용하면 등식

$$1+3+5+7+\cdots+(2n-1)=n^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

을 얻을 수 있다.

이 등식이 성립함을 증명하는 데에는 여러 가지 방법이 있다. 그중 한 방법으로 수학적 귀납법을 공부해 보자.

만일 ①이 성립함을 증명함에 있어서

$$\begin{aligned} \text{「 } n=1 \text{ 일 때 } & \text{(좌변)}=1, & \text{(우변)}=1^2=1 & \therefore \text{(좌변)}=\text{(우변)} \\ n=2 \text{ 일 때 } & \text{(좌변)}=1+3=4, & \text{(우변)}=2^2=4 & \therefore \text{(좌변)}=\text{(우변)} \\ n=3 \text{ 일 때 } & \text{(좌변)}=1+3+5=9, & \text{(우변)}=3^2=9 & \therefore \text{(좌변)}=\text{(우변)} \end{aligned}$$

이므로 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다. 」

라고 하면 어떨까?

그러나 이와 같은 방법은 단지 n 이 1, 2, 3인 몇 개의 경우에 대해서만 성립함을 보인 것일 뿐 모든 자연수에 대하여 성립함을 보인 것이 아니기 때문에 ①이 성립함을 보이는 증명이 될 수는 없다.

따라서 이와 같은 방법이 엄밀한 증명이 되기 위해서는 n 에 자연수를 모두 대입하는 무한 과정을 대신할 수 있는 무엇인가가 필요하다. 결론부터 말하면

$$\begin{aligned} & n=k \text{ 일 때 성립한다고 가정하면} \\ \Rightarrow & n=k+1 \text{ 일 때에도 성립한다} \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

라는 것을 증명하면 무한히 많은 자연수를 대입하는 과정을 대신할 수 있다.

곧, ②를 증명하면

$n=1$ 일 때 성립하면 그다음 수인 $n=2$ 일 때에도 성립한다

$n=2$ 일 때 성립하면 그다음 수인 $n=3$ 일 때에도 성립한다

$n=3$ 일 때 성립하면 그다음 수인 $n=4$ 일 때에도 성립한다

를 모두 보인 것이 된다.

따라서 $n=1$ 일 때 성립한다는 것만 추가로 증명하면 $n=2, 3, 4, \dots$ 일 때, 곧 n 이 자연수일 때 성립한다는 것을 증명한 것이 된다.

이상을 정리하면

(i) $n=1$ 일 때 ①이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면

$n=k+1$ 일 때에도 ①이 성립한다.

를 증명하면 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립함을 증명한 것이 된다.

이와 같은 수학적 귀납법은 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다는 것을 증명하는 유용한 방법이므로 잘 익혀 두도록 하자.

보기 1 n 이 자연수일 때, 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$1+3+5+7+\dots+(2n-1)=n^2 \quad \dots\dots ①$$

연구 (i) $n=1$ 일 때 (좌변)=1, (우변)= $1^2=1$ 이므로 등식 ①이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 등식 ①이 성립한다고 가정하면

$$1+3+5+7+\dots+(2k-1)=k^2 \quad \hookrightarrow \text{①에 } n=k \text{를 대입}$$

이 등식이 성립한다는 가정하에 $n=k+1$ 일 때에도 등식 ①, 곧

$$1+3+5+7+\dots+(2k-1)+(2k+1)=(k+1)^2$$

이 성립한다는 것을 보여야 한다는 것에 착안한다. 그러자면 $2k-1$ 의 다음 수인 $2k+1$ 을 양변에 더하면 된다.

이 식의 양변에 $2k+1$ 을 더하면

$$1+3+5+7+\dots+(2k-1)+(2k+1)=k^2+(2k+1)$$

이때, (우변)= $k^2+2k+1=(k+1)^2$ 이므로

$$1+3+5+7+\dots+(2k-1)+(2k+1)=(k+1)^2$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 등식 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 등식 ①이 성립한다.

***Note** 일반적으로 명제 $p(n)$ 이 $n \geq a$ (a 는 자연수)인 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 위의 (i)에서 $n=a$ 일 때 성립함을 보이면 된다.

$\hookrightarrow$ 유제 16-9의 (2) 참조

필수 예제 16-8 모든 자연수 n 에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$$

정석연구 수학적 귀납법의 증명 형식을 잘 익혀 두어야 한다.

정석 수학적 귀납법의 증명 형식

(i) $n=1$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립하면 $n=k+1$ 일 때에도 성립한다.

모범답안 $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$ ①

(i) $n=1$ 일 때 (좌변) $= 1 \times 2 = 2$, (우변) $= \frac{1}{3} \times 1 \times 2 \times 3 = 2$

따라서 $n=1$ 일 때 등식 ①이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 등식 ①이 성립한다고 가정하면

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + k(k+1) = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2) \quad \text{.....②}$$

①에 $n=k+1$ 을 대입하면

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + k(k+1) + (k+1)(k+2) = \frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3) \quad \text{...③}$$

이다. 이를 유도하면 $n=k+1$ 일 때에도 등식 ①이 성립한다는 것을 증명한 것이 된다. 이를 유도하기 위해서는 ②, ③의 좌변을 비교) ②의 양변에 $(k+1)(k+2)$ 를 더한 다음 우변을 정리하면 된다.

②의 양변에 $(k+1)(k+2)$ 를 더하면

$$\begin{aligned} 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + k(k+1) + (k+1)(k+2) \\ = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2) + (k+1)(k+2) \\ = \frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3) \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 등식 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 등식 ①이 성립한다.

유제 16-8. 모든 자연수 n 에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$(1) 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

$$(2) 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$$

$$(3) \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

필수 예제 16-9 $a \geq -1$ 일 때, 모든 자연수 n 에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$(1+a)^n \geq 1+na$$

정석연구 모든 자연수 n 에 대하여 $(1+a)^n \geq 1+na$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명할 때에는 다음 순서를 따른다.

(i) $n=1$ 일 때 성립함을 보인다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 성립한다고 가정할 때, 곧 $\hookrightarrow n$ 대신 k 를 대입

$$(1+a)^k \geq 1+ka$$

가 성립한다고 가정할 때, 이로부터 $n=k+1$ 일 때, 곧

$$(1+a)^{k+1} \geq 1+(k+1)a$$

가 성립함을 보인다.

정석 수학적 귀납법 $\Rightarrow$ 증명 형식을 익히자!

모범답안 $(1+a)^n \geq 1+na$ ($a \geq -1$)①

(i) $n=1$ 일 때 (좌변) $=1+a$, (우변) $=1+a$

곧, (좌변)=(우변)이므로 $n=1$ 일 때 부등식 ①이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 부등식 ①이 성립한다고 가정하면

$$(1+a)^k \geq 1+ka$$

$a \geq -1$ 에서 $1+a \geq 0$ 이므로 양변에 $1+a$ 를 곱하면

$$(1+a)^k(1+a) \geq (1+ka)(1+a) \quad \text{곧, } (1+a)^{k+1} \geq (1+ka)(1+a)$$

이때, (우변) $=(1+ka)(1+a)=1+(k+1)a+ka^2 \geq 1+(k+1)a$ 이므로

$$(1+a)^{k+1} \geq 1+(k+1)a$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 부등식 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 ①이 성립한다.

유제 16-9. 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

(1) $3^n > n+1$ (n 은 자연수)

(2) $n! > 2^n$ (n 은 $n \geq 4$ 인 자연수이고, $n! = n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$)

유제 16-10. 다음 물음에 답하시오.

(1) $0 < a < 1$ 일 때, 2 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 $(1-a)^n > 1-na$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

(2) 두 수 0.99^{99} 과 1.01^{-101} 의 대소를 비교하시오.

[답] (1) 생략 (2) $0.99^{99} > 1.01^{-101}$

연습문제 16

기본 16-1 수열 $\{a_n\}$ 을 다음과 같이 정의할 때, a_{1000} 을 구하시오.

$$a_1=3, a_{n+1}=\frac{7-a_n}{1-7a_n} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

16-2 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=2, a_{n+1}=-\frac{1}{a_n-1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, $S_n=40$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

16-3 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=2, a_{n+1}=\begin{cases} a_n+1 & (n \text{이 홀수}) \\ a_{n-1}+2 & (n \text{이 짝수}) \end{cases}$$

이때, $\sum_{k=1}^{100} a_k$ 의 값을 구하시오.

16-4 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=1, a_{2n}=a_n+1, a_{2n+1}=a_n-1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$b_n=a_{2^n}, c_n=a_{2^n+1}$ 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k, \sum_{k=1}^{10} c_k$ 의 값을 구하시오.

16-5 첫째항이 1, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$b_1=1, b_{n+1}-b_n=\log_2 a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의되는 수열 $\{b_n\}$ 의 일반항 b_n 을 구하시오.

16-6 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$$a_1=1, a_{n+1}=\frac{a_n}{a_n+3} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

16-7 $a_1=2$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때,

$$3S_n=a_{n+1}-2 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

인 관계가 성립한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) S_n 과 S_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오.

(2) S_n 을 구하시오.

(3) a_n 을 구하시오.

16-8 좌표평면 위에 세 점 $P_1(1, 1), P_2(-3, 2), P_3(-2, 0)$ 이 있다. 자연수 n 에 대하여 선분 P_nP_{n+1} 의 중점과 선분 $P_{n+2}P_{n+3}$ 의 중점이 y 축에 대하여 대칭이 되도록 점 $P_{n+3}(n \geq 1)$ 을 정해 나갈 때, 점 P_{49} 의 좌표를 구하시오.

16-9 자연수 n 에 대하여 수직선 위의 점 P_n 을 다음 규칙에 따라 정한다.

[규칙 1] 점 P_1 의 좌표는 2이고, 점 P_2 의 좌표는 3이다.

[규칙 2] 점 P_{n+2} 는 두 점 P_n, P_{n+1} 에 대하여 선분 P_nP_{n+1} 을 3 : 4로 외분하는 점이다.

이때, 점 P_7 의 좌표를 구하시오.

16-10 16% 소금물 100g이 들어 있는 그릇이 있다. 이 그릇에서 소금물 50g을 덜어 내고 8% 소금물 50g을 추가하는 시행을 몇 회 반복하면 처음으로 소금물의 농도가 8.1% 이하가 되는가?

16-11 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 이 $a_n=3^n-1$ 임을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$a_1=2, a_{n+1}=3a_n+2 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

16-12 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 $1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\dots+\frac{1}{\sqrt{n}}\geq\sqrt{n}$ 이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

[실력] 16-13 첫째항이 1이고 각 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n a_{n+1} a_{n+2}=4$ 를 만족시킨다. $a_1+a_2+a_3$ 의 값이 최소일 때, $\sum_{k=1}^{100} a_k$ 의 값을 구하시오.

16-14 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때,

$$a_1=1, a_n(2S_n-1)=2S_n^2 \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

인 관계가 성립한다. 이때, $a_n(n=2, 3, 4, \dots)$ 을 구하시오.

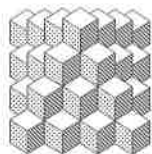
16-15 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$$a_1=1, (n+1)a_n=na_{n+1}+2 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

16-16 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$$a_1=4, a_{n+1}=n \times 2^n + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

16-17 오른쪽 그림과 같은 모양의 4층 탑을 쌓을 때, 크기가 같은 44개의 정육면체가 필요하다. 이와 같은 규칙으로 n 층 탑을 쌓을 때 필요한 정육면체의 개수를 a_n 이라고 하자. 이때, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식과 a_{10} 을 구하시오.



16-18 $a_1=1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, 모든 자연수 n 에 대하여 $S_n=n^2 a_n$ 인 관계가 성립한다.

(1) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오. (2) a_n 과 S_n 을 구하시오.

16-19 2L들이 세 개의 물통 A, B, C에 물이 각각 1L, 2L, 2L 들어 있다. 첫 번째 시행에서 B의 물을 A에 부어 A와 B의 물의 양을 같게 하고, 두 번째 시행에서 C의 물을 B에 부어 B와 C의 물의 양을 같게 한다. 세 번째 시행에서 같은 방법으로 C와 A의 물의 양을 같게 한다. 이와 같은 작업을 반복할 때, n 번째 시행에서 물을 주고 받지 않은 물통의 물의 양을 구하시오.

16-20 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 $a_1=1$, $b_1=0$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{5}{4}a_n - \frac{3}{4}b_n + 1, \quad b_{n+1} = -\frac{3}{4}a_n + \frac{5}{4}b_n + 1$$

을 만족시킬 때, a_n , b_n 을 구하시오.

16-21 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=1, a_2=2, a_{n+2}=5a_{n+1}-6a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

(1) $a_{n+2}-pa_{n+1}=q(a_{n+1}-pa_n)$ 을 만족시키는 실수 p, q 의 값을 구하시오.

(2) a_n 을 구하시오.

16-22 모든 자연수 n 에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$\sum_{k=1}^n (5k-3) \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \dots + \frac{1}{n} \right) = \frac{n(5n+3)}{4}$$

16-23 2 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

16-24 $x \geq 0$ 일 때, 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 $x^n - 1 \geq n(x-1)$ 이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

16-25 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n} - 2^n$ 은 7로 나누어떨어짐을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

16-26 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_{3m} (m 은 자연수)은 2의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$a_1=1, a_2=1, a_{n+2}=a_{n+1}+a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

16-27 $a=4+\sqrt{15}$, $b=4-\sqrt{15}$ 에 대하여 $f(n)=\frac{1}{2}(a^n+b^n)$ 으로 정의하자.

모든 자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 이 자연수임을 증명하시오.